SemiBlock Junior — drawing list 图纸目录

Stage-2 drawings for quotation, DFM review and T0/T1 samples. Rev B = beam with the new H-section, same fit as Rev A; Rev A = first issue. 第二阶段图纸：B 版为工字截面孔梁（装配尺寸不变）。 Each part: PDF + STEP + FreeCAD (.FCStd), same part number.

Part No. 零件号 · name 名称 · sheets 页数 · rev 版 · type 类型					
SB-B02X	H-beam 1x2 (pin + axle hole)	工字孔梁 1×2（圆孔+十字孔	1	B	part 零件图
SB-B03	H-beam 1x3	工字孔梁 1×3	1	B	part 零件图
SB-B05	H-beam 1x5	工字孔梁 1×5	1	B	part 零件图
SB-B07	H-beam 1x7	工字孔梁 1×7	1	B	part 零件图
SB-B09	H-beam 1x9	工字孔梁 1×9	1	B	part 零件图
SB-B11	H-beam 1x11	工字孔梁 1×11	1	B	part 零件图
SB-B13	H-beam 1x13	工字孔梁 1×13	1	B	part 零件图
SB-B15	H-beam 1x15	工字孔梁 1×15	1	B	part 零件图
SB-S03	Thin beam 1x3 (half thickness)	薄孔梁 1×3（半厚）	1	A	part 零件图
SB-S05	Thin beam 1x5 (half thickness)	薄孔梁 1×5（半厚）	1	A	part 零件图
SB-L24	L H-beam 2x4	L形工字孔梁 2×4	1	B	part 零件图
SB-L35	L H-beam 3x5	L形工字孔梁 3×5	1	B	part 零件图
SB-T33	T H-beam 3x3	T形工字孔梁 3×3	1	B	part 零件图
SB-K46	Bent H-beam 1x9 (53 deg)	弯工字孔梁 1×9（53°）	1	B	part 零件图
SB-K44	Bent H-beam 1x7 (45 deg)	弯工字孔梁 1×7（45°）	1	A	part 零件图
SB-F57	Frame 5x7 (H-section)	工字截面框架 5×7	1	B	part 零件图
SB-C111	SemiCube 1x1x1 (6-way)	六向连接块 1×1×1	1	A	part 零件图
SB-C121	Block 1x2x1 (pin holes on 4 fac	连接块 1×2×1（四面销孔）	1	A	part 零件图
SB-XC12	Cross block 1x2	十字连接块 1×2	1	A	part 零件图
SB-XC13	Cross block 1x3	十字连接块 1×3	1	A	part 零件图
SB-XA2	Axle joiner 2L	轴连接器 2L	1	A	part 零件图
SB-XP2	Pin joiner 2L	销连接器 2L	1	A	part 零件图
SB-XN1	Angle connector #1	角度连接器 #1	1	A	part 零件图
SB-XN2	Angle connector #2 (180 deg)	角度连接器 #2（180°）	1	A	part 零件图
SB-XN3	Angle connector #3 (157.5 deg)	角度连接器 #3（157.5°	1	A	part 零件图
SB-XN4	Angle connector #4 (135 deg)	角度连接器 #4（135°）	1	A	part 零件图
SB-XN5	Angle connector #5 (112.5 deg)	角度连接器 #5（112.5°	1	A	part 零件图
SB-XN6	Angle connector #6 (90 deg)	角度连接器 #6（90°）	1	A	part 零件图
SB-AH	AngleLock hinge (15 deg steps)	角度铰链（15° 分度）	1	A	part 零件图
SB-QP2	Quick Pin 2L (friction)	摩擦销 2L	1	A	part 零件图
SB-QP2S	Quick Pin 2L (smooth, pivots)	光滑销 2L（可转动）	1	A	part 零件图
SB-QP3	Quick Pin 3L (friction)	摩擦销 3L	1	A	part 零件图
SB-QP1	Half pin 1L with stop head	半销 1L（带挡头）	1	A	part 零件图
SB-AP2	Axle pin (friction)	轴销（摩擦）	1	A	part 零件图
SB-AP2S	Axle pin (smooth)	轴销（光滑）	1	A	part 零件图
SB-BP	Ball pin (tow ball)	球头销（拖车球）	1	A	part 零件图
SB-PX	Pin with cross hole	带十字孔销	1	A	part 零件图
SB-BU1	Bush 1L	轴套 1L	1	A	part 零件图
SB-BU0	Half bush	半轴套	1	A	part 零件图
SB-TL2	TwistLock Pin 2L (friction)	旋锁销 2L（摩擦）	3	A	part 零件图
SB-TL2S	TwistLock Pin 2L (smooth, pivot	旋锁销 2L（光滑，可转动）	3	A	part 零件图
SB-TL3	TwistLock Pin 3L (friction)	旋锁销 3L（摩擦）	3	A	part 零件图
SB-TL3S	TwistLock Pin 3L (smooth, pivot	旋锁销 3L（光滑，可转动）	3	A	part 零件图
SB-TC	TwistLock Collar 1/2L	旋锁轴环 1/2L	3	A	part 零件图

Part No. 零件号 · name 名称 · sheets 页数 · rev 版 · type 类型					
SB-TC1	TwistLock Collar 1L	旋锁轴环 1L	3	A	part 零件图
SB-A02	Axle 2	十字轴 2	1	A	part 零件图
SB-A03	Axle 3	十字轴 3	1	A	part 零件图
SB-A04	Axle 4	十字轴 4	1	A	part 零件图
SB-A05	Axle 5	十字轴 5	1	A	part 零件图
SB-A06	Axle 6	十字轴 6	1	A	part 零件图
SB-A07	Axle 7	十字轴 7	1	A	part 零件图
SB-A08	Axle 8	十字轴 8	1	A	part 零件图
SB-A10	Axle 10	十字轴 10	1	A	part 零件图
SB-A12	Axle 12	十字轴 12	1	A	part 零件图
SB-A03S	Axle 3 with stop	带挡十字轴 3	1	A	part 零件图
SB-A04S	Axle 4 with stop	带挡十字轴 4	1	A	part 零件图
SB-G08	Gear 8T	直齿轮 8齿	1	A	part 零件图
SB-G12B	Double-bevel gear 12T	双面锥齿轮 12齿	1	A	part 零件图
SB-G16	Gear 16T	直齿轮 16齿	1	A	part 零件图
SB-G20B	Double-bevel gear 20T	双面锥齿轮 20齿	1	A	part 零件图
SB-G24	Gear 24T	直齿轮 24齿	1	A	part 零件图
SB-G24C	Clutch gear 24T (slips at safe	离合齿轮 24齿（过载打滑）	1	A	part 零件图
SB-G36B	Double-bevel gear 36T	双面锥齿轮 36齿	1	A	part 零件图
SB-G40	Gear 40T	直齿轮 40齿	1	A	part 零件图
SB-GW	Worm gear	蜗杆	1	A	part 零件图
SB-GR4	Gear rack 1x4	齿条 1×4	1	A	part 零件图
SB-GR8	Gear rack 1x8	齿条 1×8	1	A	part 零件图
SB-BR5	Bearing beam 1x5 (ball bearing)	轴承梁 1×5（滚珠轴承）	4	A	part 零件图
SB-TT7	Turntable 7x7 with ball bearing	转盘 7×7（滚珠轴承）	4	A	part 零件图
SB-W56	Wheel 56 x 26 + tyre	车轮 56×26（含轮胎）	3	A	part 零件图
SB-W30	Wheel 30 x 14 + tyre	车轮 30×14（含轮胎）	3	A	part 零件图
SB-WO48	Omni wheel 48	全向轮 48	3	A	part 零件图
SB-WM60L	Mecanum wheel 60 (left)	麦克纳姆轮 60（左）	3	A	part 零件图
SB-WM60R	Mecanum wheel 60 (right)	麦克纳姆轮 60（右）	3	A	part 零件图
SB-CASTER	Ball caster block	万向球座	2	A	part 零件图
SB-KEY	SemiKey multi-tool	SemiKey 多功能工具	1	A	part 零件图
SB-CC	Cable clip (pin-in)	线夹（插销式）	1	A	part 零件图
SB-N26	Name plate 2x6 (write-on)	名牌 2×6（可书写）	1	A	part 零件图
SB-HUB	Junior Brain (ESP32-S3 hub)	主控盒 Junior Brai	1	A	outline 外形图
SB-MOT-M	SemiMotor M (encoder motor)	编码电机 M	1	A	outline 外形图
SB-MOT-L	SemiMotor L (encoder motor, hig	编码电机 L（大扭矩）	1	A	outline 外形图
SB-SV180	SemiServo 180 deg (position)	舵机 180°	1	A	outline 外形图
SB-SV360	SemiServo 360 (continuous)	360° 连续旋转舵机	1	A	outline 外形图
SB-LINK	SemiLink-6 plug + cable	SemiLink-6 插头及线	1	A	outline 外形图
SB-US	Ultrasonic distance	超声波测距模块	1	A	outline 外形图
SB-TOF	ToF laser distance	激光测距模块（ToF）	1	A	outline 外形图
SB-IRP	IR obstacle	红外避障模块	1	A	outline 外形图
SB-PIR	PIR motion	人体红外感应模块	1	A	outline 外形图

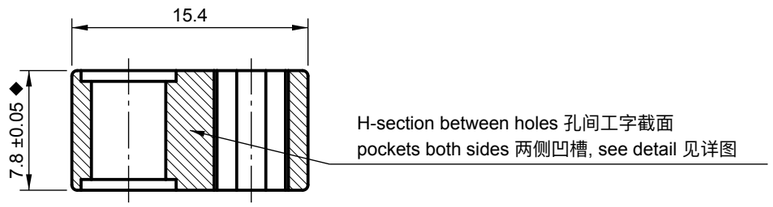
SemiBlock Junior — drawing list 图纸目录

Stage-2 drawings for quotation, DFM review and T0/T1 samples. Rev B = beam with the new H-section, same fit as Rev A; Rev A = first issue. 第二阶段图纸：B 版为工字截面孔梁（装配尺寸不变）。 Each part: PDF + STEP + FreeCAD (.FCStd), same part number.

Part No. 零件号 · name 名称 · sheets 页数 · rev 版 · type 类型					
SB-RADAR	mmWave presence	毫米波人体存在模块	1	A	outline 外形图
SB-ZONE	Multi-zone ToF 8x8	多区激光测距模块	1	A	outline 外形图
SB-LINE	Line sensor x5	循迹传感器 ×5	1	A	outline 外形图
SB-COLOR	Colour sensor	颜色传感器	1	A	outline 外形图
SB-GEST	Gesture sensor	手势传感器	1	A	outline 外形图
SB-LUX	Light sensor	光照传感器	1	A	outline 外形图
SB-UV	UV index	紫外线传感器	1	A	outline 外形图
SB-FLAME	Flame sensor	火焰传感器	1	A	outline 外形图
SB-IRT	IR thermometer	非接触测温模块	1	A	outline 外形图
SB-THERM	Thermal camera 8x8	热成像模块 8×8	1	A	outline 外形图
SB-BTN	Big button	大按钮模块	1	A	outline 外形图
SB-BUMP	Bumper switch	碰撞开关模块	1	A	outline 外形图
SB-TOUCH	Touch pad	触摸传感器	1	A	outline 外形图
SB-FORCE	Force sensor	压力传感器	1	A	outline 外形图
SB-LOAD	Weight (load cell 1 kg)	称重传感器（1 kg）	1	A	outline 外形图
SB-POT	Rotary knob	旋钮电位器	1	A	outline 外形图
SB-ENC	Rotary encoder	旋转编码器	1	A	outline 外形图
SB-SLIDE	Slide control	滑动电位器	1	A	outline 外形图
SB-JOY	Joystick	摇杆模块	1	A	outline 外形图
SB-KEYPAD	Keypad 4x3	4×3 键盘	1	A	outline 外形图
SB-IMU	Motion sensor (6-axis)	六轴姿态传感器	1	A	outline 外形图
SB-KNOCK	Knock / vibration	敲击/震动传感器	1	A	outline 外形图
SB-ANGLE	Angle sensor (axle-through)	角度传感器（轴穿式）	1	A	outline 外形图
SB-MAG	Magnetic sensor	磁场传感器	1	A	outline 外形图
SB-COMPASS	Compass	电子罗盘	1	A	outline 外形图
SB-ENV	Temp / humidity / pressure	温湿度气压传感器	1	A	outline 外形图
SB-PROBE	Waterproof temp probe	防水温度探头	1	A	outline 外形图
SB-SOIL	Soil moisture	土壤湿度传感器	1	A	outline 外形图
SB-WATER	Water level / rain	水位/雨滴传感器	1	A	outline 外形图
SB-SOUND	Sound level	声音传感器	1	A	outline 外形图
SB-CO2	CO2 (NDIR)	二氧化碳传感器（NDIR）	1	A	outline 外形图
SB-AIR	Air quality (TVOC)	空气质量传感器（TVOC）	1	A	outline 外形图
SB-PM	Dust PM2.5	PM2.5 粉尘传感器	1	A	outline 外形图
SB-GAS	Gas / smoke	气体/烟雾传感器	1	A	outline 外形图
SB-PH	pH probe	pH 酸碱度探头	1	A	outline 外形图
SB-TDS	Water quality (TDS)	水质 TDS 传感器	1	A	outline 外形图
SB-HEART	Heart rate & SpO2	心率血氧传感器	1	A	outline 外形图
SB-GPS	GPS	GPS 定位模块	1	A	outline 外形图
SB-CAM	AI vision camera	AI 视觉摄像头	1	A	outline 外形图
SB-VOICE	Offline voice	离线语音识别模块	1	A	outline 外形图
SB-RFID	RFID / NFC reader	RFID/NFC 读卡器	1	A	outline 外形图
SB-IRX	IR remote send + receive	红外收发模块	1	A	outline 外形图
SB-RGB	RGB LED x4	RGB 彩灯 ×4	1	A	outline 外形图
SB-RING	LED ring x12	LED 灯环 ×12	1	A	outline 外形图

Part No. 零件号 · name 名称 · sheets 页数 · rev 版 · type 类型					
SB-MATRIX	LED matrix 8x8	8×8 点阵屏	1	A	outline 外形图
SB-TRAFFIC	Traffic light	交通灯模块	1	A	outline 外形图
SB-OLED	OLED screen 0.96 in	0.96 寸 OLED 显示屏	1	A	outline 外形图
SB-SEG	4-digit display	四位数码管	1	A	outline 外形图
SB-SPK	Speaker / MP3	喇叭/MP3 模块	1	A	outline 外形图
SB-FAN	Fan	风扇模块	1	A	outline 外形图
SB-PUMP	Water pump	水泵模块	1	A	outline 外形图
SB-VIB	Vibration motor	震动马达模块	1	A	outline 外形图
SB-EMAG	Electromagnet	电磁铁模块	1	A	outline 外形图
SB-SWITCH	Power switch (12 V max)	电源开关（≤12 V）	1	A	outline 外形图
SB-SOLAR	Solar panel 1 W	太阳能板 1 W	1	A	outline 外形图
SB-METER	Energy meter (V/I/W)	电能表（电压/电流/功率）	1	A	outline 外形图

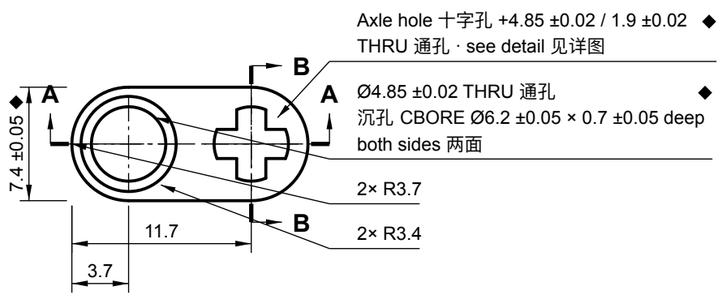
A–A

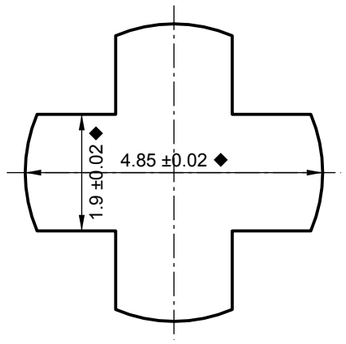


B–B

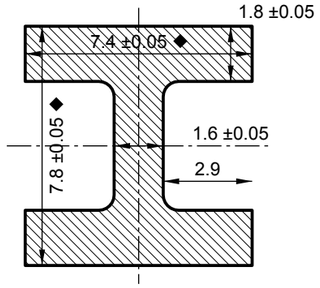


Axle hole 十字孔 (10:1)

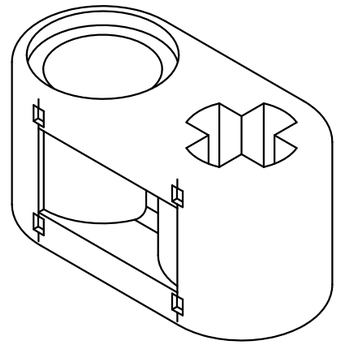




H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B02X.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B02X.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.46 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-B02X

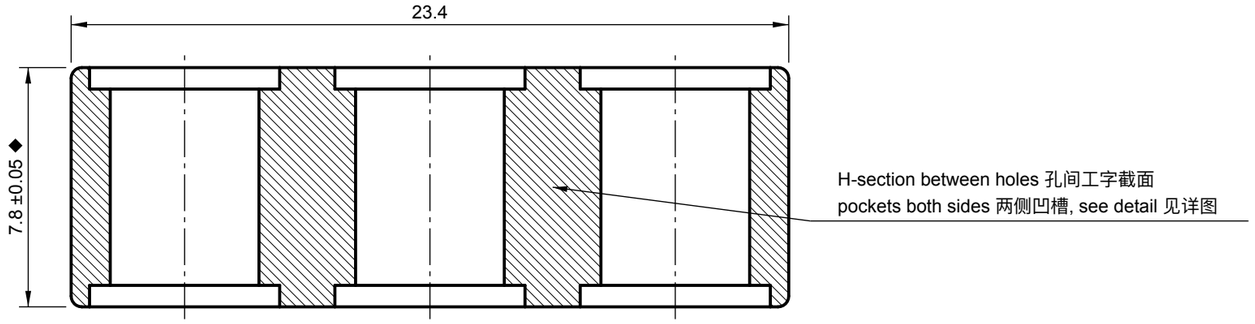
Name 名称

H-beam 1x2 (pin + axle hole)

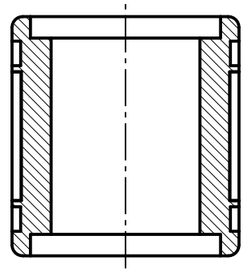
工字孔梁 1×2（圆孔+十字孔）

Dwg SB-B02X · Rev B · A3 · 3D: SB-B02X.step / .FCStd

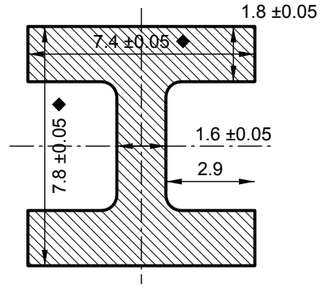
A–A

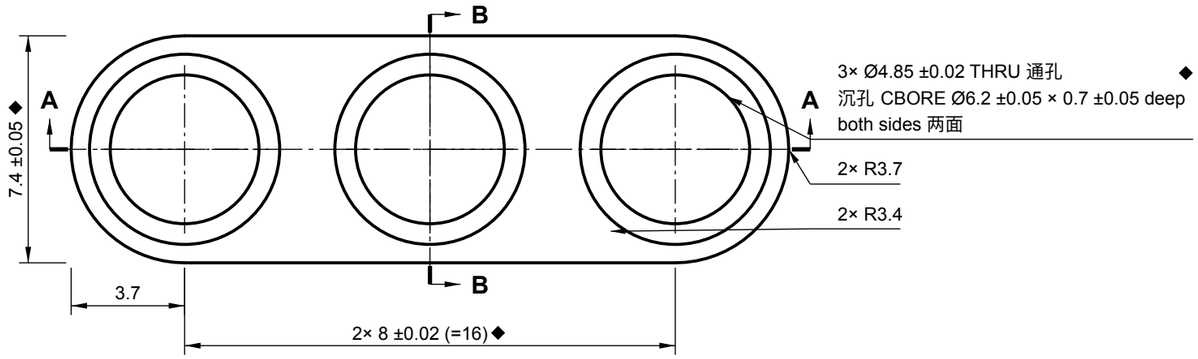


B–B

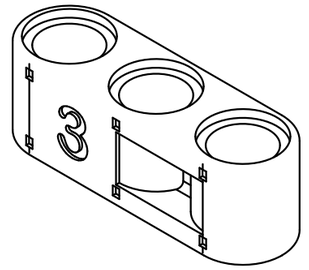


H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B03.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B03.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.72 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	12
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-B03

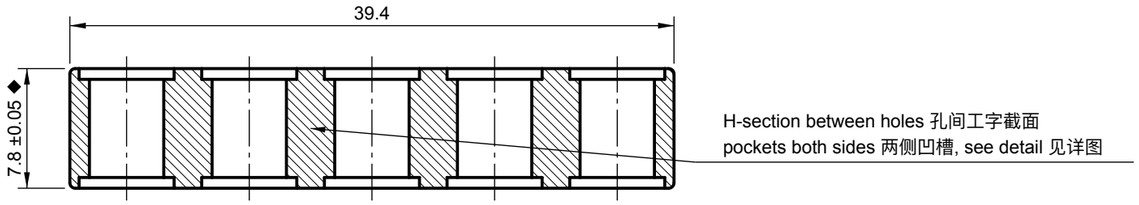
Name 名称

H-beam 1x3

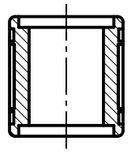
工字孔梁 1×3

Dwg SB-B03 · Rev B · A3 · 3D: SB-B03.step / .FCStd

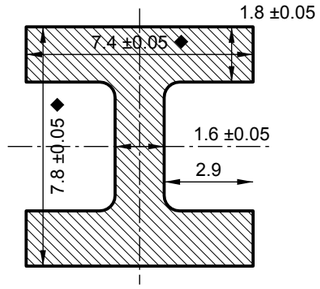
A–A

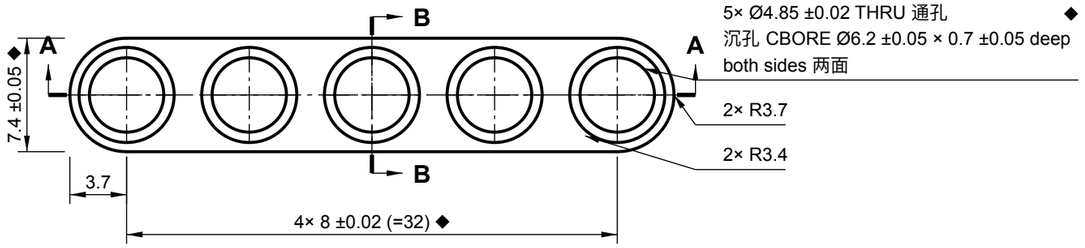


B–B

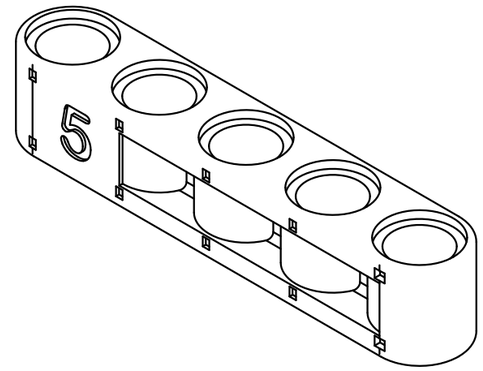


H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B05.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B05.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	1.16 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	12
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

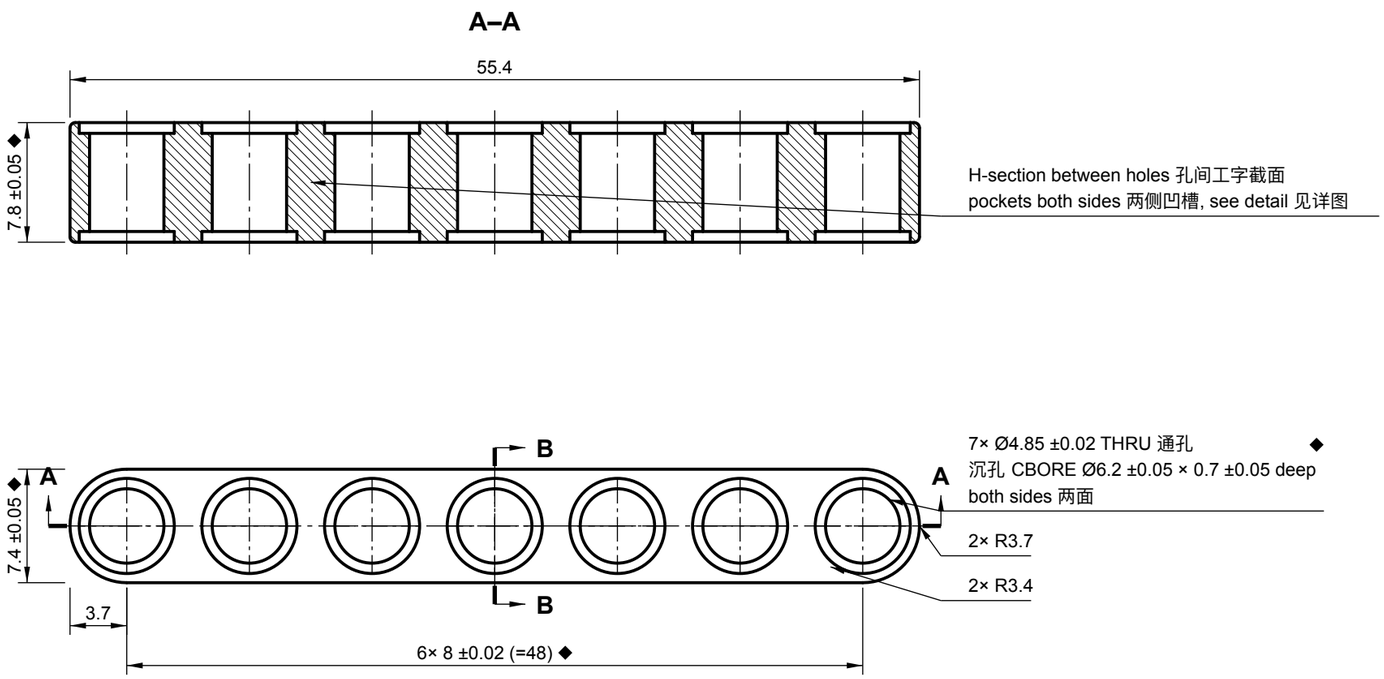
SB-B05

Name 名称

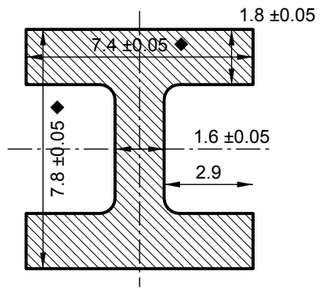
H-beam 1x5

工字孔梁 1×5

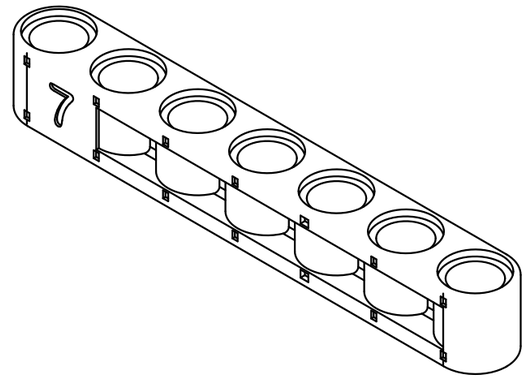
Dwg SB-B05 · Rev B · A3 · 3D: SB-B05.step / .FCStd



H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B07.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B07.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	1.61 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	10
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

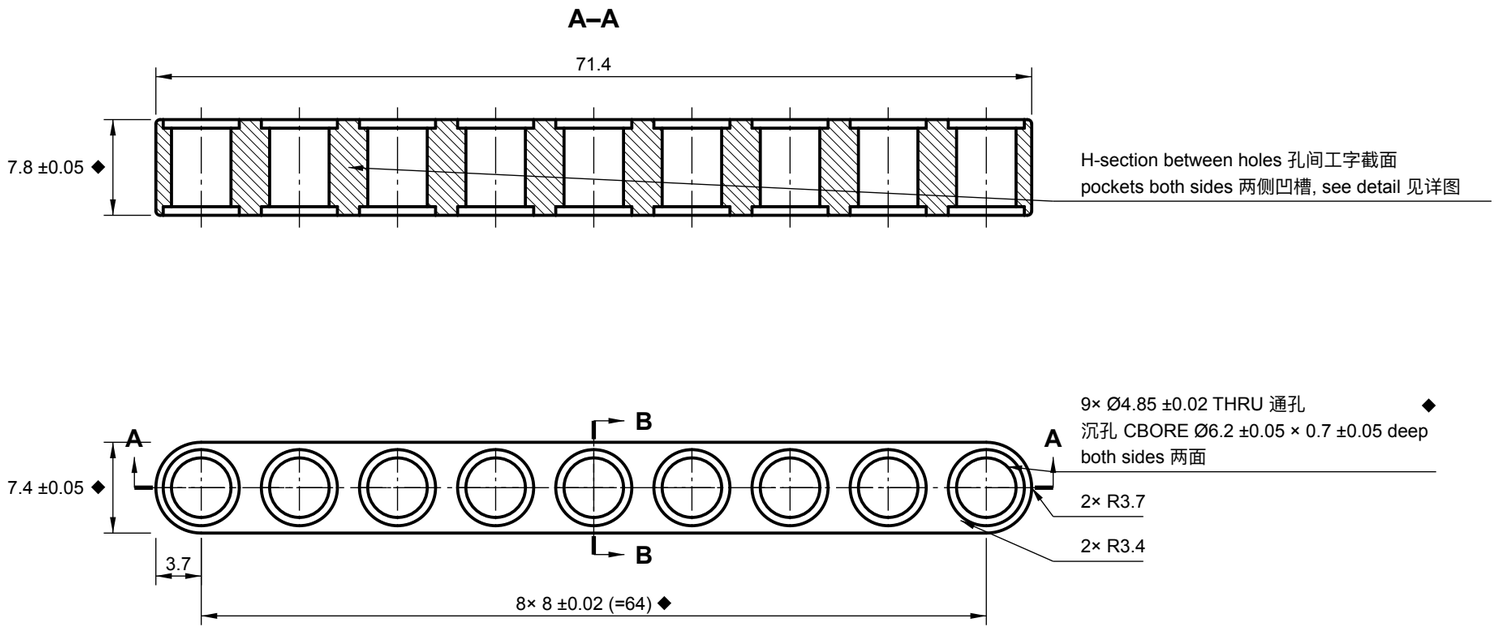
SB-B07

Name 名称

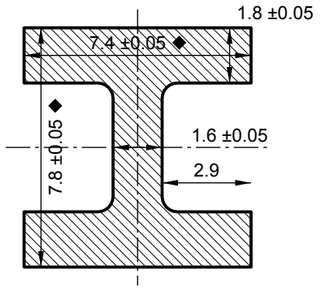
H-beam 1x7

工字孔梁 1×7

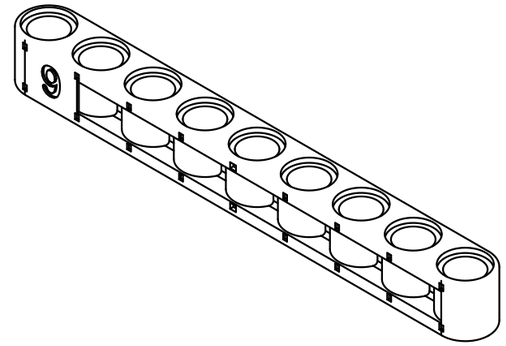
Dwg SB-B07 · Rev B · A3 · 3D: SB-B07.step / .FCStd



H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B09.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B09.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	2.05 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-B09

Name 名称

H-beam 1x9

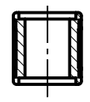
工字孔梁 1×9

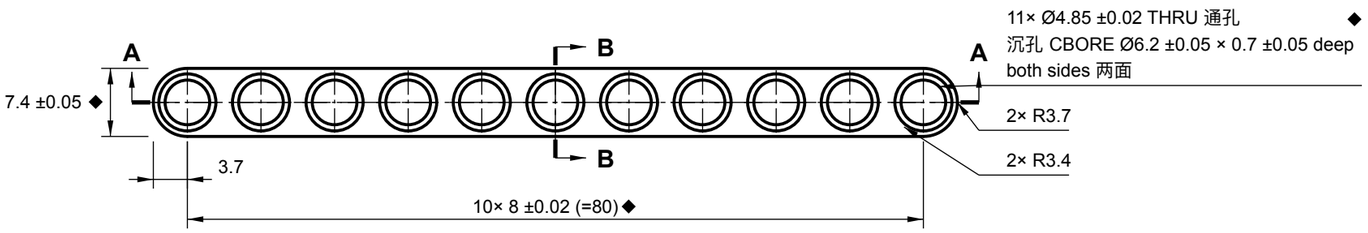
Dwg SB-B09 · Rev B · A3 · 3D: SB-B09.step / .FCStd

A–A

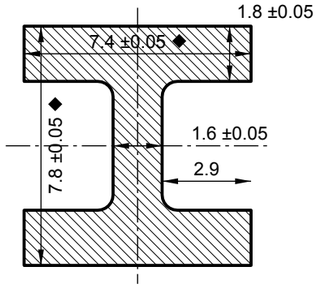


B–B

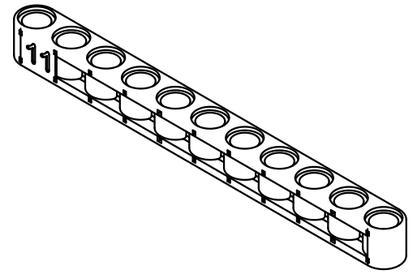




H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B11.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B11.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	2.50 g
Colour 颜色	White 白 #F2F4F7	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-B11

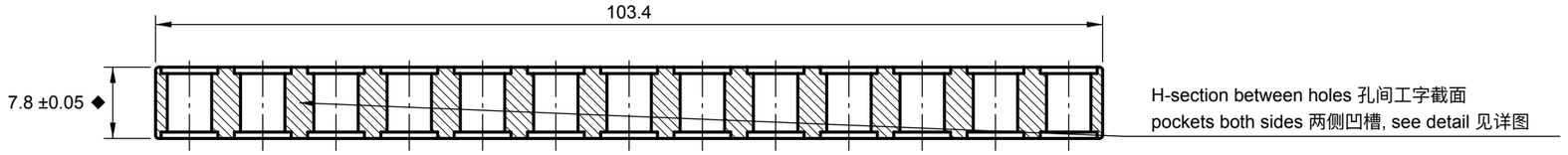
Name 名称

H-beam 1x11

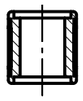
工字孔梁 1×11

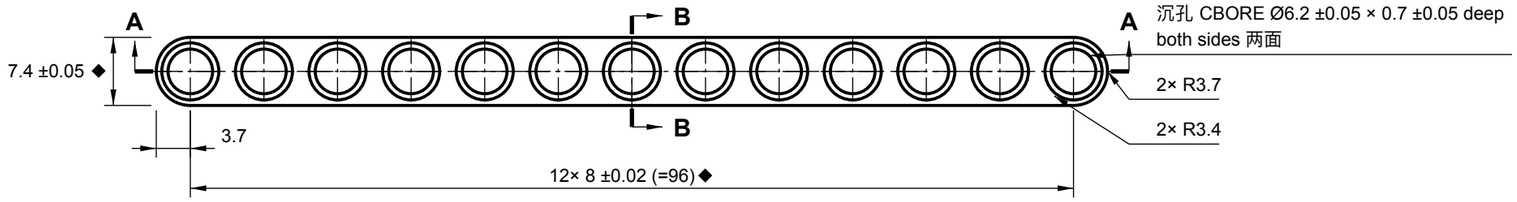
Dwg SB-B11 · Rev B · A3 · 3D: SB-B11.step / .FCStd

A–A

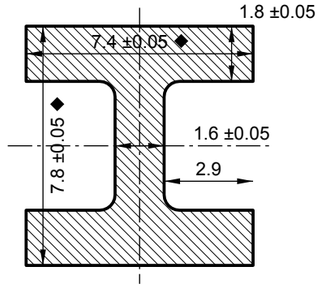


B–B

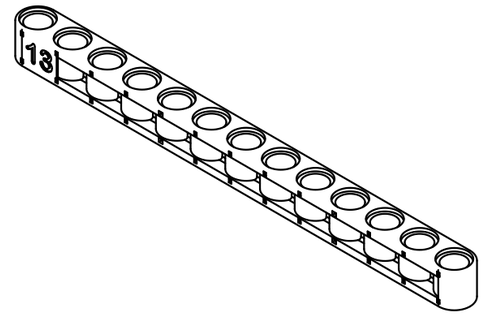




H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B13.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B13.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	2.95 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-B13

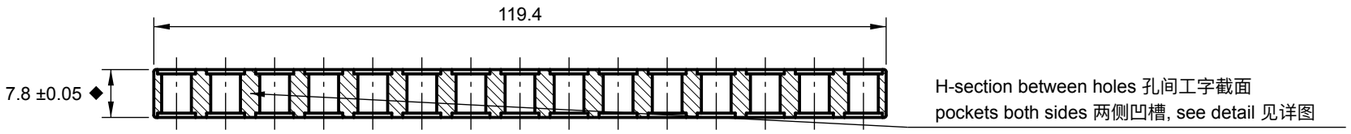
Name 名称

H-beam 1x13

工字孔梁 1×13

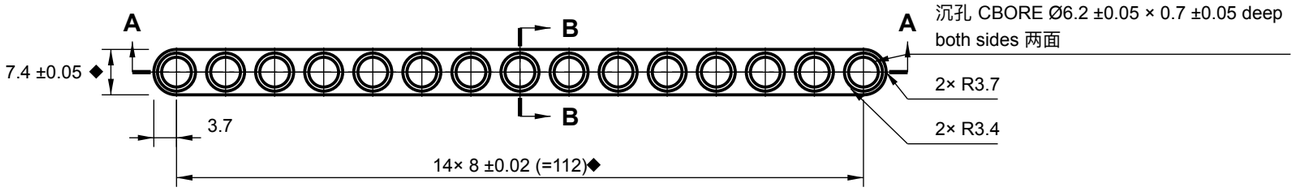
Dwg SB-B13 · Rev B · A3 · 3D: SB-B13.step / .FCStd

A–A

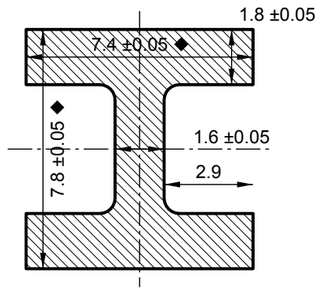


B–B

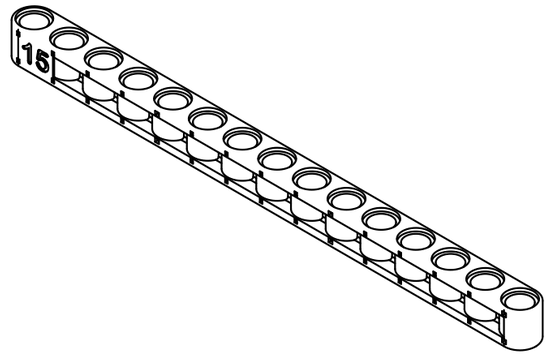




H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-B15.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-B15.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	3.39 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

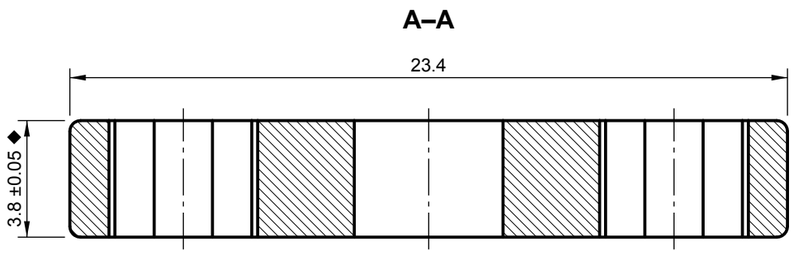
SB-B15

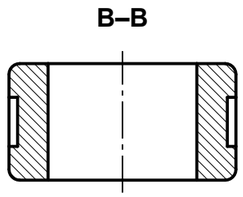
Name 名称

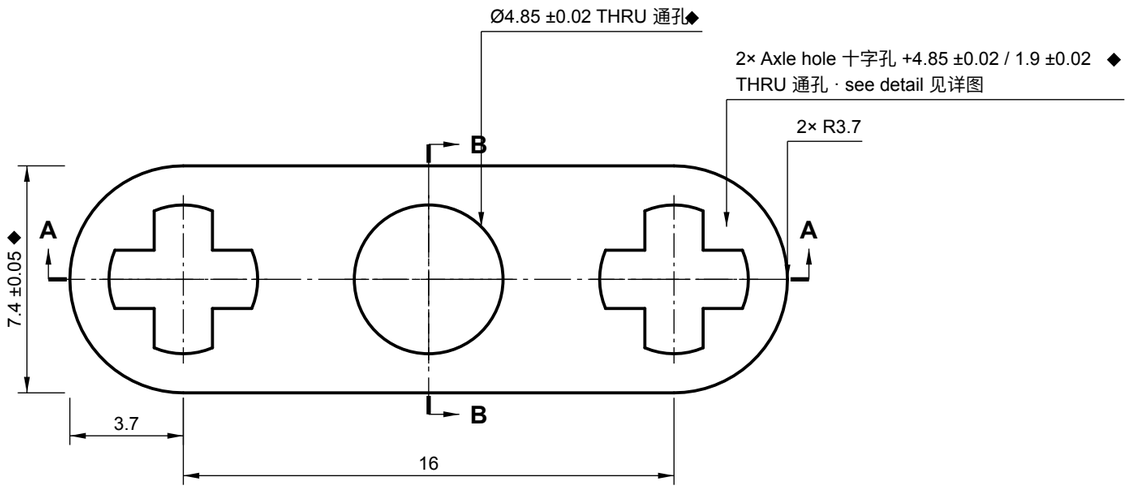
H-beam 1x15

工字孔梁 1×15

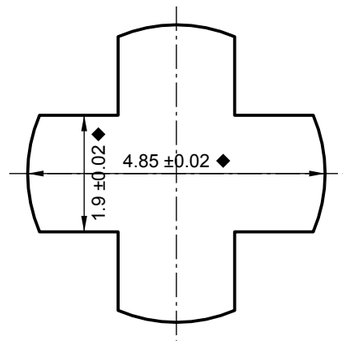
Dwg SB-B15 · Rev B · A3 · 3D: SB-B15.step / .FCStd



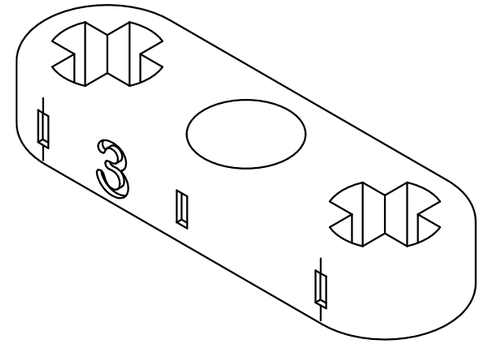




Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-S03.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-S03.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.45 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

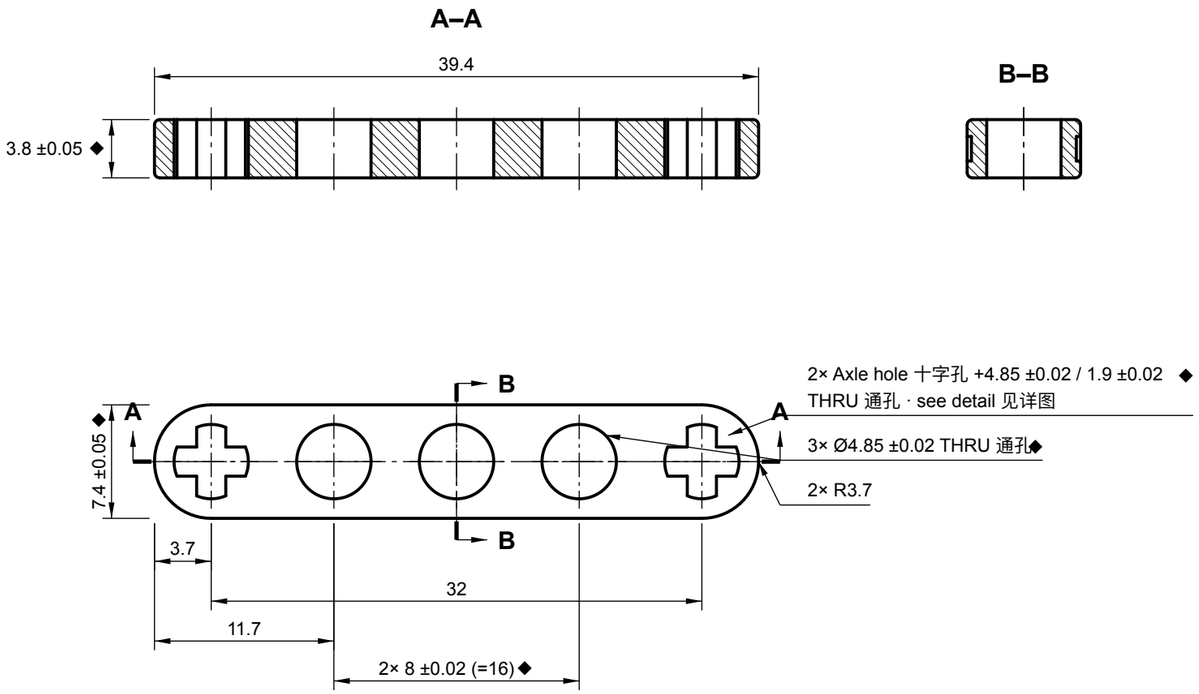
SB-S03

Name 名称

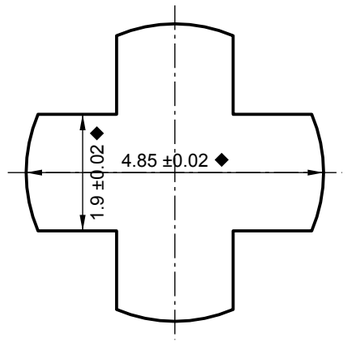
Thin beam 1x3 (half thickness)

薄孔梁 1×3（半厚）

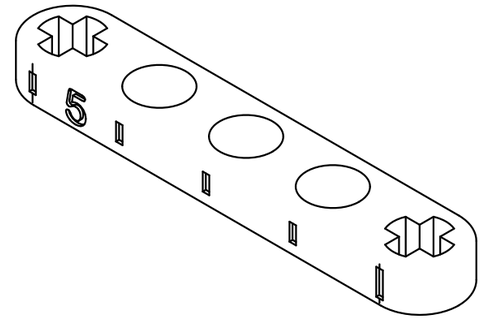
Dwg SB-S03 · Rev A · A3 · 3D: SB-S03.step / .FCStd



Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-S05.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-S05.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.77 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-S05

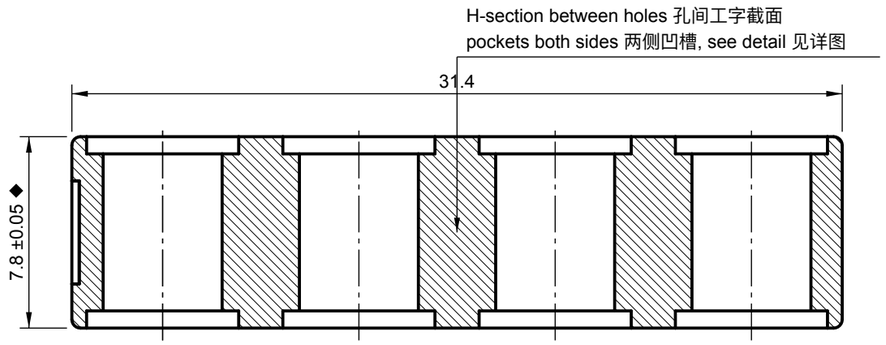
Name 名称

Thin beam 1x5 (half thickness)

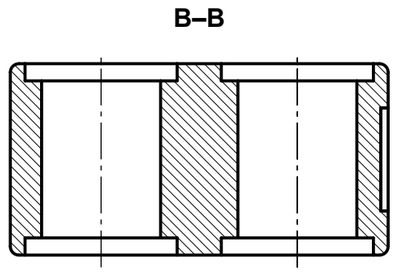
薄孔梁 1×5（半厚）

Dwg SB-S05 · Rev A · A3 · 3D: SB-S05.step / .FCStd

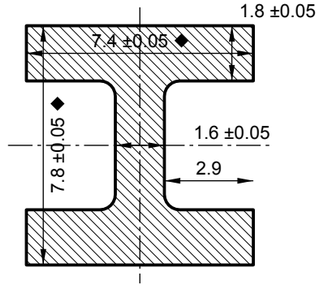
A–A

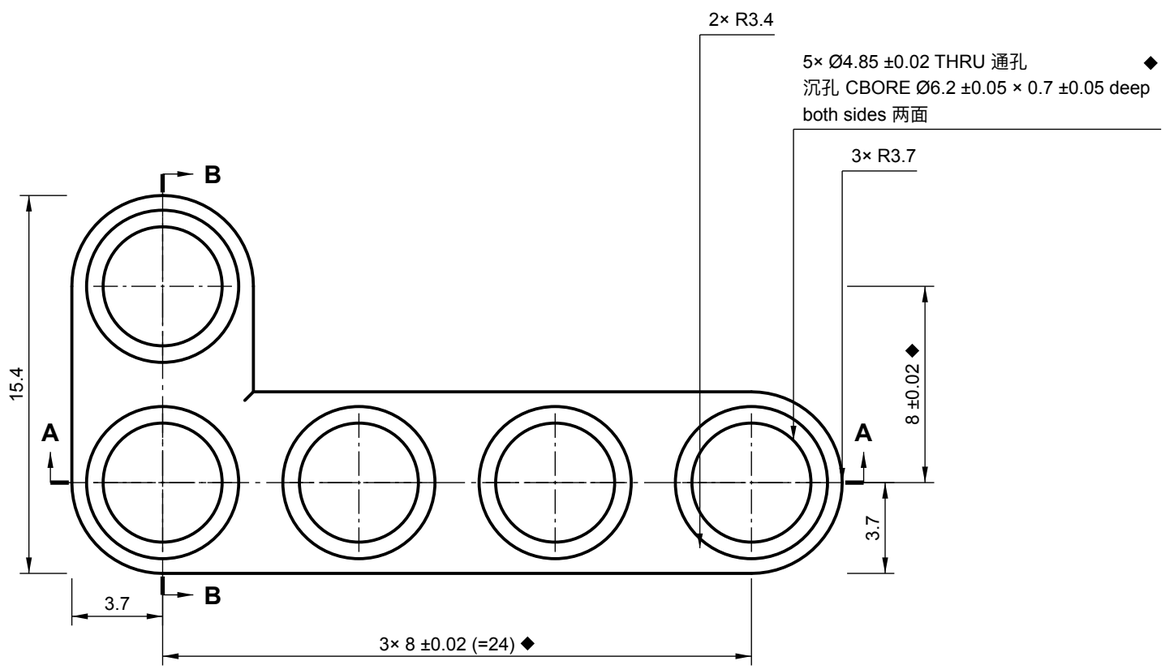


B–B

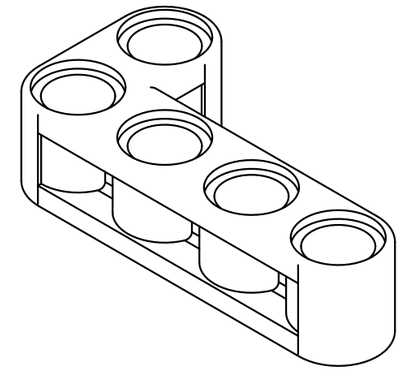


H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-L24.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-L24.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	1.07 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-L24

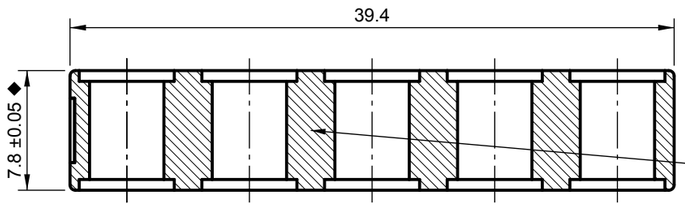
Name 名称

L H-beam 2x4

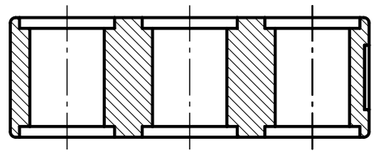
L形工字孔梁 2×4

Dwg SB-L24 · Rev B · A3 · 3D: SB-L24.step / .FCStd

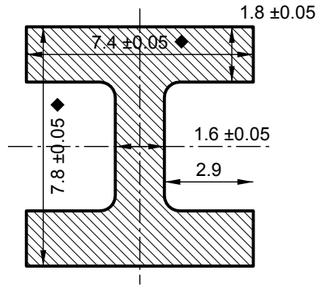
A–A

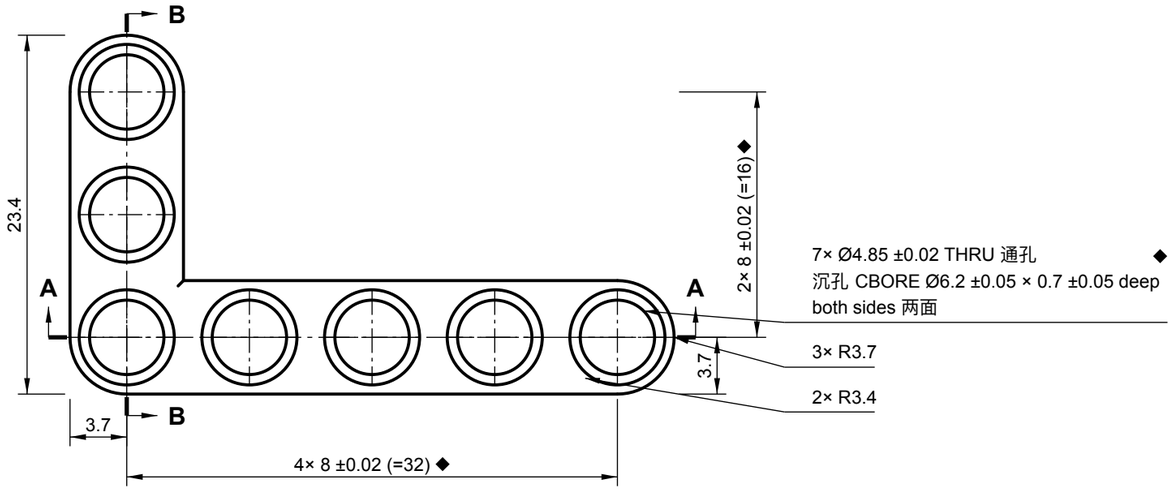


B–B

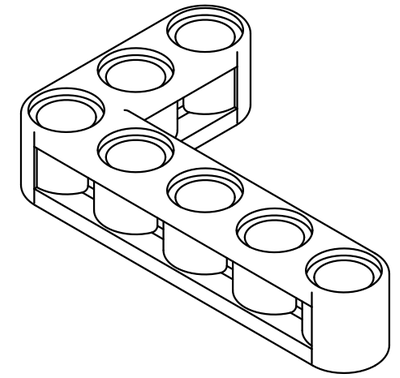


H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)





ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-L35.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-L35.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	1.52 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-L35

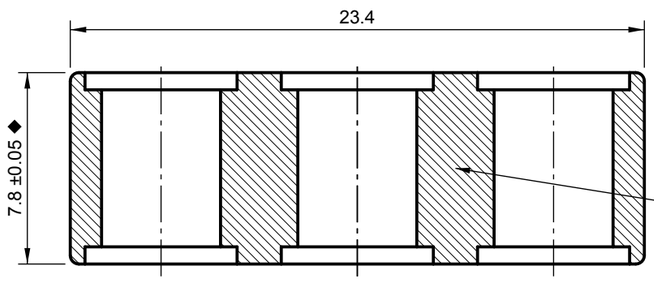
Name 名称

L H-beam 3x5

L形工字孔梁 3×5

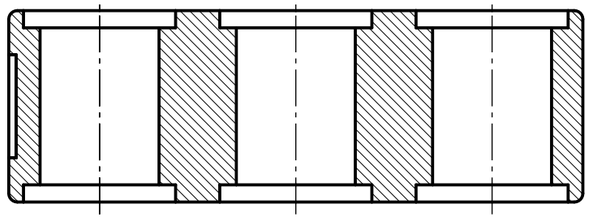
Dwg SB-L35 · Rev B · A3 · 3D: SB-L35.step / .FCStd

A–A

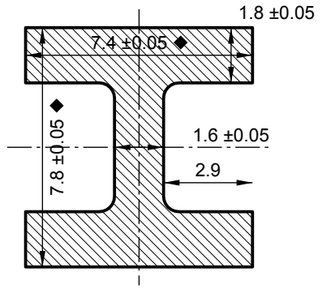


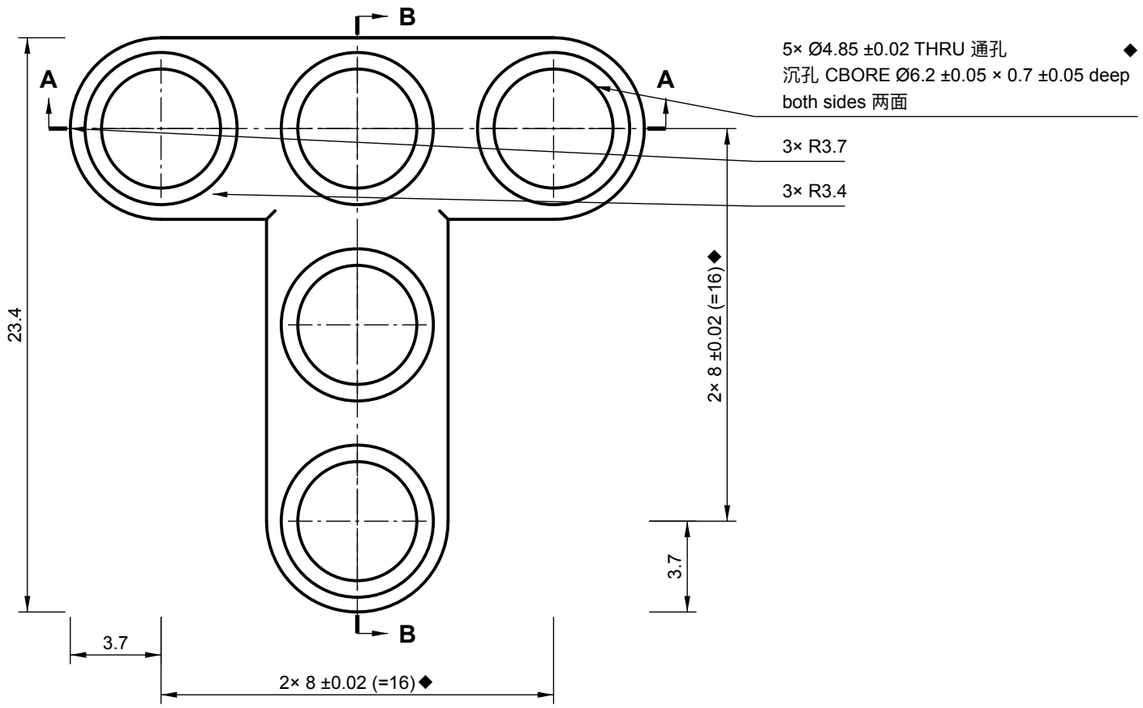
H-section between holes 孔间工字截面
pockets both sides 两侧凹槽, see detail 见详图

B–B

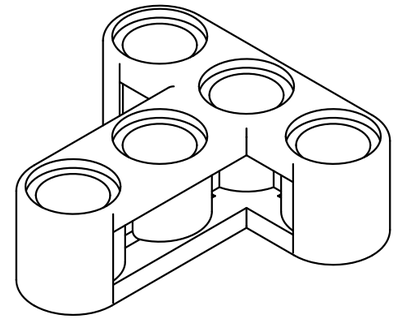


H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-T33.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-T33.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	1.07 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-T33

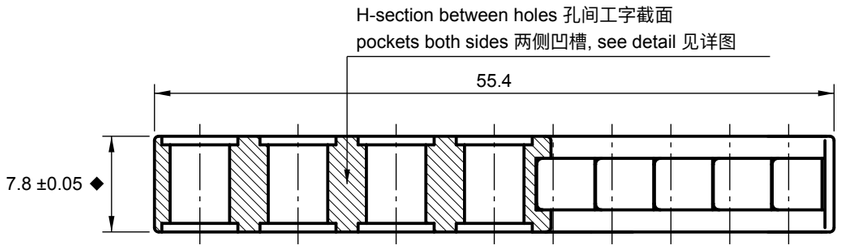
Name 名称

T H-beam 3x3

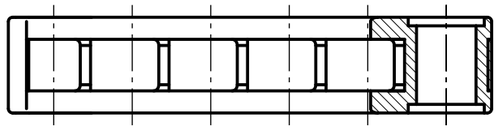
T形工字孔梁 3×3

Dwg SB-T33 · Rev B · A3 · 3D: SB-T33.step / .FCStd

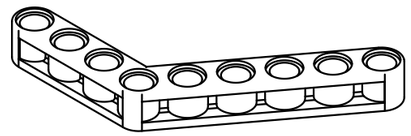
A–A

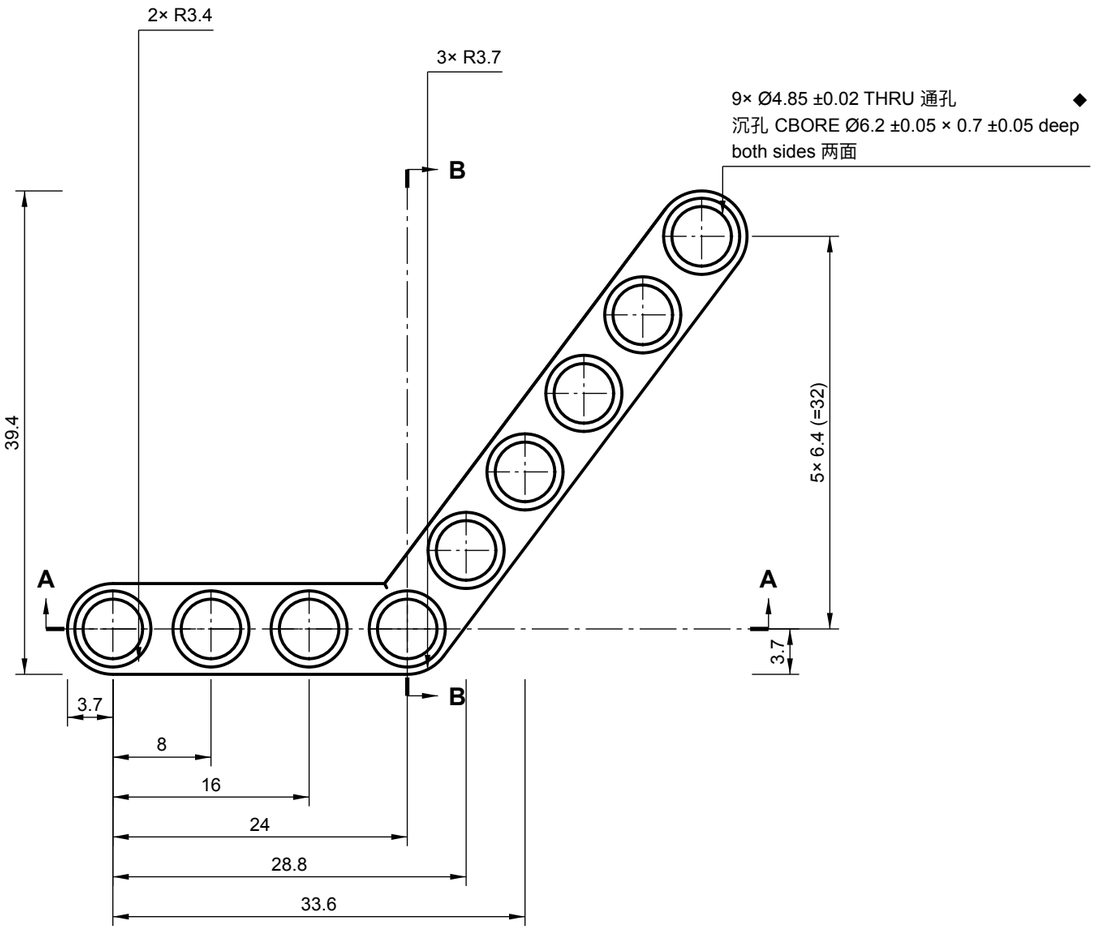


B–B

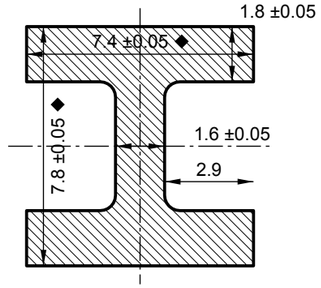


ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)





H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-K46.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-K46.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	1.98 g
Colour 颜色	White 白 #F2F4F7	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-K46

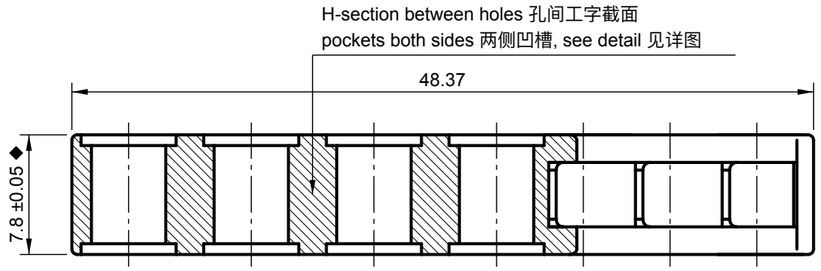
Name 名称

Bent H-beam 1x9 (53 deg)

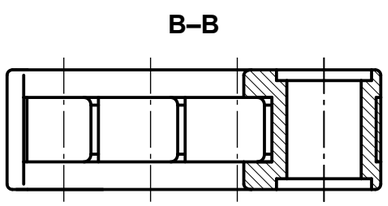
弯工字孔梁 1×9（53°）

Dwg SB-K46 · Rev B · A3 · 3D: SB-K46.step / .FCStd

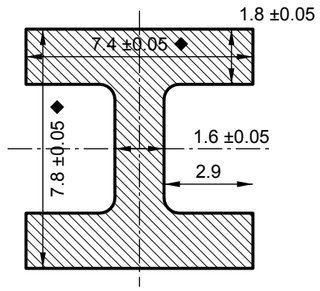
A–A

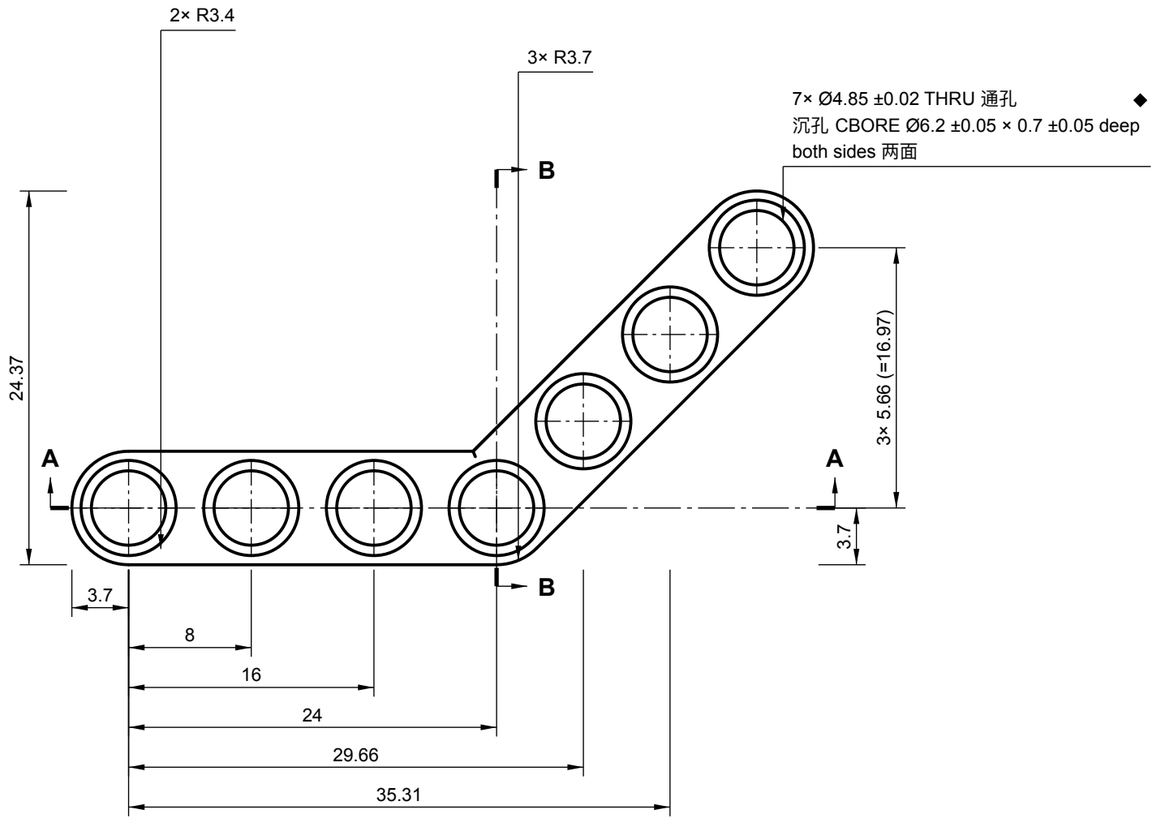


B–B

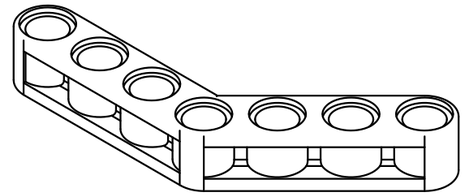


H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)





ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-K44.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-K44.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	1.53 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-K44

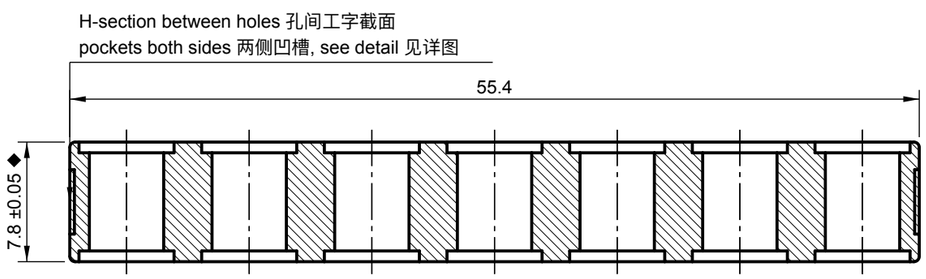
Name 名称

Bent H-beam 1x7 (45 deg)

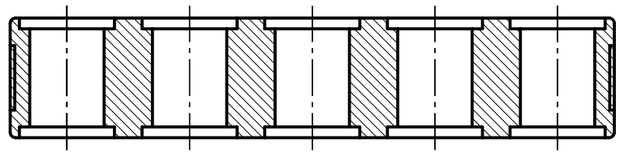
弯工字孔梁 1×7（45°）

Dwg SB-K44 · Rev A · A3 · 3D: SB-K44.step / .FCStd

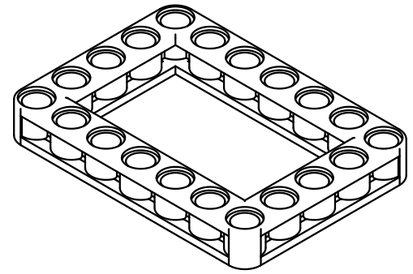
A–A

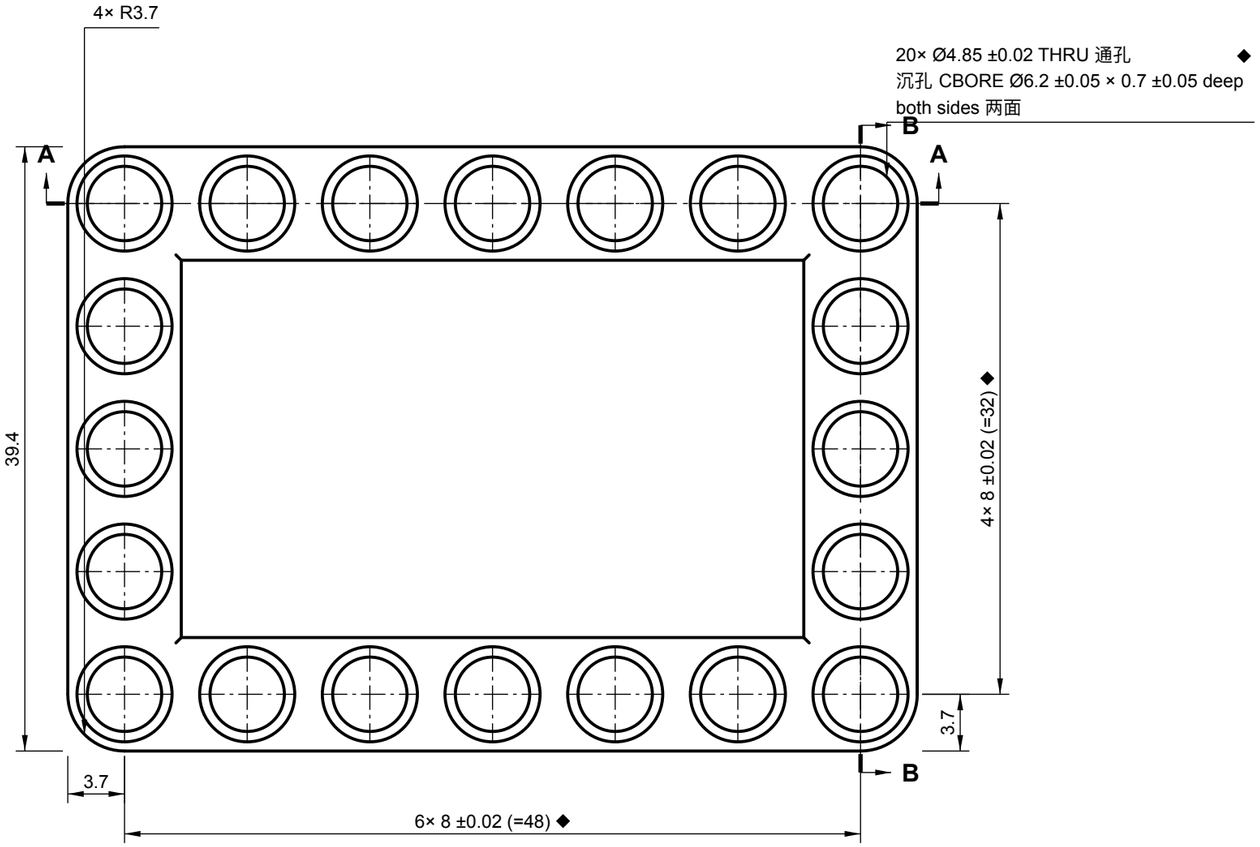


B–B

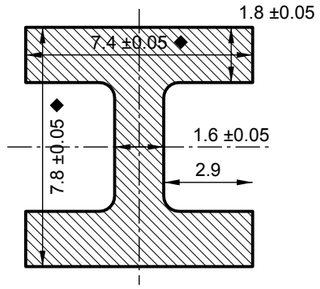


ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)





H-section between holes 孔间工字截面 (5:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-F57.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-F57.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	4.46 g
Colour 颜色	White 白 #F2F4F7	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev B quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
B	H-section between holes; fit unchanged 改为孔间工字截面，装配尺寸不变	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-F57

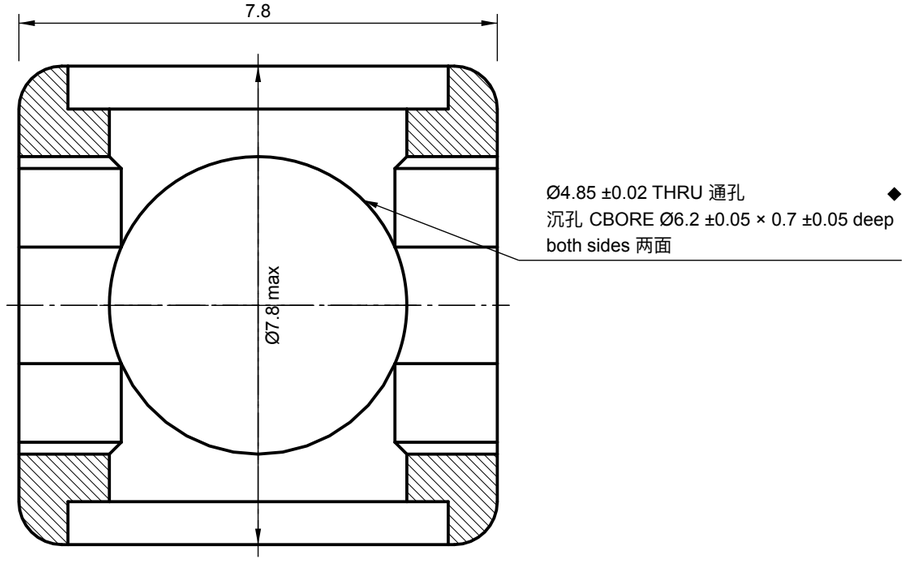
Name 名称

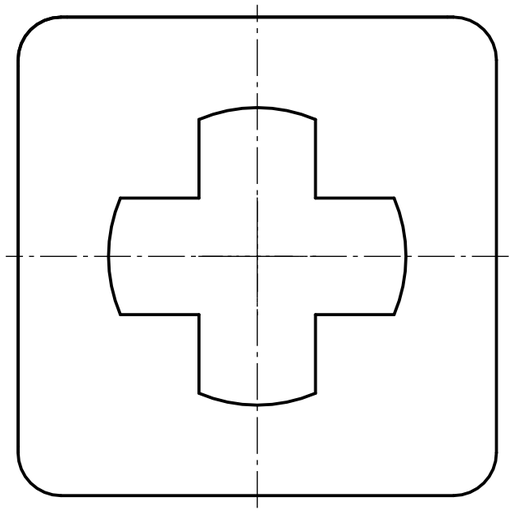
Frame 5x7 (H-section)

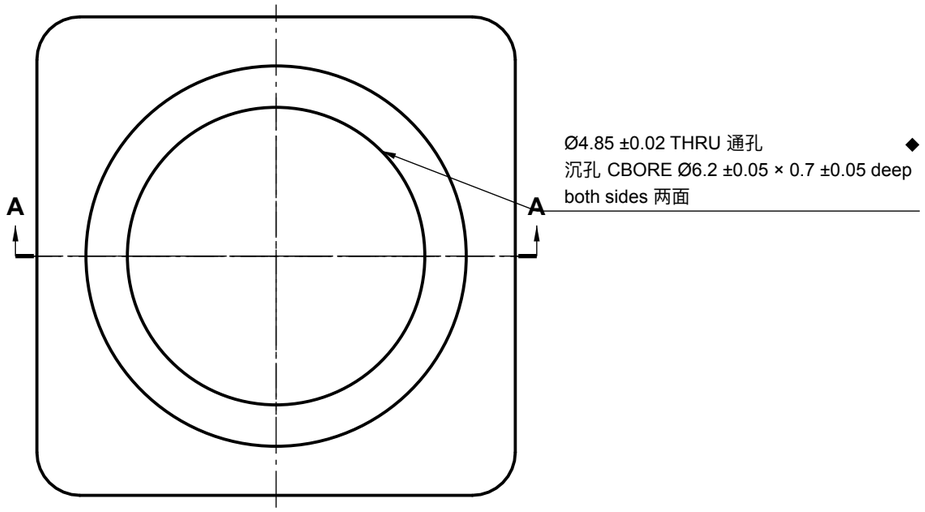
工字截面框架 5×7

Dwg SB-F57 · Rev B · A3 · 3D: SB-F57.step / .FCStd

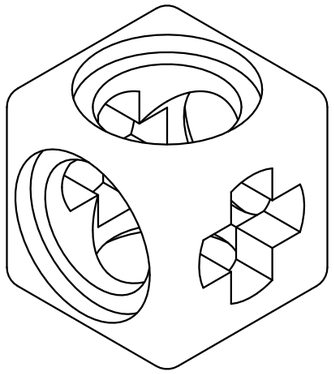
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-C111.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-C111.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.19 g
Colour 颜色	White 白 #F2F4F7	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-C111

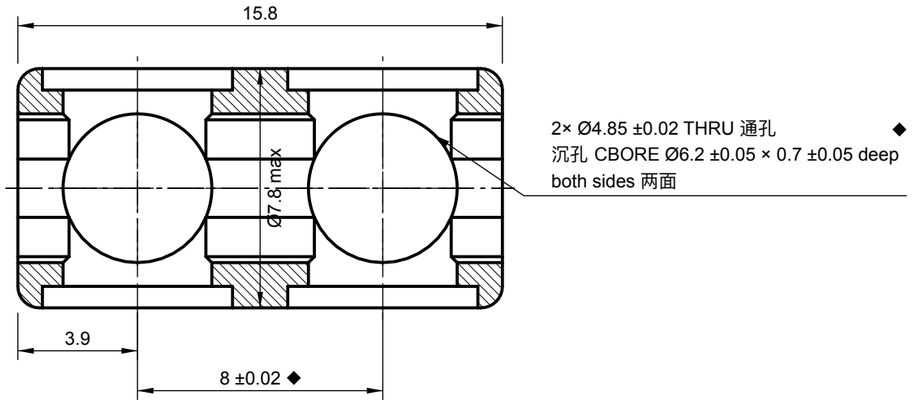
Name 名称

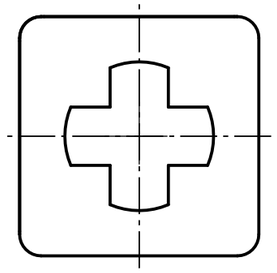
SemiCube 1x1x1 (6-way)

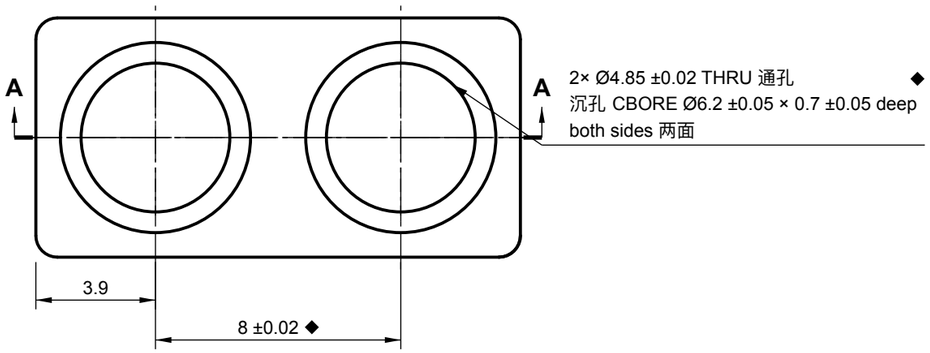
六向连接块 1×1×1

Dwg SB-C111 · Rev A · A3 · 3D: SB-C111.step / .FCStd

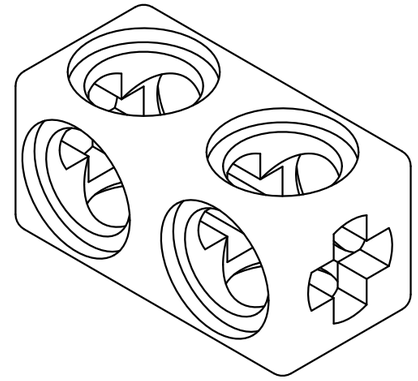
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-C121.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-C121.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.39 g
Colour 颜色	White 白 #F2F4F7	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-C121

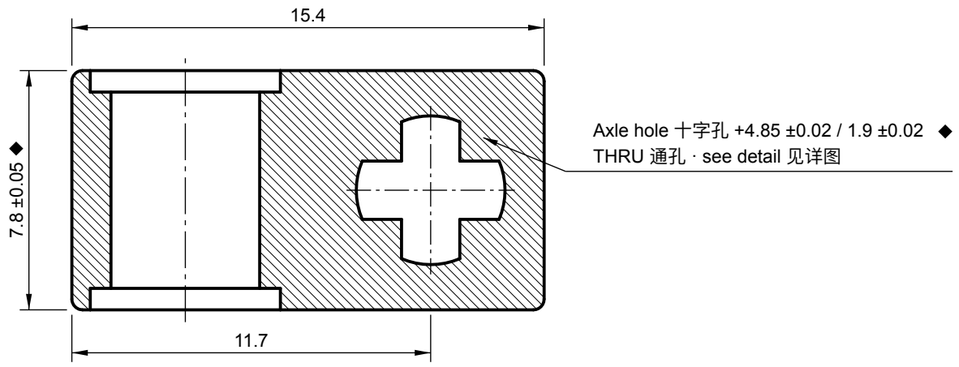
Name 名称

Block 1x2x1 (pin holes on 4 faces)

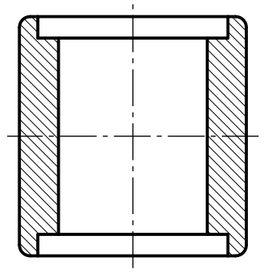
连接块 1×2×1（四面销孔）

Dwg SB-C121 · Rev A · A3 · 3D: SB-C121.step / .FCStd

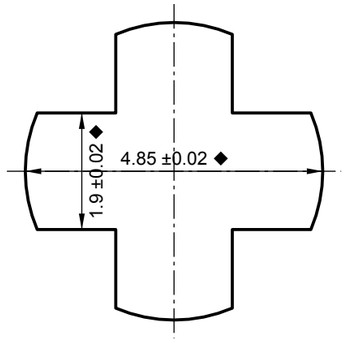
A–A

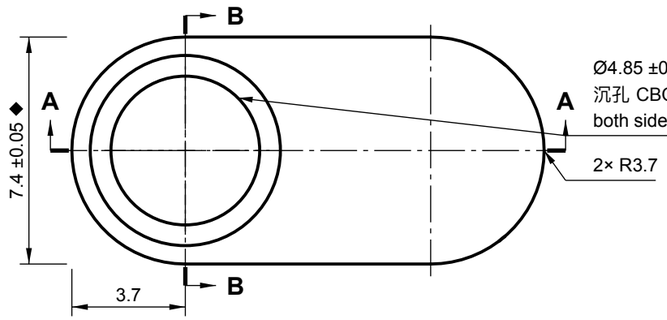


B–B

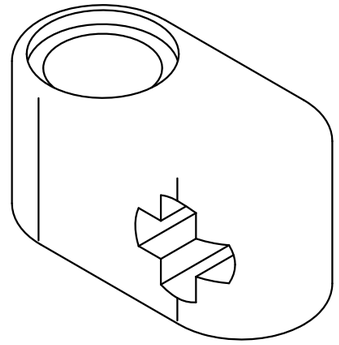


Axle hole 十字孔 (10:1)





ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XC12.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XC12.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.56 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	10
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-XC12

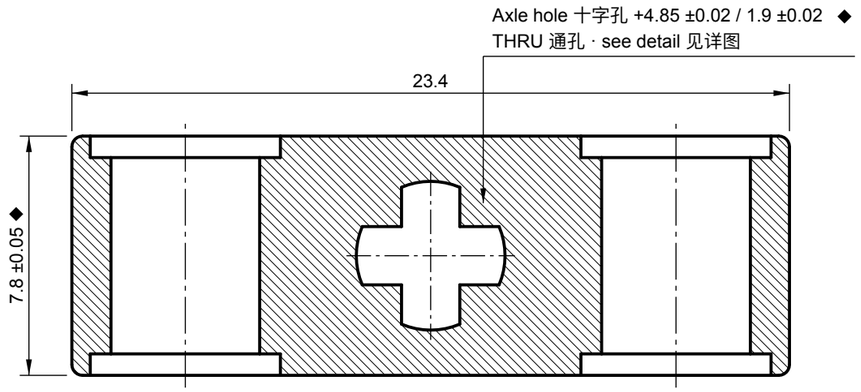
Name 名称

Cross block 1x2

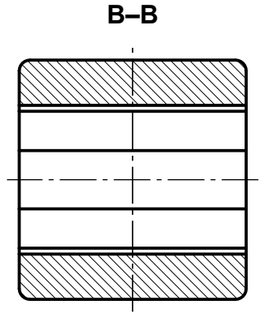
十字连接块 1×2

Dwg SB-XC12 · Rev A · A3 · 3D: SB-XC12.step / .FCStd

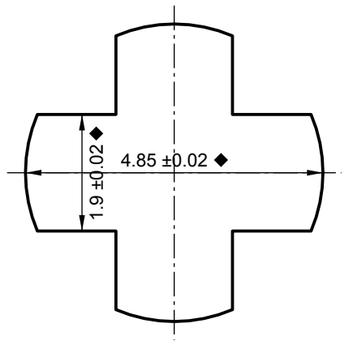
A–A

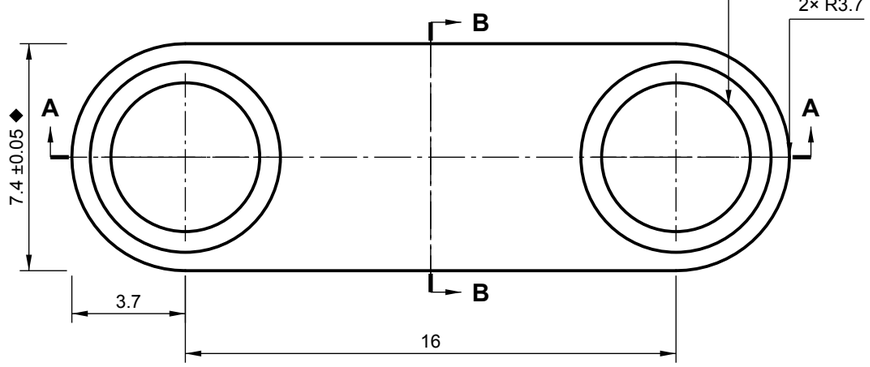


B–B

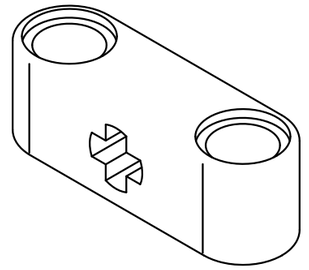


Axle hole 十字孔 (10:1)





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XC13.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XC13.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.87 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-XC13

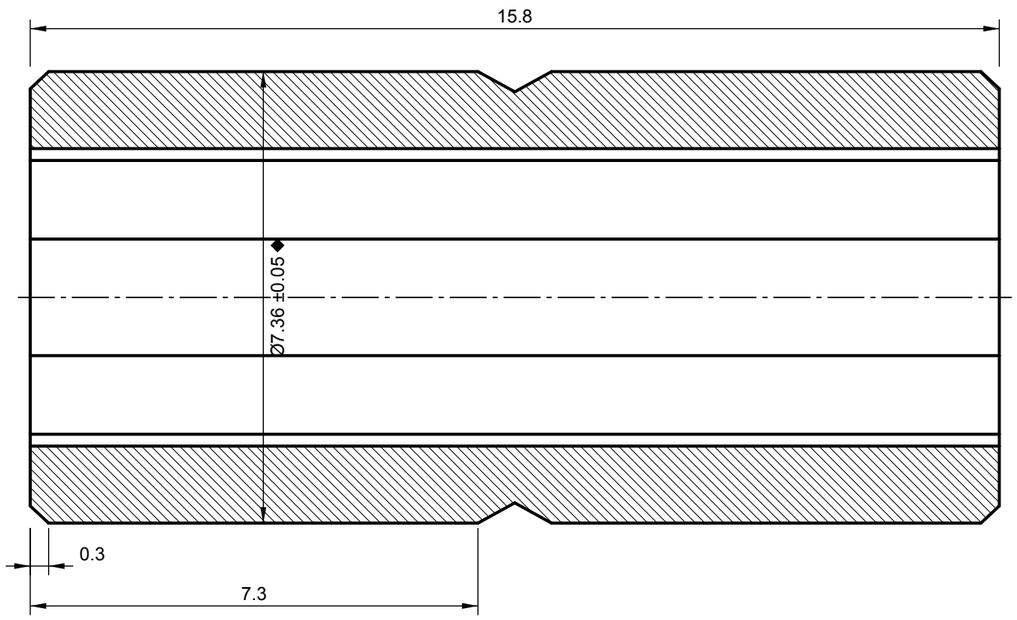
Name 名称

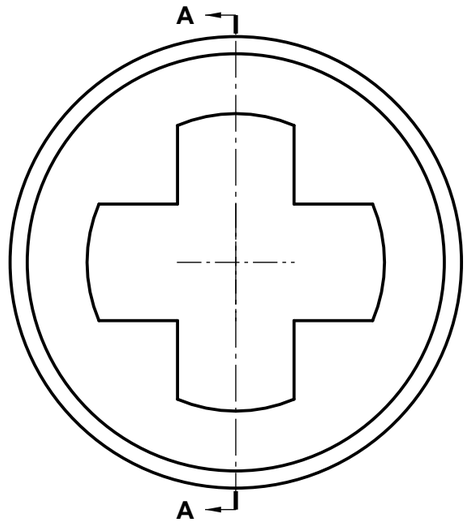
Cross block 1x3

十字连接块 1×3

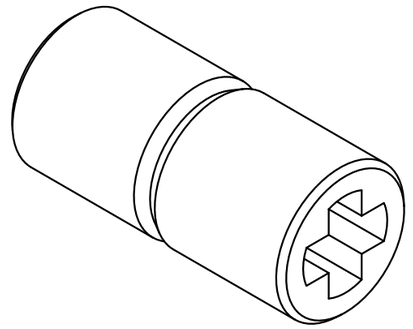
Dwg SB-XC13 · Rev A · A3 · 3D: SB-XC13.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XA2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XA2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.46 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-XA2

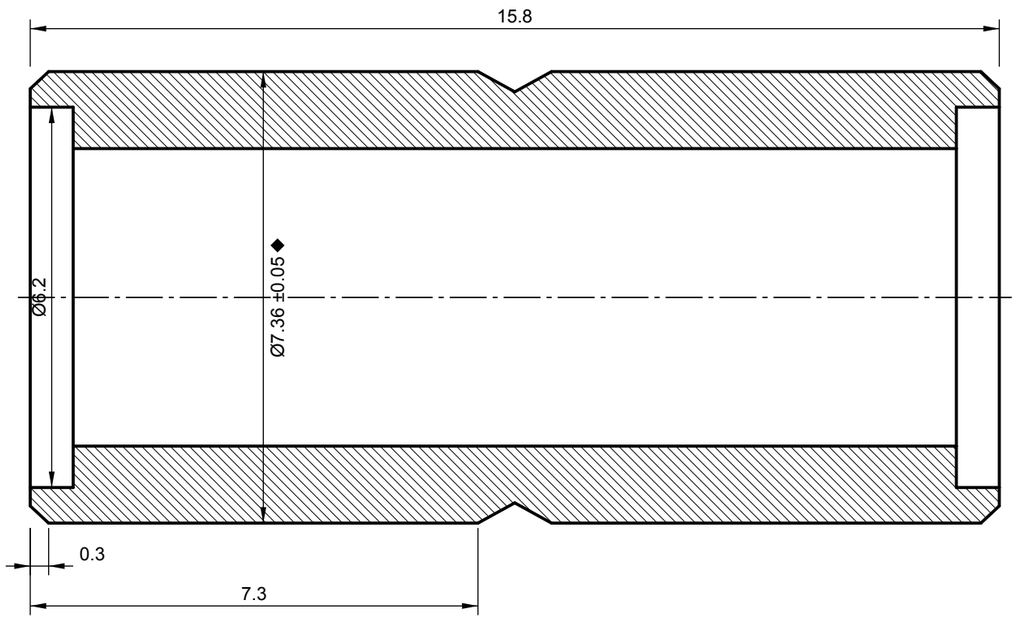
Name 名称

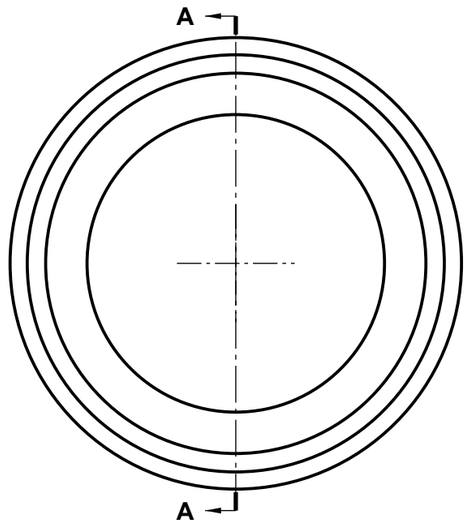
Axle joiner 2L

轴连接器 2L

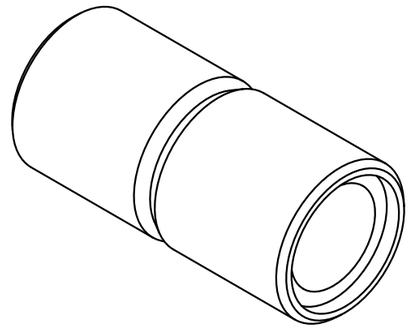
Dwg SB-XA2 · Rev A · A3 · 3D: SB-XA2.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XP2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XP2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

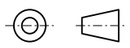
6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.38 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

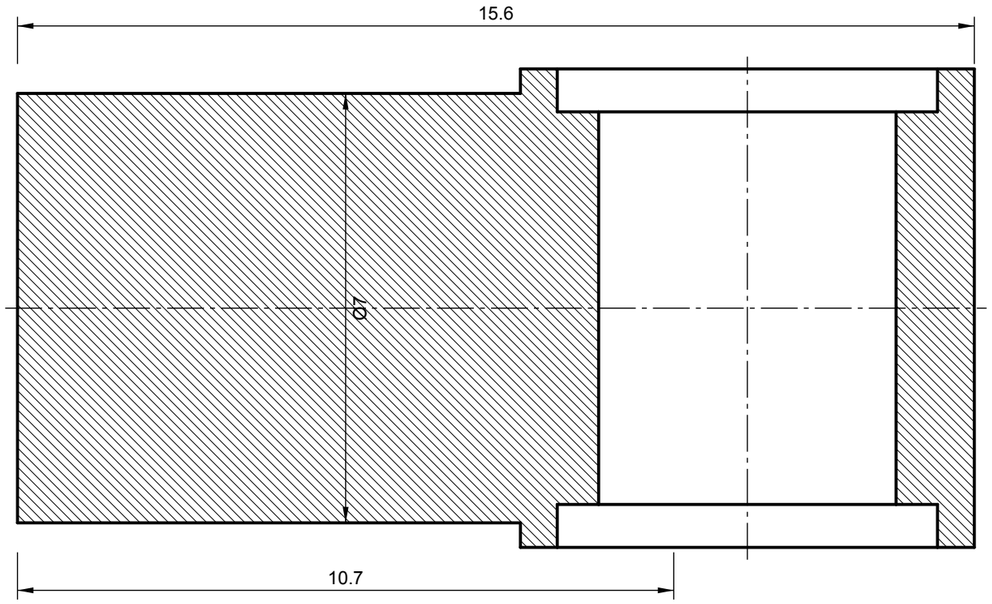
SB-XP2

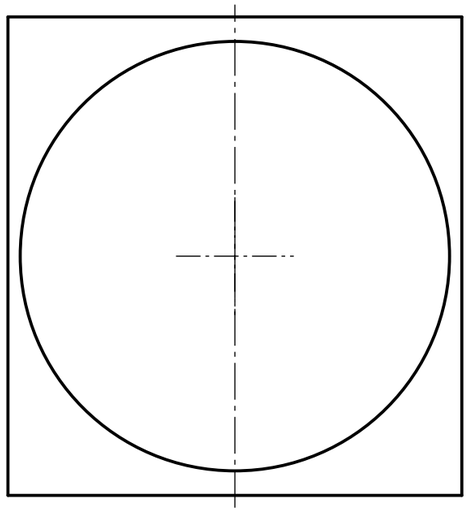
Name 名称

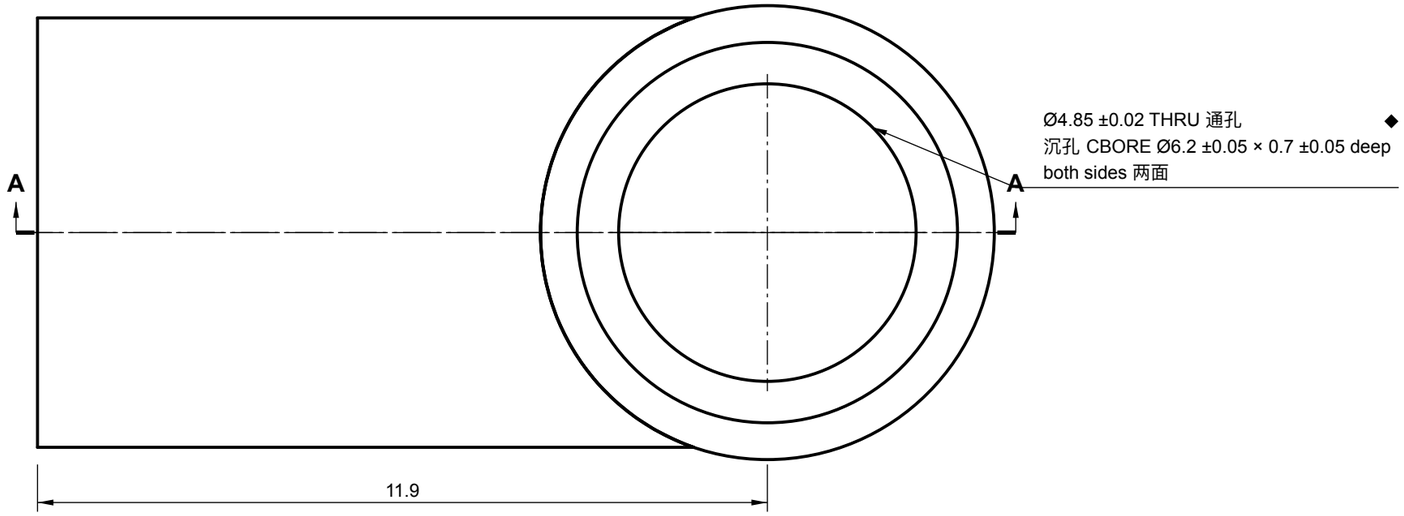
Pin joiner 2L
销连接器 2L

Dwg SB-XP2 · Rev A · A3 · 3D: SB-XP2.step / .FCStd

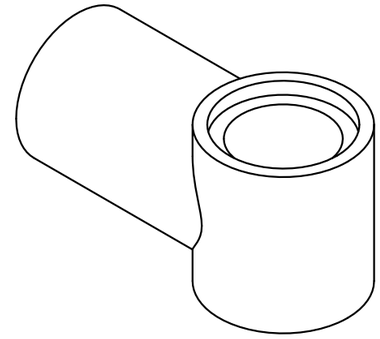
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XN1.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XN1.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.53 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-XN1

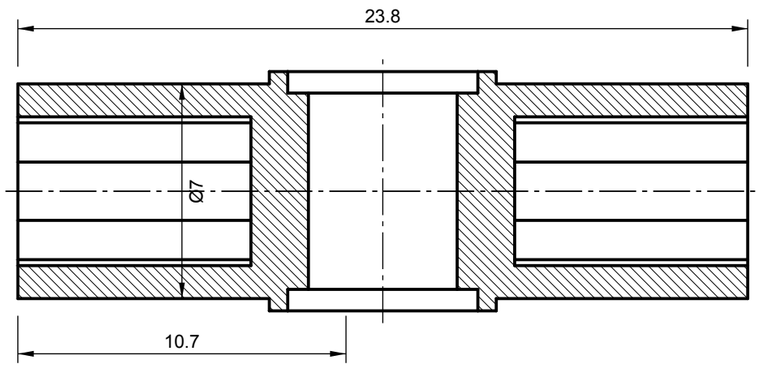
Name 名称

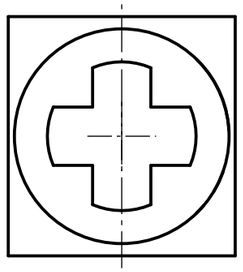
Angle connector #1

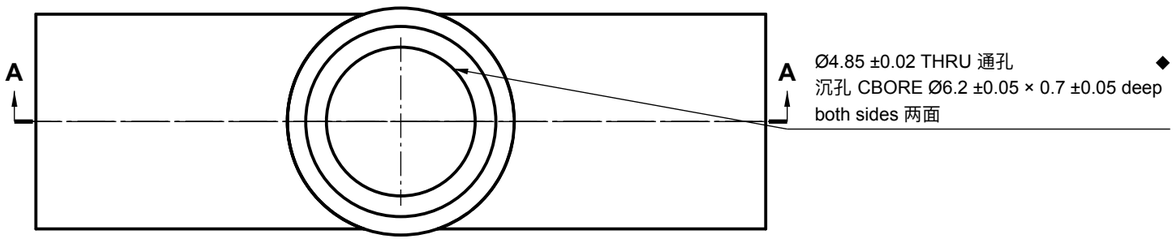
角度连接器 #1

Dwg SB-XN1 · Rev A · A3 · 3D: SB-XN1.step / .FCStd

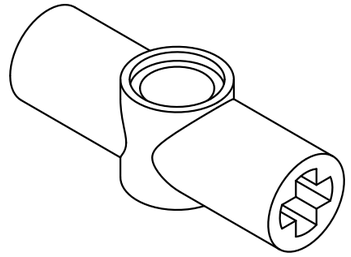
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XN2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XN2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.66 g
Colour 颜色	White 白 #F2F4F7	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

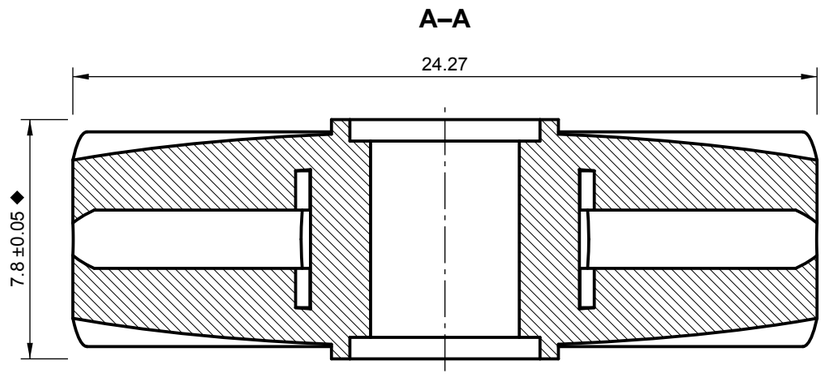
SB-XN2

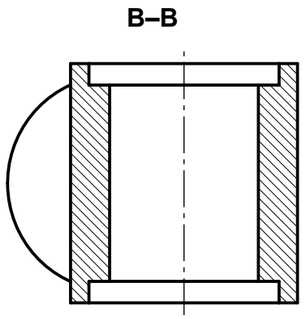
Name 名称

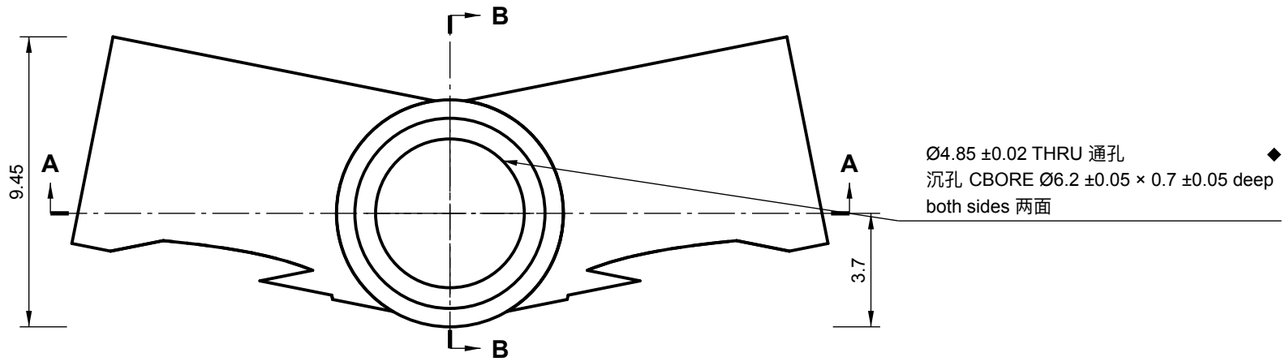
Angle connector #2 (180 deg)

角度连接器 #2（180°）

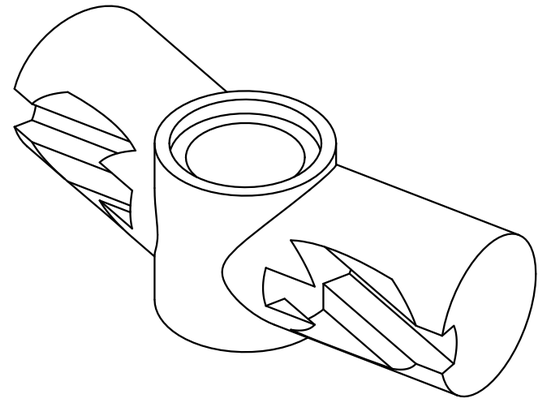
Dwg SB-XN2 · Rev A · A3 · 3D: SB-XN2.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XN3.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XN3.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.76 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

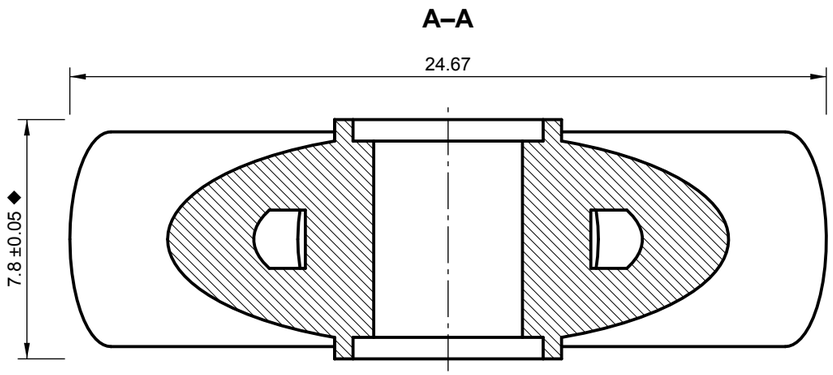
SB-XN3

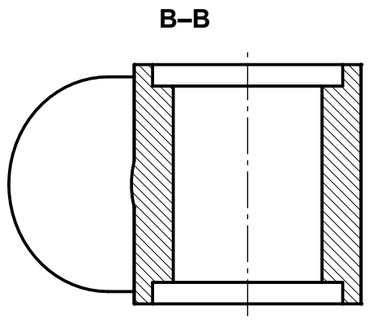
Name 名称

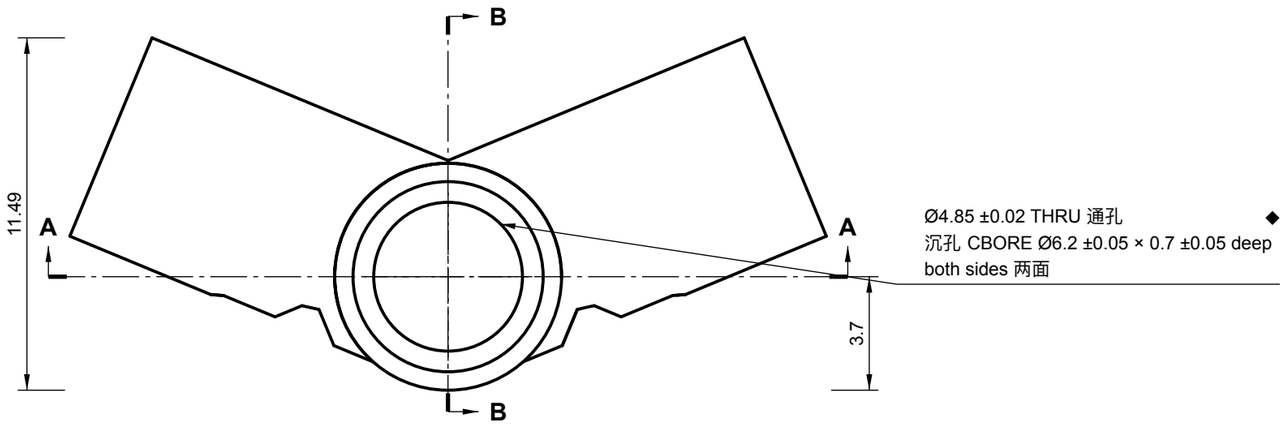
Angle connector #3 (157.5 deg)

角度连接器 #3（157.5°）

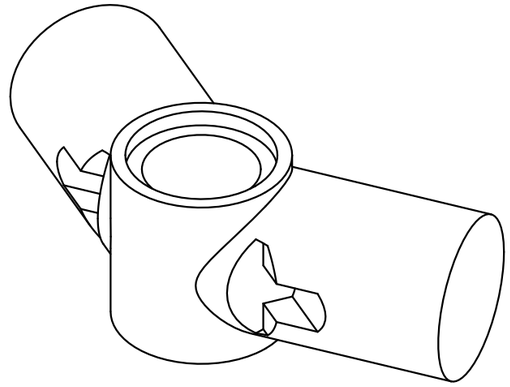
Dwg SB-XN3 · Rev A · A3 · 3D: SB-XN3.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XN4.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XN4.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.87 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

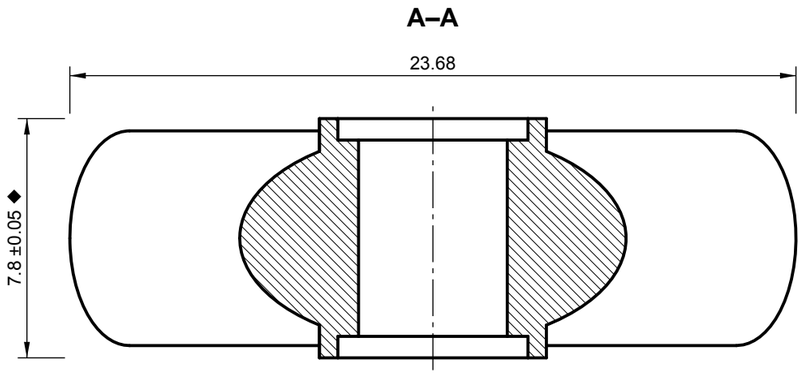
SB-XN4

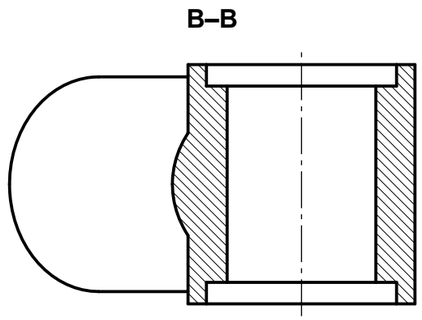
Name 名称

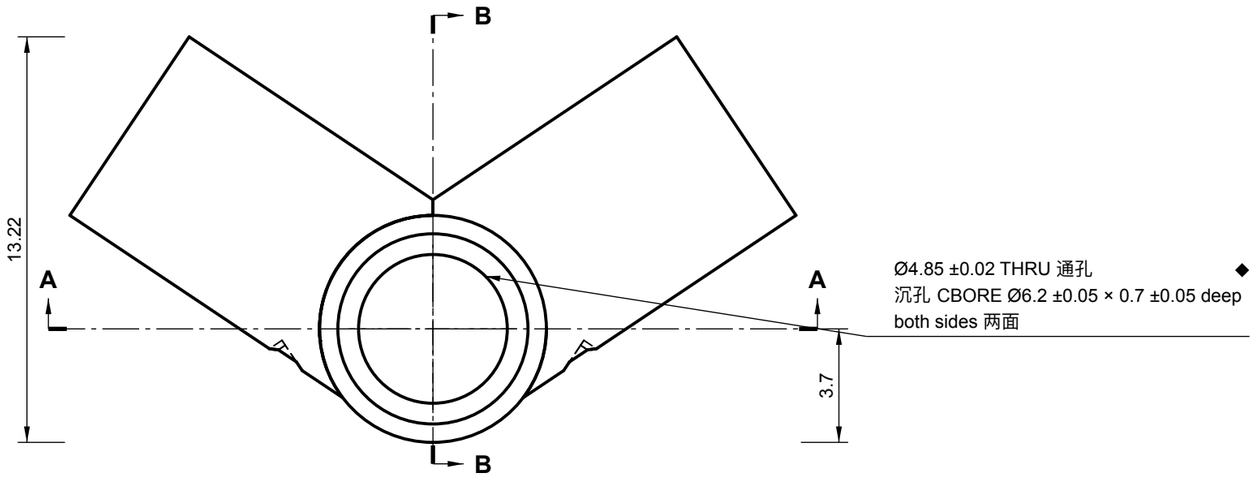
Angle connector #4 (135 deg)

角度连接器 #4（135°）

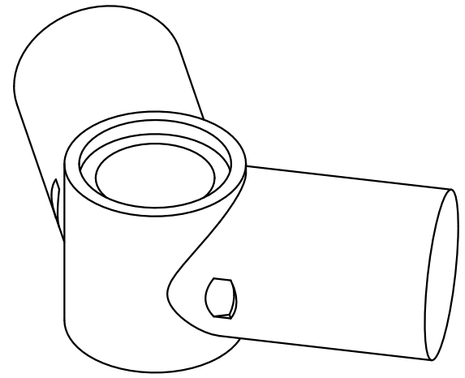
Dwg SB-XN4 · Rev A · A3 · 3D: SB-XN4.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XN5.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XN5.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.88 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

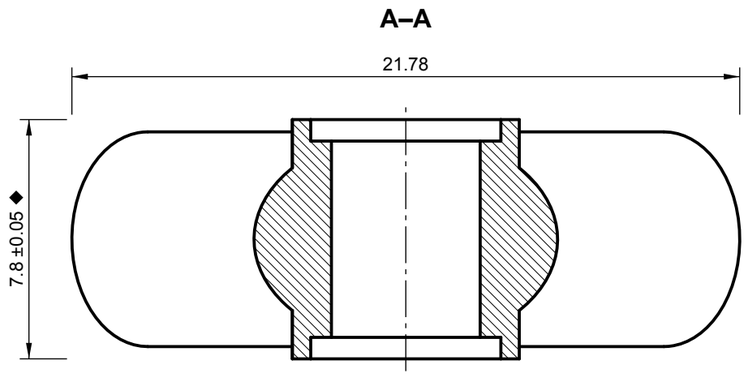
SB-XN5

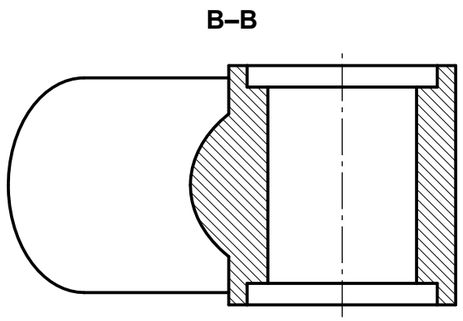
Name 名称

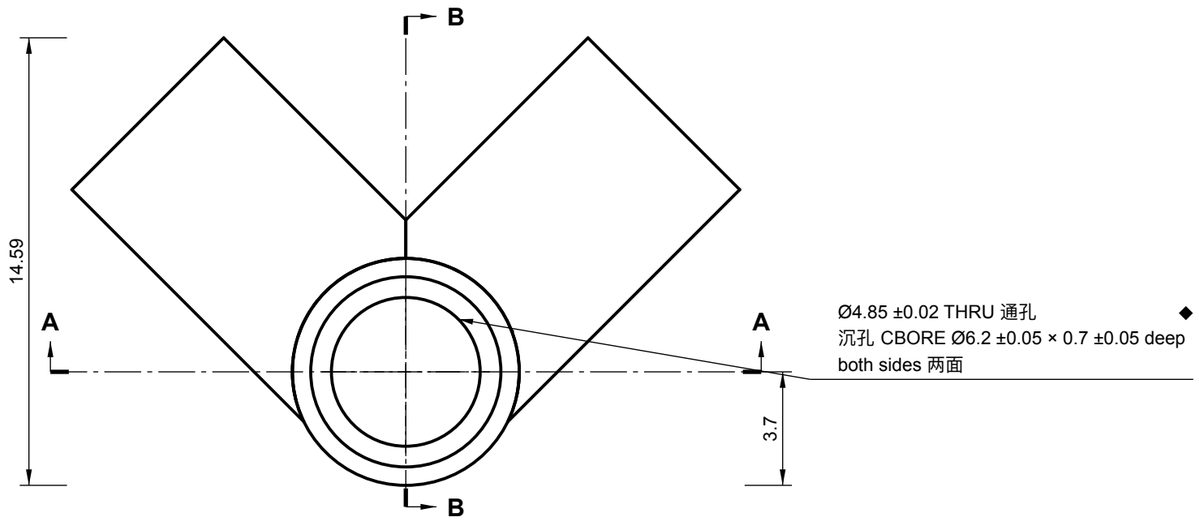
Angle connector #5 (112.5 deg)

角度连接器 #5（112.5°）

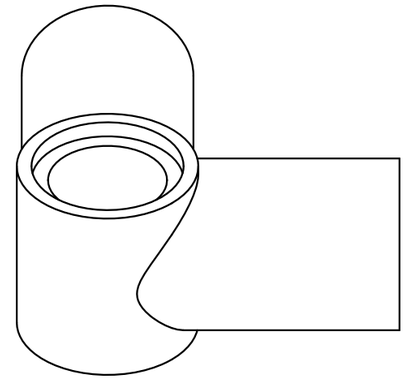
Dwg SB-XN5 · Rev A · A3 · 3D: SB-XN5.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-XN6.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-XN6.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	0.88 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

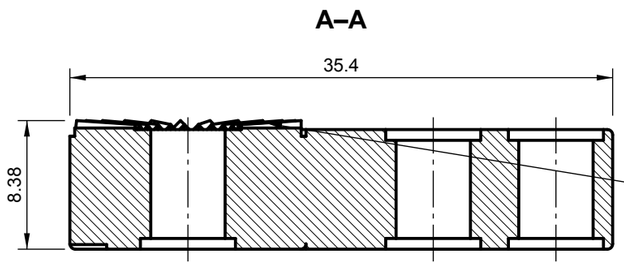
SB-XN6

Name 名称

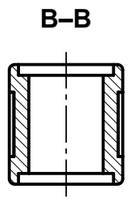
Angle connector #6 (90 deg)

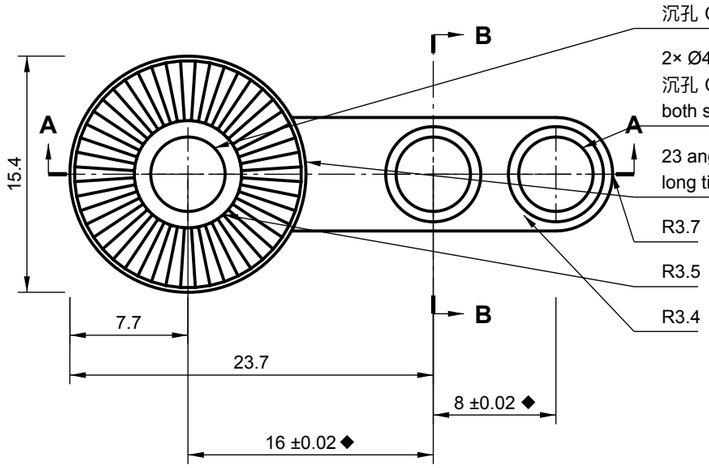
角度连接器 #6（90°）

Dwg SB-XN6 · Rev A · A3 · 3D: SB-XN6.step / .FCStd



24 Hirth face teeth 端面齿, see table 见表 ◆
Two identical halves mesh at every 15°:
check with a master half 用标准件检验啮合





Ø4.85 ±0.02 THRU 通孔 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep

2× Ø4.85 ±0.02 THRU 通孔 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep
both sides 两面

23 angle ticks on the outer face 外端面刻度, 15°
long tick every 45° 每45°长刻度

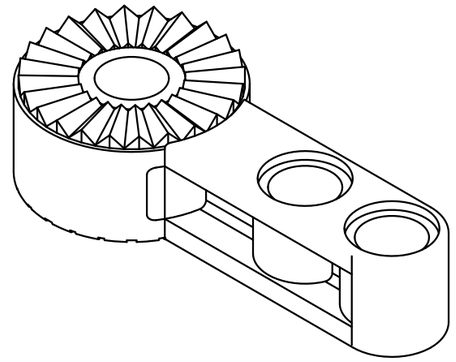
R3.7

R3.5

R3.4

Face teeth (Hirth) 端面齿	
Teeth 齿数	24
Step 分度	15° ±0.1° ◆
Tooth angle 齿形角	90°, flanks meet on the axis
Tooth ring 齿圈	Ø7 – Ø14.8
Height at Ø14.8 齿高	0.97
Crest phase 齿顶相位	3.75° from the arm axis ◆
Pitch plane 节面	0.1 above the face 高于端面

ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-AH.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-AH.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Violet 紫 (sRGB #7447EE, std SB-C09); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 紫（#7447EE，色号 SB-C09），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	2.62 g
Colour 颜色	Violet 紫 #7447EE	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-AH

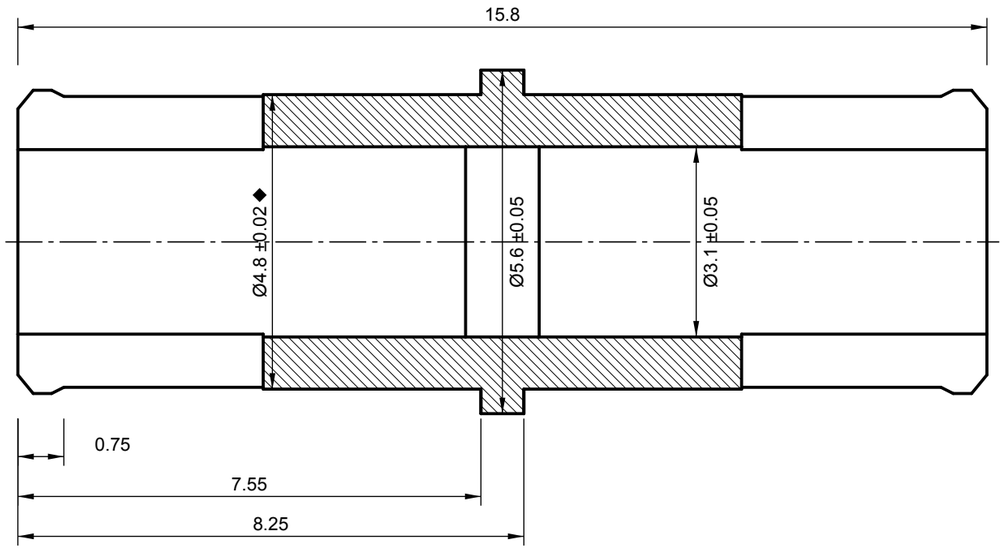
Name 名称

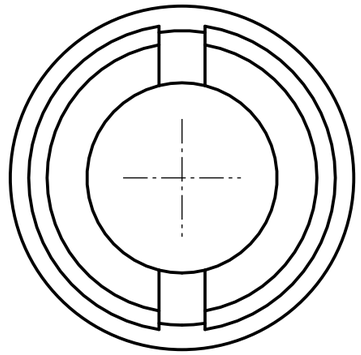
AngleLock hinge (15 deg steps)

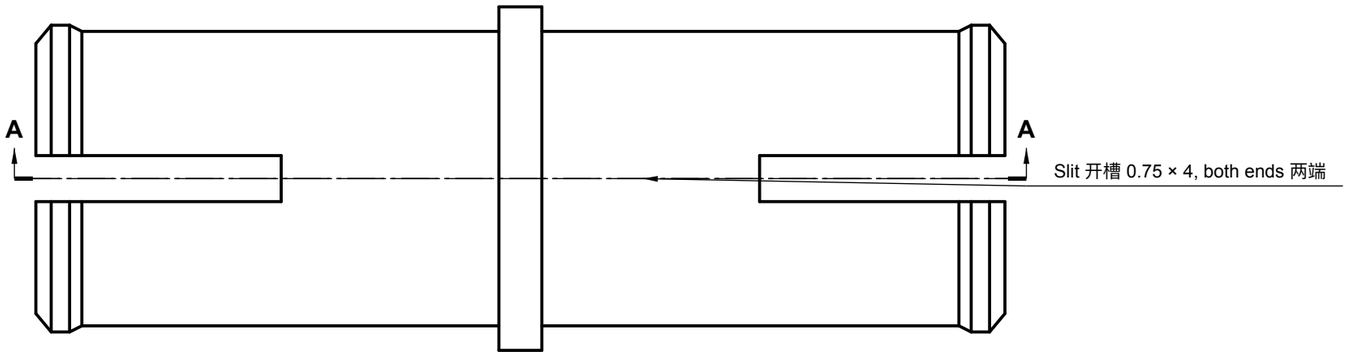
角度铰链（15° 分度）

Dwg SB-AH · Rev A · A3 · 3D: SB-AH.step / .FCStd

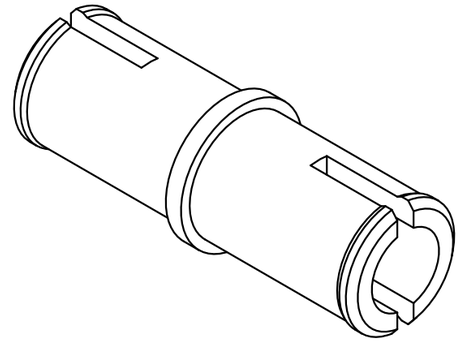
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-QP2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-QP2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.23 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	60
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-QP2

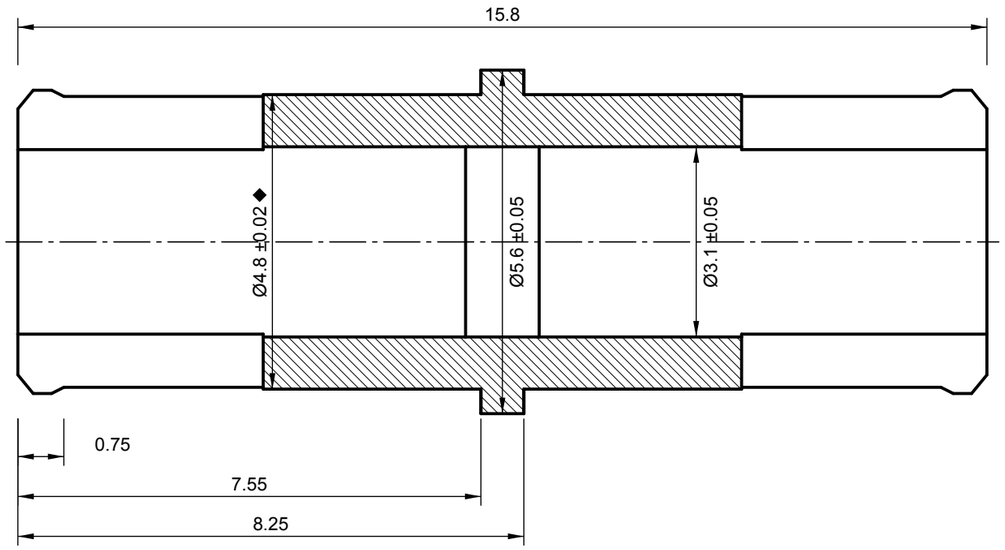
Name 名称

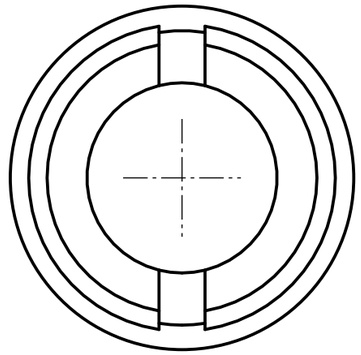
Quick Pin 2L (friction)

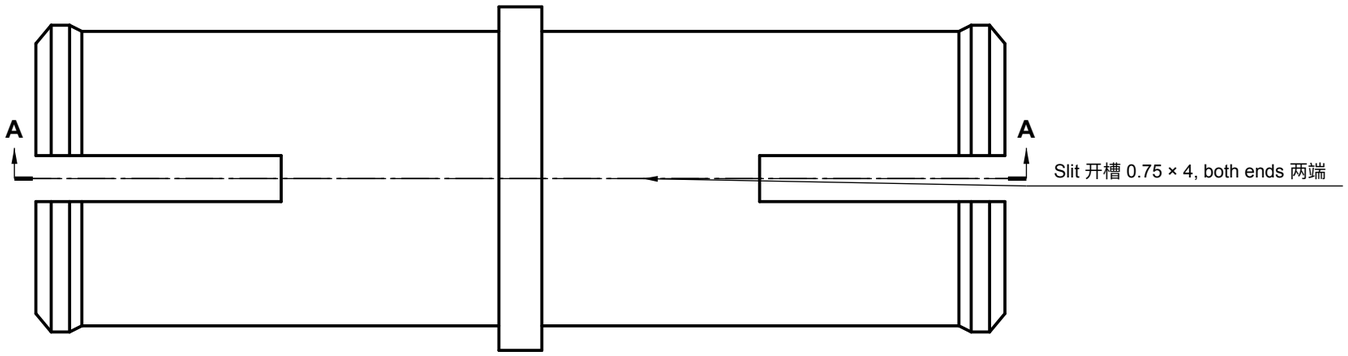
摩擦销 2L

Dwg SB-QP2 · Rev A · A3 · 3D: SB-QP2.step / .FCStd

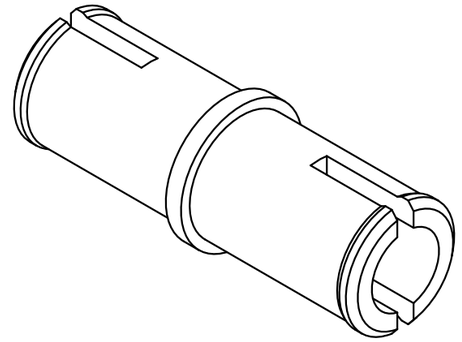
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-QP2S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-QP2S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.23 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	20
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-QP2S

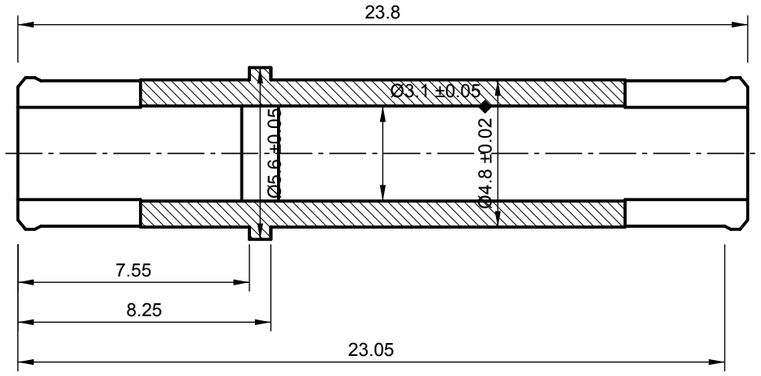
Name 名称

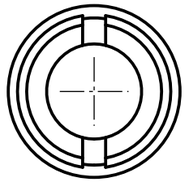
Quick Pin 2L (smooth, pivots)

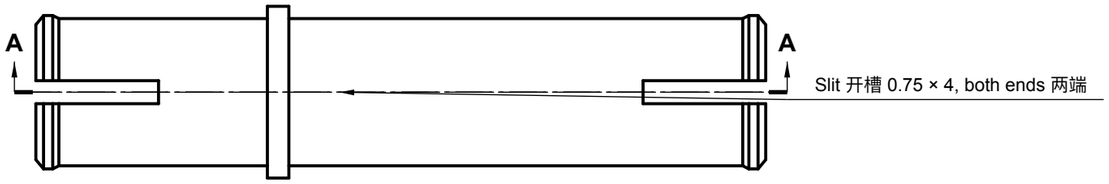
光滑销 2L（可转动）

Dwg SB-QP2S · Rev A · A3 · 3D: SB-QP2S.step / .FCStd

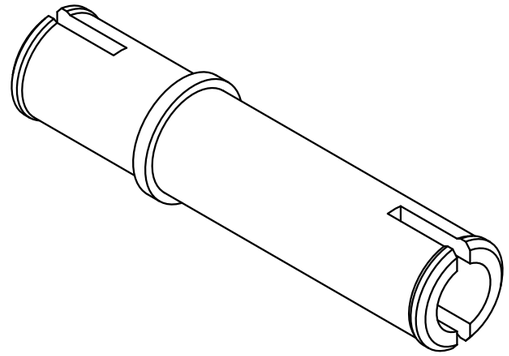
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-QP3.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-QP3.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.35 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	20
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-QP3

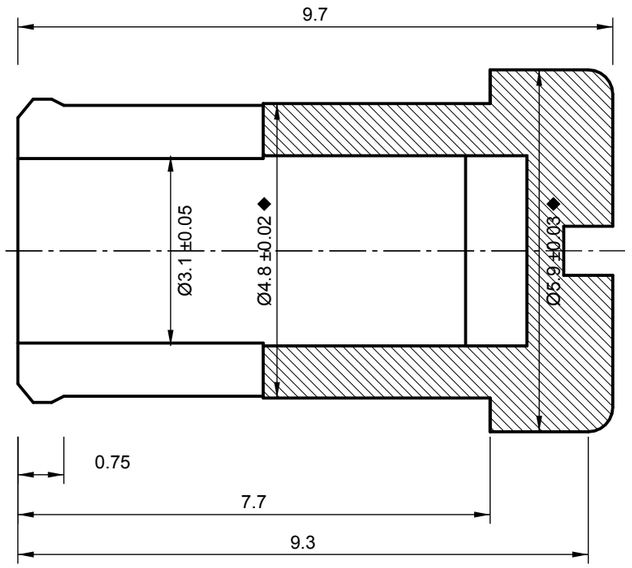
Name 名称

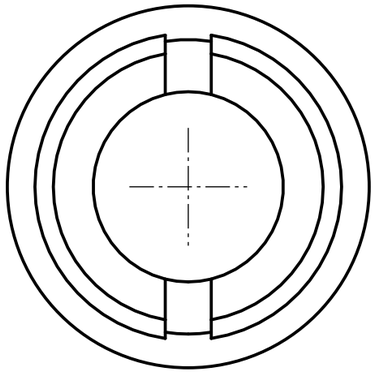
Quick Pin 3L (friction)

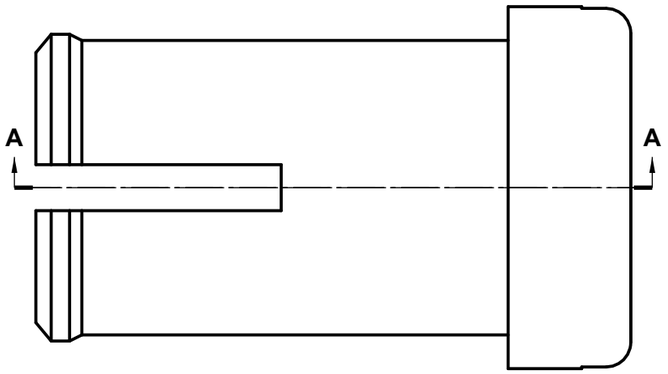
摩擦销 3L

Dwg SB-QP3 · Rev A · A3 · 3D: SB-QP3.step / .FCStd

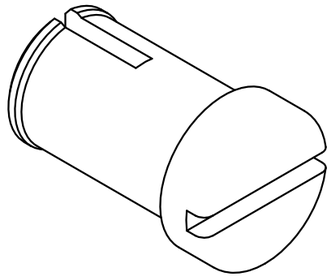
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-QP1.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-QP1.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.17 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	10
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

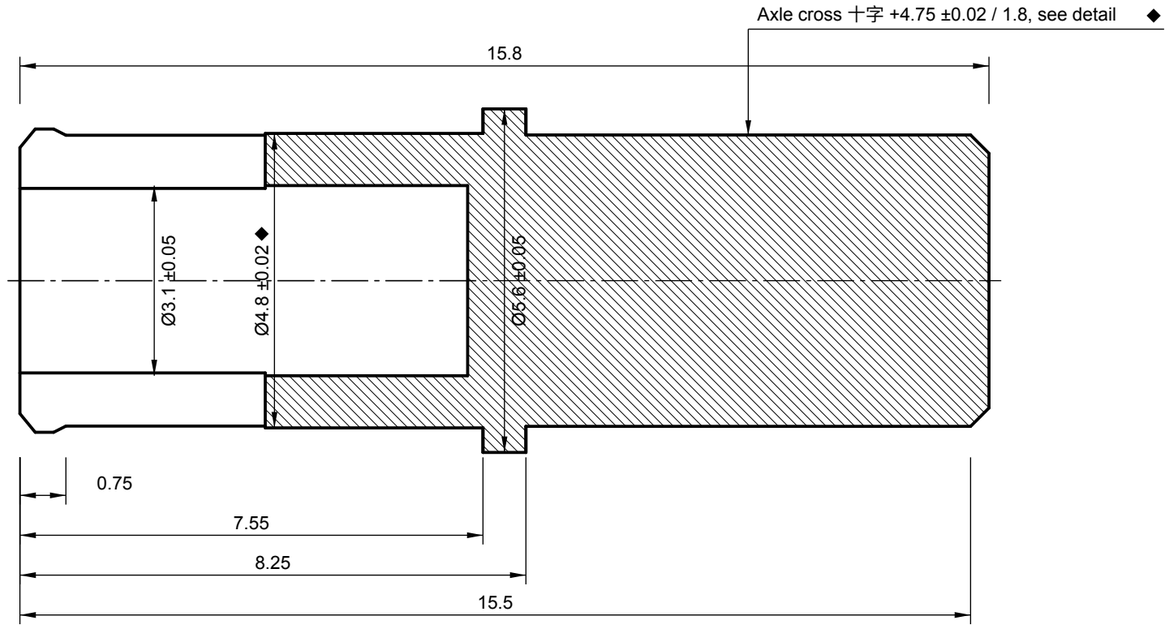
SB-QP1

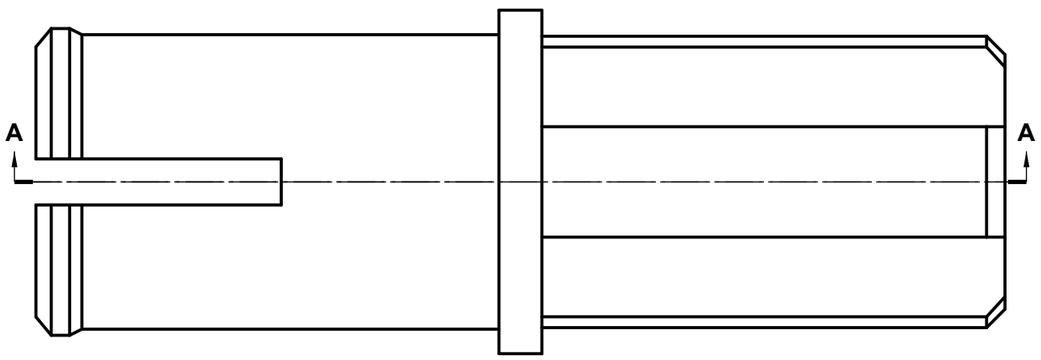
Name 名称

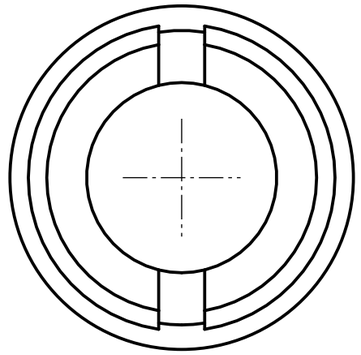
Half pin 1L with stop head
半销 1L（带挡头）

Dwg SB-QP1 · Rev A · A3 · 3D: SB-QP1.step / .FCStd

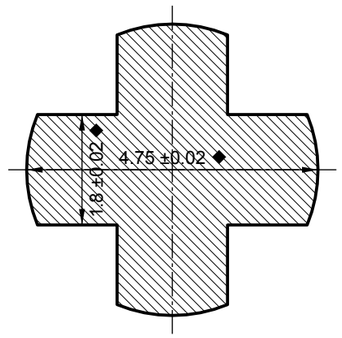
A–A



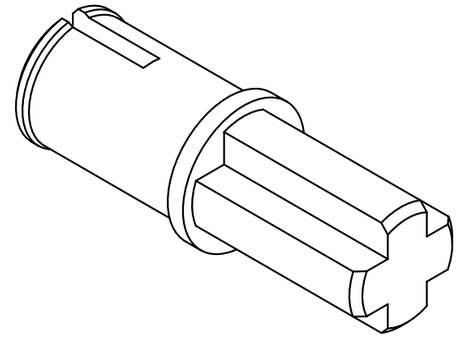




Axle profile 十字轴截面 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-AP2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-AP2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.28 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	12
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

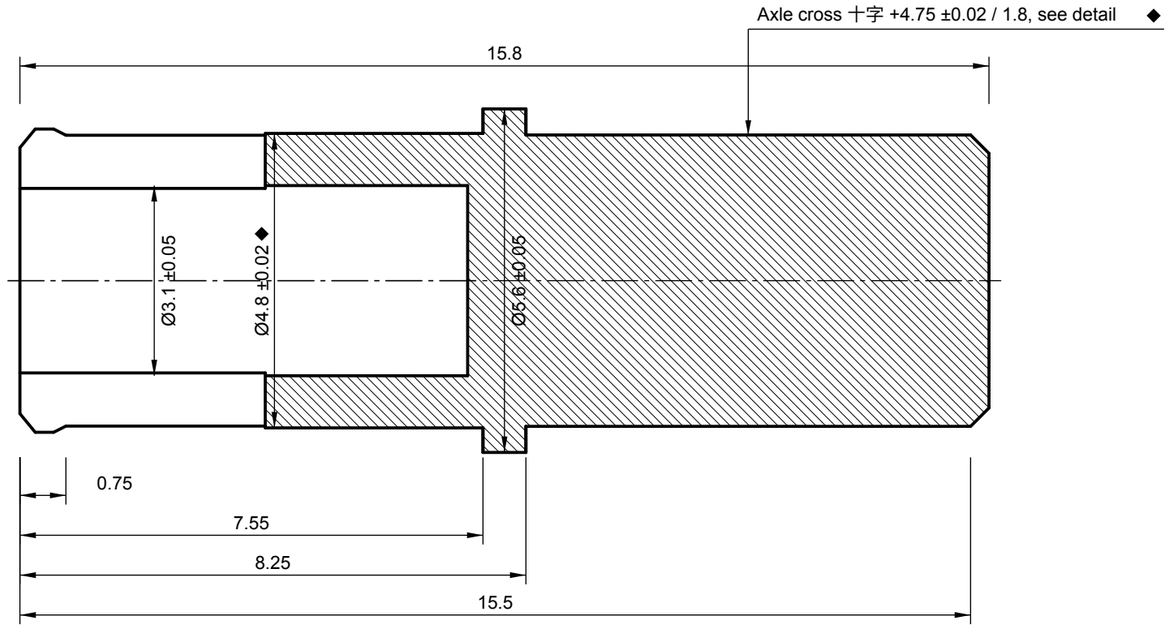
SB-AP2

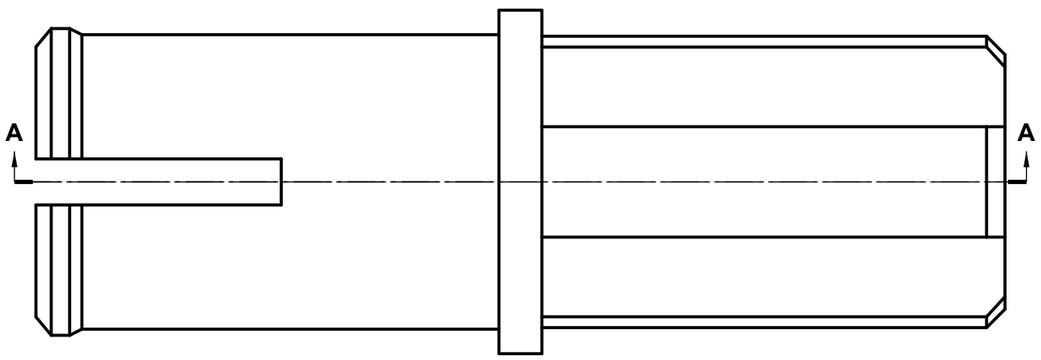
Name 名称

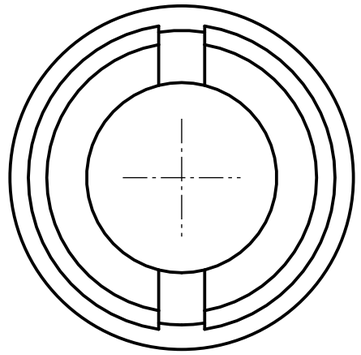
Axle pin (friction)
轴销（摩擦）

Dwg SB-AP2 · Rev A · A3 · 3D: SB-AP2.step / .FCStd

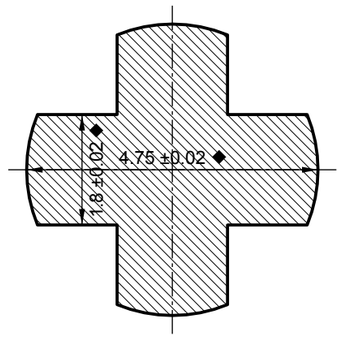
A–A



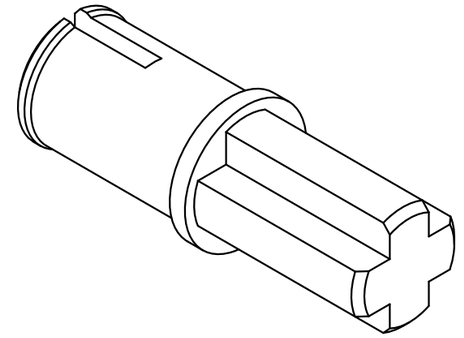




Axle profile 十字轴截面 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-AP2S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-AP2S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.28 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

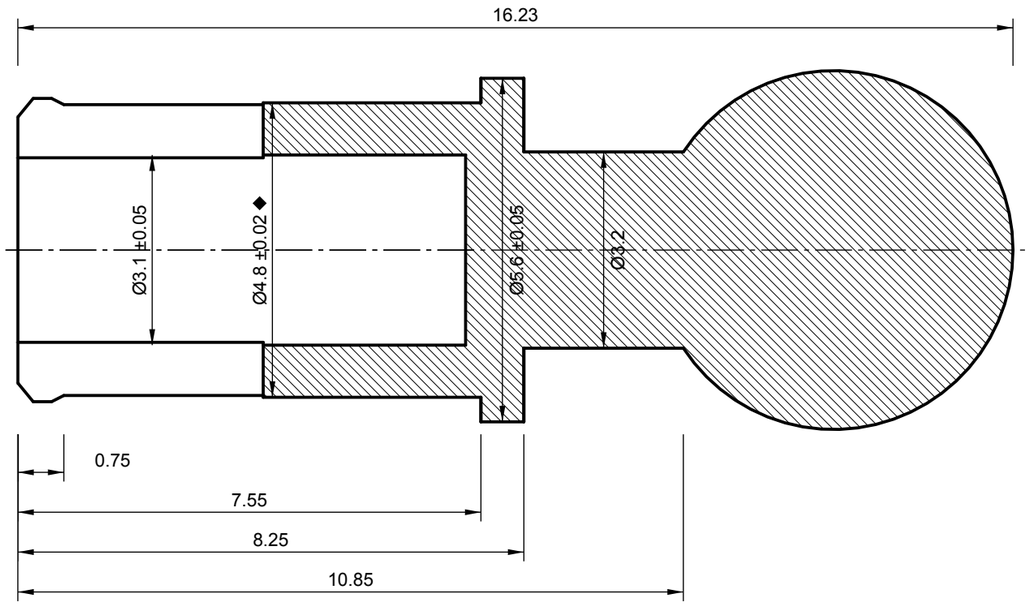
SB-AP2S

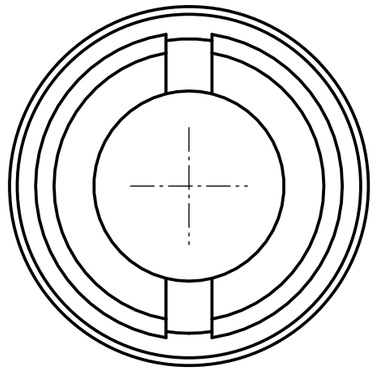
Name 名称

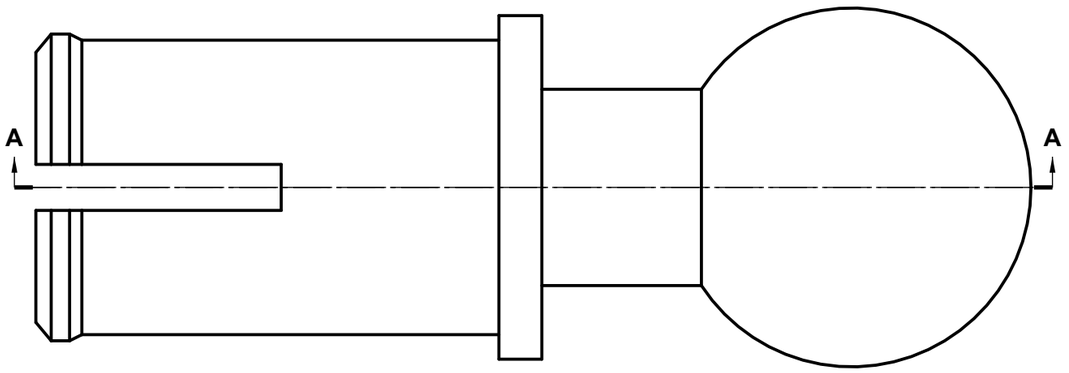
Axle pin (smooth)
轴销（光滑）

Dwg SB-AP2S · Rev A · A3 · 3D: SB-AP2S.step / .FCStd

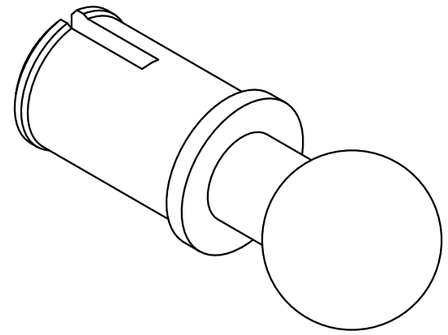
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-BP.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-BP.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.31 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description 修改内容**	**Date 日期**
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-BP

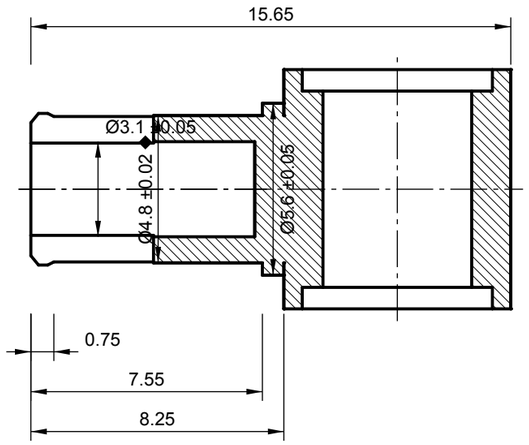
Name 名称

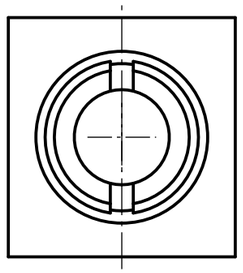
Ball pin (tow ball)

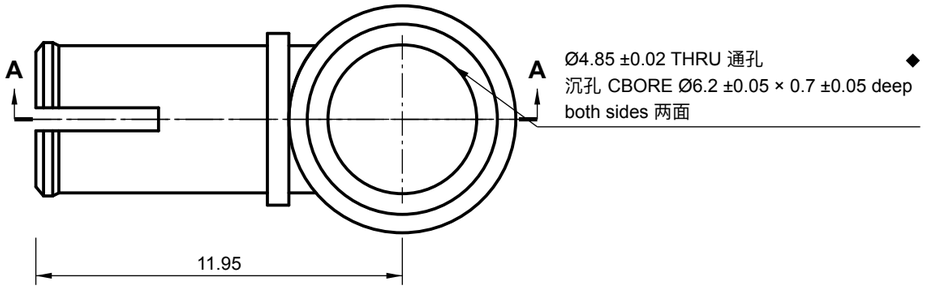
球头销（拖车球）

Dwg SB-BP · Rev A · A3 · 3D: SB-BP.step / .FCStd

A–A

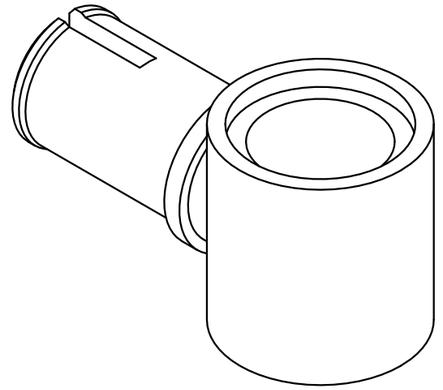






Ø4.85 ±0.02 THRU 通孔 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep
both sides 两面

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-PX.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-PX.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.38 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

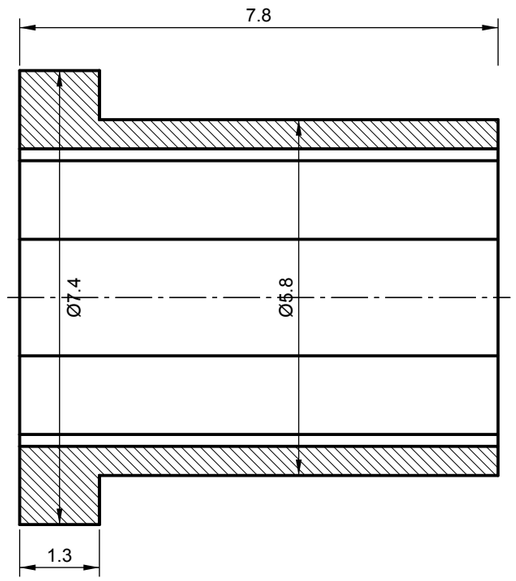
SB-PX

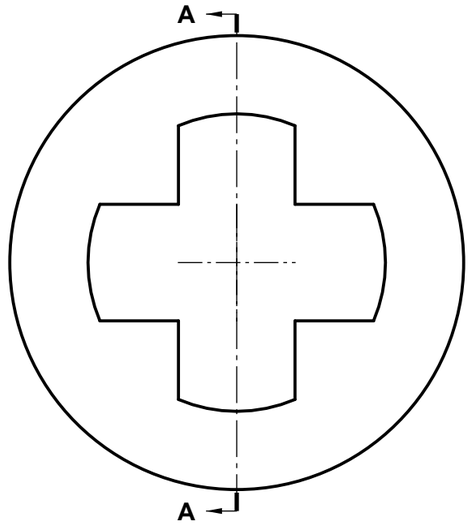
Name 名称

Pin with cross hole
带十字孔销

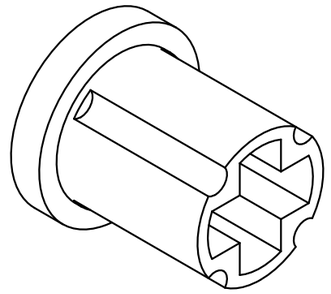
Dwg SB-PX · Rev A · A3 · 3D: SB-PX.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-BU1.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-BU1.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.15 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	10
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-BU1

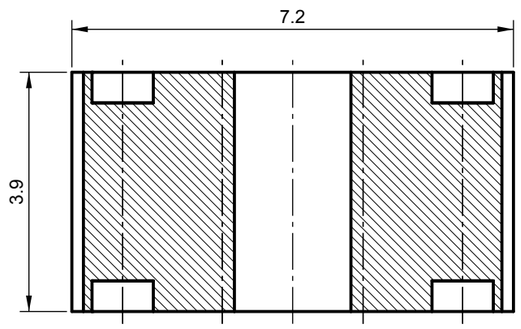
Name 名称

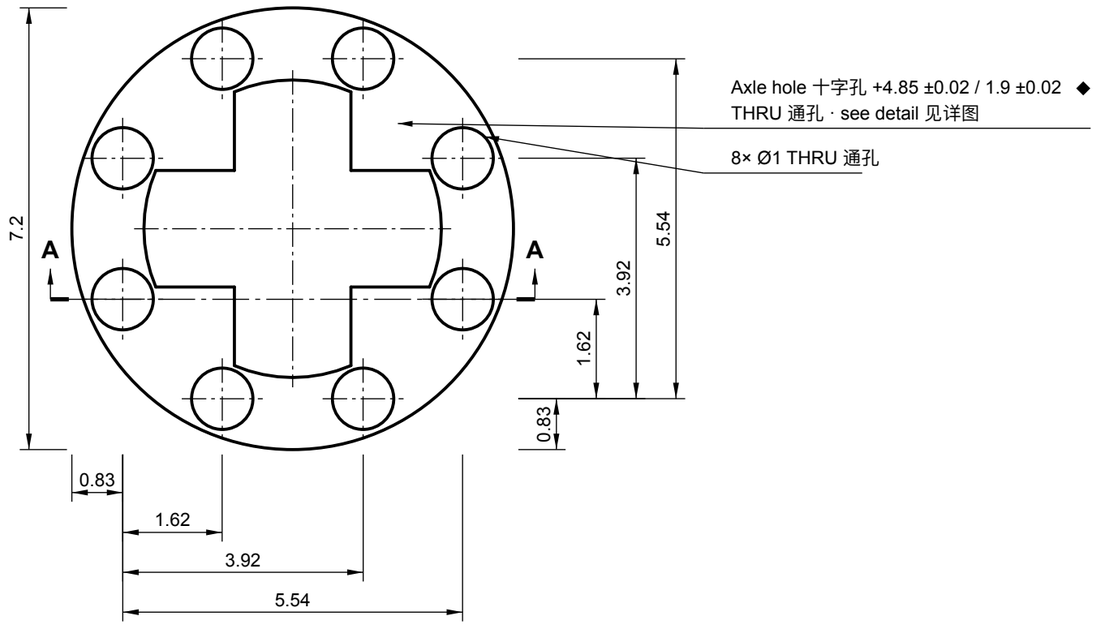
Bush 1L

轴套 1L

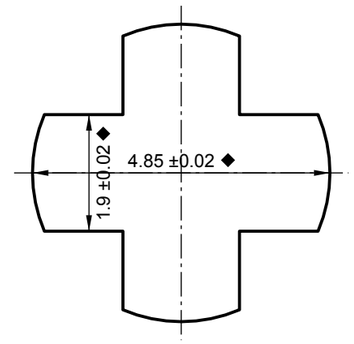
Dwg SB-BU1 · Rev A · A3 · 3D: SB-BU1.step / .FCStd

A–A

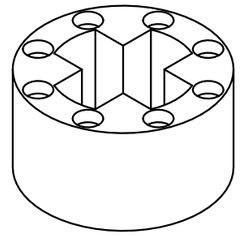




Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-BU0.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-BU0.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.14 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	20
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-BU0

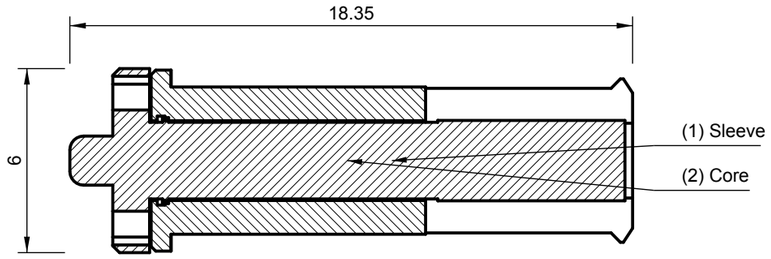
Name 名称

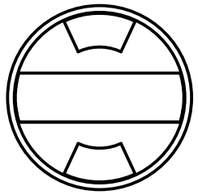
Half bush

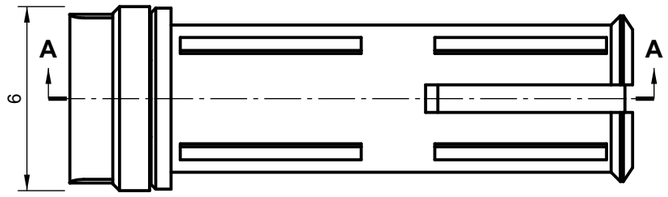
半轴套

Dwg SB-BU0 · Rev A · A3 · 3D: SB-BU0.step / .FCStd

A–A



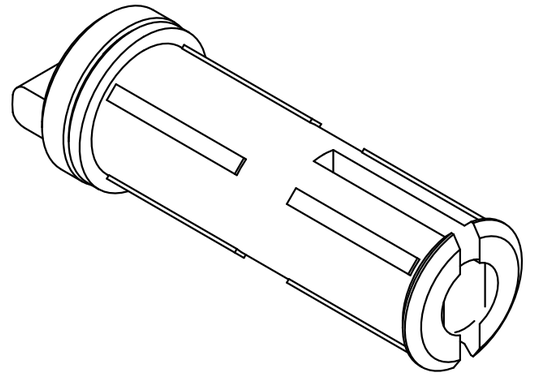




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TL2-01	Sleeve 套管	POM copolymer	Black	1	0.28
2	SB-TL2-02	Core 锁芯	POM copolymer	Magenta	1	0.16
—	process 工艺	Pad print 移印 red 红	ink Pantone 485 C			
—	process 工艺	Pad print 移印 green 绿	ink Pantone 7481 C			

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Core snaps into the sleeve (snap groove). Core turns 90° with ≤ 0.05 axial play; OPEN = flats facing the fingers, red status visible.
锁芯卡入套管卡槽，可转 90°，轴向间隙≤0.05；开锁时凸轮平面对正两爪，状态窗显示红色。

3. Function test 100%: lock / unlock 10× by hand, windows show green when locked.
100% 功能测试：手动锁/开 10 次，锁紧时状态窗显示绿色。

4. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

5. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

6. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.44 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	40
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL2

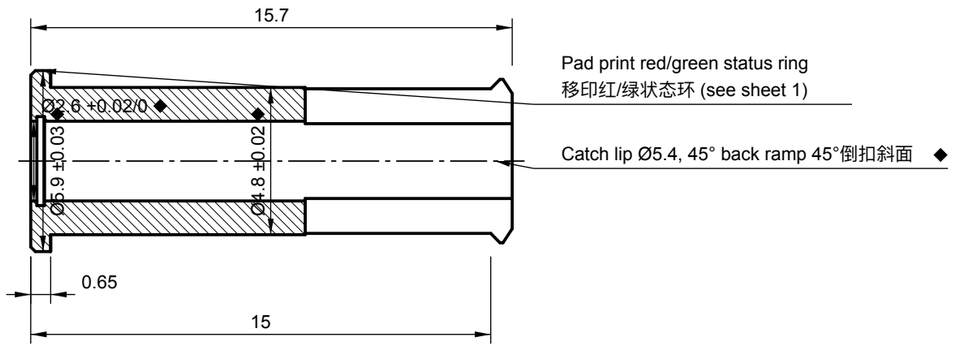
Name 名称

TwistLock Pin 2L (friction) — assembly 装配图

旋锁销 2L（摩擦）

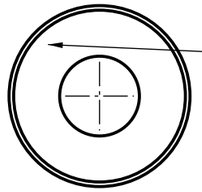
Dwg SB-TL2 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2.step / .FCStd

A–A

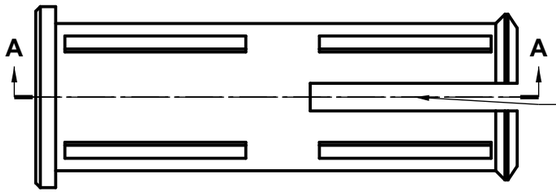


Pad print red/green status ring
移印红/绿状态环 (see sheet 1)

Catch lip Ø5.4, 45° back ramp 45°倒扣斜面 ◆

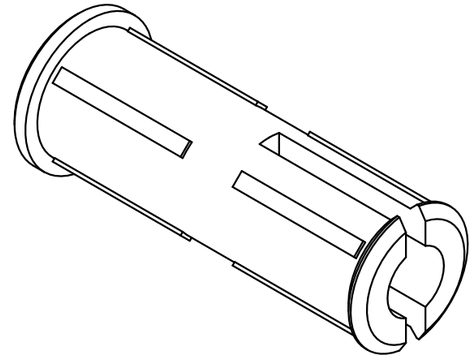


4× anti-spin rib 防转筋 0.12 high × 0.6



Slot 槽 0.9 ±0.03 × 6.8 deep (2 fingers 两爪) ◆

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.28 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	40
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL2-01

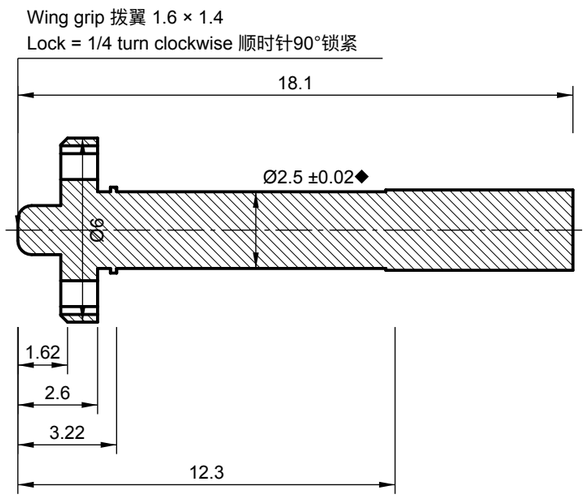
Name 名称

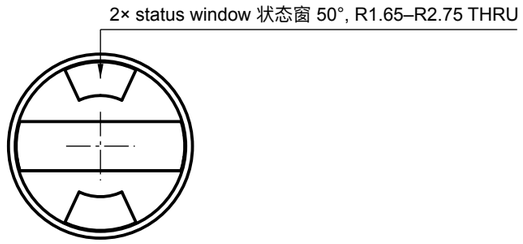
TwistLock Pin 2L (friction) — Sleeve

旋锁销 2L（摩擦） — 套管

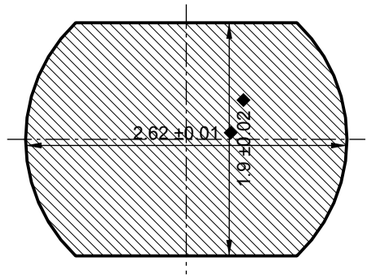
Dwg SB-TL2-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2.step / .FCStd

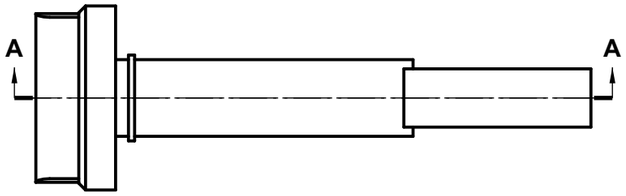
A–A



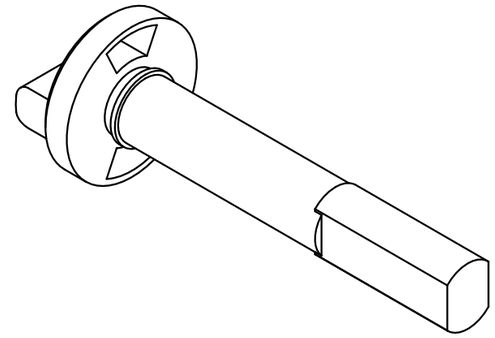


D-cam 凸轮截面 (20:1)





ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.16 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	40
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

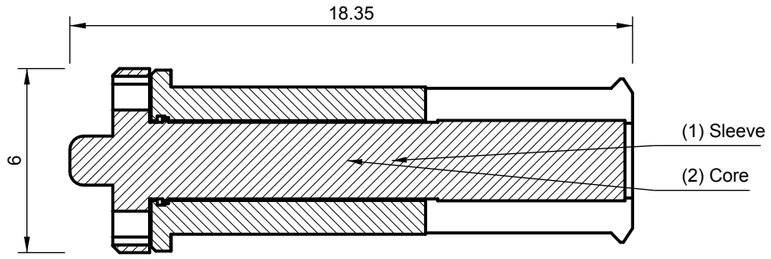
SB-TL2-02

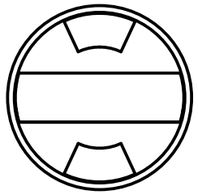
Name 名称

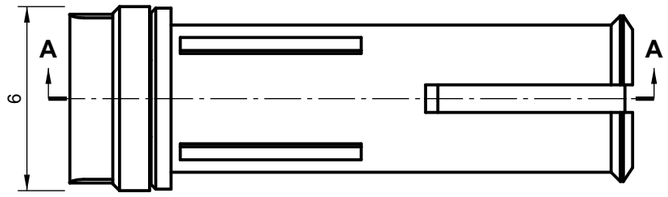
TwistLock Pin 2L (friction) — Core
旋锁销 2L（摩擦） — 锁芯

Dwg SB-TL2-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2.step / .FCStd

A–A



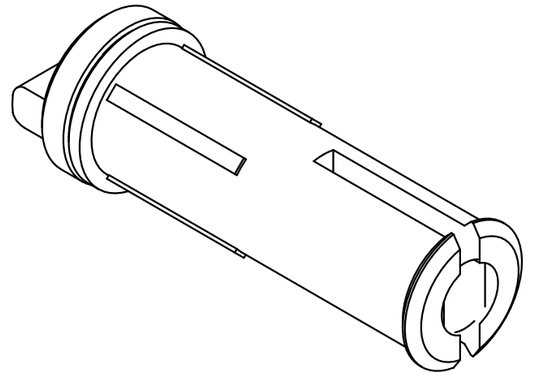




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TL2S-01	Sleeve 套管	POM copolymer	Light grey	1	0.28
2	SB-TL2S-02	Core 锁芯	POM copolymer	Magenta	1	0.16
—	process 工艺	Pad print 移印 red 红	ink Pantone 485 C			
—	process 工艺	Pad print 移印 green 绿	ink Pantone 7481 C			

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Core snaps into the sleeve (snap groove). Core turns 90° with ≤ 0.05 axial play; OPEN = flats facing the fingers, red status visible.
锁芯卡入套管卡槽，可转 90°，轴向间隙≤0.05；开锁时凸轮平面对正两爪，状态窗显示红色。

3. Function test 100%: lock / unlock 10× by hand, windows show green when locked.
100% 功能测试：手动锁/开 10 次，锁紧时状态窗显示绿色。

4. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

5. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

6. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.44 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL2S

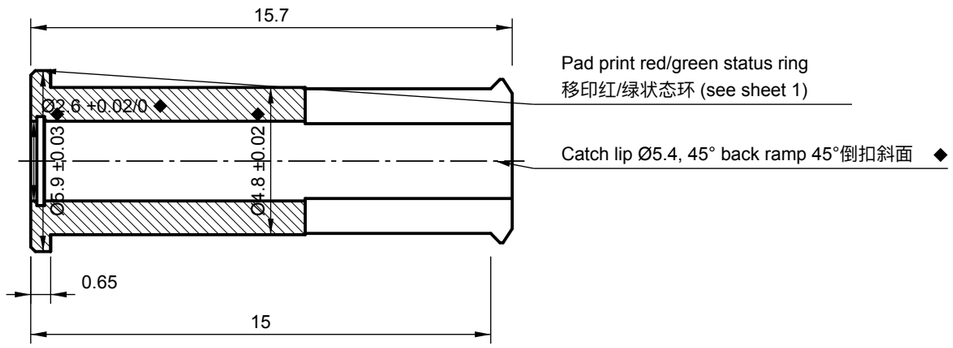
Name 名称

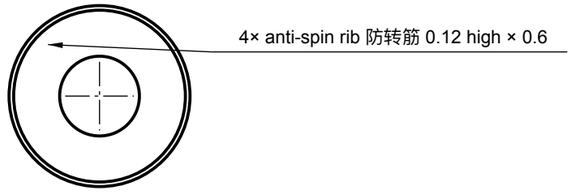
TwistLock Pin 2L (smooth, pivots) — assembly 装配图

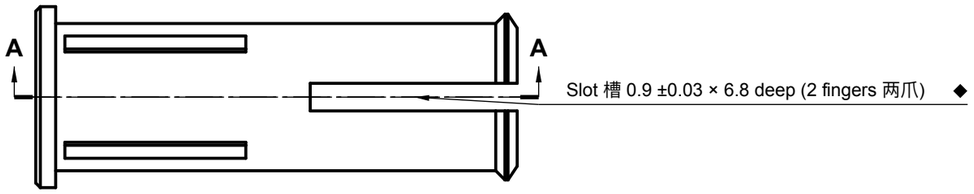
旋锁销 2L（光滑，可转动）

Dwg SB-TL2S · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2S.step / .FCStd

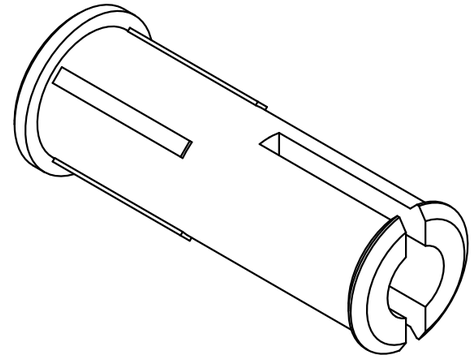
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL2S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL2S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.28 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容		Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样		2026-10-27
Drawn 设计		semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核			
Approved 批准			

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

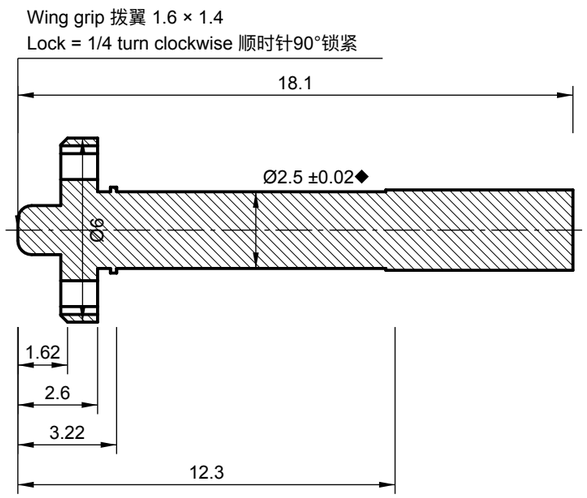
SB-TL2S-01

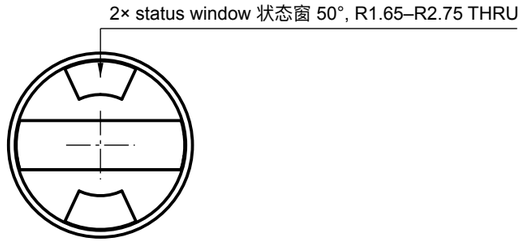
Name 名称

TwistLock Pin 2L (smooth, pivots) — Sleeve
旋锁销 2L（光滑，可转动） — 套管

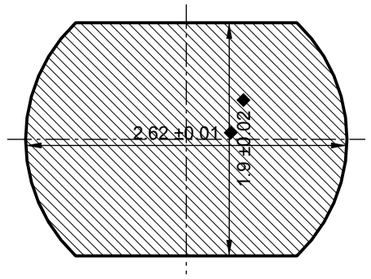
Dwg SB-TL2S-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2S.step / .FCStd

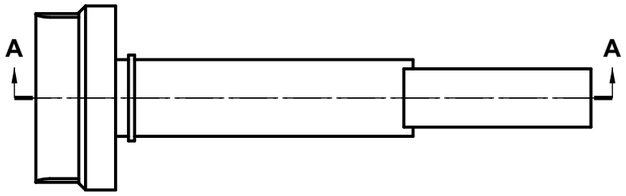
A–A



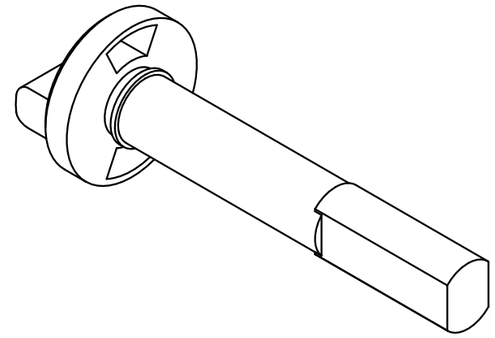


D-cam 凸轮截面 (20:1)





ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL2S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL2S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.16 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL2S-02

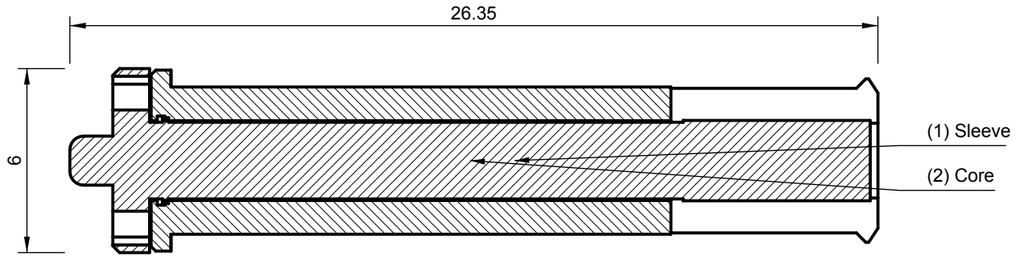
Name 名称

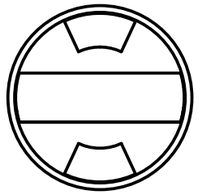
TwistLock Pin 2L (smooth, pivots) — Core

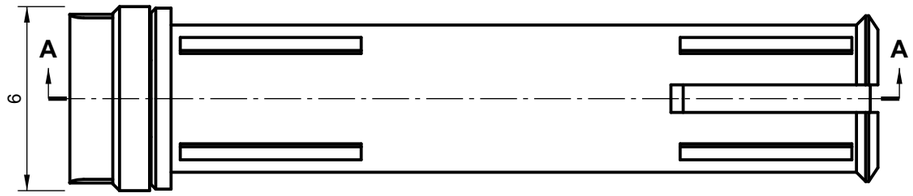
旋锁销 2L（光滑，可转动） — 锁芯

Dwg SB-TL2S-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2S.step / .FCStd

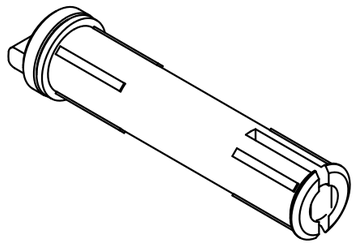
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Core snaps into the sleeve (snap groove). Core turns 90° with ≤ 0.05 axial play; OPEN = flats facing the fingers, red status visible.
锁芯卡入套管卡槽，可转 90°，轴向间隙≤0.05；开锁时凸轮平面对正两爪，状态窗显示红色。

3. Function test 100%: lock / unlock 10× by hand, windows show green when locked.
100% 功能测试：手动锁/开 10 次，锁紧时状态窗显示绿色。

4. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

5. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

6. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TL3-01	Sleeve 套管	POM copolymer	Black	1	0.42
2	SB-TL3-02	Core 锁芯	POM copolymer	Magenta	1	0.22
—	process 工艺	Pad print 移印 red 红	ink Pantone 485 C			
—	process 工艺	Pad print 移印 green 绿	ink Pantone 7481 C			

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.64 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL3

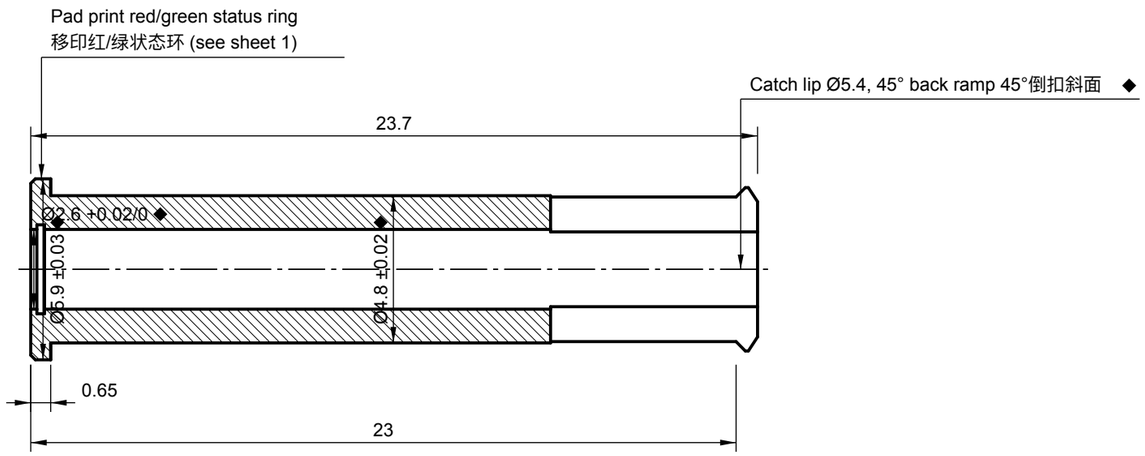
Name 名称

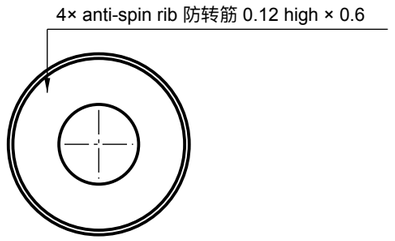
TwistLock Pin 3L (friction) — assembly 装配图

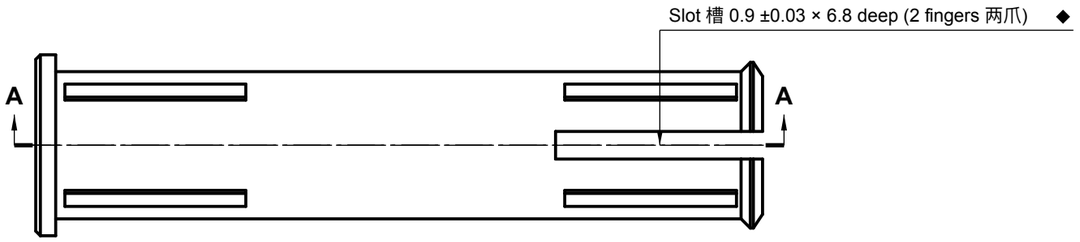
旋锁销 3L（摩擦）

Dwg SB-TL3 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL3.step / .FCStd

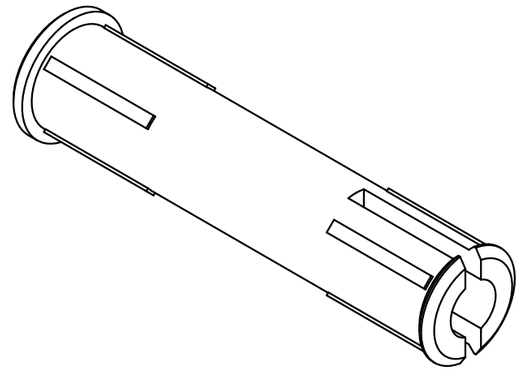
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL3.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL3.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.42 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL3-01

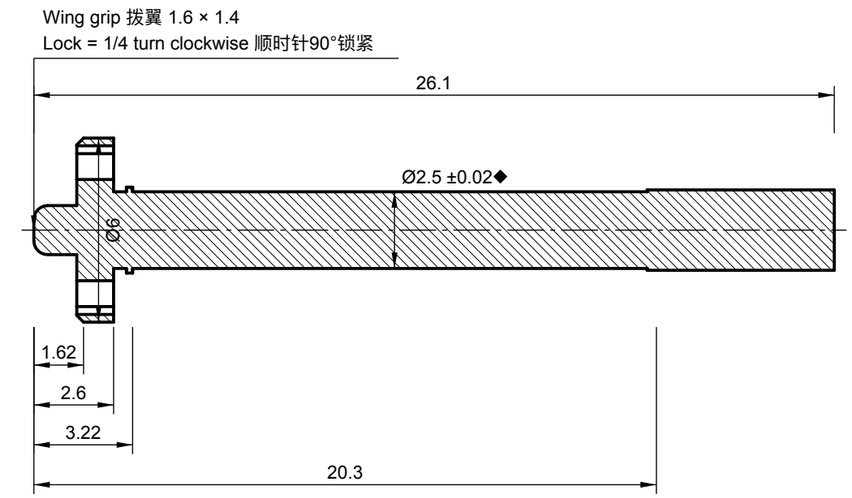
Name 名称

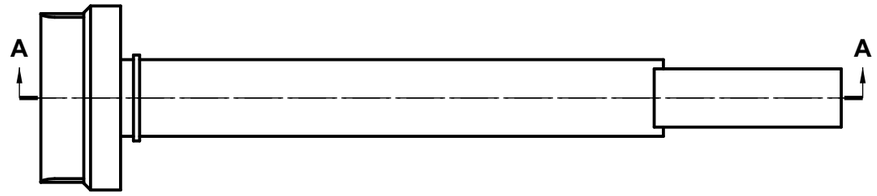
TwistLock Pin 3L (friction) — Sleeve

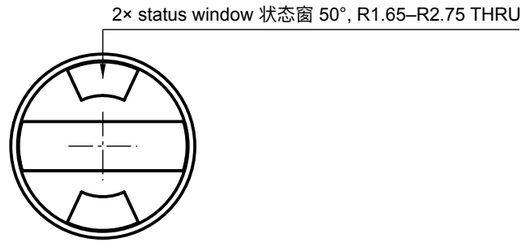
旋锁销 3L（摩擦） — 套管

Dwg SB-TL3-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL3.step / .FCStd

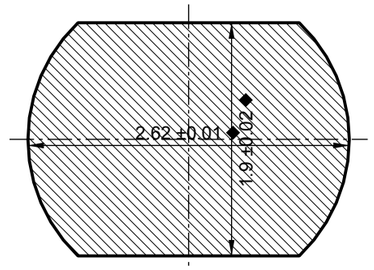
A–A



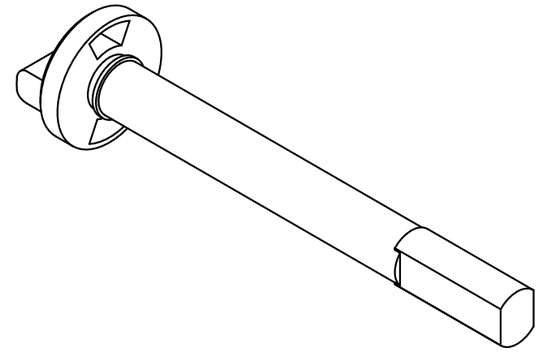




D-cam 凸轮截面 (20:1)



ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL3.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL3.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.22 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL3-02

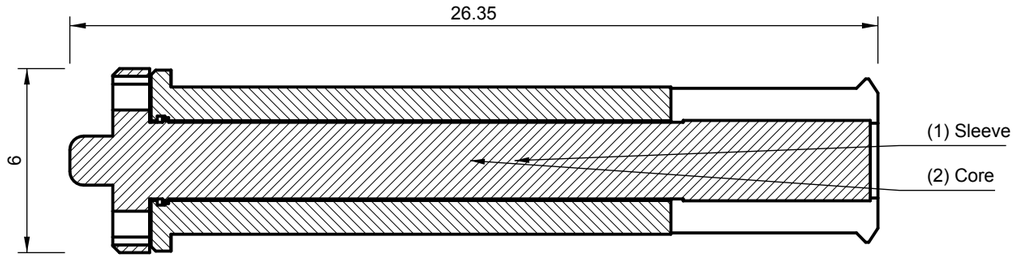
Name 名称

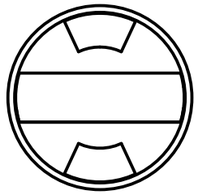
TwistLock Pin 3L (friction) — Core

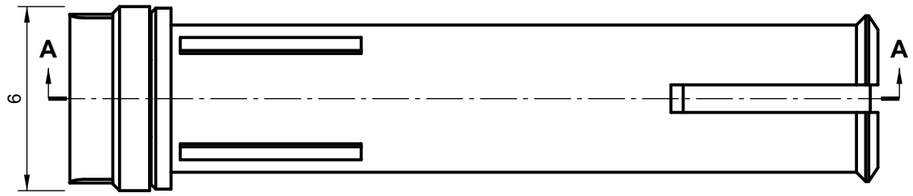
旋锁销 3L（摩擦） — 锁芯

Dwg SB-TL3-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL3.step / .FCStd

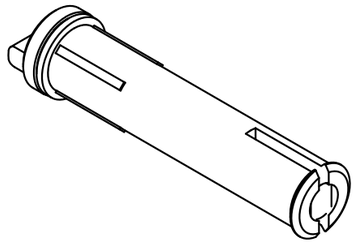
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Bill of materials 明细表						
#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TL3S-01	Sleeve 套管	POM copolymer	Light grey	1	0.42
2	SB-TL3S-02	Core 锁芯	POM copolymer	Magenta	1	0.22
—	process 工艺	Pad print 移印 red 红	ink Pantone 485 C			
—	process 工艺	Pad print 移印 green 绿	ink Pantone 7481 C			

Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Core snaps into the sleeve (snap groove). Core turns 90° with ≤ 0.05 axial play; OPEN = flats facing the fingers, red status visible.
锁芯卡入套管卡槽，可转 90°，轴向间隙≤0.05；开锁时凸轮平面对正两爪，状态窗显示红色。

3. Function test 100%: lock / unlock 10× by hand, windows show green when locked.
100% 功能测试：手动锁/开 10 次，锁紧时状态窗显示绿色。

4. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

5. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

6. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.64 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27
Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL3S

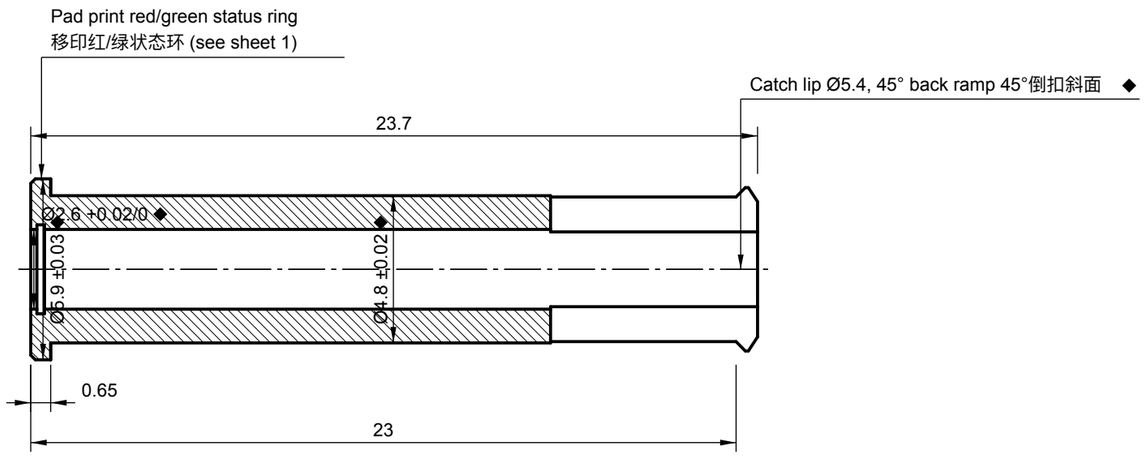
Name 名称

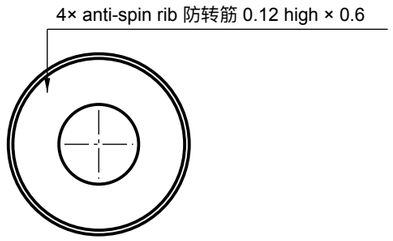
TwistLock Pin 3L (smooth, pivots) — assembly 装配图

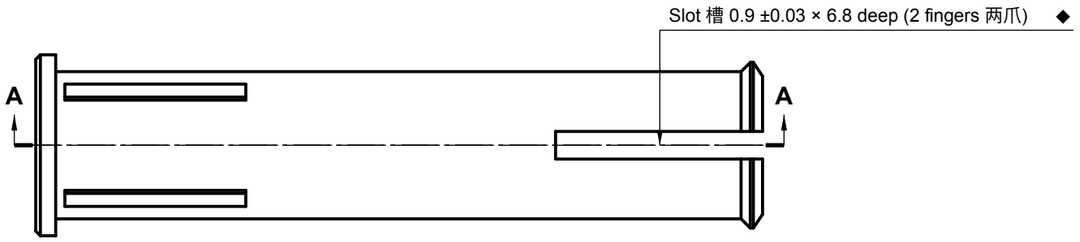
旋锁销 3L（光滑，可转动）

Dwg SB-TL3S · Rev A · A3 · 3D: SB-TL3S.step / .FCStd

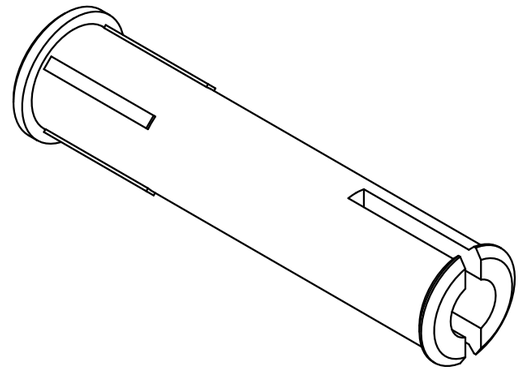
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL3S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL3S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.42 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

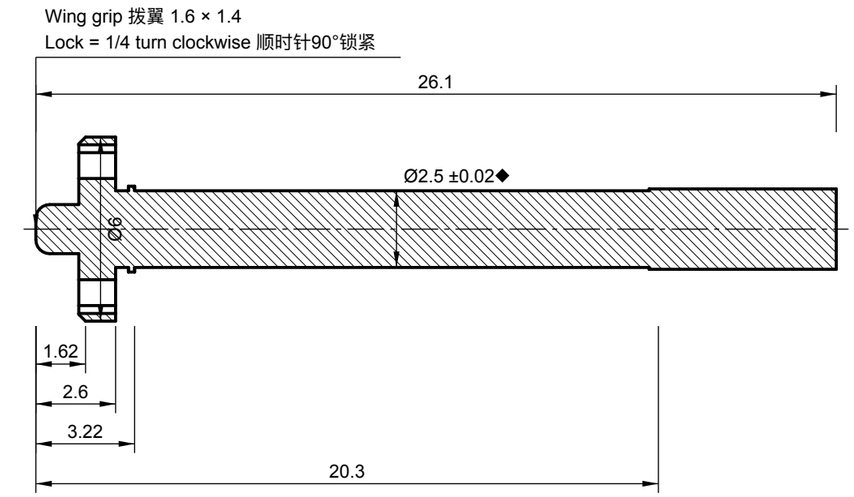
SB-TL3S-01

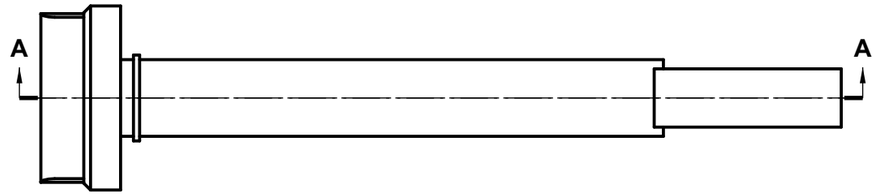
Name 名称

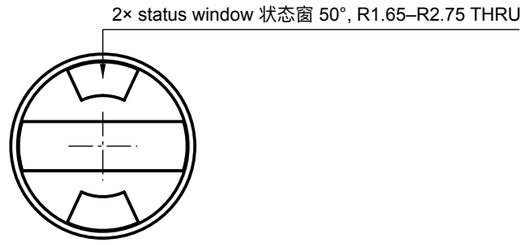
TwistLock Pin 3L (smooth, pivots) — Sleeve
旋锁销 3L（光滑，可转动） — 套管

Dwg SB-TL3S-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL3S.step / .FCStd

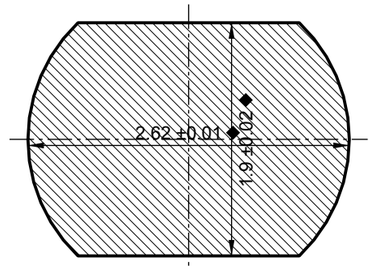
A–A



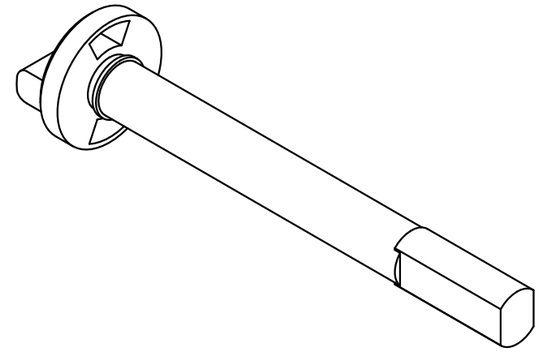




D-cam 凸轮截面 (20:1)



ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL3S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL3S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.22 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

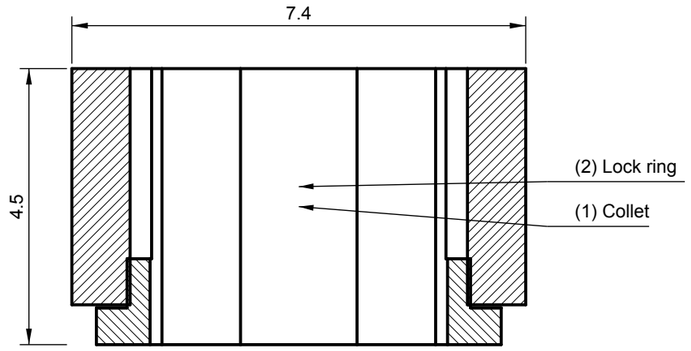
SB-TL3S-02

Name 名称

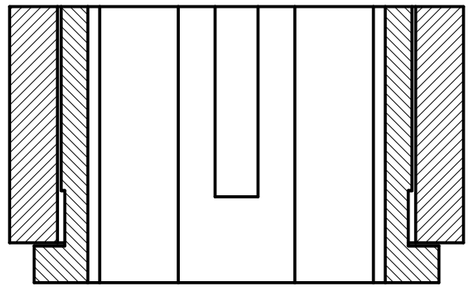
TwistLock Pin 3L (smooth, pivots) — Core
旋锁销 3L（光滑，可转动） — 锁芯

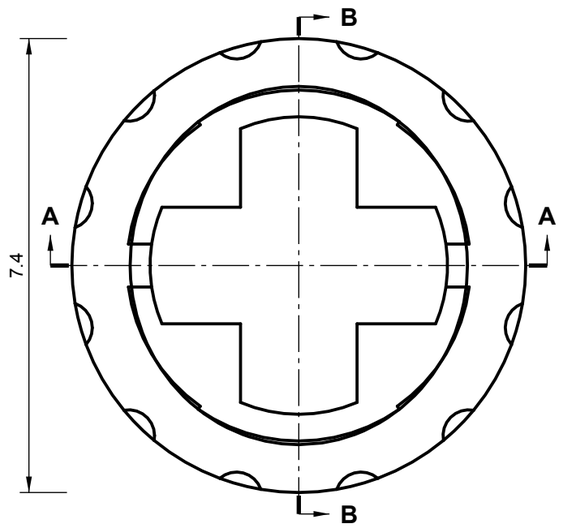
Dwg SB-TL3S-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL3S.step / .FCStd

A–A



B–B

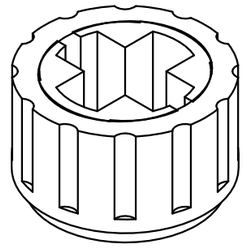




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TC-01	Collet 夹套	POM copolymer	Light grey	1	0.07
2	SB-TC-02	Lock ring 锁环	POM copolymer	Magenta	1	0.09
—	process 工艺	Pad print 移印 white 白	pointer marks			
—	process 工艺	Pad print 移印 red 红	ink Pantone 485 C			
—	process 工艺	Pad print 移印 green 绿	ink Pantone 7481 C			

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Ring snaps over the collet; turning the ring 90° squeezes the jaws onto the axle.
锁环套装于夹套上，转动 90° 夹紧十字轴。

3. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

4. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

5. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.16 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

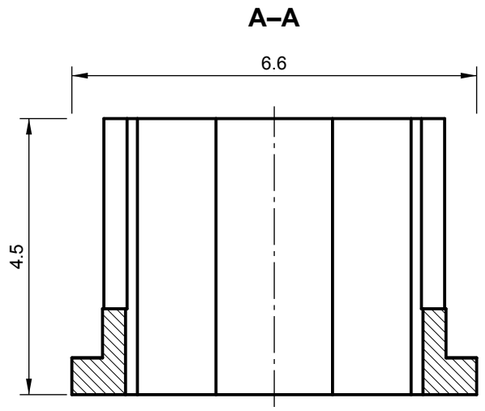
SB-TC

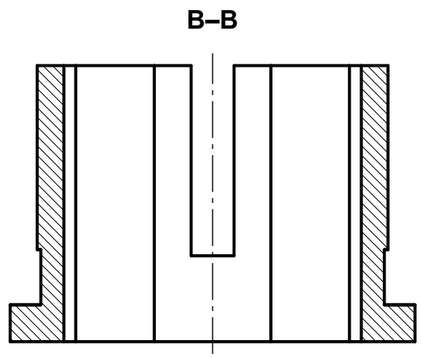
Name 名称

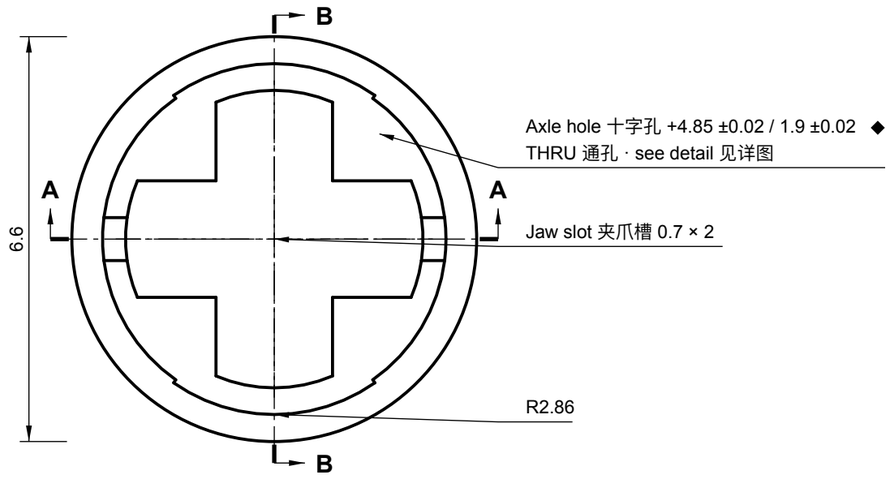
TwistLock Collar 1/2L — assembly 装配图

旋锁轴环 1/2L

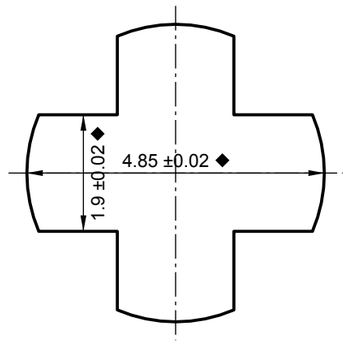
Dwg SB-TC · Rev A · A3 · 3D: SB-TC.step / .FCStd



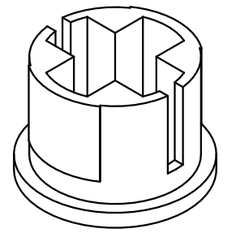




Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TC.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TC.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.07 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TC-01

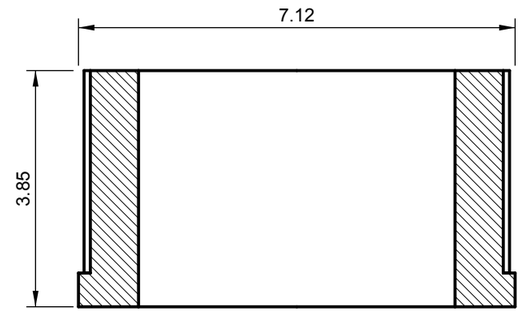
Name 名称

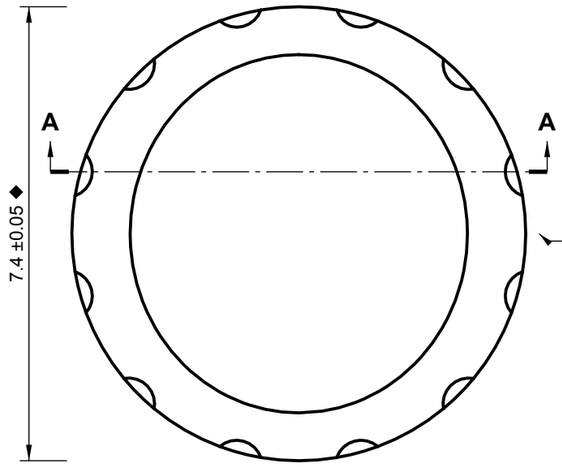
TwistLock Collar 1/2L — Collet

旋锁轴环 1/2L — 夹套

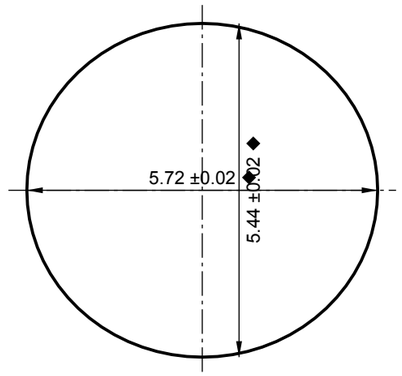
Dwg SB-TC-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TC.step / .FCStd

A–A

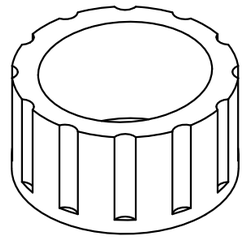




Oval cam bore 椭圆凸轮孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TC.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TC.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.09 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	16
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TC-02

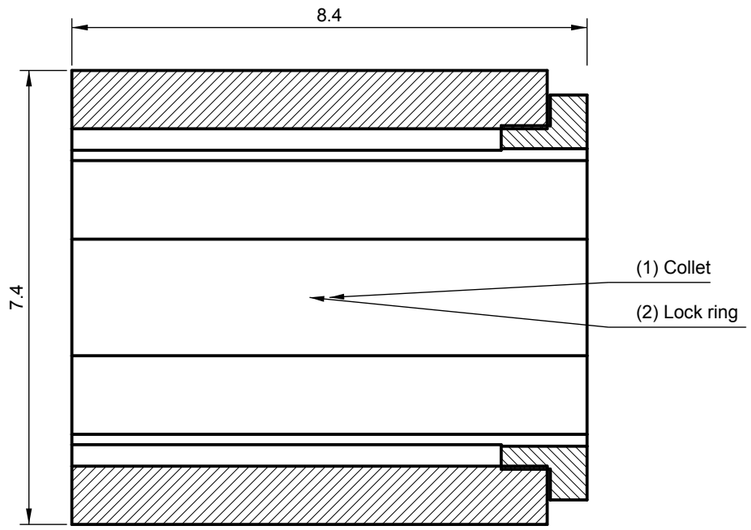
Name 名称

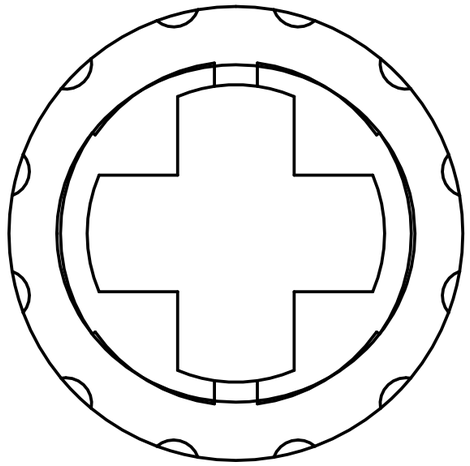
TwistLock Collar 1/2L — Lock ring

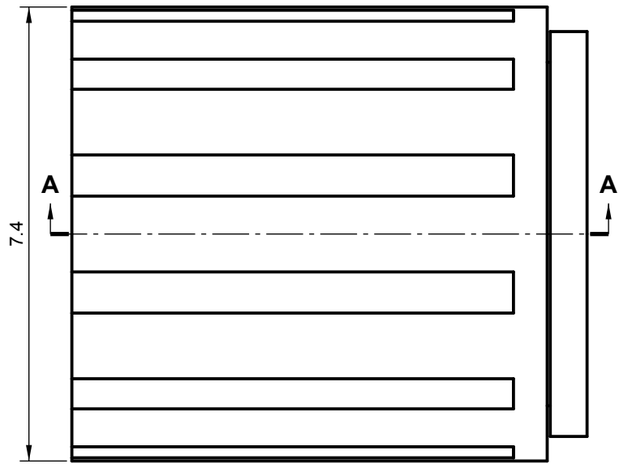
旋锁轴环 1/2L — 锁环

Dwg SB-TC-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TC.step / .FCStd

A–A



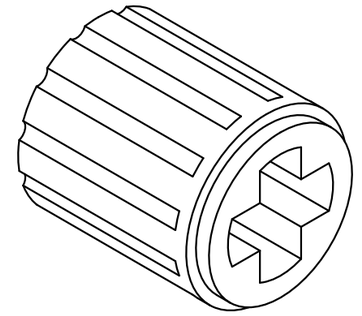




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TC1-01	Collet 夹套	POM copolymer	Light grey	1	0.13
2	SB-TC1-02	Lock ring 锁环	POM copolymer	Magenta	1	0.18
—	process 工艺	Pad print 移印 white 白	pointer marks			
—	process 工艺	Pad print 移印 red 红	ink Pantone 485 C			
—	process 工艺	Pad print 移印 green 绿	ink Pantone 7481 C			

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Ring snaps over the collet; turning the ring 90° squeezes the jaws onto the axle.
锁环套装于夹套上，转动 90° 夹紧十字轴。

3. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

4. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

5. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.31 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TC1

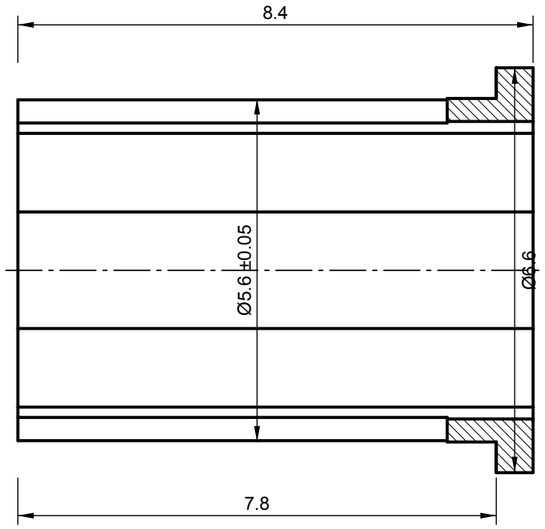
Name 名称

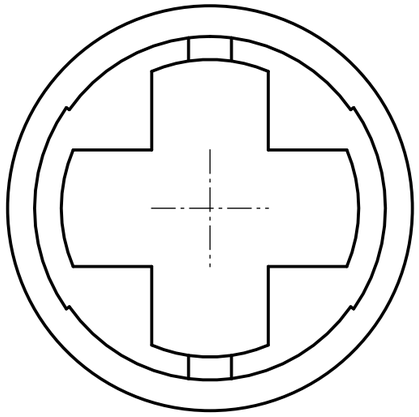
TwistLock Collar 1L — assembly 装配图

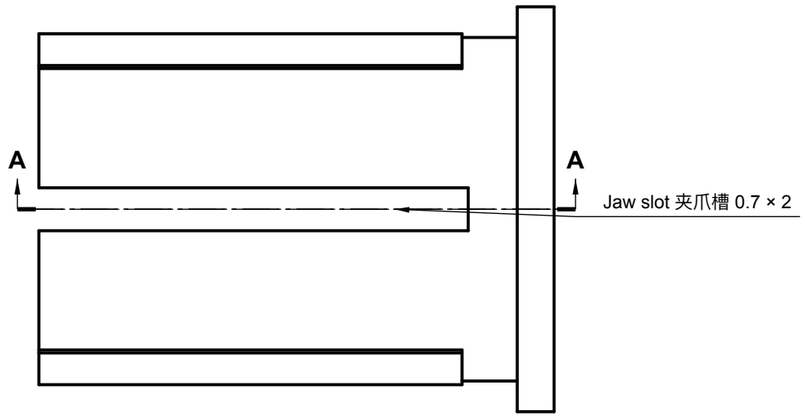
旋锁轴环 1L

Dwg SB-TC1 · Rev A · A3 · 3D: SB-TC1.step / .FCStd

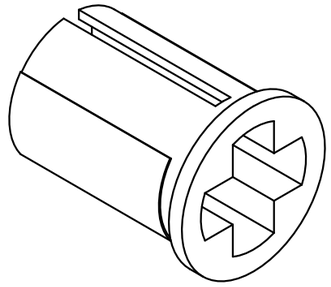
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TC1.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TC1.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.13 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TC1-01

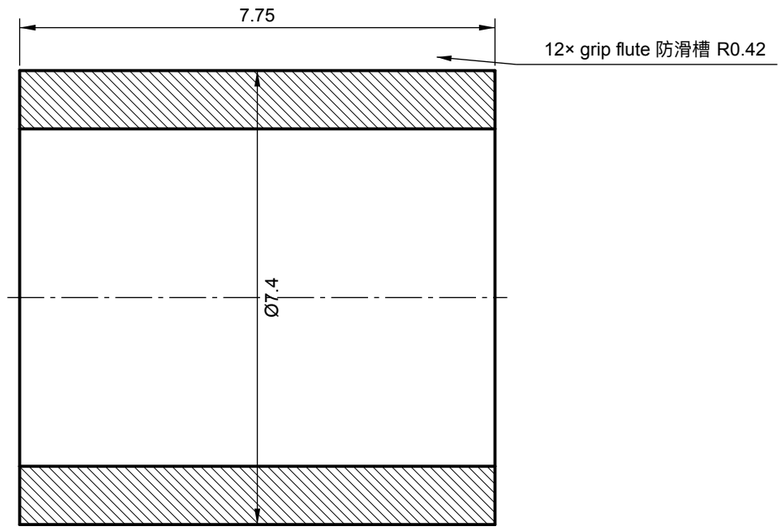
Name 名称

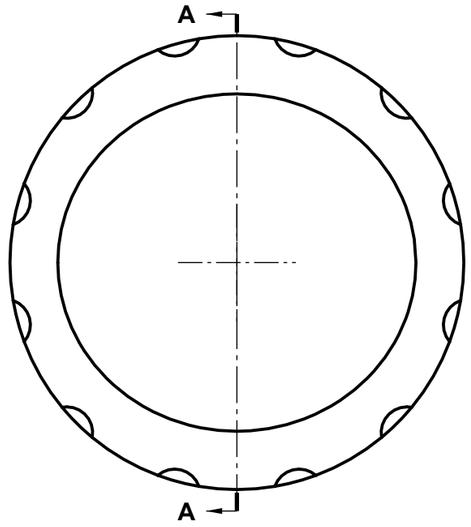
TwistLock Collar 1L — Collet

旋锁轴环 1L — 夹套

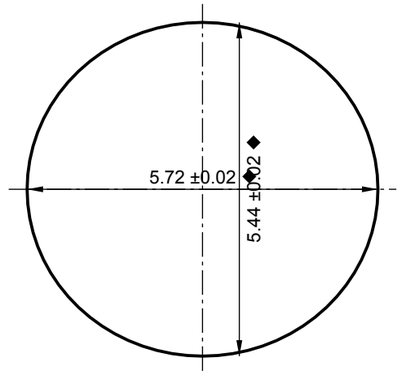
Dwg SB-TC1-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TC1.step / .FCStd

A–A

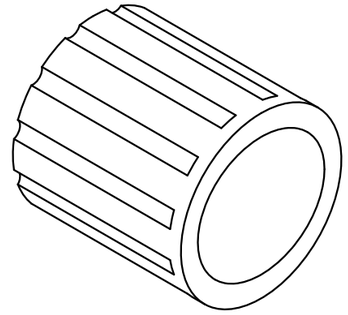




Oval cam bore 椭圆凸轮孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TC1.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TC1.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.18 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

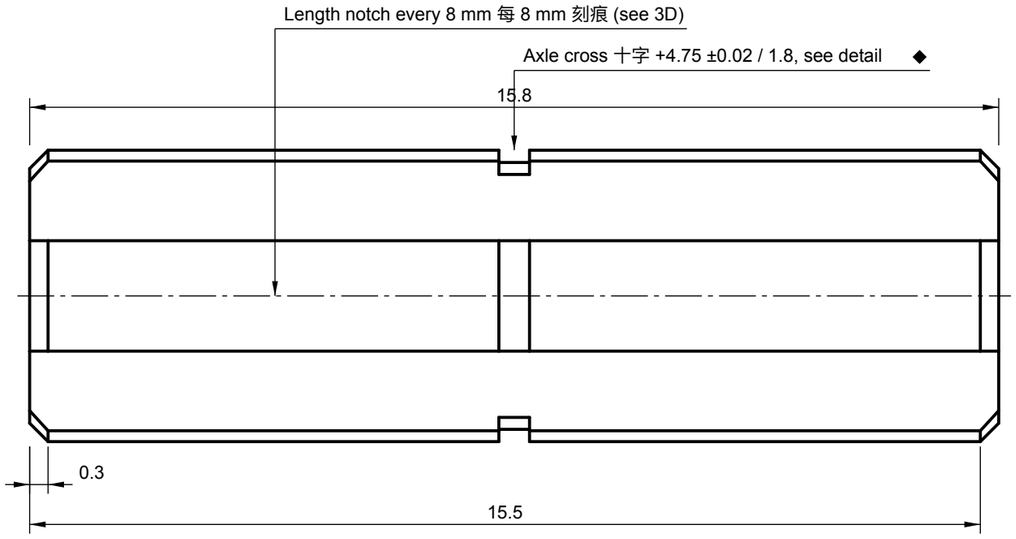
SB-TC1-02

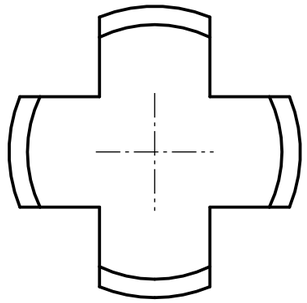
Name 名称

TwistLock Collar 1L — Lock ring

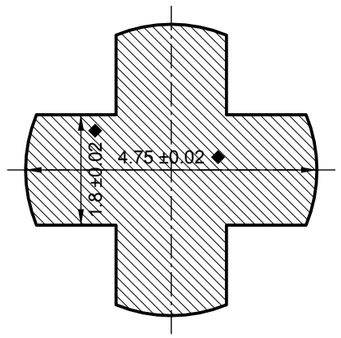
旋锁轴环 1L — 锁环

Dwg SB-TC1-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TC1.step / .FCStd

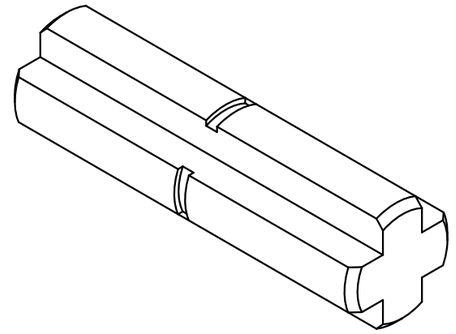




Axle profile 十字轴截面 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A02.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A02.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.30 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	10
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

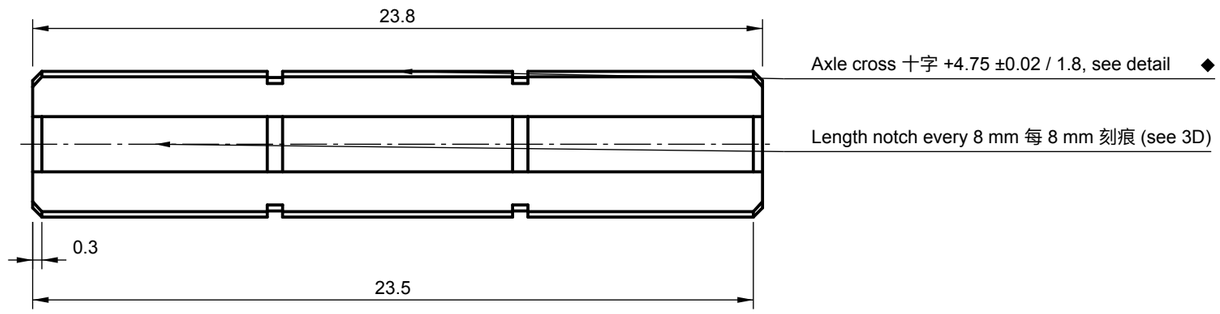
SB-A02

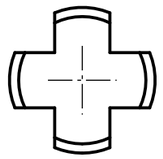
Name 名称

Axle 2

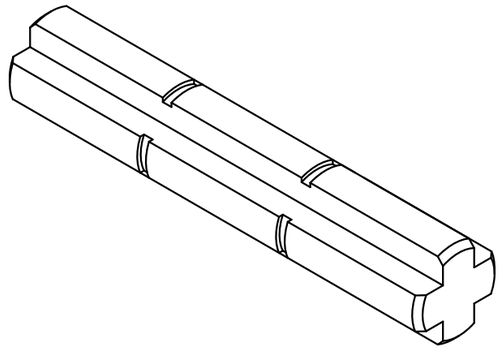
十字轴 2

Dwg SB-A02 · Rev A · A3 · 3D: SB-A02.step / .FCStd

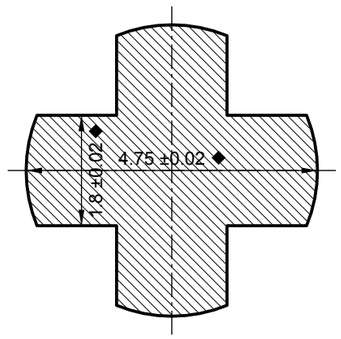




ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Axle profile 十字轴截面 (10:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A03.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A03.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.45 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	10
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

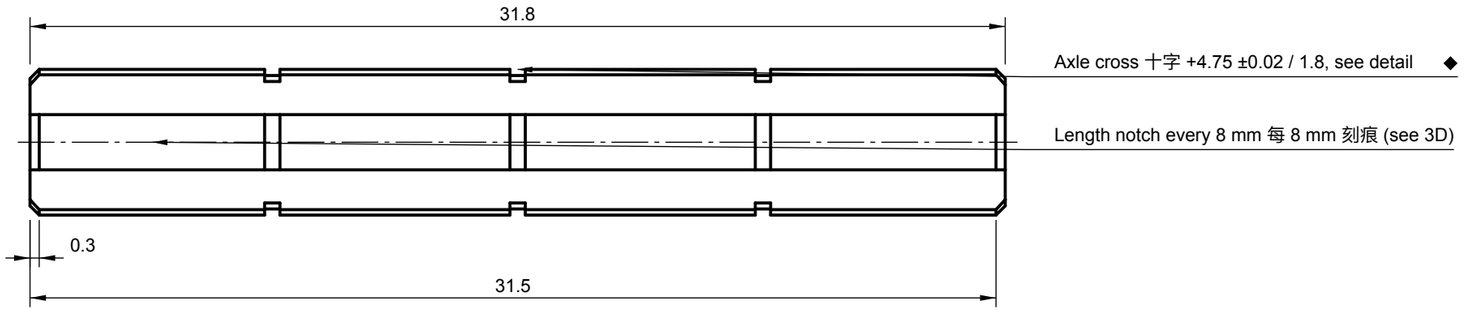
SB-A03

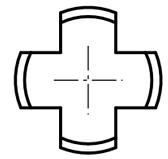
Name 名称

Axle 3

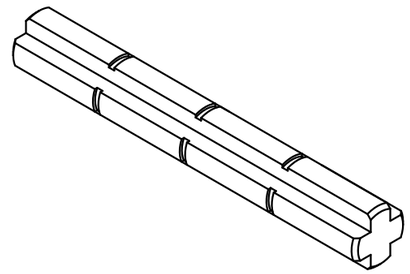
十字轴 3

Dwg SB-A03 · Rev A · A3 · 3D: SB-A03.step / .FCStd

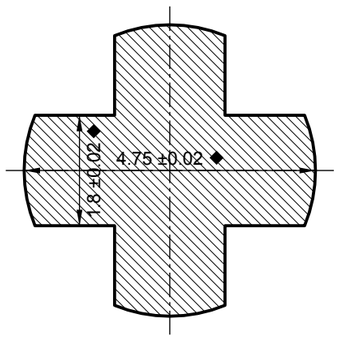




ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Axle profile 十字轴截面 (10:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A04.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A04.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.60 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

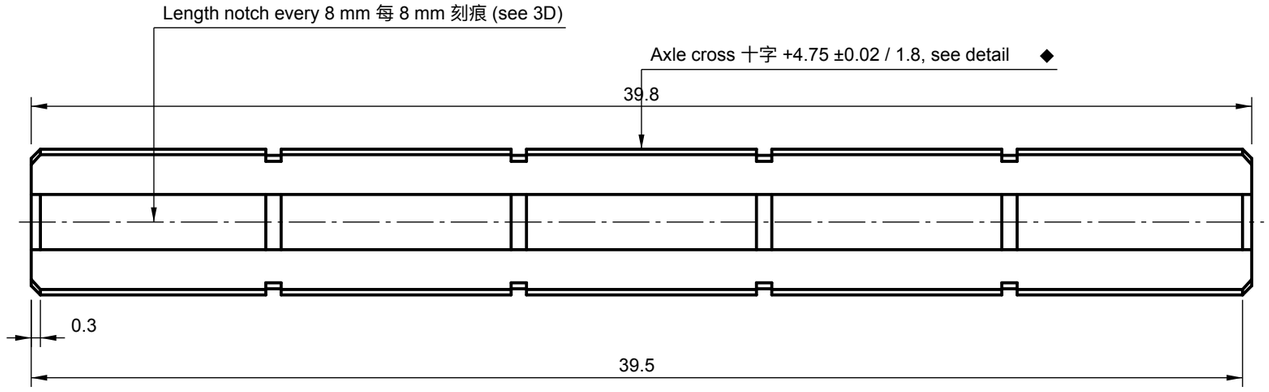
SB-A04

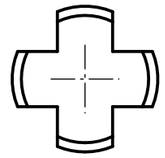
Name 名称

Axle 4

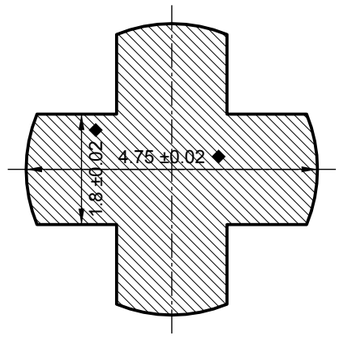
十字轴 4

Dwg SB-A04 · Rev A · A3 · 3D: SB-A04.step / .FCStd

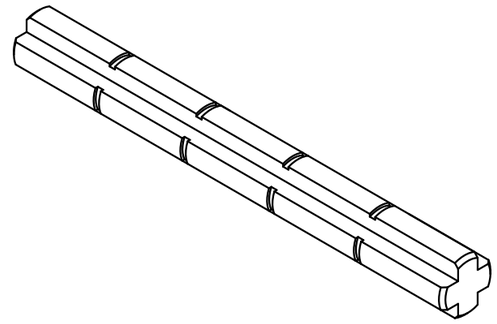




Axle profile 十字轴截面 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A05.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A05.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.75 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

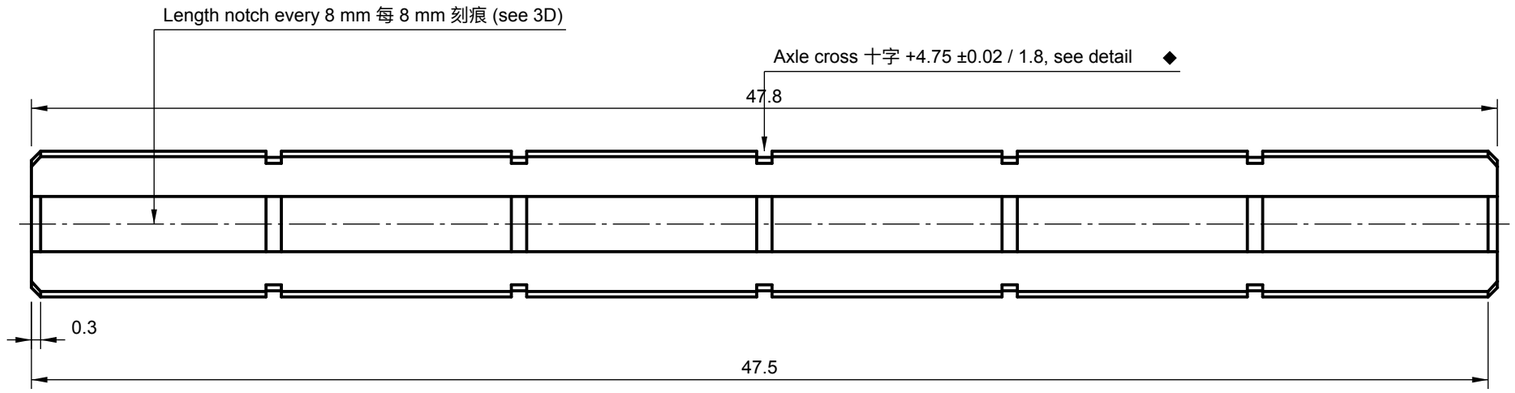
SB-A05

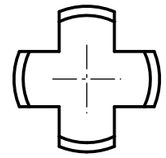
Name 名称

Axle 5

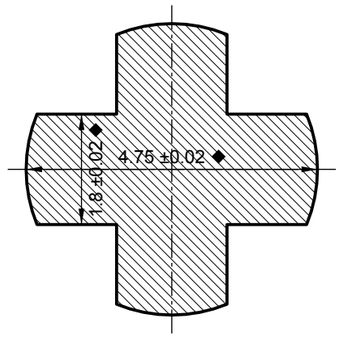
十字轴 5

Dwg SB-A05 · Rev A · A3 · 3D: SB-A05.step / .FCStd

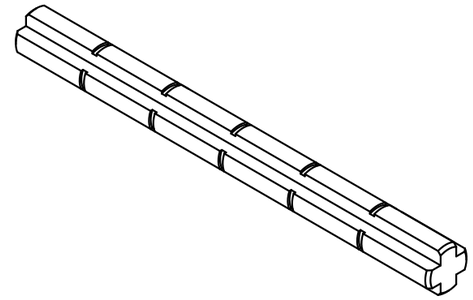




Axle profile 十字轴截面 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A06.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A06.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.90 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)

rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

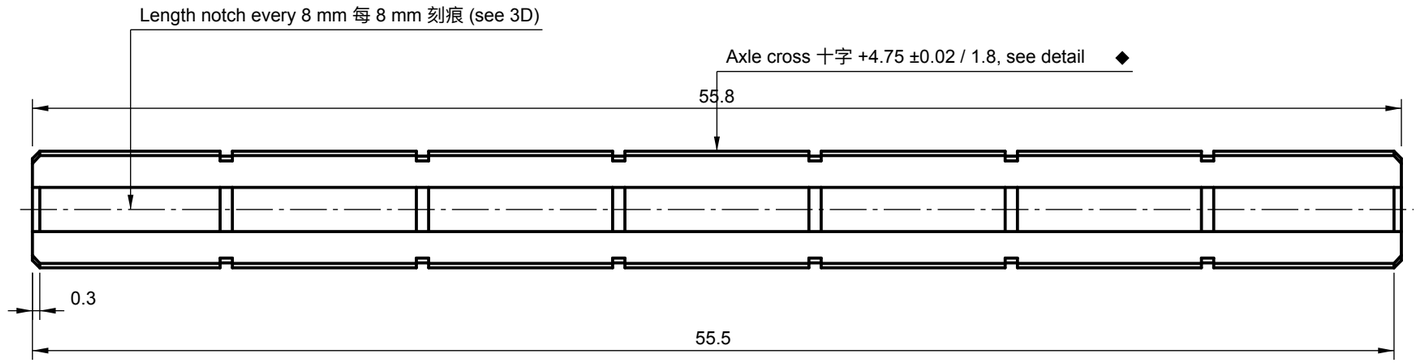
SB-A06

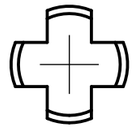
Name 名称

Axle 6

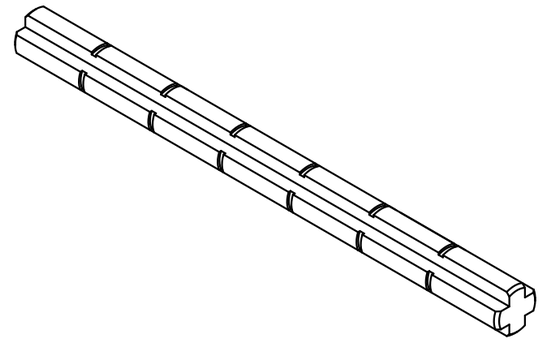
十字轴 6

Dwg SB-A06 · Rev A · A3 · 3D: SB-A06.step / .FCStd

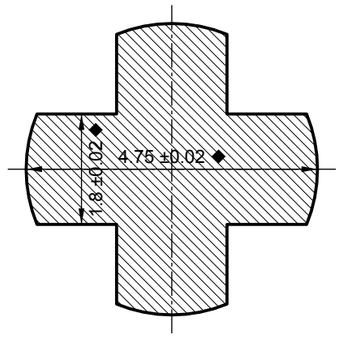




ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Axle profile 十字轴截面 (10:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A07.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A07.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	1.05 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

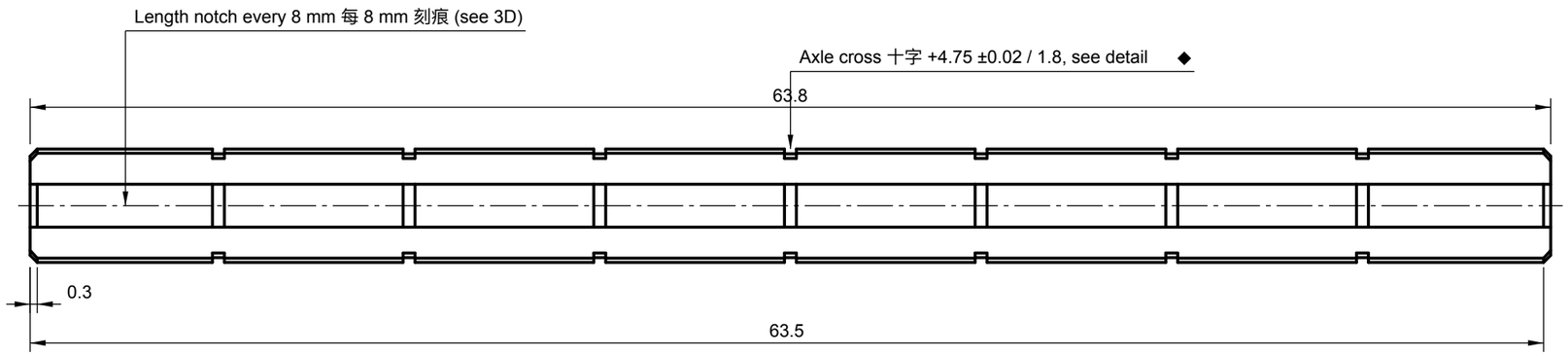
SB-A07

Name 名称

Axle 7

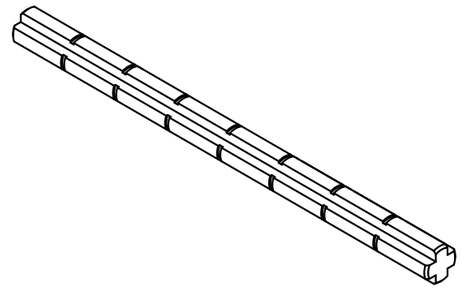
十字轴 7

Dwg SB-A07 · Rev A · A3 · 3D: SB-A07.step / .FCStd

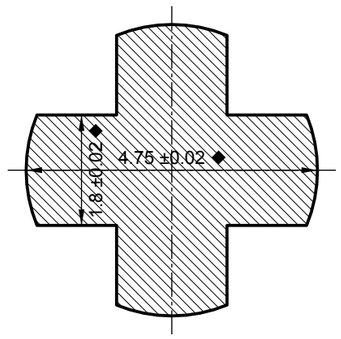




ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Axle profile 十字轴截面 (10:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A08.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A08.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	1.20 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

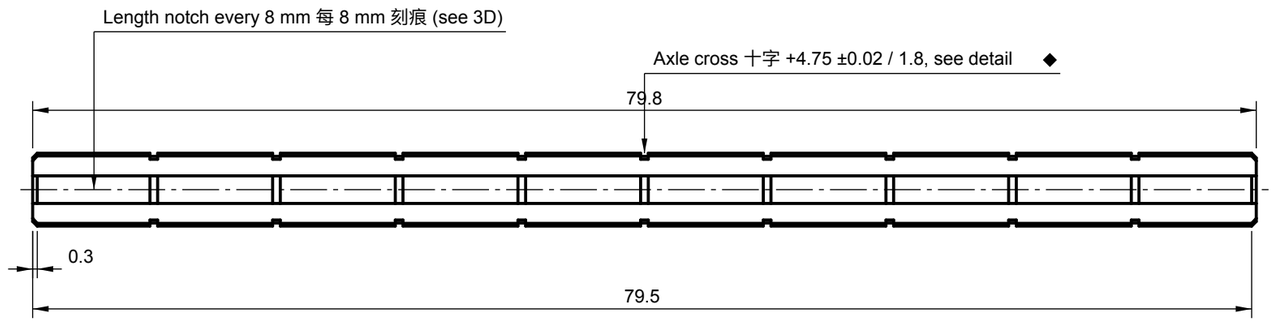
SB-A08

Name 名称

Axle 8

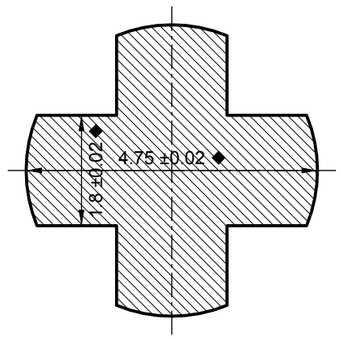
十字轴 8

Dwg SB-A08 · Rev A · A3 · 3D: SB-A08.step / .FCStd

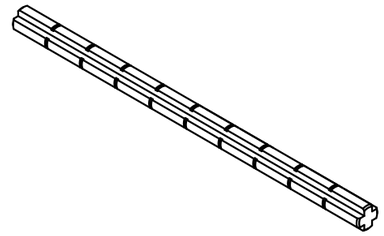




Axle profile 十字轴截面 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A10.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A10.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	1.50 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

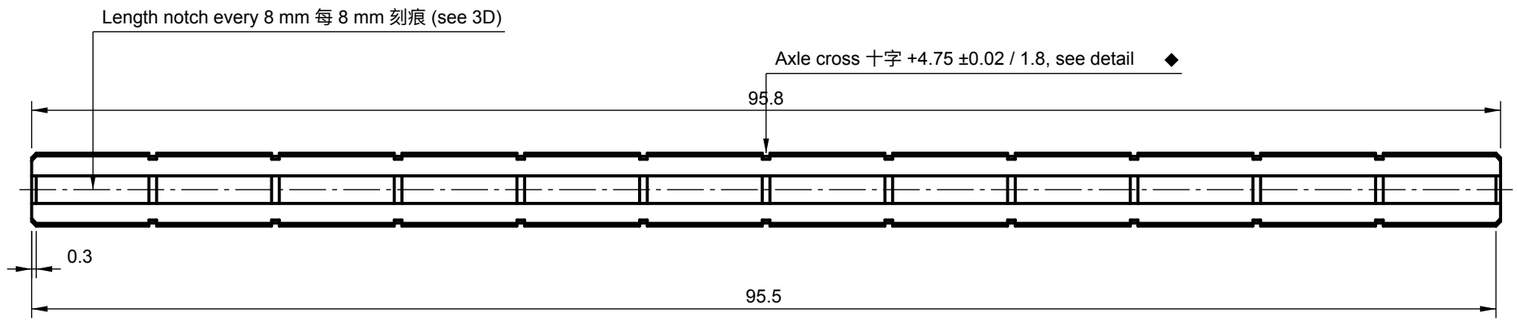
SB-A10

Name 名称

Axle 10

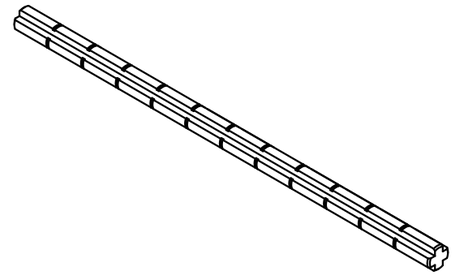
十字轴 10

Dwg SB-A10 · Rev A · A3 · 3D: SB-A10.step / .FCStd

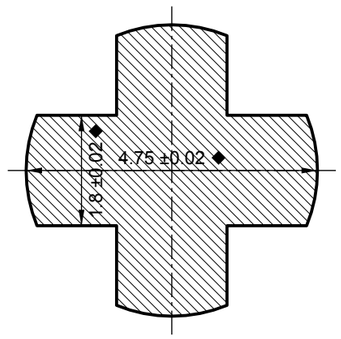




ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Axle profile 十字轴截面 (10:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A12.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A12.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	1.80 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

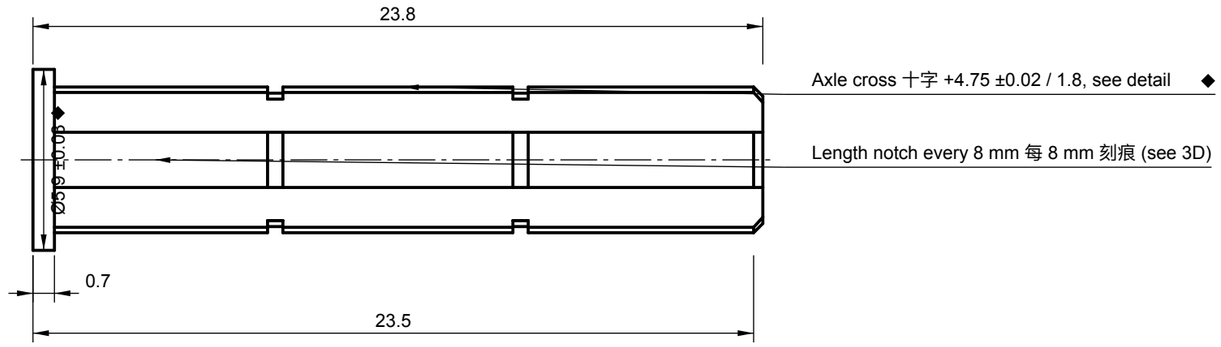
SB-A12

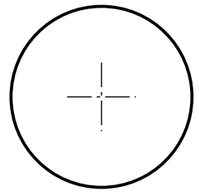
Name 名称

Axle 12

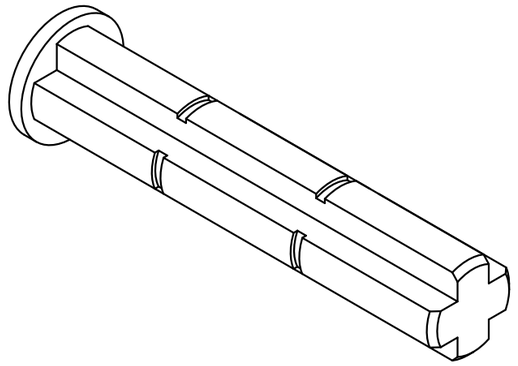
十字轴 12

Dwg SB-A12 · Rev A · A3 · 3D: SB-A12.step / .FCStd

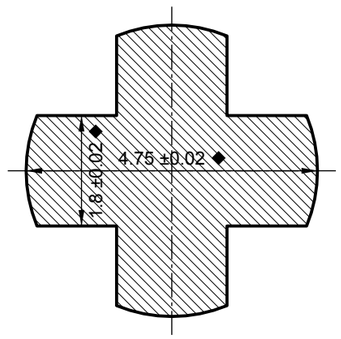




ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Axle profile 十字轴截面 (10:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A03S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A03S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.46 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

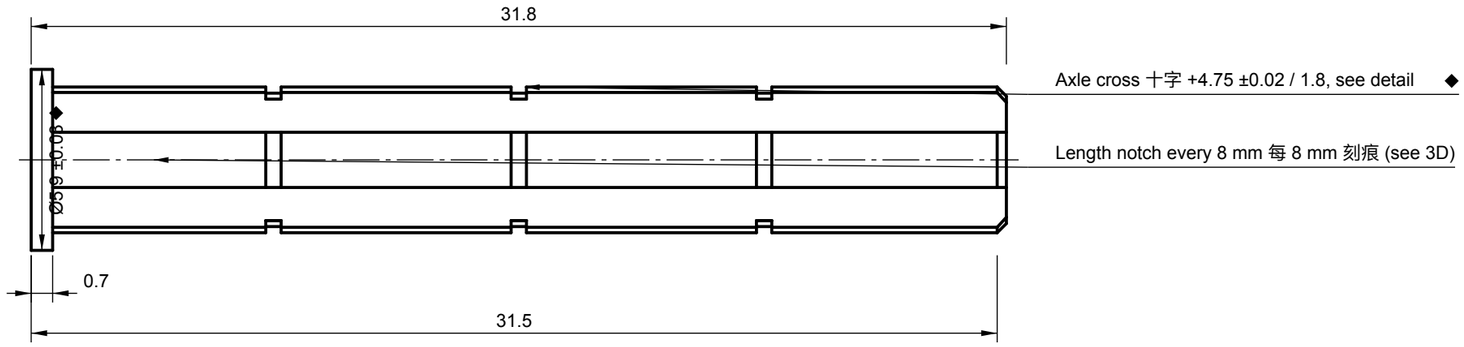
Part No. 零件号

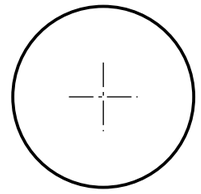
SB-A03S

Name 名称

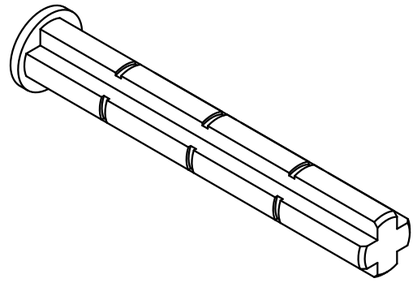
Axle 3 with stop
带挡十字轴 3

Dwg SB-A03S · Rev A · A3 · 3D: SB-A03S.step / .FCStd

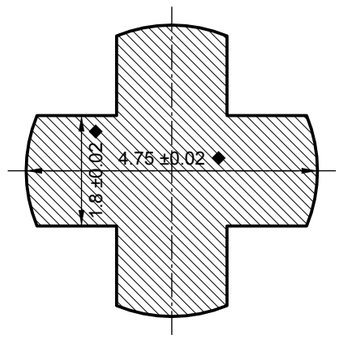




ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Axle profile 十字轴截面 (10:1)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-A04S.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-A04S.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.61 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	6
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-A04S

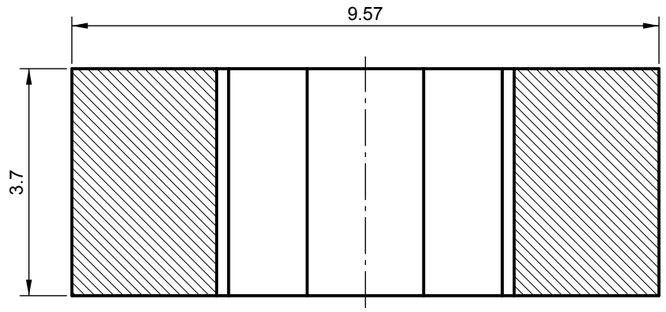
Name 名称

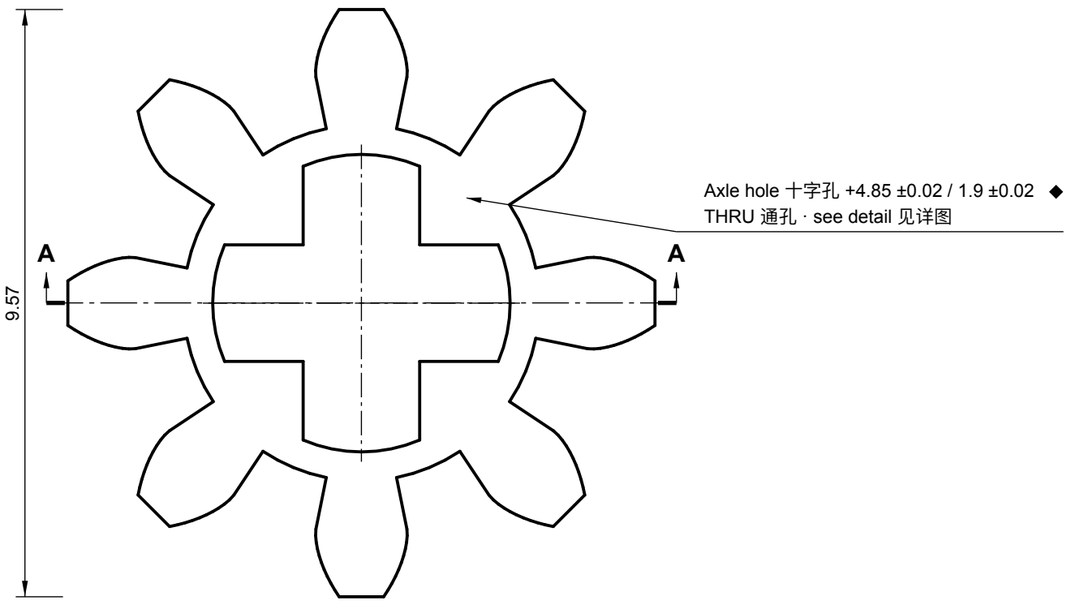
Axle 4 with stop

带挡十字轴 4

Dwg SB-A04S · Rev A · A3 · 3D: SB-A04S.step / .FCStd

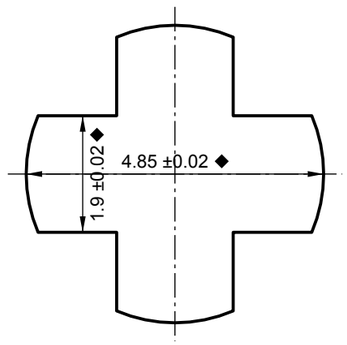
A–A



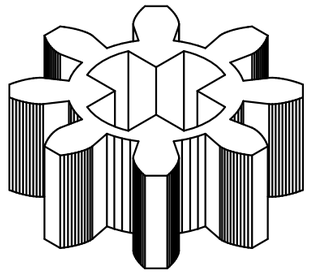


Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	8
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	8
Tip Ø 齿顶圆	9.6
Root Ø 齿根圆	5.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G08.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G08.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.16 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-G08

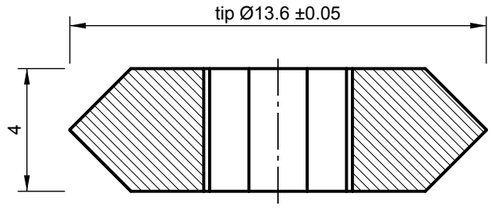
Name 名称

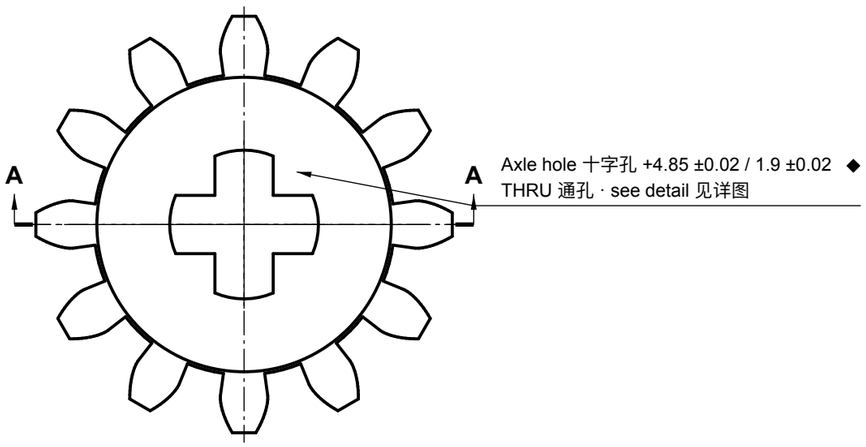
Gear 8T

直齿轮 8齿

Dwg SB-G08 · Rev A · A3 · 3D: SB-G08.step / .FCStd

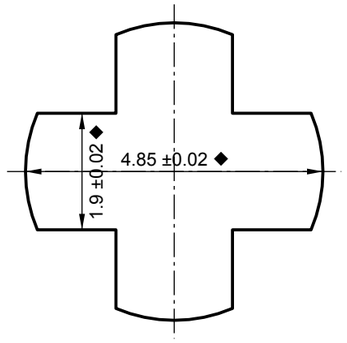
A–A



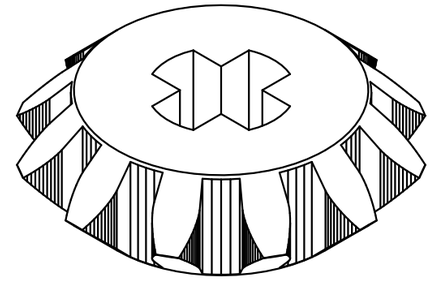


Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	12
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	12
Tip Ø 齿顶圆	13.6
Root Ø 齿根圆	9.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Bevel 锥面	45° double cone trim 双面45°
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G12B.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G12B.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.43 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-G12B

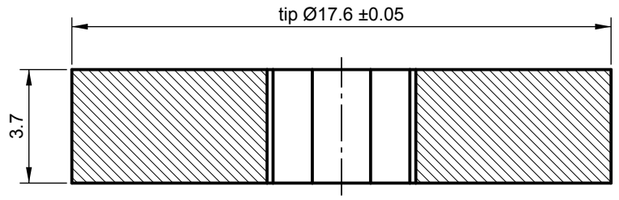
Name 名称

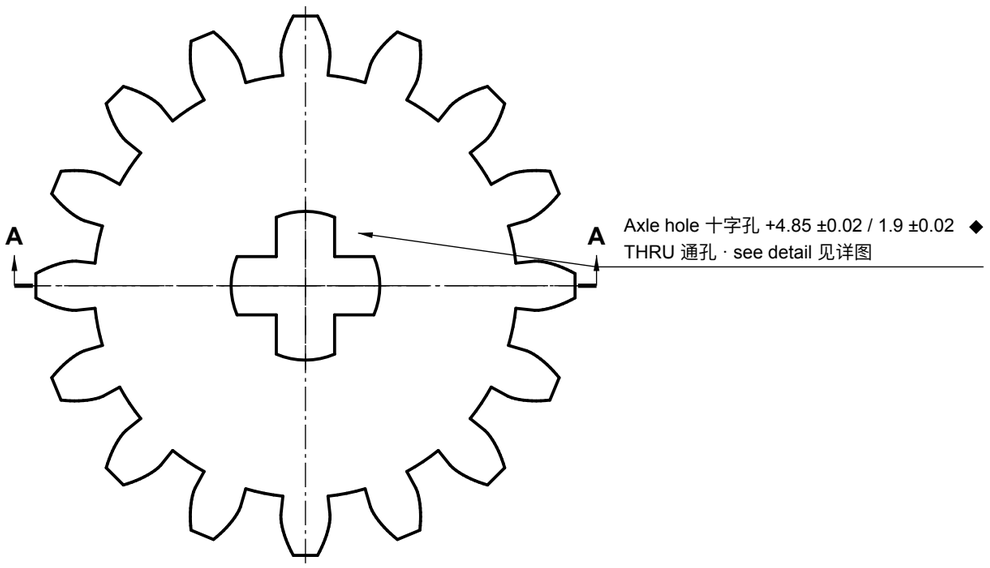
Double-bevel gear 12T

双面锥齿轮 12齿

Dwg SB-G12B · Rev A · A3 · 3D: SB-G12B.step / .FCStd

A–A

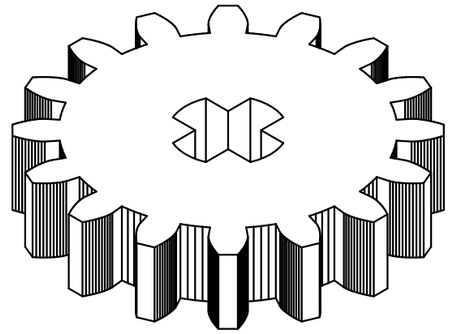




Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	16
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	16
Tip Ø 齿顶圆	17.6
Root Ø 齿根圆	13.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)

ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G16.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G16.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.93 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-G16

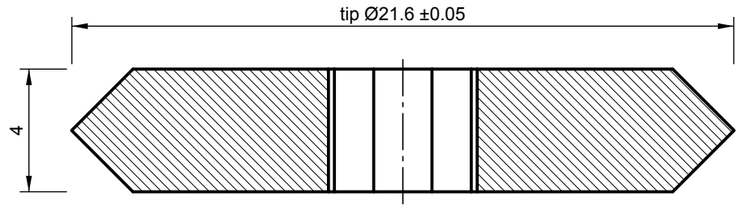
Name 名称

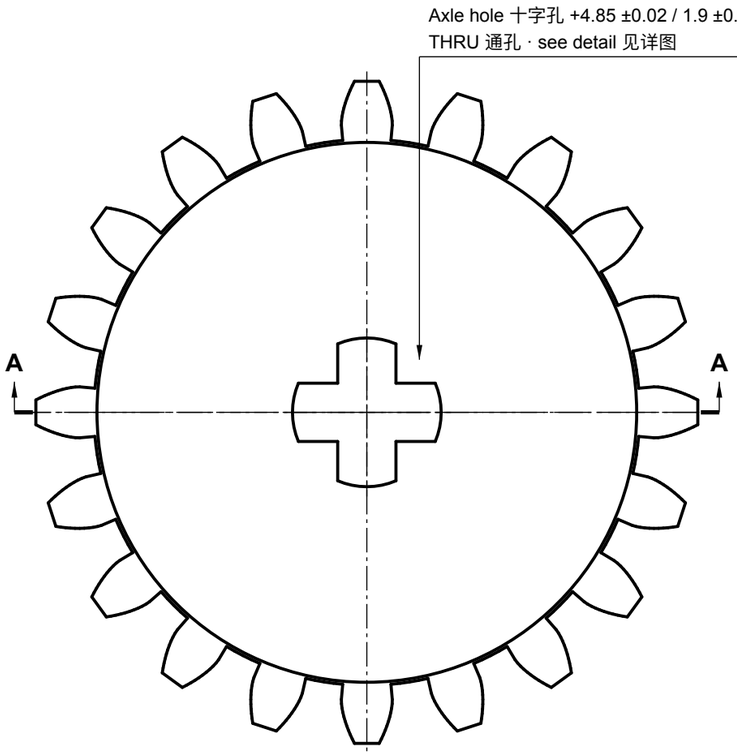
Gear 16T

直齿轮 16齿

Dwg SB-G16 · Rev A · A3 · 3D: SB-G16.step / .FCStd

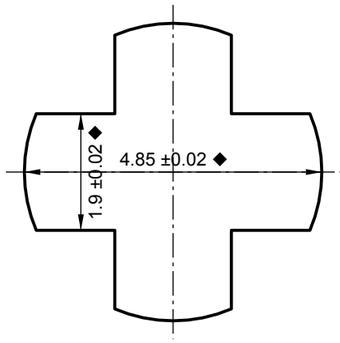
A–A



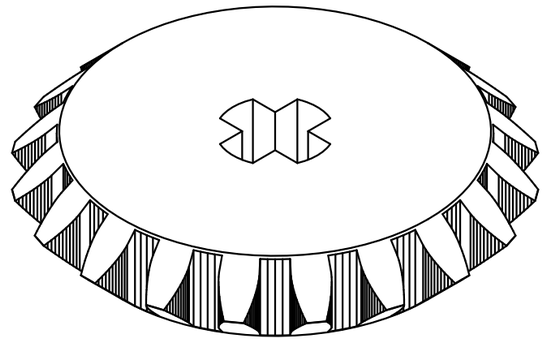


Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	20
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	20
Tip Ø 齿顶圆	21.6
Root Ø 齿根圆	17.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Bevel 锥面	45° double cone trim 双面45°
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G20B.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G20B.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	1.48 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-G20B

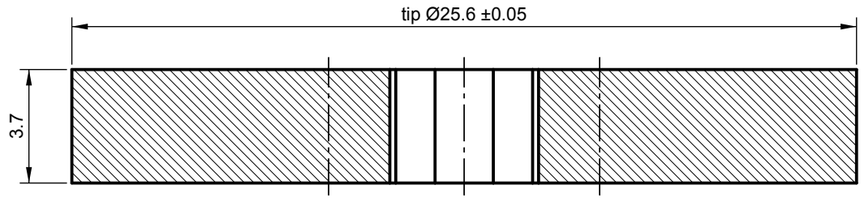
Name 名称

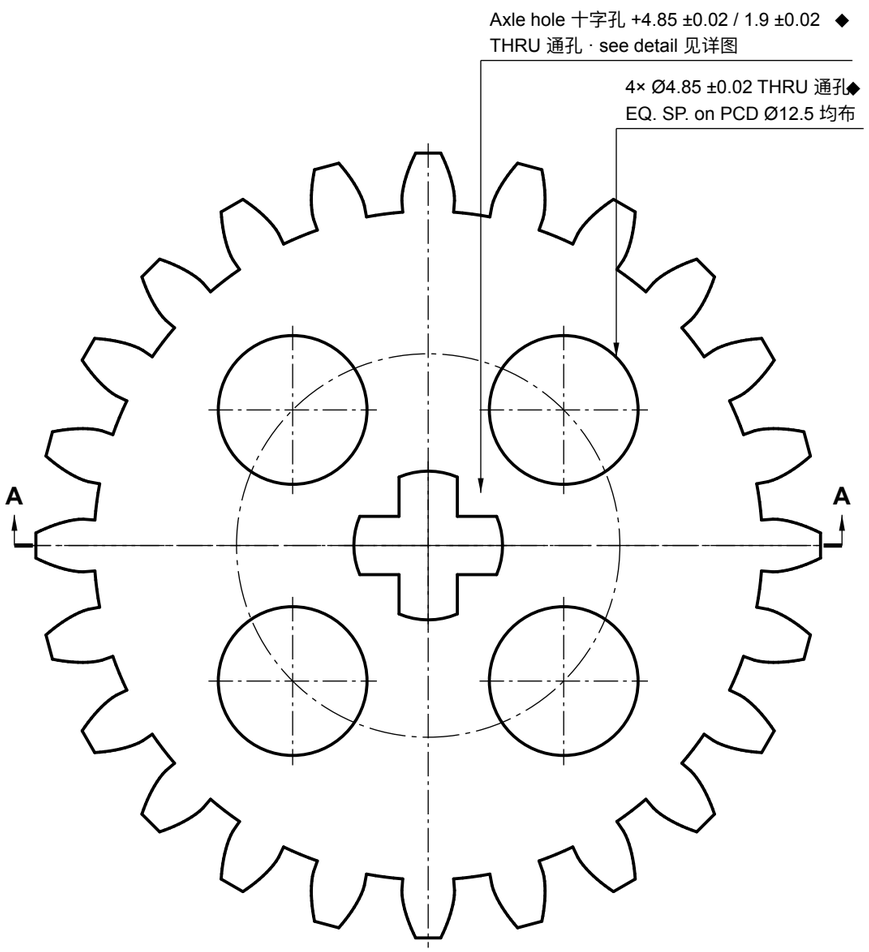
Double-bevel gear 20T

双面锥齿轮 20齿

Dwg SB-G20B · Rev A · A3 · 3D: SB-G20B.step / .FCStd

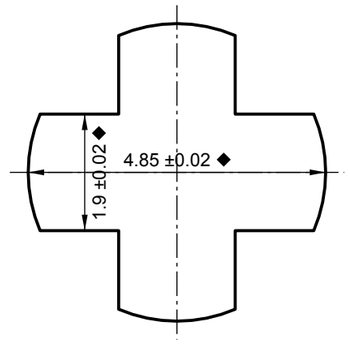
A–A



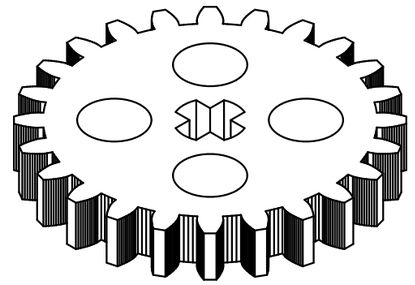


Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	24
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	24
Tip Ø 齿顶圆	25.6
Root Ø 齿根圆	21.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G24.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G24.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	1.83 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-G24

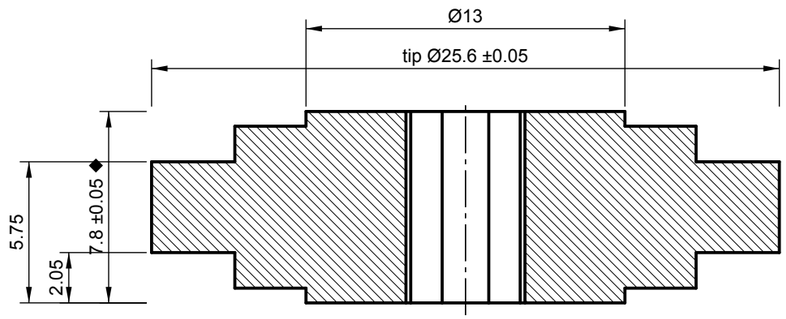
Name 名称

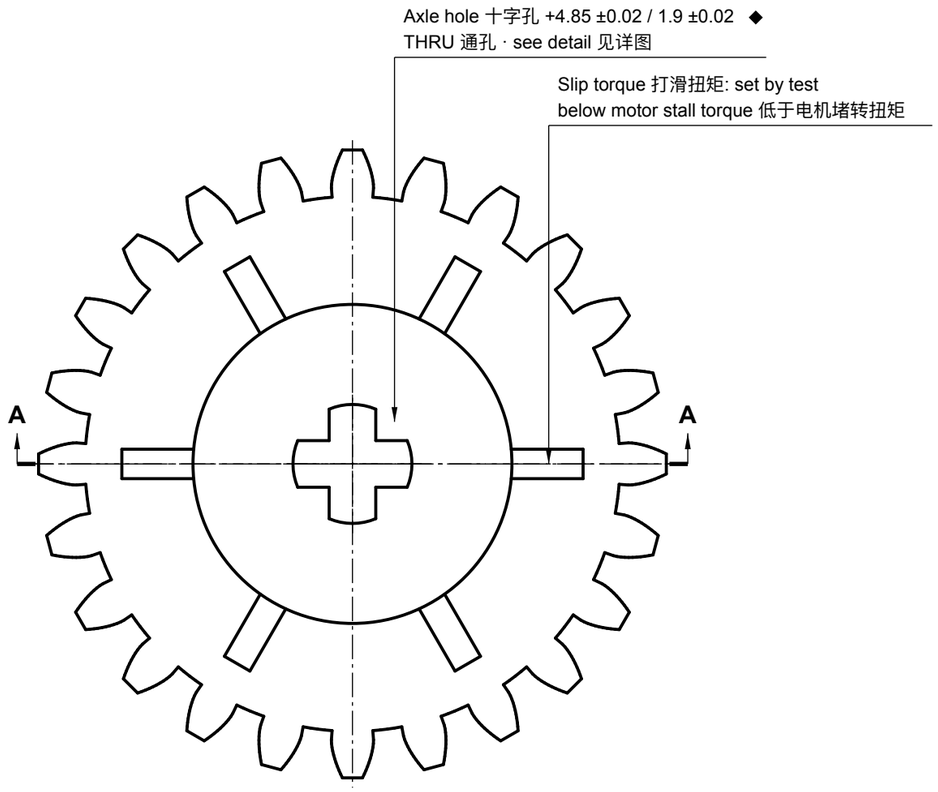
Gear 24T

直齿轮 24齿

Dwg SB-G24 · Rev A · A3 · 3D: SB-G24.step / .FCStd

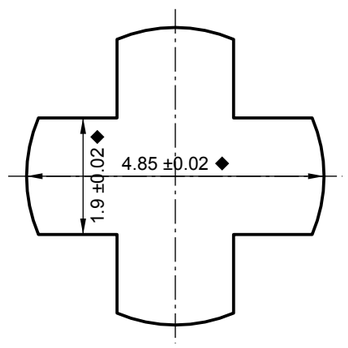
A–A



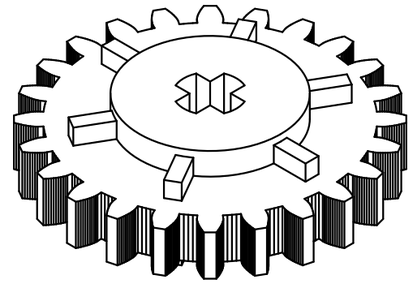


Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	24
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	24
Tip Ø 齿顶圆	25.6
Root Ø 齿根圆	21.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G24C.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G24C.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	2.99 g
Colour 颜色	White 白 #F2F4F7	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

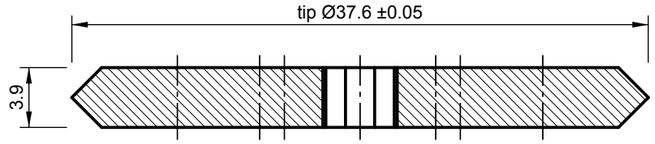
SB-G24C

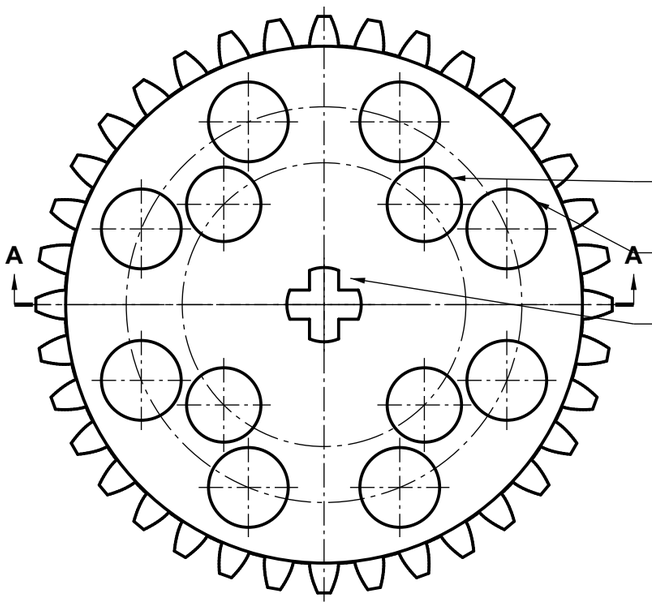
Name 名称

Clutch gear 24T (slips at safe torque)
离合齿轮 24齿（过载打滑）

Dwg SB-G24C · Rev A · A3 · 3D: SB-G24C.step / .FCStd

A–A





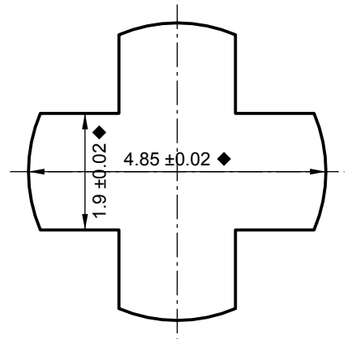
4× Ø4.85 ±0.02 THRU 通孔◆
EQ. SP. on PCD Ø18.5 均布

8× Ø5.2 ±0.05 THRU 通孔
EQ. SP. on PCD Ø25.8 均布

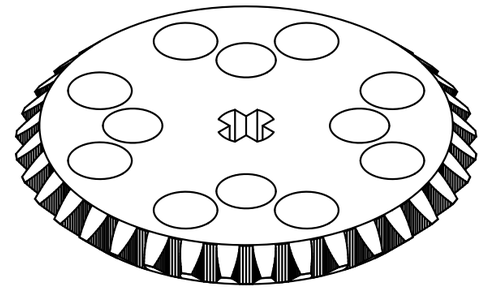
Axle hole 十字孔 +4.85 ±0.02 / 1.9 ±0.02 ◆
THRU 通孔 · see detail 见详图

Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	36
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	36
Tip Ø 齿顶圆	37.6
Root Ø 齿根圆	33.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Bevel 锥面	45° double cone trim 双面45°
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G36B.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G36B.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	3.82 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-G36B

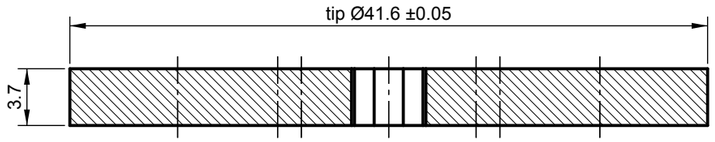
Name 名称

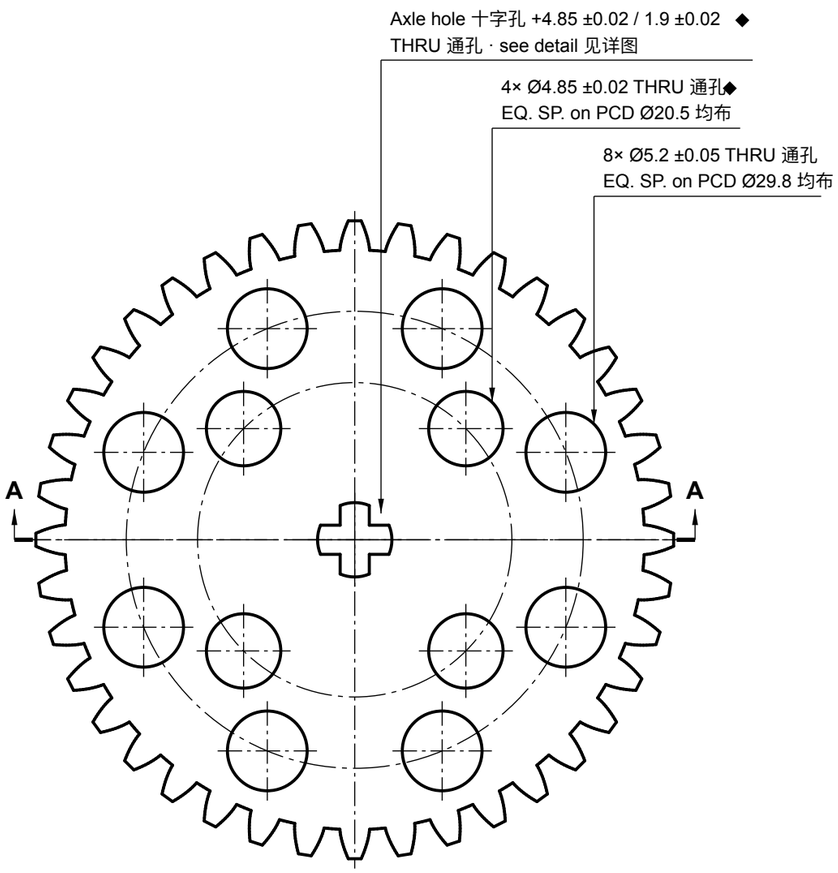
Double-bevel gear 36T

双面锥齿轮 36齿

Dwg SB-G36B · Rev A · A3 · 3D: SB-G36B.step / .FCStd

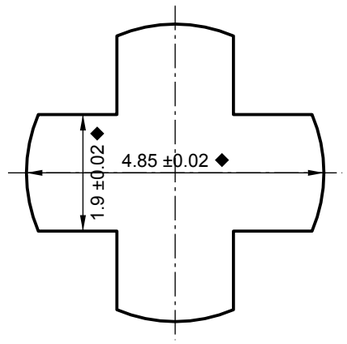
A–A



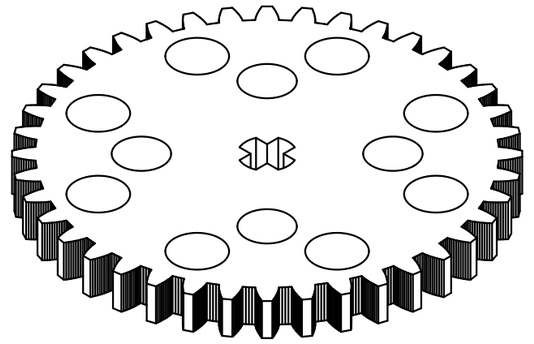


Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	40
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	40
Tip Ø 齿顶圆	41.6
Root Ø 齿根圆	37.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-G40.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-G40.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	5.10 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-G40

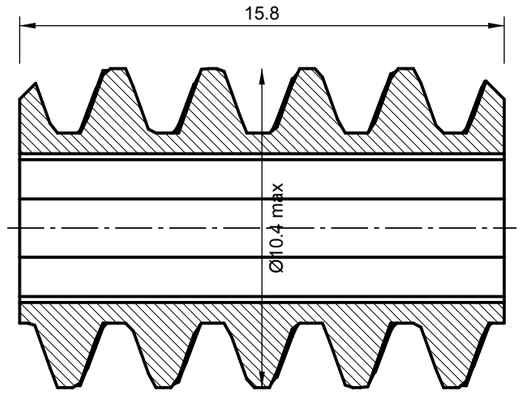
Name 名称

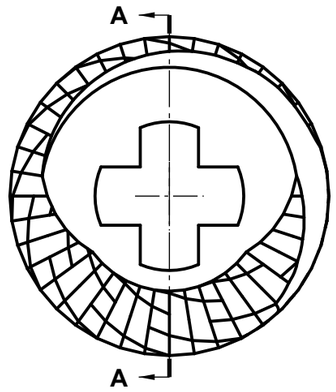
Gear 40T

直齿轮 40齿

Dwg SB-G40 · Rev A · A3 · 3D: SB-G40.step / .FCStd

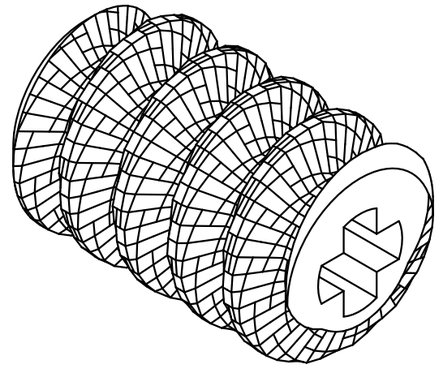
A–A





Gear data 齿轮参数	
Type 类型	worm, 1 start 单头蜗杆
Module 模数 m	1
Axial pitch 轴向齿距	3.1416
Lead 导程	3.1416, right hand 右旋
Tip Ø 齿顶圆	10.4
Root Ø 齿根圆	6.2
Tooth form 齿形	trapezoid, see 3D 见3D

ISOMETRIC 轴测图 (4:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-GW.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-GW.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B 636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.87 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

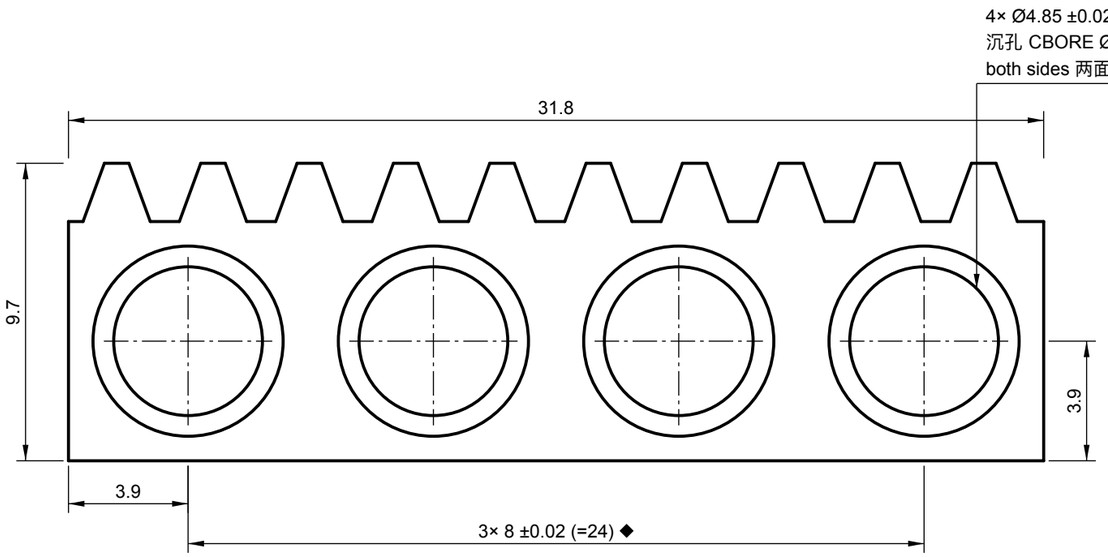
Part No. 零件号

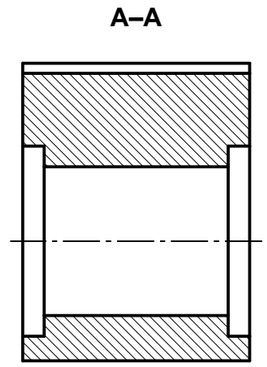
SB-GW

Name 名称

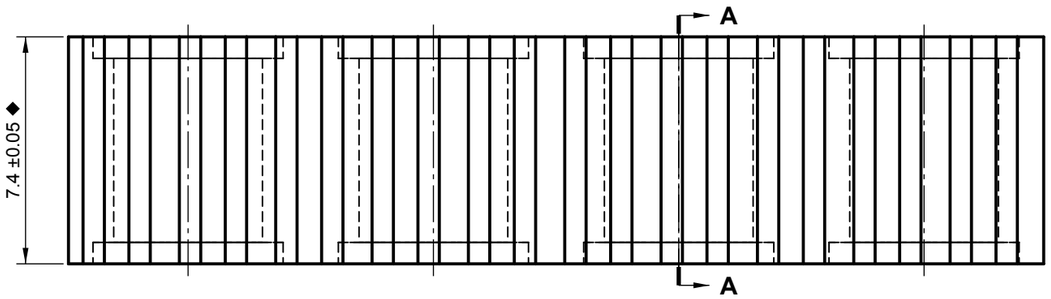
Worm gear
蜗杆

Dwg SB-GW · Rev A · A3 · 3D: SB-GW.step / .FCStd

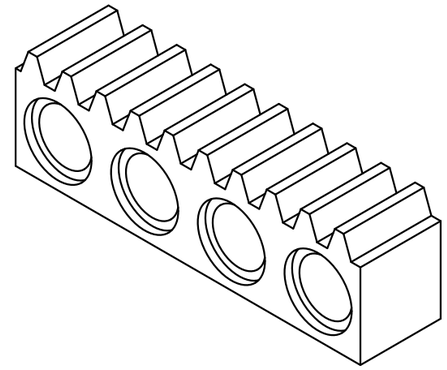




Gear data 齿轮参数	
Type 类型	straight rack 直齿条
Module 模数 m	1
Pressure angle 压力角	20°
Pitch 齿距	3.1416
Teeth 齿数	10
Tooth height 齿高	1.9
Tip width 齿顶宽	0.8



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-GR4.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-GR4.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	2.02 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

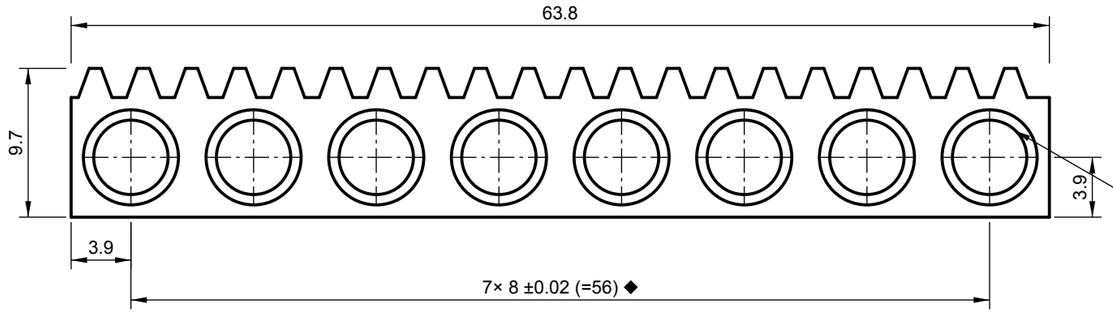
SB-GR4

Name 名称

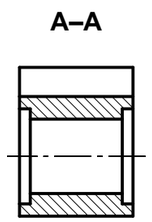
Gear rack 1x4

齿条 1×4

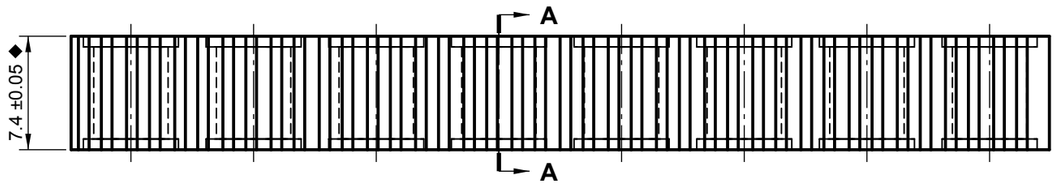
Dwg SB-GR4 · Rev A · A3 · 3D: SB-GR4.step / .FCStd



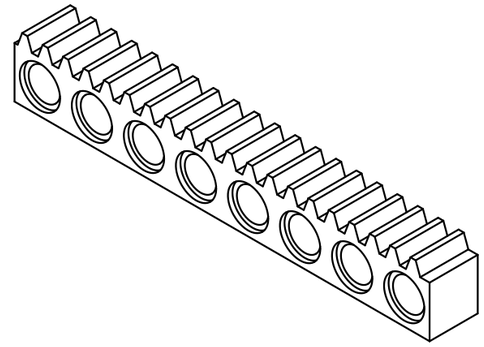
8× Ø4.85 ±0.02 THRU 通孔 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep
both sides 两面



Gear data 齿轮参数	
Type 类型	straight rack 直齿条
Module 模数 m	1
Pressure angle 压力角	20°
Pitch 齿距	3.1416
Teeth 齿数	20
Tooth height 齿高	1.9
Tip width 齿顶宽	0.8



ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-GR8.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-GR8.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	4.06 g
Colour 颜色	Yellow 黄 #FFC21A	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-GR8

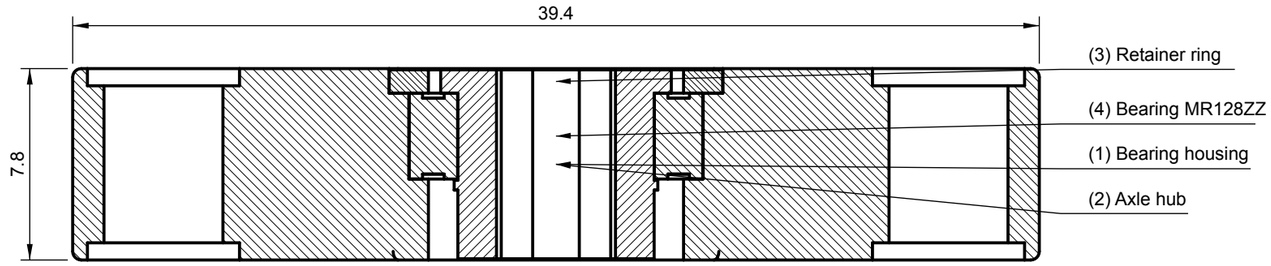
Name 名称

Gear rack 1x8

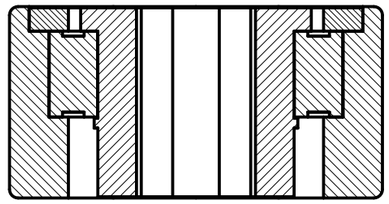
齿条 1×8

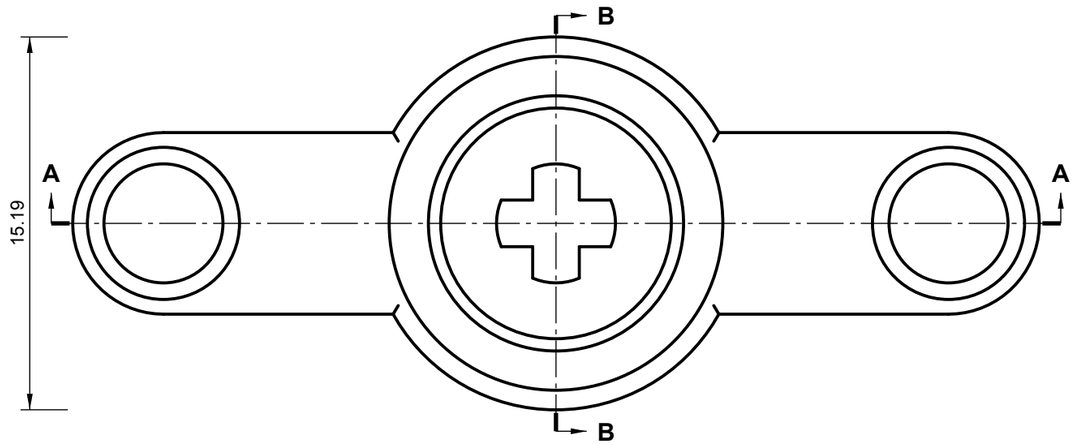
Dwg SB-GR8 · Rev A · A3 · 3D: SB-GR8.step / .FCStd

A–A



B–B

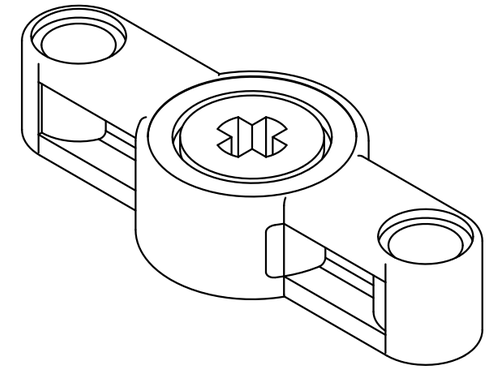




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-BR5-01	Bearing housing 轴承座	PA66-GF30	Teal	1	1.76
2	SB-BR5-02	Axle hub 十字轴芯	POM copolymer	Light grey	1	0.42
3	SB-BR5-03	Retainer ring 压圈	POM copolymer	Teal	1	0.08
4	purchased 外购	Bearing MR128ZZ 轴承	Chrome steel GCr15	Bright steel	1	1.64

ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Press the bearing into the housing by its outer ring only, then press in the retainer ring. Press the hub into the bearing by its inner ring only until the snap bead clicks under it. Never push through the balls.
轴承仅压外圈装入轴承座，再压入压圈；轴芯仅压内圈装入轴承，直至卡圈卡住。不得经滚珠传力。

3. 100% spin check: hub turns freely by finger, no grinding. Sample test (proposed): hub push-out ≥ 50 N, bearing push-out ≥ 80 N.
100% 转动检查：手拨轴芯顺畅、无异响。抽检（建议值）：轴芯推出力≥50 N，轴承推出力≥80 N。

4. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

5. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

6. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PA66GF + POM + STEEL see BOM 见明细表	**Weight** 重量	3.90 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 4

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-BR5

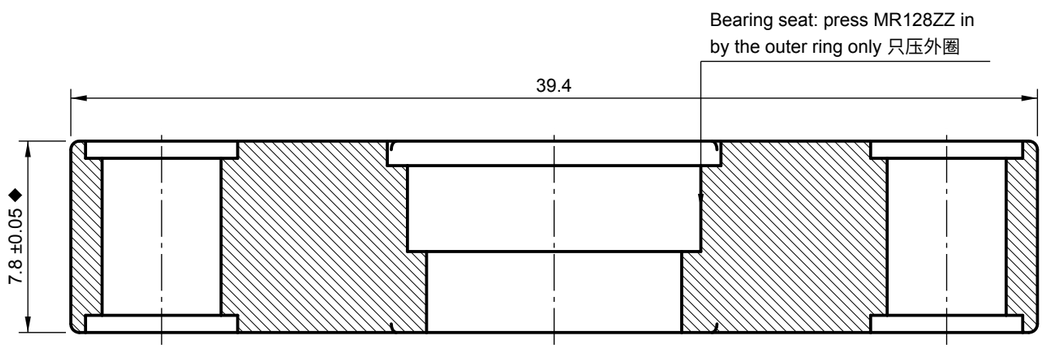
Name 名称

Bearing beam 1x5 (ball bearing) — assembly 装配图

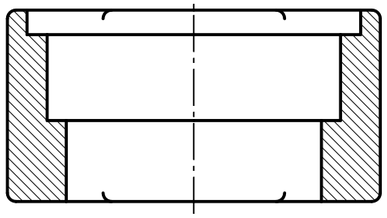
轴承梁 1×5（滚珠轴承）

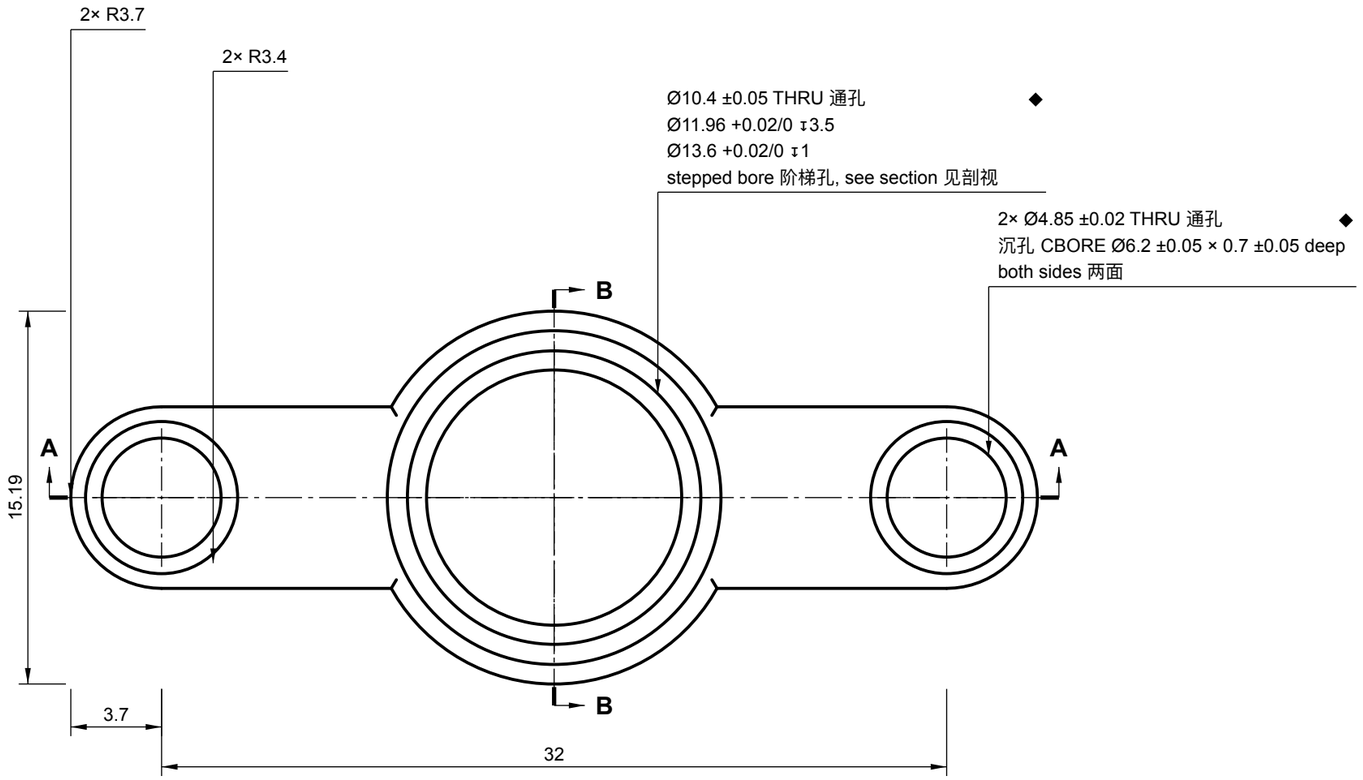
Dwg SB-BR5 · Rev A · A3 · 3D: SB-BR5.step / .FCStd

A–A

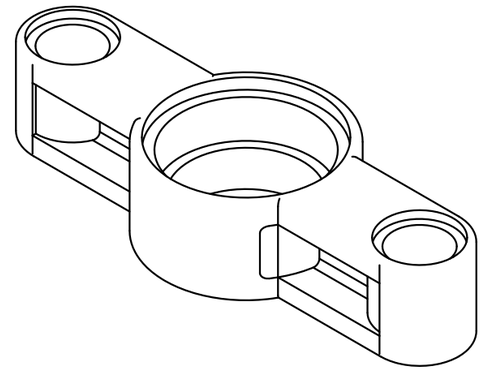


B–B





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-BR5.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-BR5.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material PA66-GF30, e.g. Zytel 70G30 or equiv.; colour Teal 青绿 (sRGB #12A89A, std SB-C08); colour plaque approved before production.
材料：PA66+30%玻纤（杜邦 70G30 或同等）；颜色 青绿（#12A89A，色号 SB-C08），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >PA66-GF30< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PA66-GF30<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PA66-GF30 PA66+30%玻纤	**Weight** 重量	1.76 g
Colour 颜色	Teal 青绿 #12A89A	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 21 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 4

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

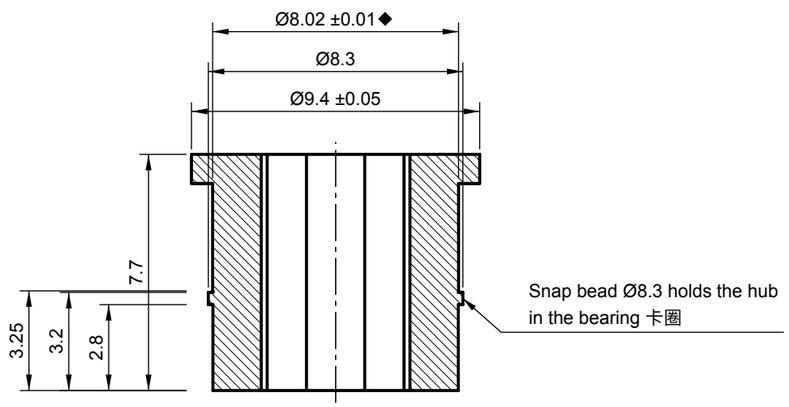
SB-BR5-01

Name 名称

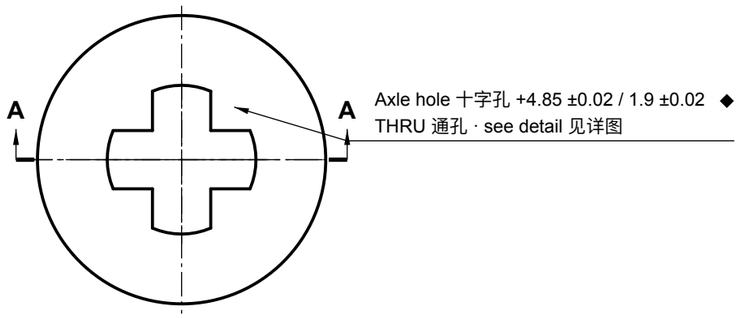
Bearing beam 1x5 (ball bearing) — Bearing housing
轴承梁 1×5（滚珠轴承） — 轴承座

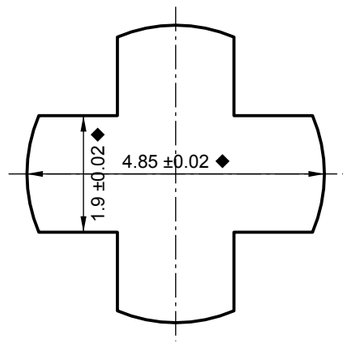
Dwg SB-BR5-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-BR5.step / .FCStd

A–A

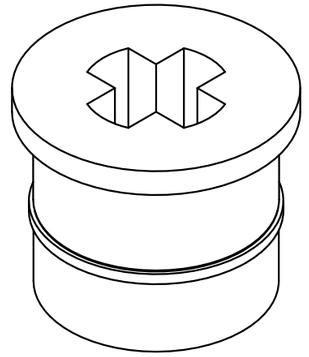


Axle hole 十字孔 (10:1)





ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-BR5.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-BR5.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.42 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 4

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

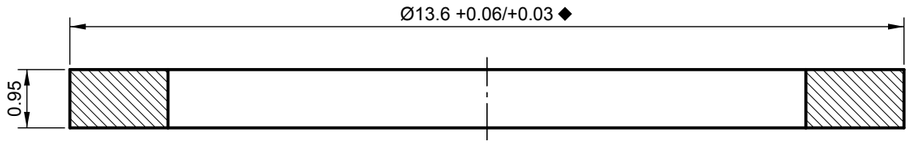
SB-BR5-02

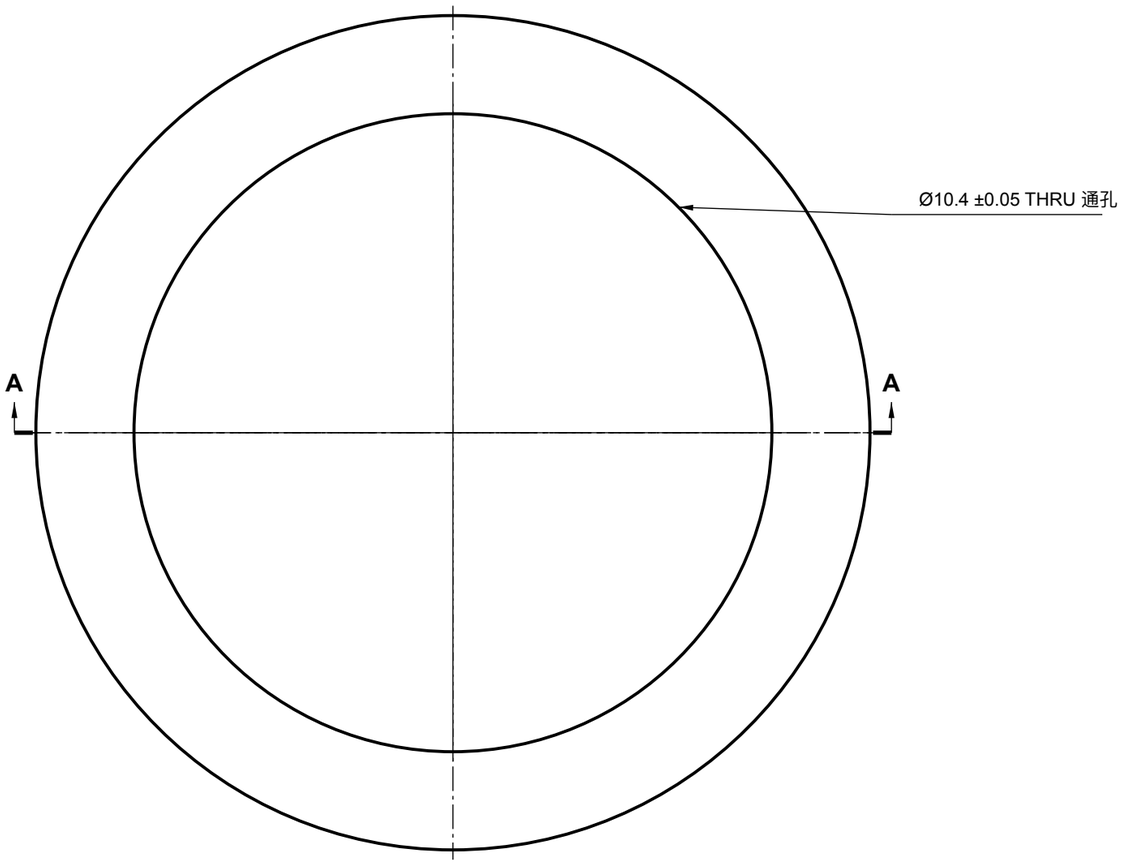
Name 名称

Bearing beam 1x5 (ball bearing) — Axle hub
轴承梁 1×5（滚珠轴承） — 十字轴芯

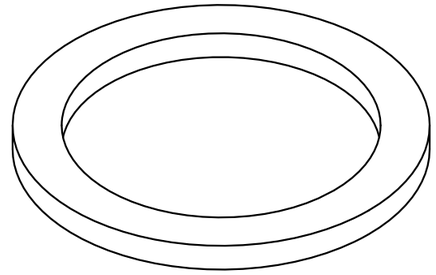
Dwg SB-BR5-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-BR5.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-BR5.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-BR5.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Teal 青绿 (sRGB #12A89A, std SB-C08); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 青绿（#12A89A，色号 SB-C08），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.08 g
Colour 颜色	Teal 青绿 #12A89A	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	4 / 4

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

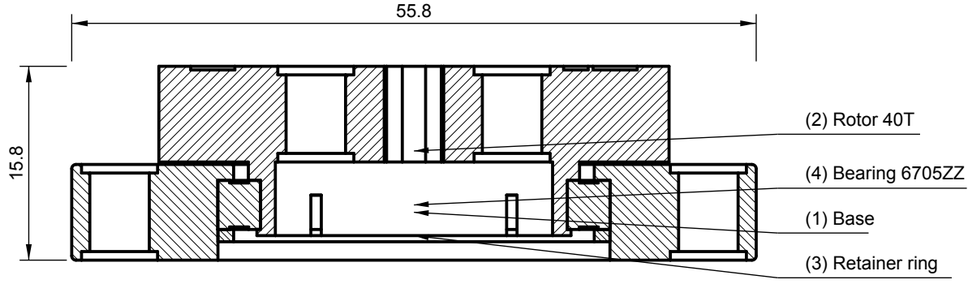
SB-BR5-03

Name 名称

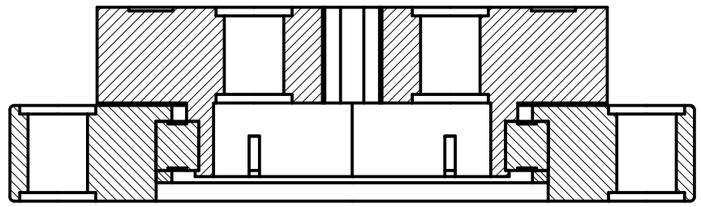
Bearing beam 1x5 (ball bearing) — Retainer ring
轴承梁 1×5（滚珠轴承） — 压圈

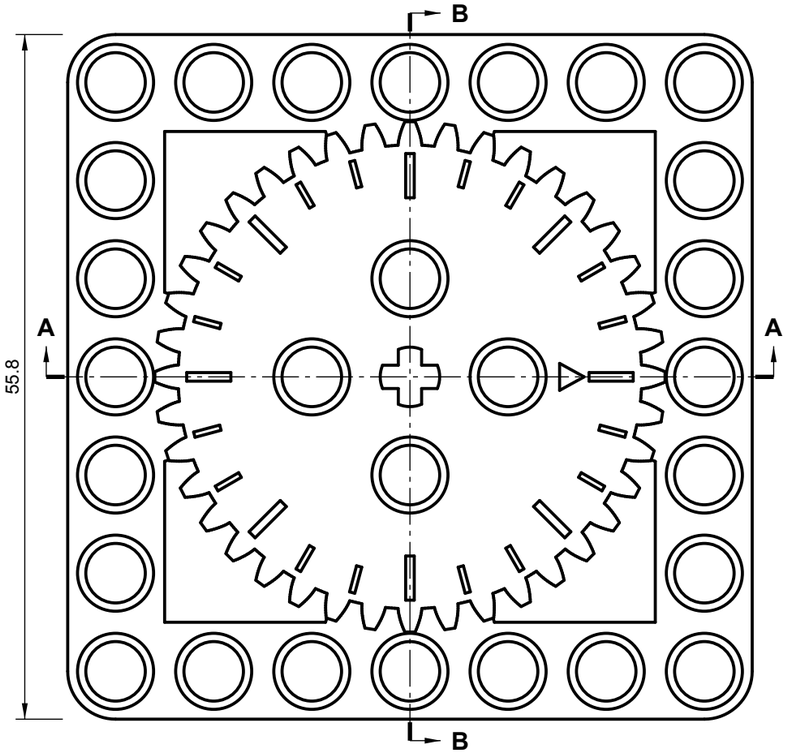
Dwg SB-BR5-03 · Rev A · A3 · 3D: SB-BR5.step / .FCStd

A–A



B–B

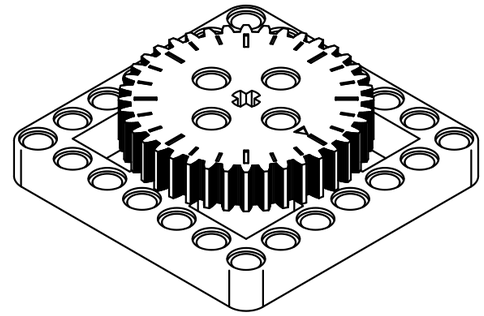




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TT7-01	Base 底座	PA66-GF30	Teal	1	14.39
2	SB-TT7-02	Rotor 40T 转盘齿圈 40齿	POM copolymer	Light grey	1	13.45
3	SB-TT7-03	Retainer ring 压圈	POM copolymer	Teal	1	0.17
4	purchased 外购	Bearing 6705ZZ 轴承	Chrome steel GCr15	Bright steel	1	9.41

ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Press the bearing into the base from below by its outer ring only, then press in the retainer ring. Push the rotor down through the inner ring until the 4 snap fingers click under it.
轴承由下方仅压外圈装入底座，再压入压圈；转盘向下压入内圈，直至 4 个卡爪卡住。

3. 100% check: rotor turns freely by hand, tilt play ≤ 0.1 at the rim. Sample test (proposed): rotor pull-off ≥ 80 N.
100% 检查：转盘手动转动顺畅，边缘倾斜间隙≤0.1。抽检（建议值）：转盘拔出力≥80 N。

4. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

5. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

6. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PA66GF + POM + STEEL see BOM 见明细表	**Weight** 重量	37.4 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 4

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27
Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TT7

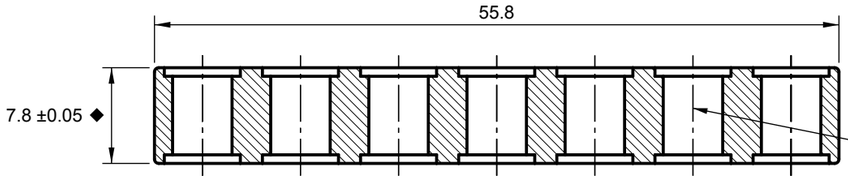
Name 名称

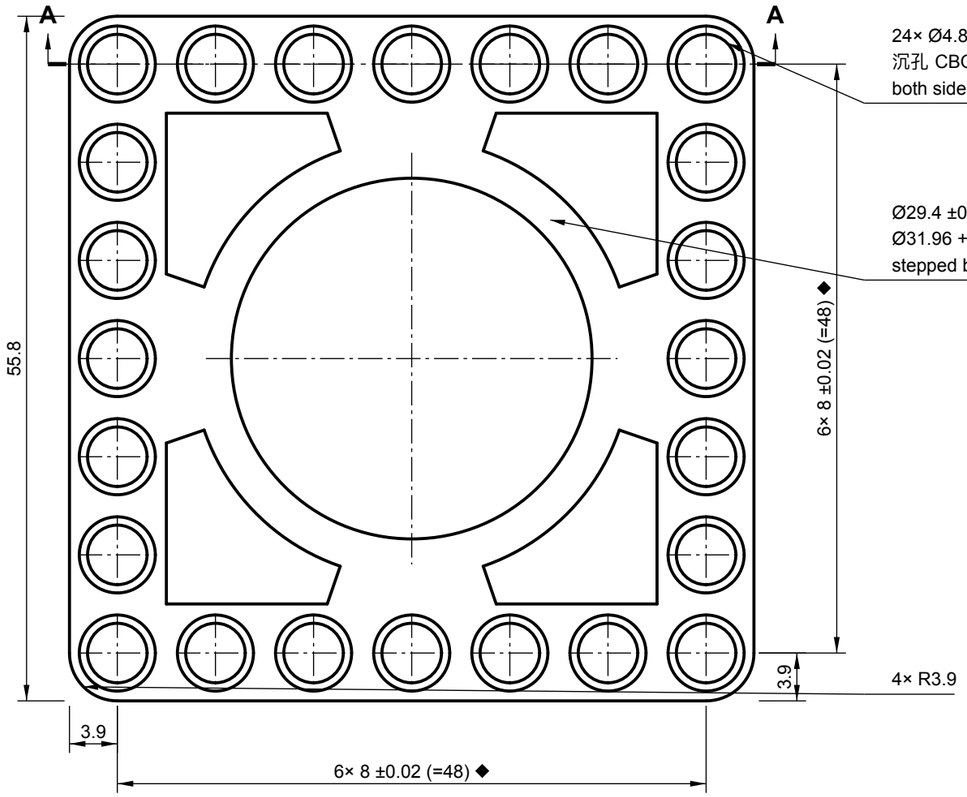
Turntable 7x7 with ball bearing — assembly 装配图

转盘 7×7（滚珠轴承）

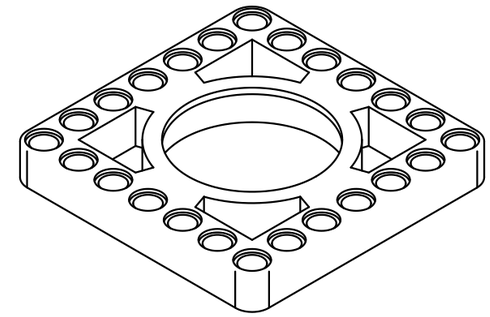
Dwg SB-TT7 · Rev A · A3 · 3D: SB-TT7.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TT7.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TT7.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material PA66-GF30, e.g. Zytel 70G30 or equiv.; colour Teal 青绿 (sRGB #12A89A, std SB-C08); colour plaque approved before production.
材料：PA66+30%玻纤（杜邦 70G30 或同等）；颜色 青绿（#12A89A，色号 SB-C08），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >PA66-GF30< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PA66-GF30<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PA66-GF30 PA66+30%玻纤	**Weight** 重量	14.4 g
Colour 颜色	Teal 青绿 #12A89A	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 21 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 4

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TT7-01

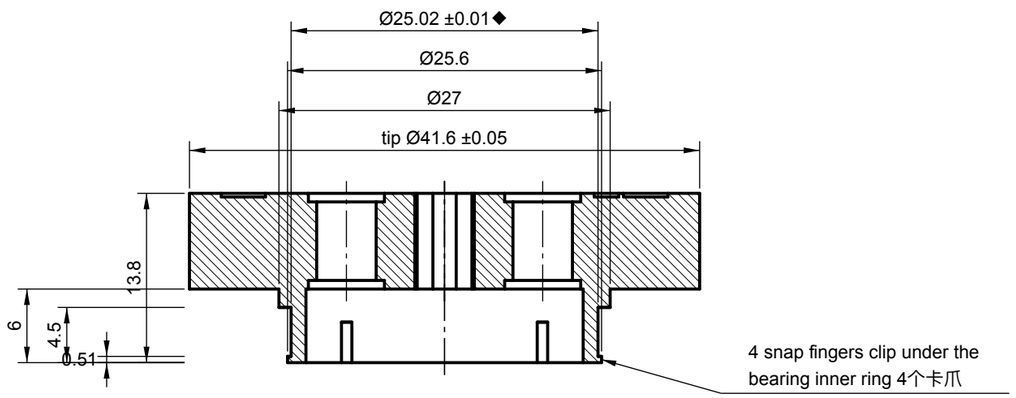
Name 名称

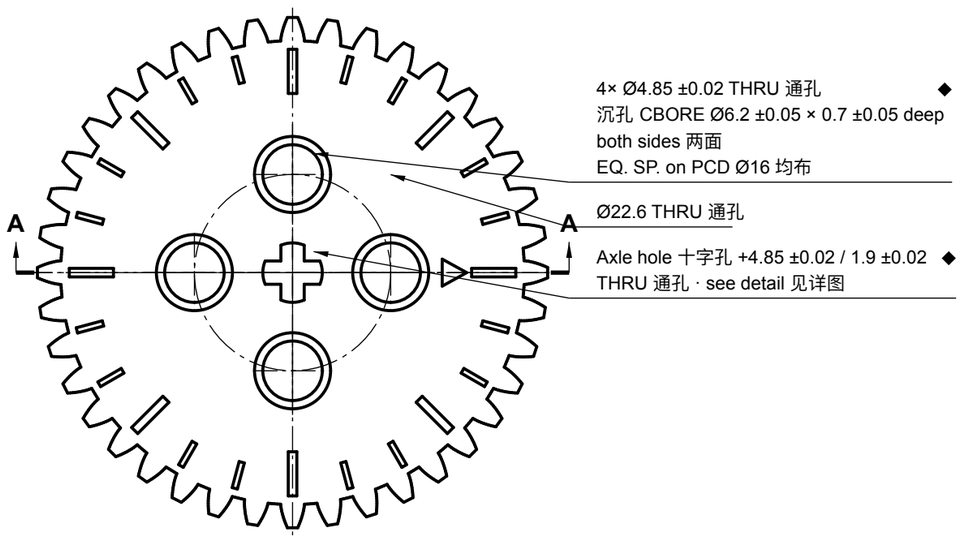
Turntable 7x7 with ball bearing — Base

转盘 7×7（滚珠轴承） — 底座

Dwg SB-TT7-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TT7.step / .FCStd

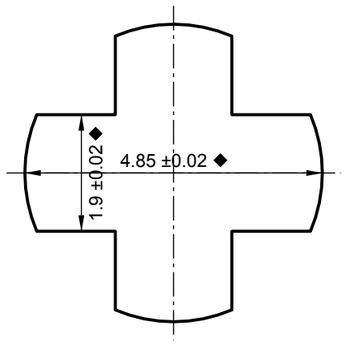
A–A



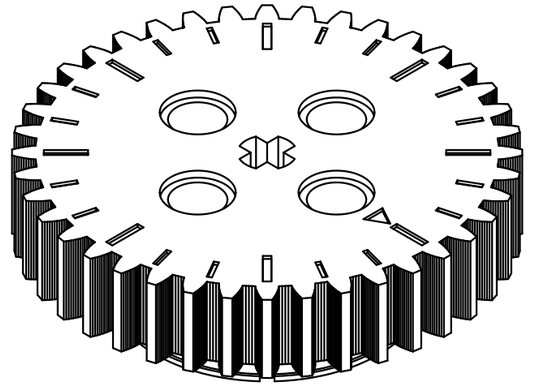


Gear data 齿轮参数	
Module 模数 m	1
Teeth 齿数 z	40
Pressure angle 压力角	20°
Pitch Ø 分度圆	40
Tip Ø 齿顶圆	41.6
Root Ø 齿根圆	37.8
Tooth thickness 齿厚	1.47 (backlash 侧隙 0.1)
Profile 齿形	involute, addendum 0.8m 渐开线
Accuracy 精度	ISO 1328-1 grade 10 (proposed)

Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TT7.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TT7.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	13.4 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 4

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TT7-02

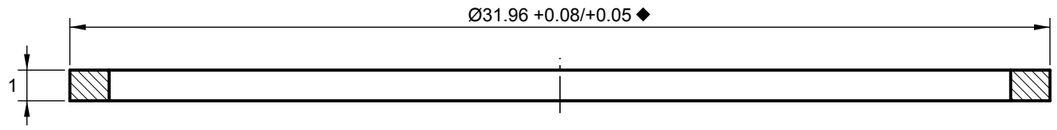
Name 名称

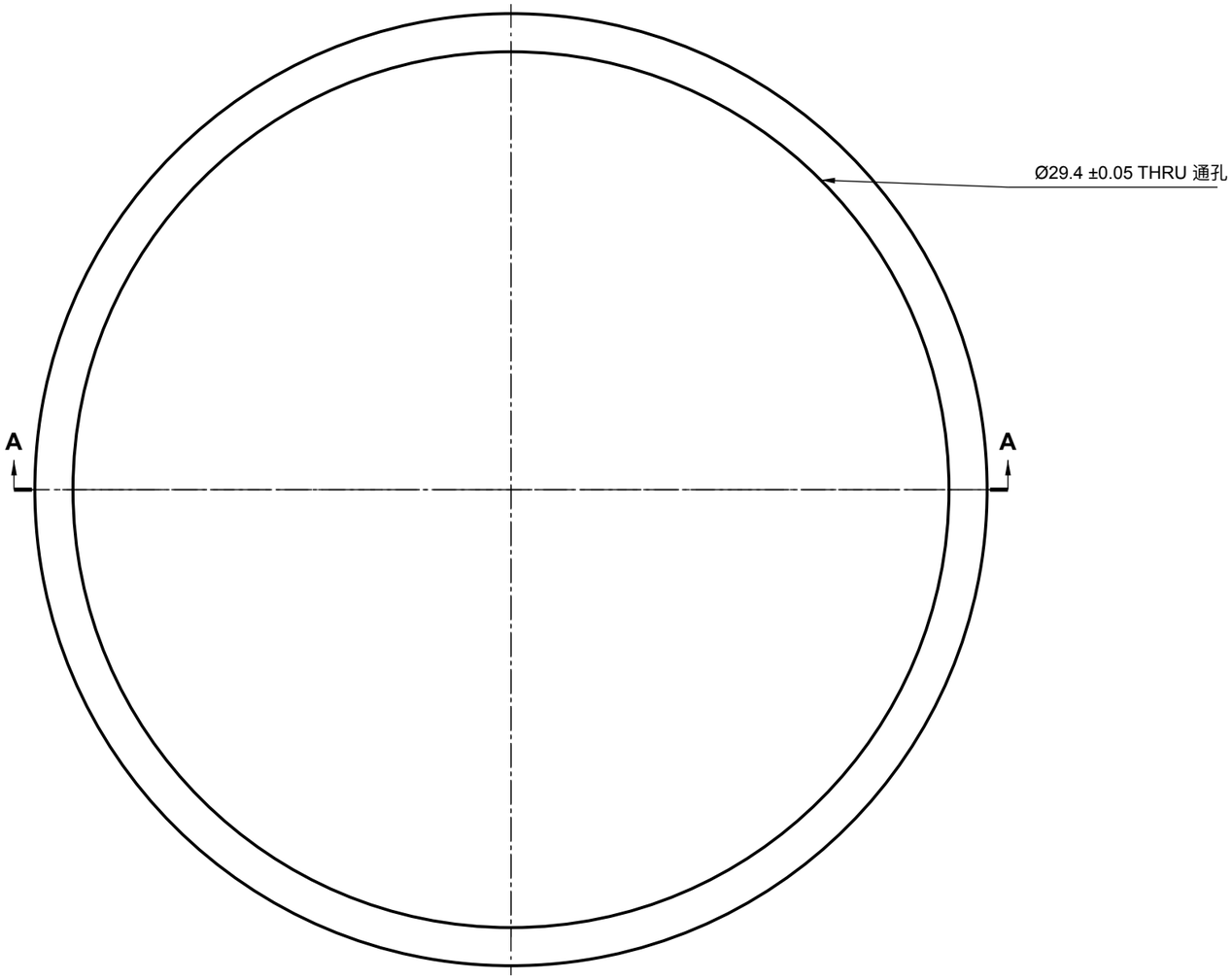
Turntable 7x7 with ball bearing — Rotor 40T

转盘 7×7（滚珠轴承） — 转盘齿圈 40齿

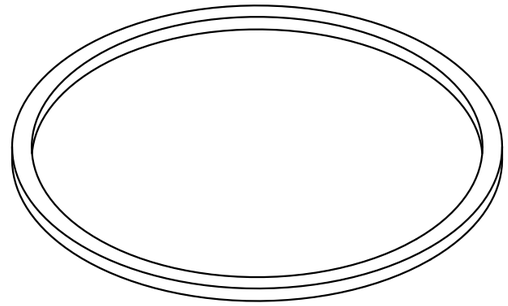
Dwg SB-TT7-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TT7.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TT7.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TT7.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Teal 青绿 (sRGB #12A89A, std SB-C08); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 青绿（#12A89A，色号 SB-C08），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.17 g
Colour 颜色	Teal 青绿 #12A89A	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	4 / 4

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

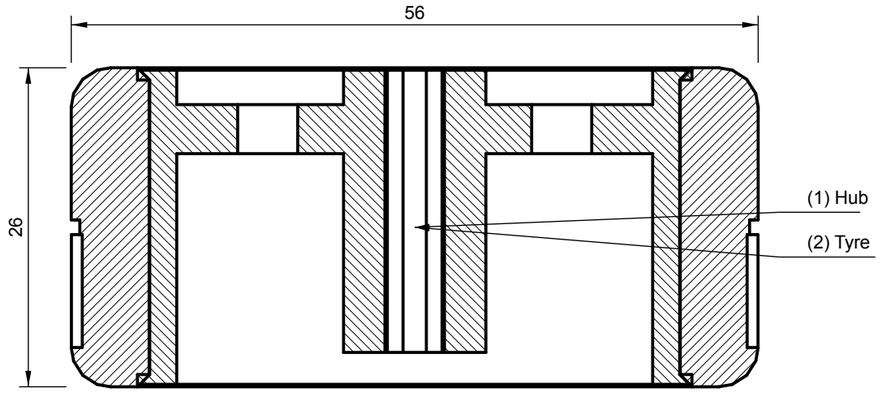
SB-TT7-03

Name 名称

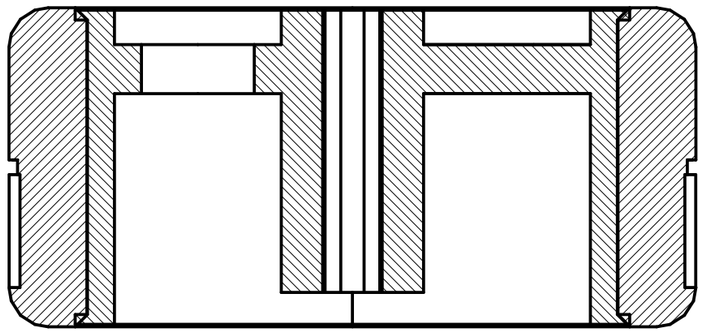
Turntable 7x7 with ball bearing — Retainer ring
转盘 7×7（滚珠轴承） — 压圈

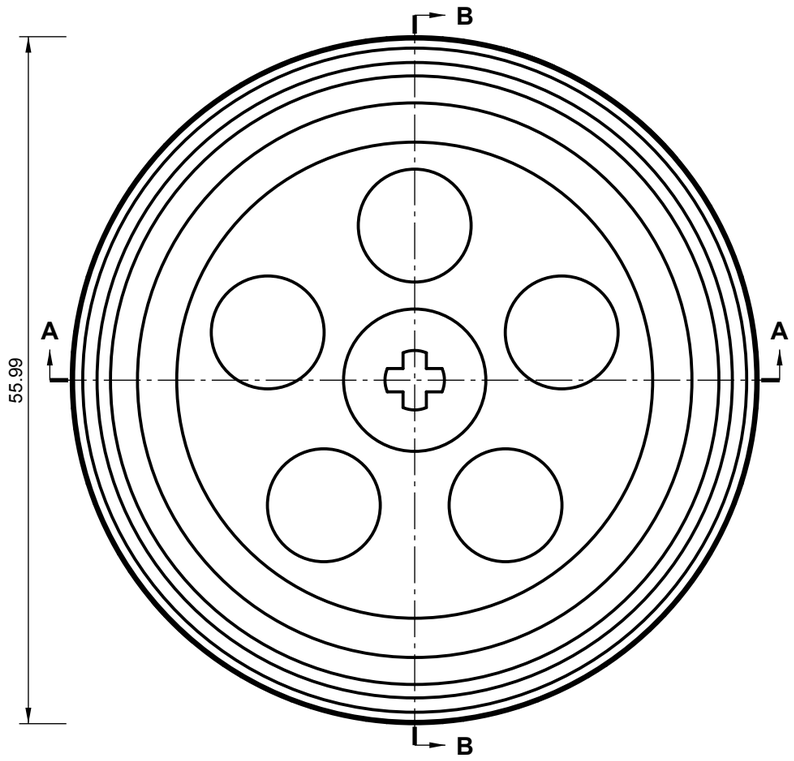
Dwg SB-TT7-03 · Rev A · A3 · 3D: SB-TT7.step / .FCStd

A–A



B–B

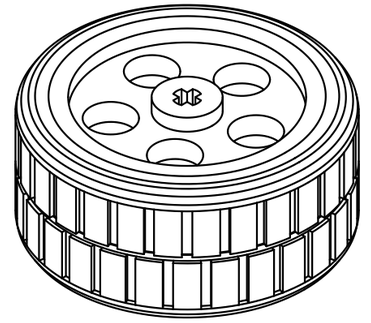




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-W56-01	Hub 轮毂	ABS	Blue	1	13.35
2	SB-W56-02	Tyre 轮胎	TPE	Black	1	27.64

ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Tyre / rollers fitted on the hub; wheel must run true within 0.3 TIR.
轮胎/滚轮装于轮毂上，径向跳动≤0.3。

3. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

4. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

5. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS + TPE see BOM 见明细表	**Weight** 重量	41.0 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-W56

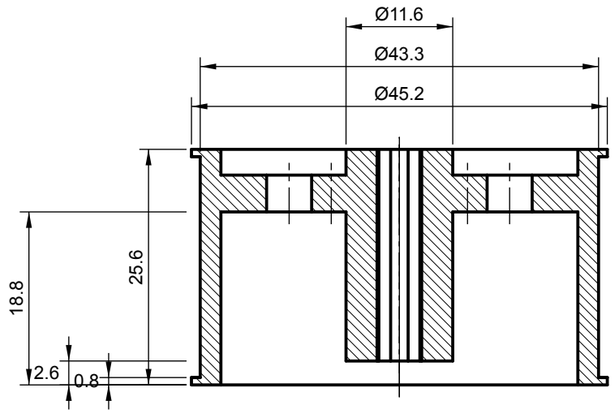
Name 名称

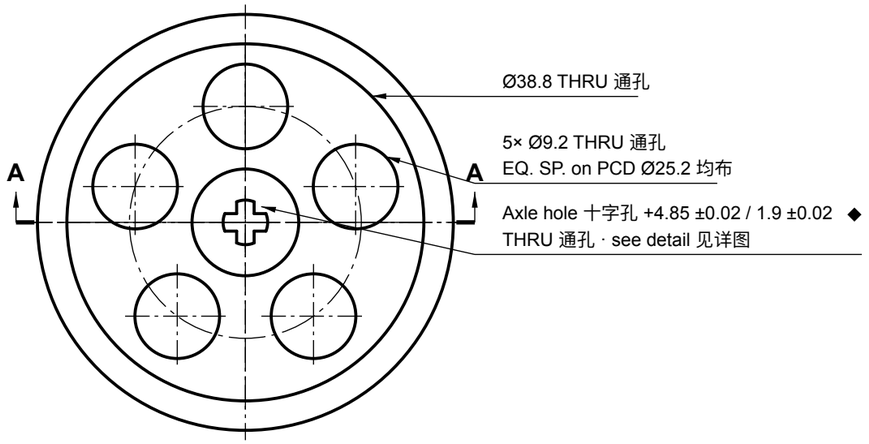
Wheel 56 x 26 + tyre — assembly 装配图

车轮 56×26（含轮胎）

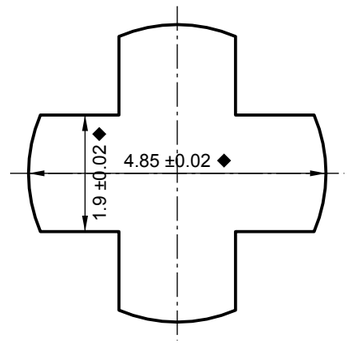
Dwg SB-W56 · Rev A · A3 · 3D: SB-W56.step / .FCStd

A–A

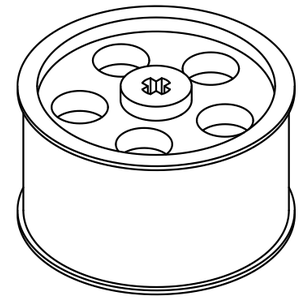




Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-W56.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-W56.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	13.4 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-W56-01

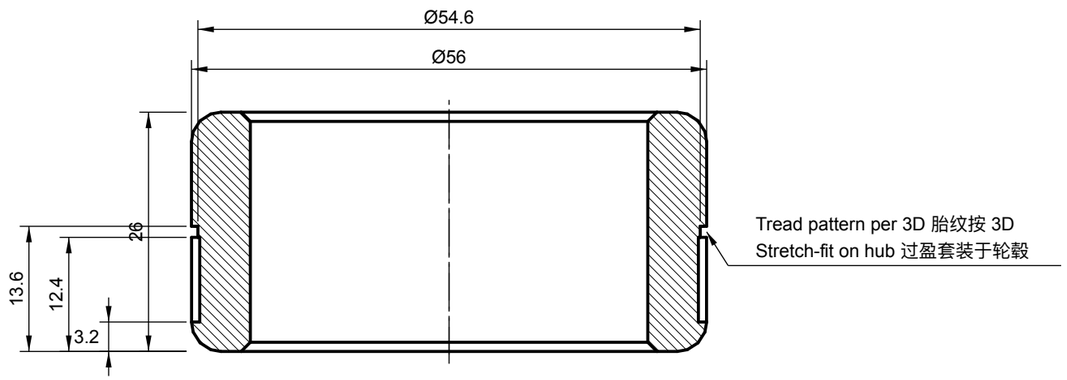
Name 名称

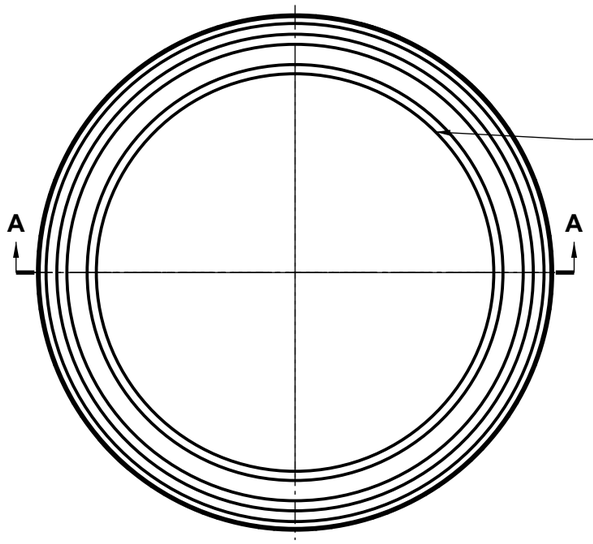
Wheel 56 x 26 + tyre — Hub

车轮 56×26（含轮胎） — 轮毂

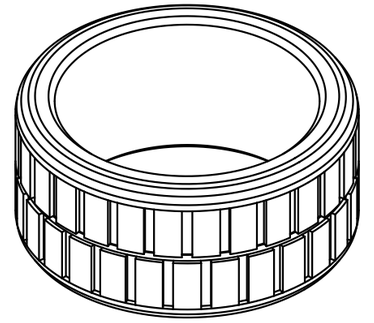
Dwg SB-W56-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-W56.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-W56.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-W56.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material TPE, Shore A 65 ±5; colour Black 黑 (sRGB #1C1F23, std SB-C10); colour p laque approved before production.
材料：TPE 邵氏 A 65±5；颜色 黑（#1C1F23，色号 SB-C10），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >TPE< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >TPE<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	TPE Shore A 65 TPE 邵氏 A65	**Weight** 重量	27.6 g
Colour 颜色	Black 黑 #1C1F23	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 27 哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-W56-02

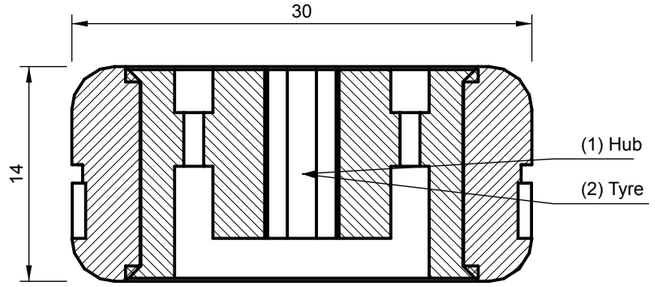
Name 名称

Wheel 56 x 26 + tyre — Tyre

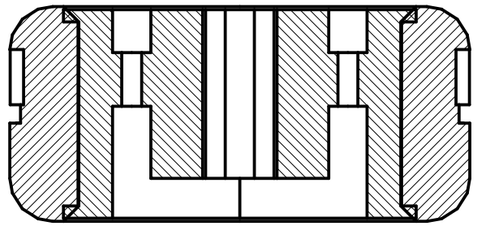
车轮 56×26（含轮胎） — 轮胎

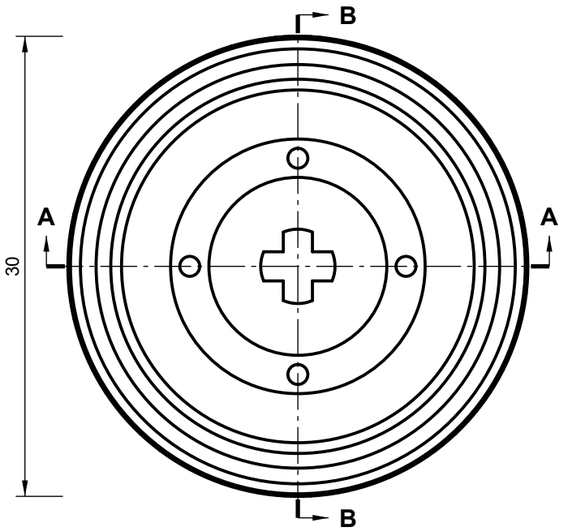
Dwg SB-W56-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-W56.step / .FCStd

A–A



B–B

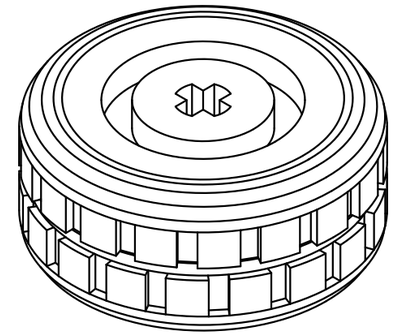




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-W30-01	Hub 轮毂	ABS	Blue	1	3.46
2	SB-W30-02	Tyre 轮胎	TPE	Black	1	5.03

ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Tyre / rollers fitted on the hub; wheel must run true within 0.3 TIR.
轮胎/滚轮装于轮毂上，径向跳动≤0.3。

3. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

4. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

5. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS + TPE see BOM 见明细表	**Weight** 重量	8.48 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-W30

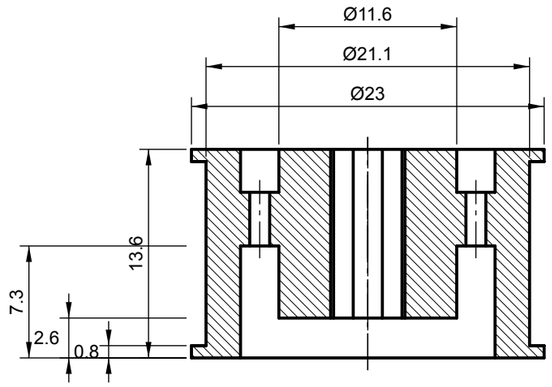
Name 名称

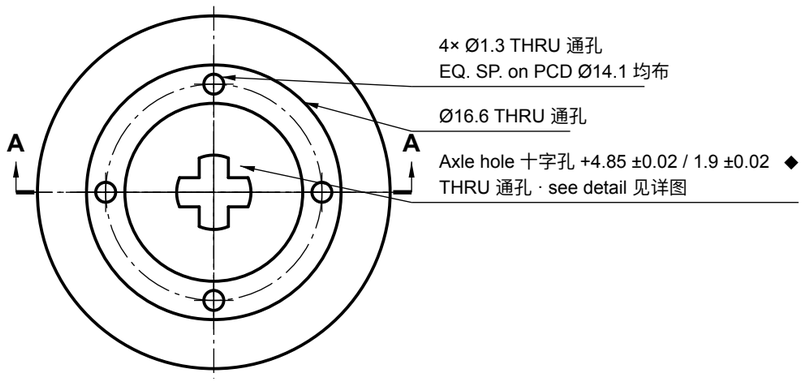
Wheel 30 x 14 + tyre — assembly 装配图

车轮 30×14（含轮胎）

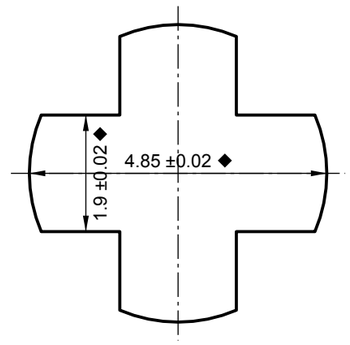
Dwg SB-W30 · Rev A · A3 · 3D: SB-W30.step / .FCStd

A–A

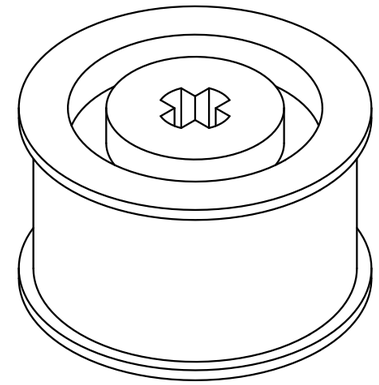




Axle hole 十字孔 (10:1)



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-W30.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-W30.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	3.46 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-W30-01

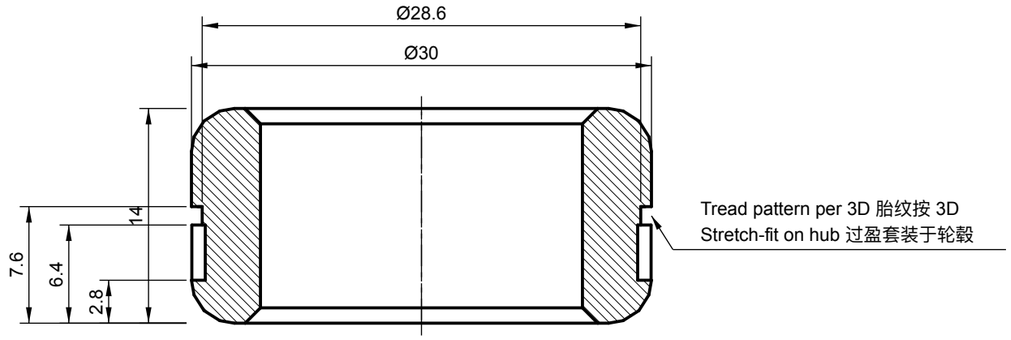
Name 名称

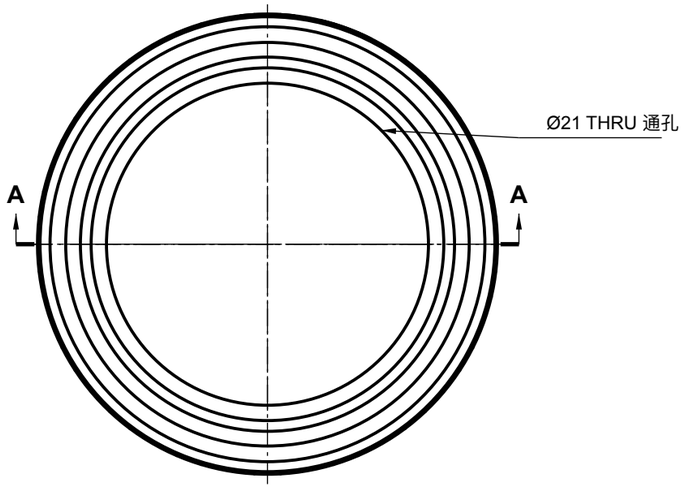
Wheel 30 x 14 + tyre — Hub

车轮 30×14（含轮胎） — 轮毂

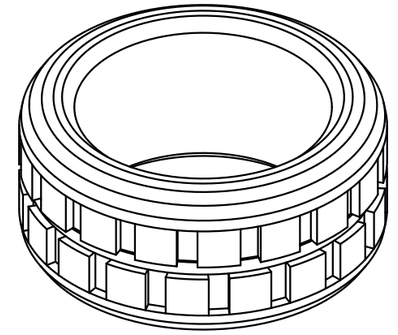
Dwg SB-W30-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-W30.step / .FCStd

A–A





ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-W30.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-W30.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material TPE, Shore A 65 ±5; colour Black 黑 (sRGB #1C1F23, std SB-C10); colour p laque approved before production.
材料：TPE 邵氏 A 65±5；颜色 黑（#1C1F23，色号 SB-C10），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >TPE< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >TPE<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	TPE Shore A 65 TPE 邵氏 A65	**Weight** 重量	5.03 g
Colour 颜色	Black 黑 #1C1F23	**Qty / kit** 每套数量	4
Finish 表面	VDI 3400 Ref 27 哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai

SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-W30-02

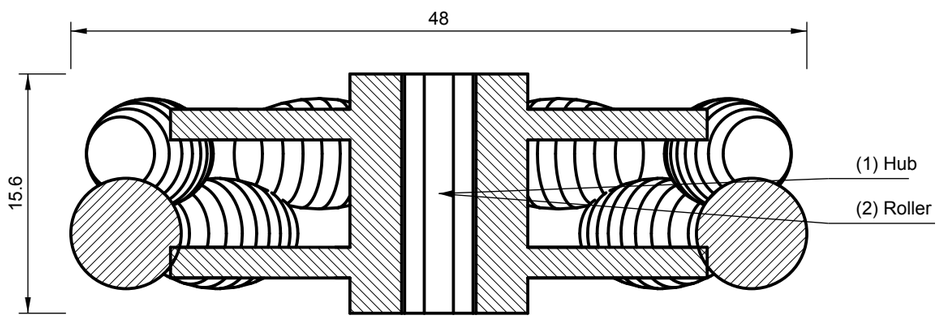
Name 名称

Wheel 30 x 14 + tyre — Tyre

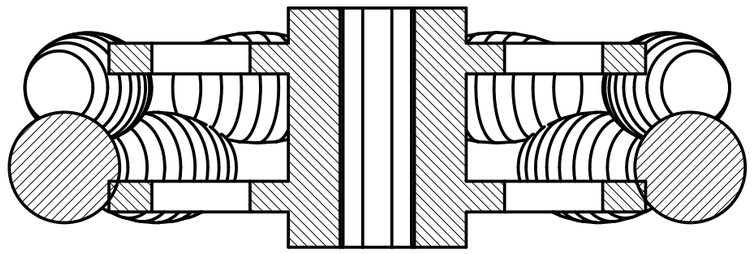
车轮 30×14（含轮胎） — 轮胎

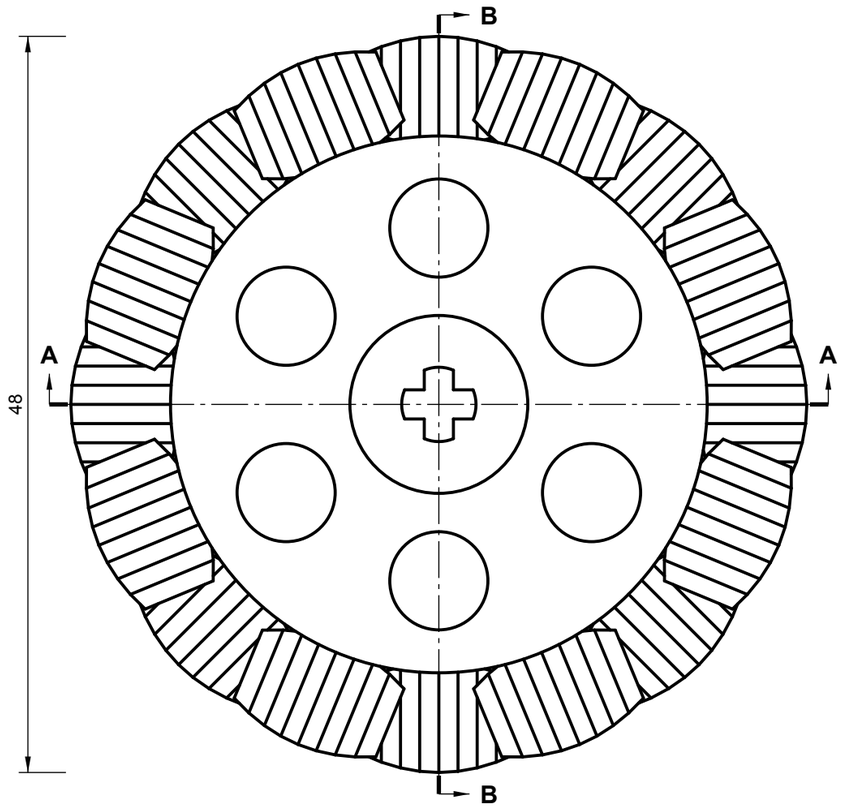
Dwg SB-W30-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-W30.step / .FCStd

A–A



B–B

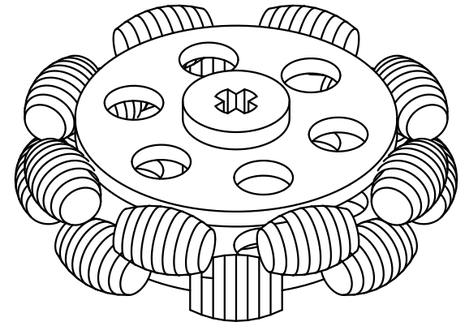




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-WO48-01	Hub 轮毂	ABS	Dark grey	1	4.28
2	SB-WO48-02	Roller 滚轮	TPU	Black	16	6.21

ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Tyre / rollers fitted on the hub; wheel must run true within 0.3 TIR.
轮胎/滚轮装于轮毂上，径向跳动≤0.3。

3. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

4. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

5. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS + TPU see BOM 见明细表	**Weight** 重量	10.5 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-WO48

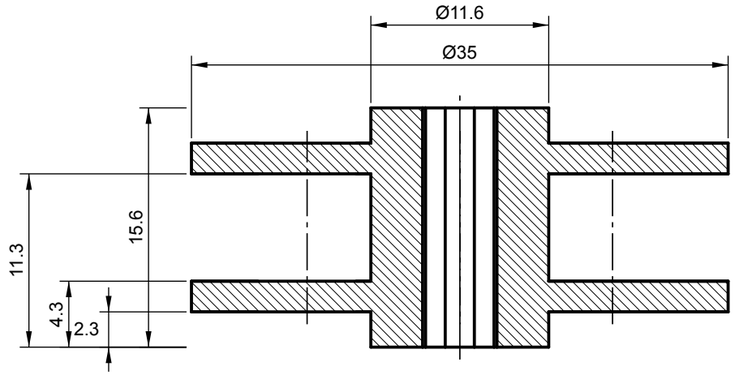
Name 名称

Omni wheel 48 — assembly 装配图

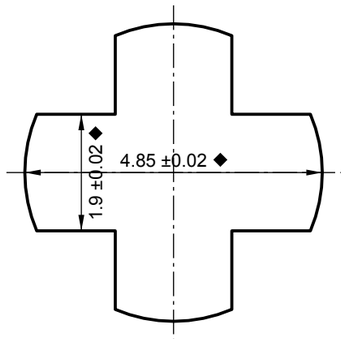
全向轮 48

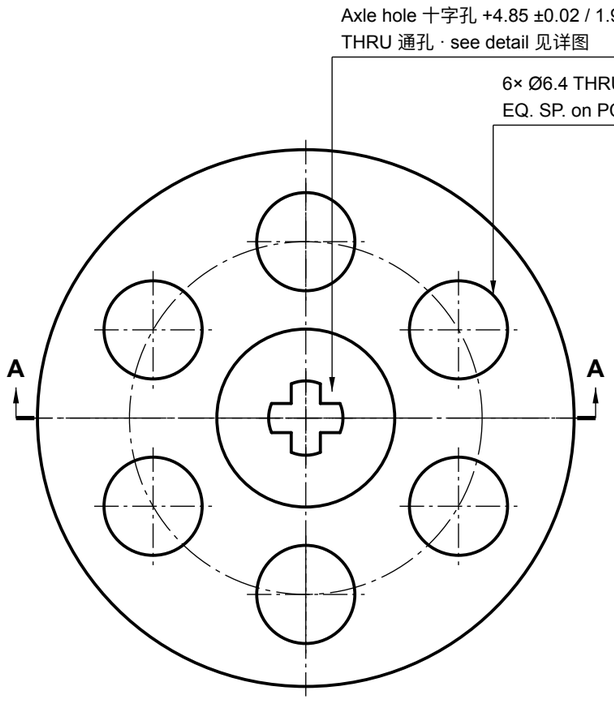
Dwg SB-WO48 · Rev A · A3 · 3D: SB-WO48.step / .FCStd

A–A

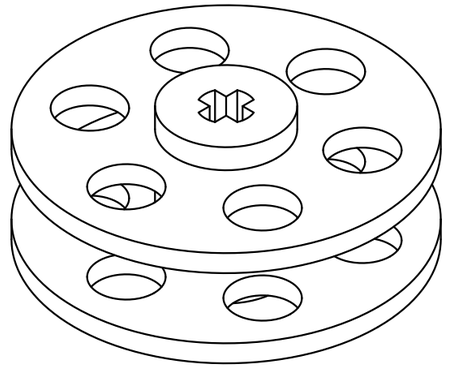


Axle hole 十字孔 (10:1)





ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-WO48.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-WO48.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636 D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	4.28 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

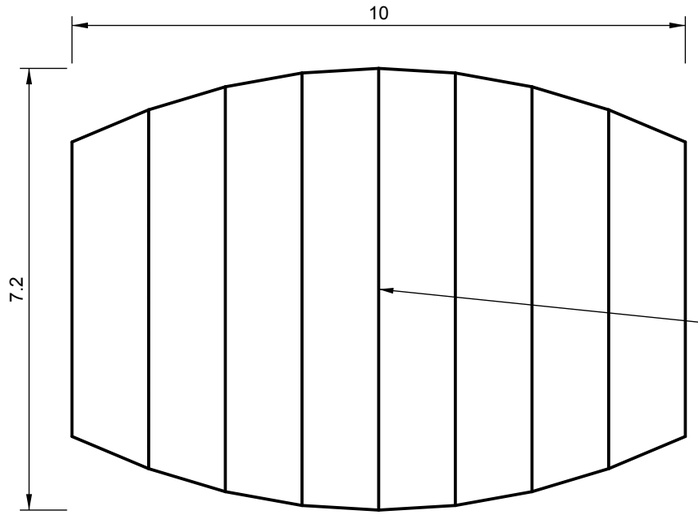
SB-WO48-01

Name 名称

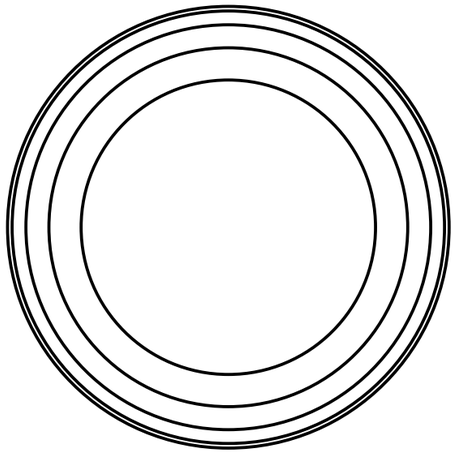
Omni wheel 48 — Hub

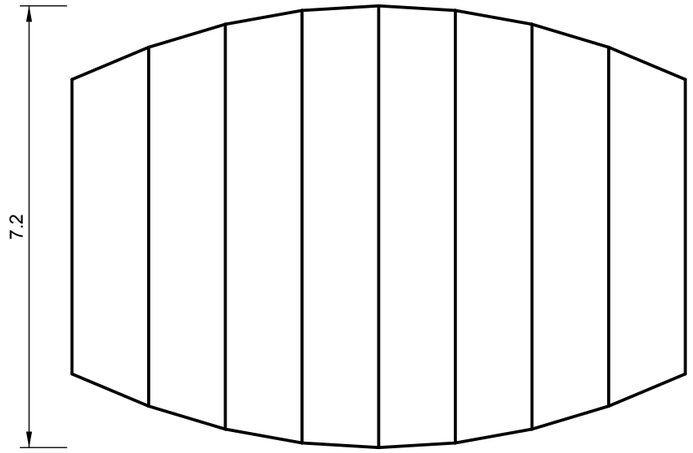
全向轮 48 — 轮毂

Dwg SB-WO48-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-WO48.step / .FCStd

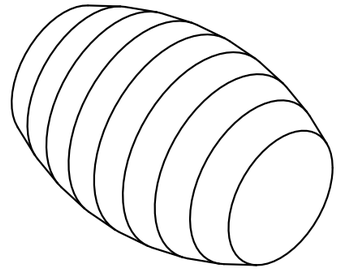


Roller axle / bearing design to be finalised with supplier 滚轮轴待定





ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-WO48.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-WO48.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material TPU, Shore A 85 ±5; colour Black 黑 (sRGB #1C1F23, std SB-C10); colour p laque approved before production.
材料：TPU 邵氏 A 85±5；颜色 黑（#1C1F23，色号 SB-C10），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >TPU< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >TPU<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	TPU Shore A 85 TPU 邵氏 A85	**Weight** 重量	0.39 g
Colour 颜色	Black 黑 #1C1F23	**Qty / kit** 每套数量	32
Finish 表面	VDI 3400 Ref 24 哑光纹理	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-WO48-02

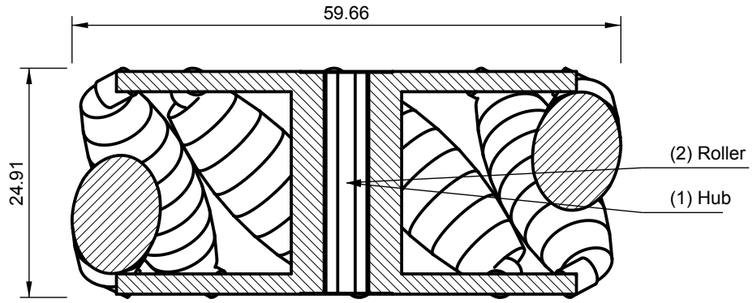
Name 名称

Omni wheel 48 — Roller (×16)

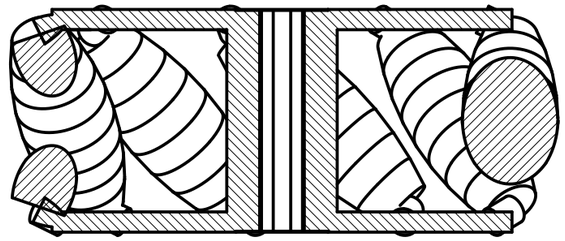
全向轮 48 — 滚轮

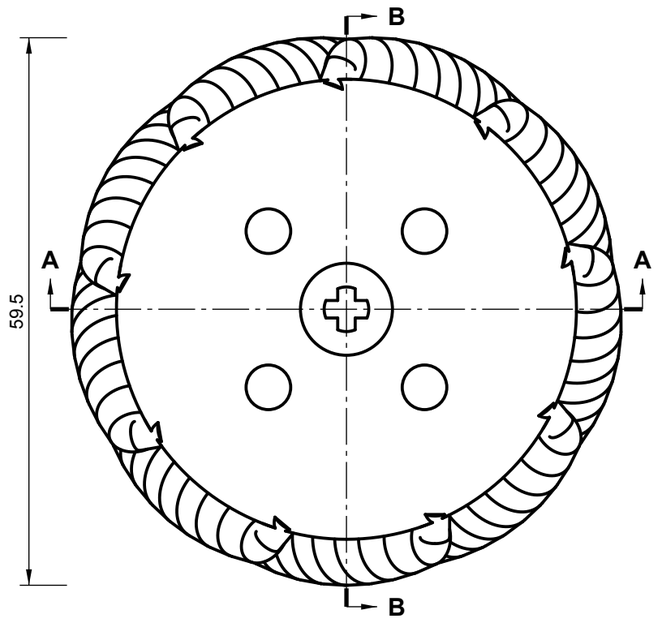
Dwg SB-WO48-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-WO48.step / .FCStd

A–A



B–B

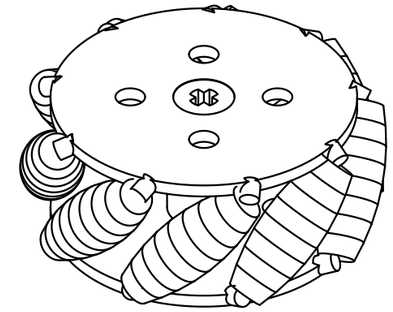




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-WM60L-01	Hub 轮毂	ABS	Blue	1	11.06
2	SB-WM60L-02	Roller 滚轮	TPU	Black	9	17.80

ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Tyre / rollers fitted on the hub; wheel must run true within 0.3 TIR.
轮胎/滚轮装于轮毂上，径向跳动≤0.3。

3. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

4. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

5. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS + TPU see BOM 见明细表	**Weight** 重量	28.9 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-WM60L

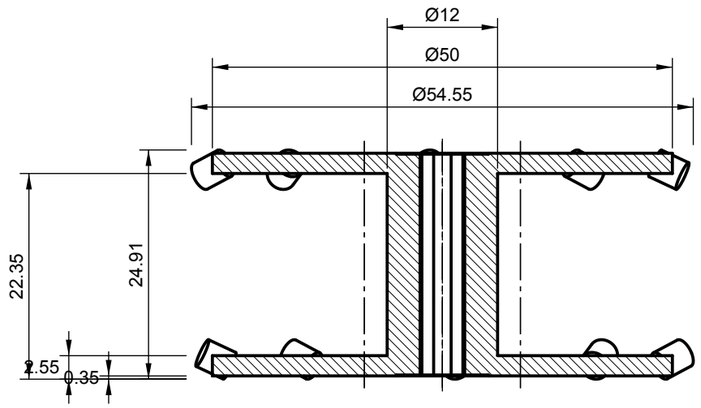
Name 名称

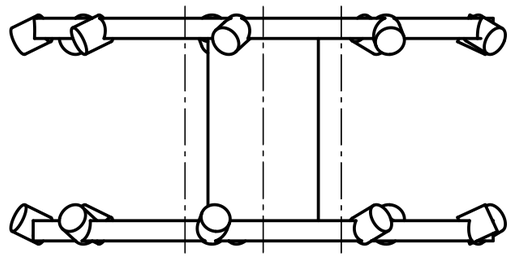
Mecanum wheel 60 (left) — assembly 装配图

麦克纳姆轮 60（左）

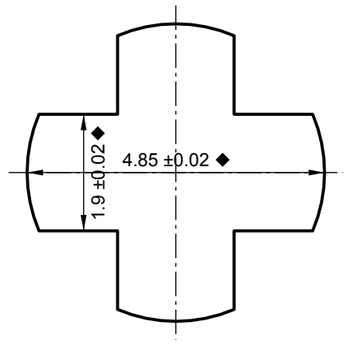
Dwg SB-WM60L · Rev A · A3 · 3D: SB-WM60L.step / .FCStd

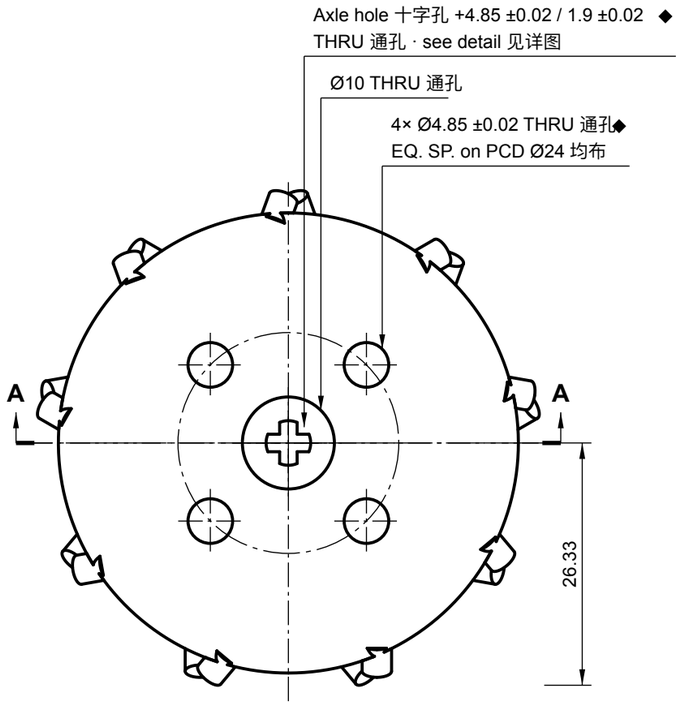
A–A



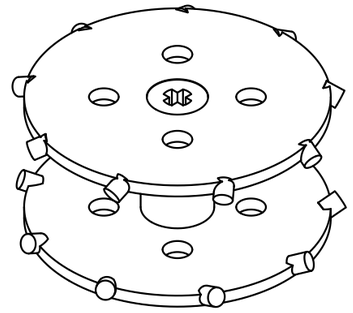


Axle hole 十字孔 (10:1)





ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-WM60L.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-WM60L.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	11.1 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

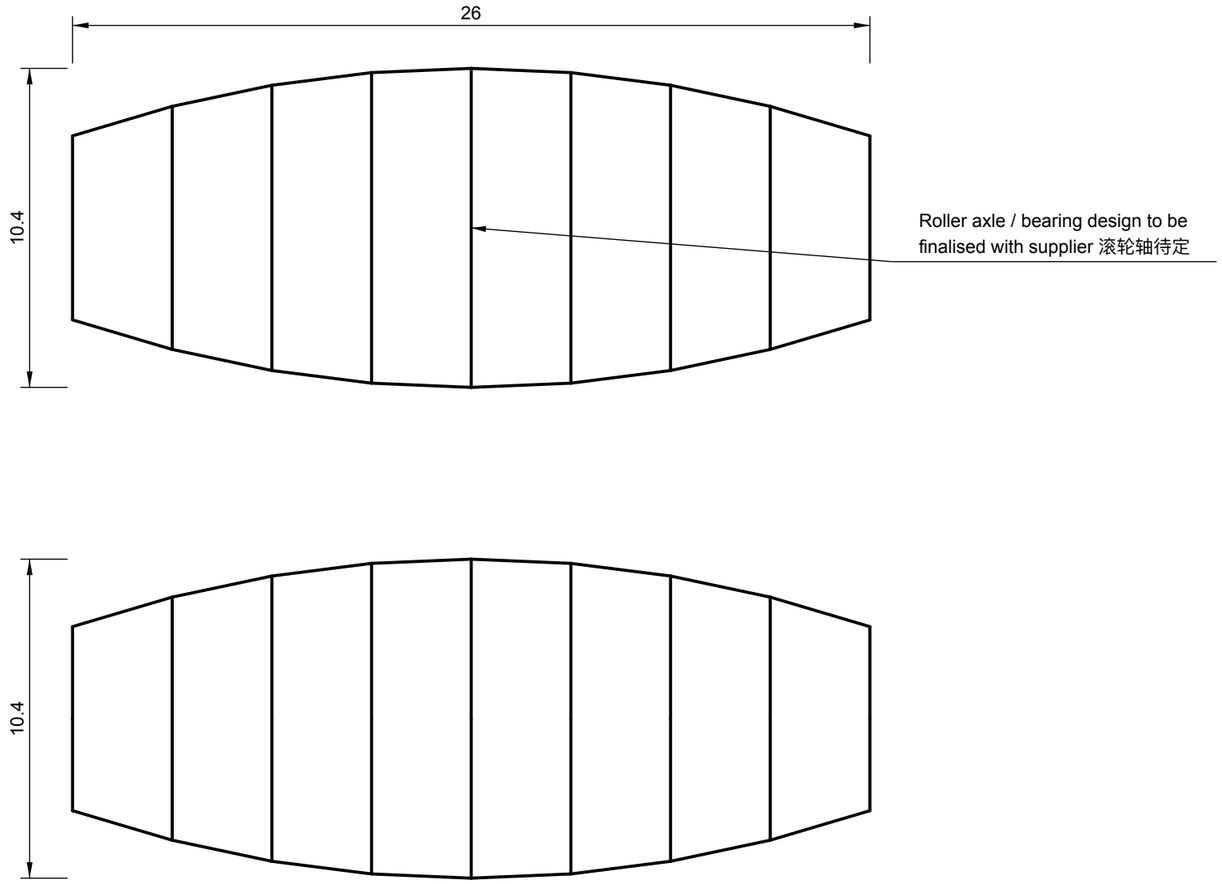
SB-WM60L-01

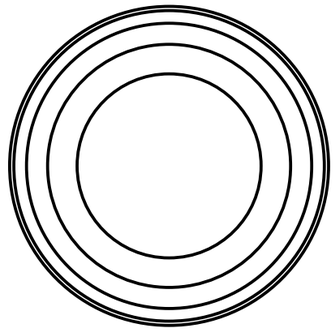
Name 名称

Mecanum wheel 60 (left) — Hub

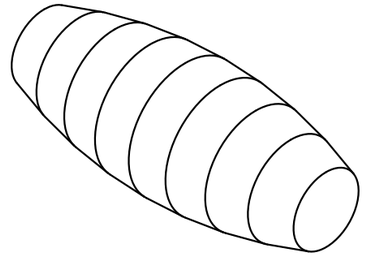
麦克纳姆轮 60（左） — 轮毂

Dwg SB-WM60L-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-WM60L.step / .FCStd





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-WM60L.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-WM60L.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material TPU, Shore A 85 ±5; colour Black 黑 (sRGB #1C1F23, std SB-C10); colour p laque approved before production.
材料：TPU 邵氏 A 85±5；颜色 黑（#1C1F23，色号 SB-C10），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >TPU< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >TPU<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	TPU Shore A 85 TPU 邵氏 A85	**Weight** 重量	1.98 g
Colour 颜色	Black 黑 #1C1F23	**Qty / kit** 每套数量	18
Finish 表面	VDI 3400 Ref 24 哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-WM60L-02

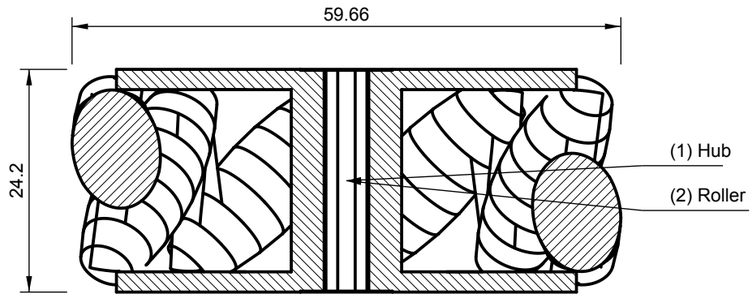
Name 名称

Mecanum wheel 60 (left) — Roller (×9)

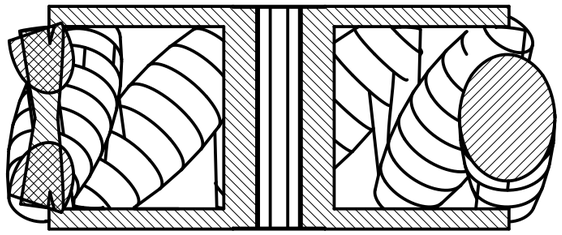
麦克纳姆轮 60（左） — 滚轮

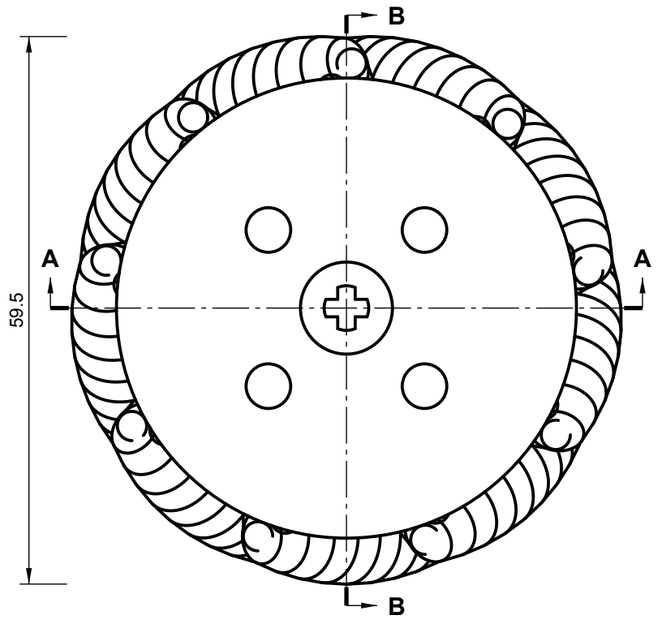
Dwg SB-WM60L-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-WM60L.step / .FCStd

A–A



B–B

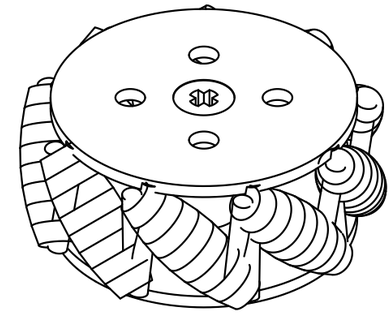




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-WM60R-01	Hub 轮毂	ABS	Blue	1	13.45
2	SB-WM60R-02	Roller 滚轮	TPU	Black	9	17.80

ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Tyre / rollers fitted on the hub; wheel must run true within 0.3 TIR.
轮胎/滚轮装于轮毂上，径向跳动≤0.3。

3. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

4. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

5. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS + TPU see BOM 见明细表	**Weight** 重量	31.3 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-WM60R

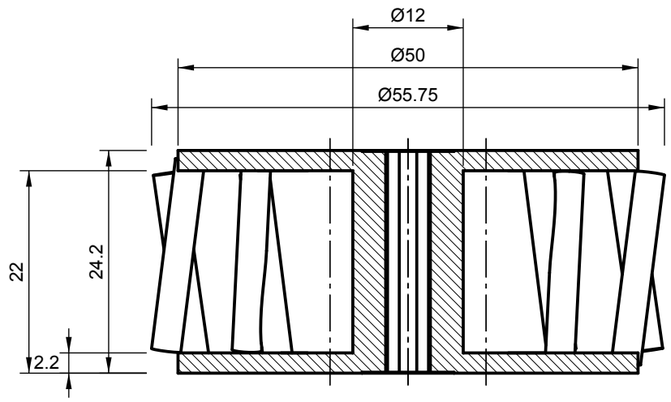
Name 名称

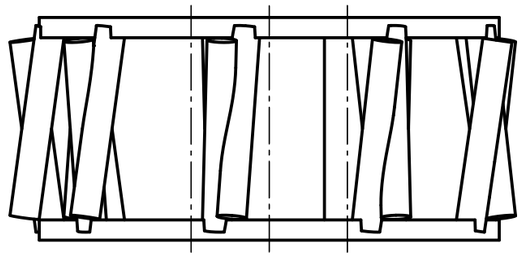
Mecanum wheel 60 (right) — assembly 装配图

麦克纳姆轮 60（右）

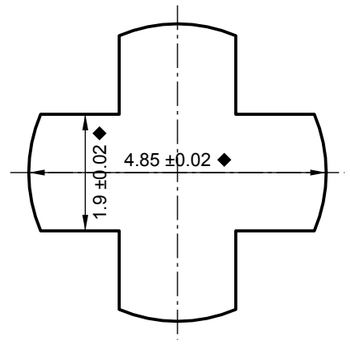
Dwg SB-WM60R · Rev A · A3 · 3D: SB-WM60R.step / .FCStd

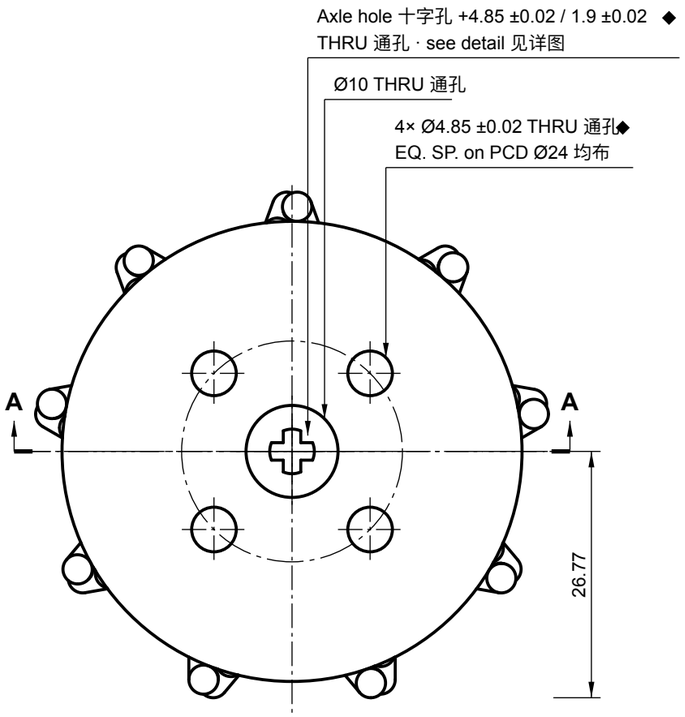
A–A



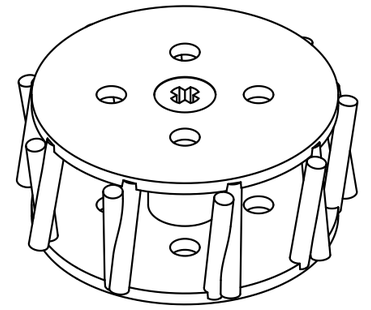


Axle hole 十字孔 (10:1)





ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-WM60R.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-WM60R.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Axle (+) holes: GO gauge = cross 4.83 / 1.88. Standard axle must slide in by hand without play > 0.05.
十字孔用 4.83/1.88 十字通规；标准十字轴可手推插入，间隙≤0.05。

9. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

10. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

11. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

12. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	13.5 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

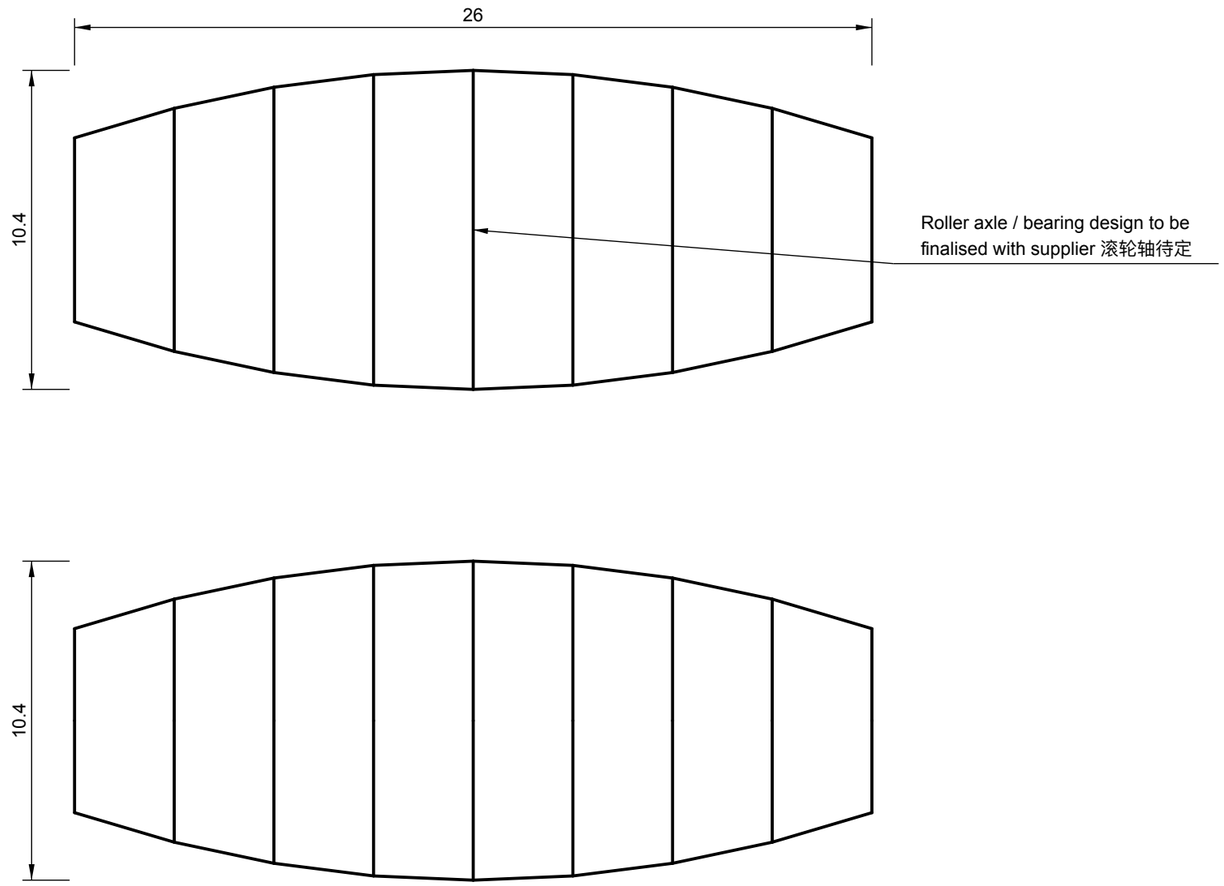
Part No. 零件号

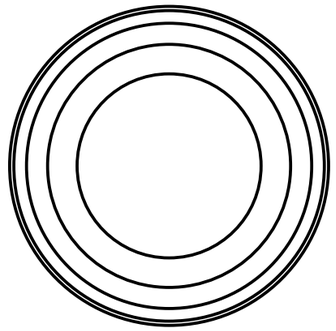
SB-WM60R-01

Name 名称

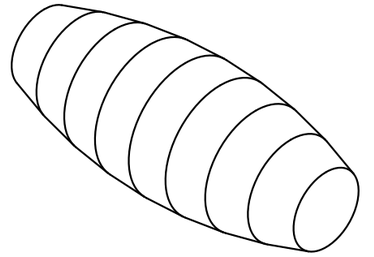
Mecanum wheel 60 (right) — Hub
麦克纳姆轮 60（右） — 轮毂

Dwg SB-WM60R-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-WM60R.step / .FCStd





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-WM60R.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-WM60R.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material TPU, Shore A 85 ±5; colour Black 黑 (sRGB #1C1F23, std SB-C10); colour p laque approved before production.
材料：TPU 邵氏 A 85±5；颜色 黑（#1C1F23，色号 SB-C10），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >TPU< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >TPU<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	TPU Shore A 85 TPU 邵氏 A85	**Weight** 重量	1.98 g
Colour 颜色	Black 黑 #1C1F23	**Qty / kit** 每套数量	18
Finish 表面	VDI 3400 Ref 24 哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-WM60R-02

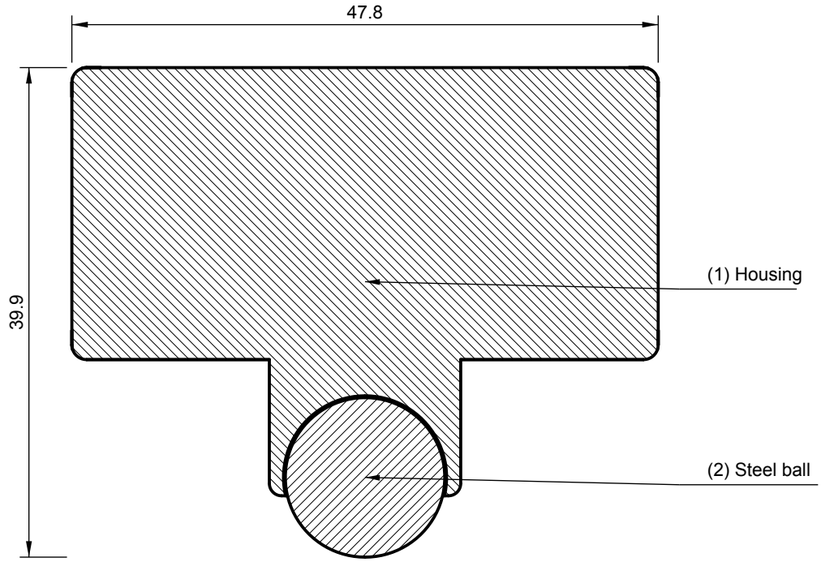
Name 名称

Mecanum wheel 60 (right) — Roller (×9)

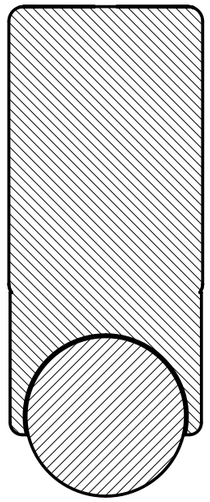
麦克纳姆轮 60（右） — 滚轮

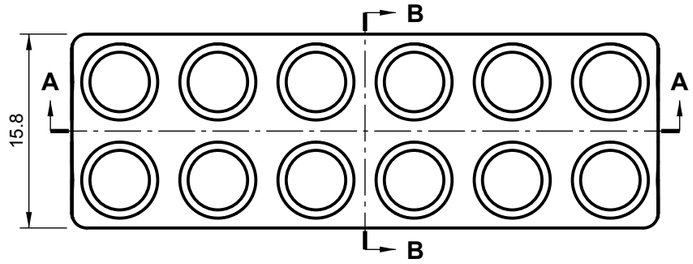
Dwg SB-WM60R-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-WM60R.step / .FCStd

A–A



B–B

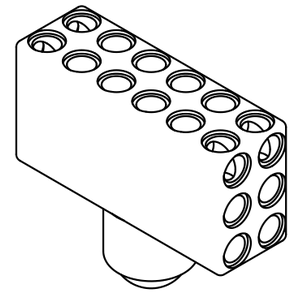




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-CASTER-01	Housing 球座	ABS	Dark grey	1	16.55
2	purchased 外购	Steel ball 钢球	Chrome steel GCr15	Bright steel	1	9.03

ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

3. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

4. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS + STEEL see BOM 见明细表	**Weight** 重量	25.6 g
Colour 颜色	see BOM 见明细表	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	see BOM 见明细表	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 2

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-CASTER

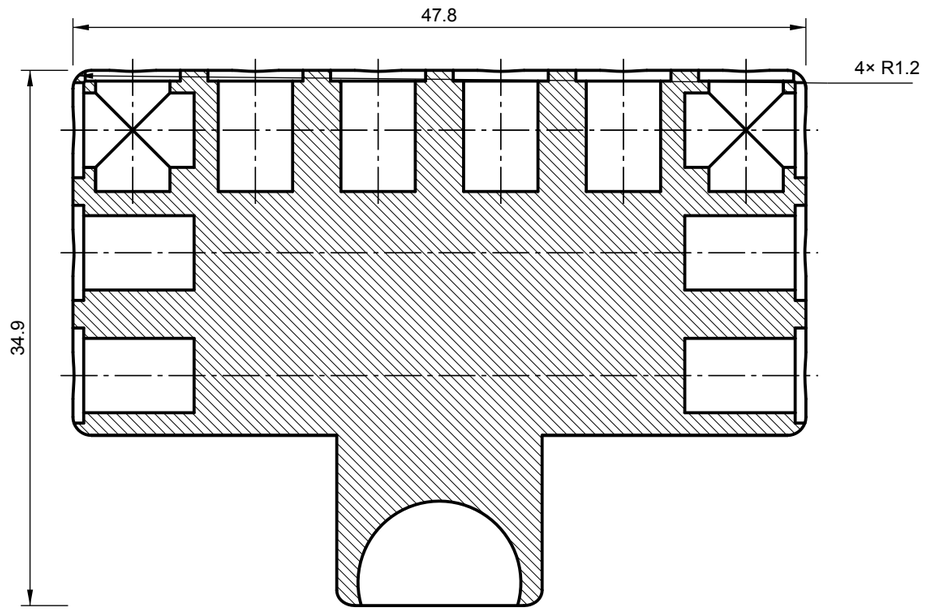
Name 名称

Ball caster block — assembly 装配图

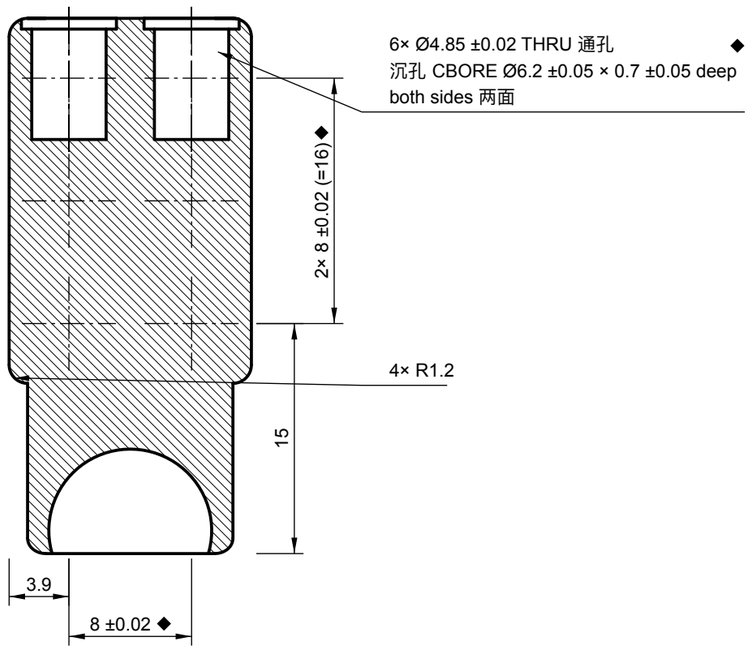
万向球座

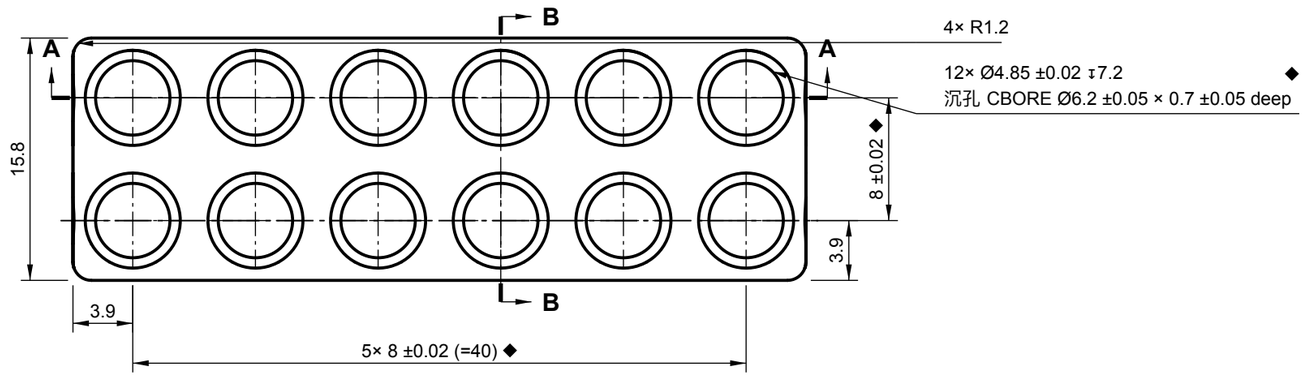
Dwg SB-CASTER · Rev A · A3 · 3D: SB-CASTER.step / .FCStd

A–A

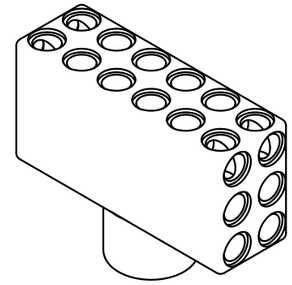


B–B





ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-CASTER.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-CASTER.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	16.6 g
Colour 颜色	Dark grey 深灰 #5B636D	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 2

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

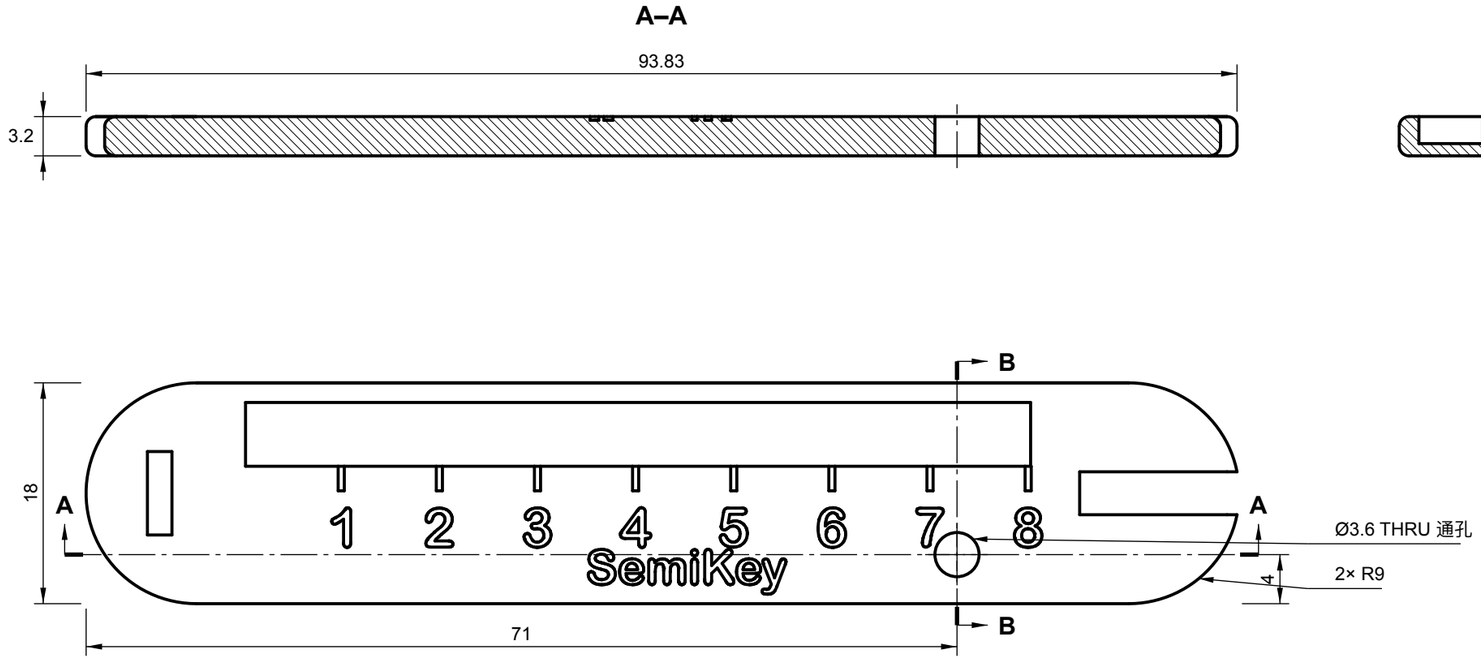
SB-CASTER-01

Name 名称

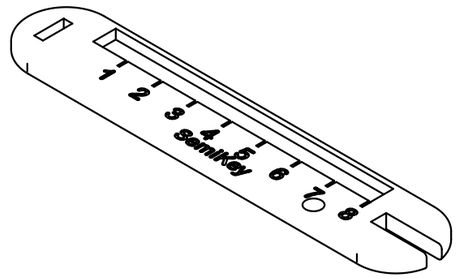
Ball caster block — Housing

万向球座 — 球座

Dwg SB-CASTER-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-CASTER.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-KEY.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-KEY.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	4.37 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

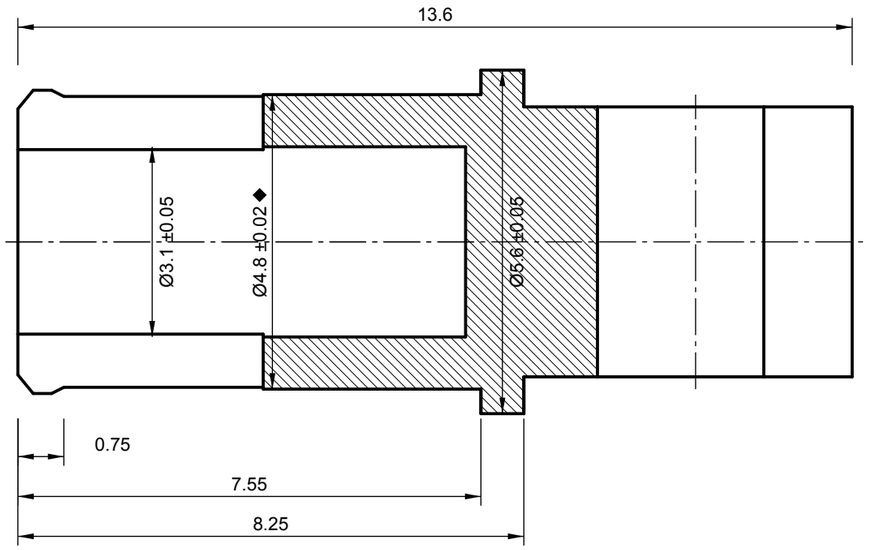
SB-KEY

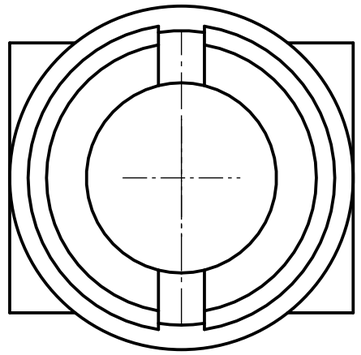
Name 名称

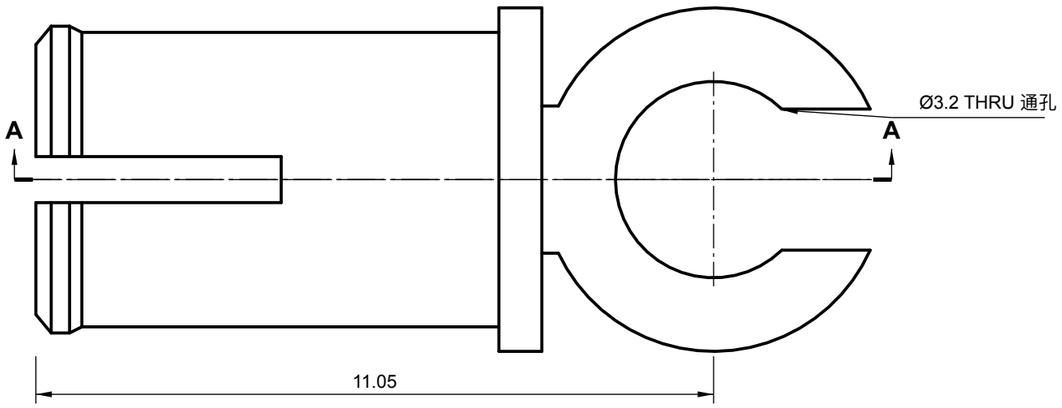
SemiKey multi-tool
SemiKey 多功能工具

Dwg SB-KEY · Rev A · A3 · 3D: SB-KEY.step / .FCStd

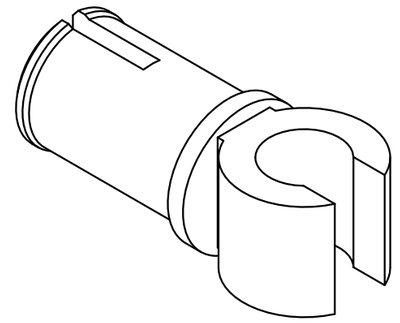
A–A







ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-CC.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-CC.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Light grey 浅灰 (sRGB #B4BCC6, std SB-C04); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 浅灰（#B4BCC6，色号 SB-C04），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.22 g
Colour 颜色	Light grey 浅灰 #B4BCC6	**Qty / kit** 每套数量	12
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	10:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

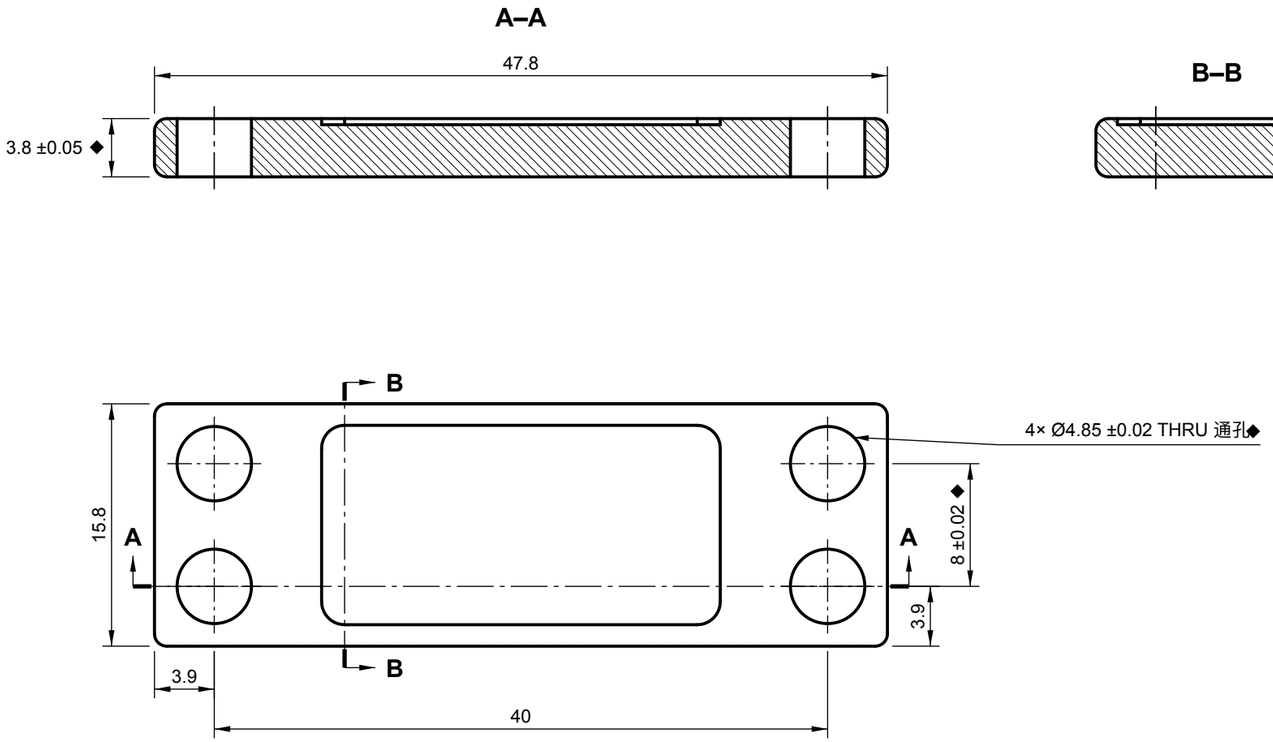
SB-CC

Name 名称

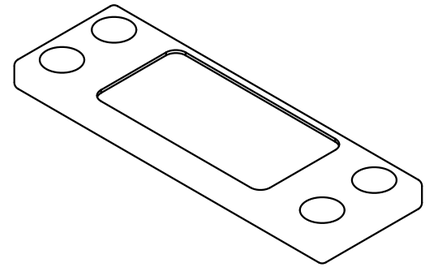
Cable clip (pin-in)

线夹（插销式）

Dwg SB-CC · Rev A · A3 · 3D: SB-CC.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-N26.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-N26.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

8. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

9. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

10. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

11. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	2.54 g
Colour 颜色	Blue 蓝 #1F6FE5	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

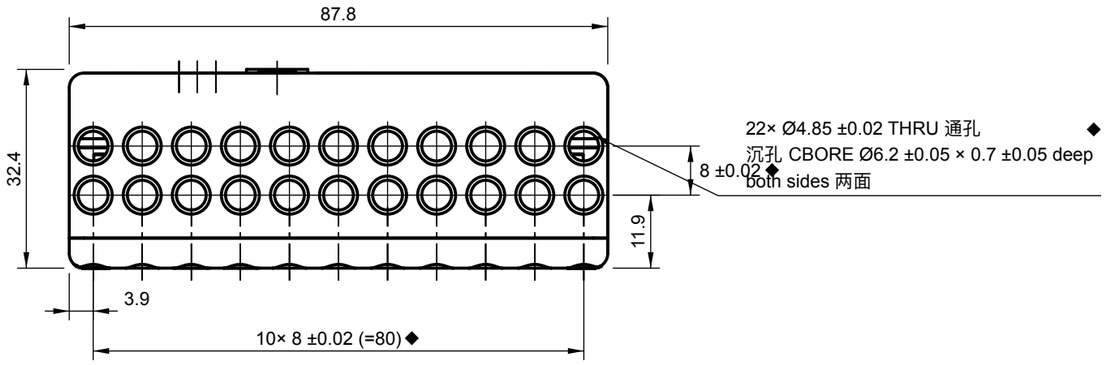
Part No. 零件号

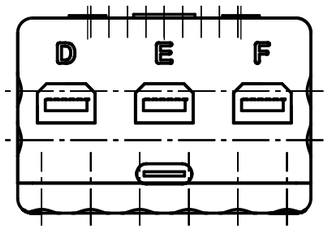
SB-N26

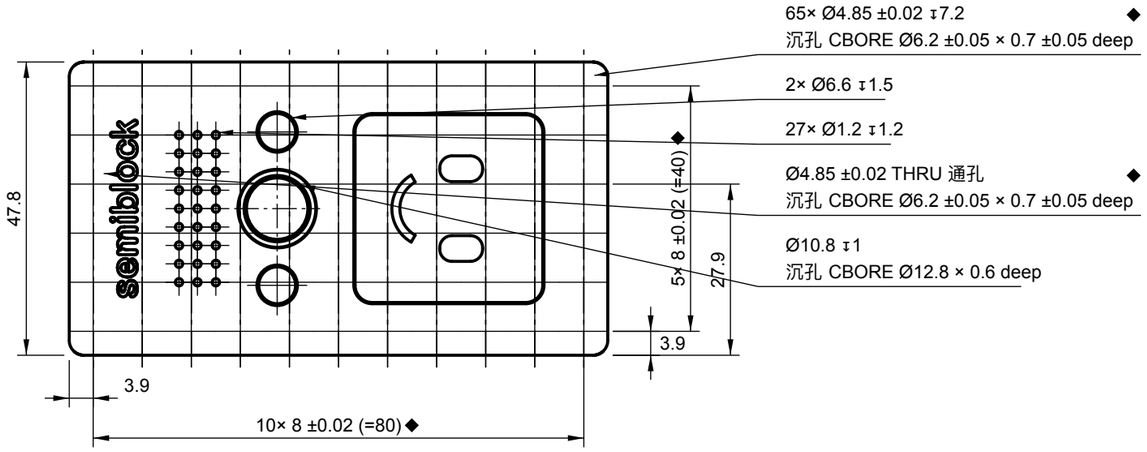
Name 名称

Name plate 2x6 (write-on)
名牌 2×6（可书写）

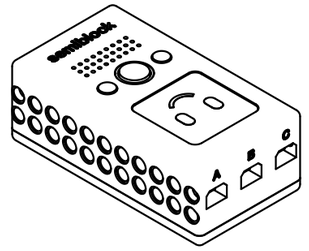
Dwg SB-N26 · Rev A · A3 · 3D: SB-N26.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:2, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >PC+ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PC+ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PC/ABS UL94 V-0 PC/ABS 阻燃 V-0	**Weight** 重量	≈ 132 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

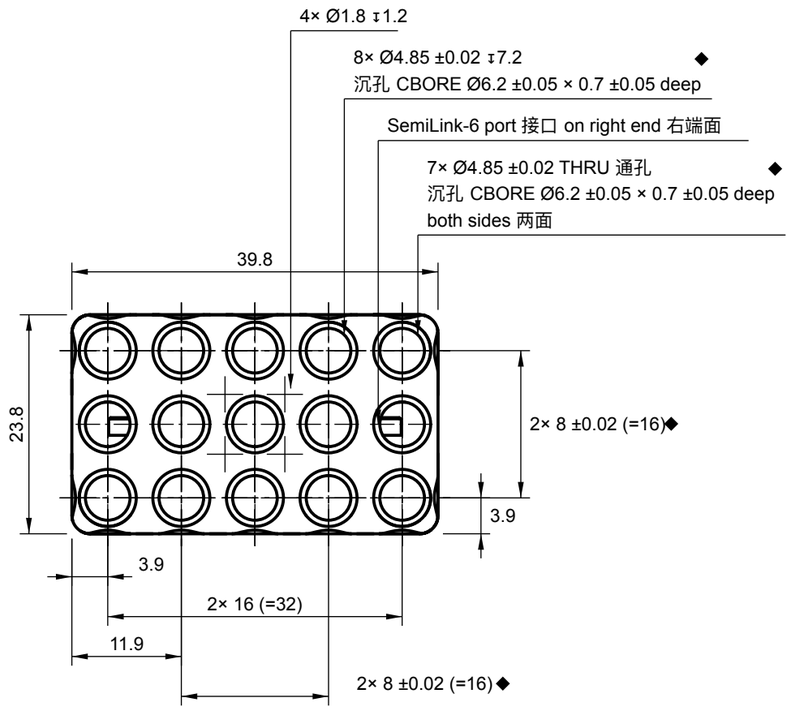
SB-HUB

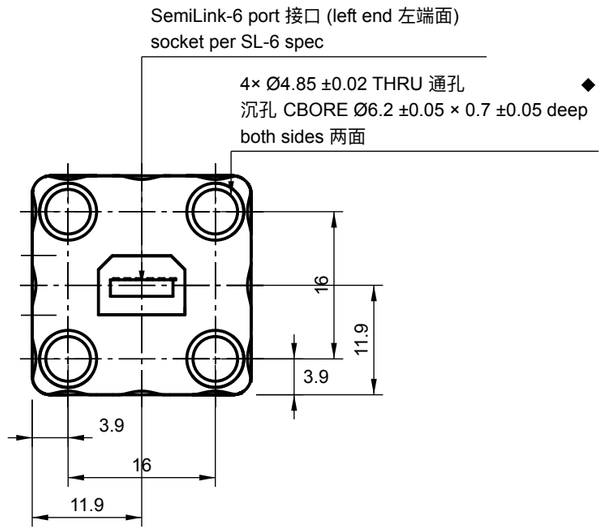
Name 名称

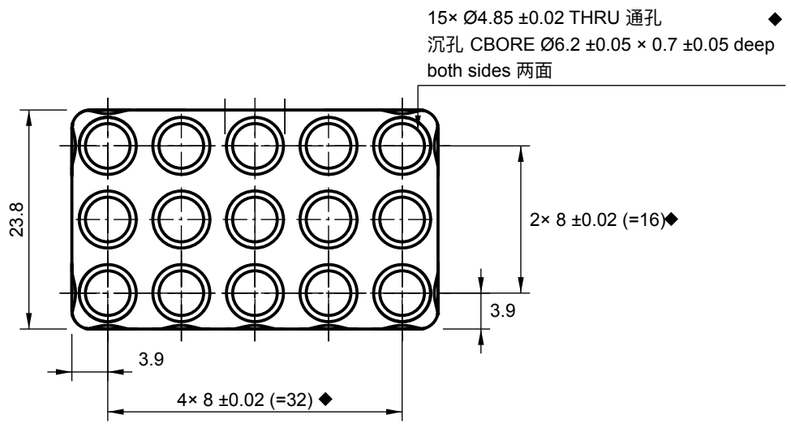
Junior Brain (ESP32-S3 hub) — outline 外形图

主控盒 Junior Brain（ESP32-S3）

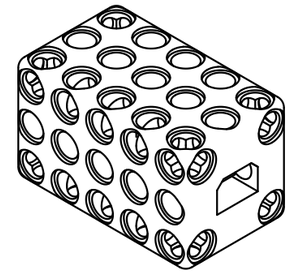
Dwg SB-HUB · Rev A · A3 · 3D: SB-HUB.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

5. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

6. Mark cavity number and material code >PC+ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PC+ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

7. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

8. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

9. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PC/ABS UL94 V-0 PC/ABS 阻燃 V-0	**Weight** 重量	≈ 17 g housing
Colour 颜色	White	**Qty / kit** 每套数量	2
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

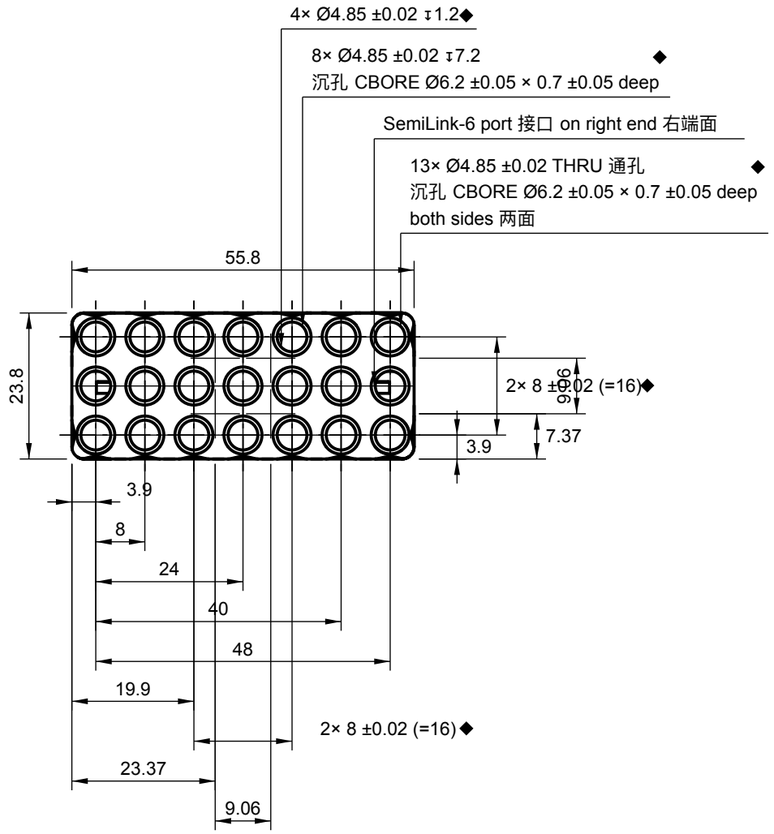
SB-MOT-M

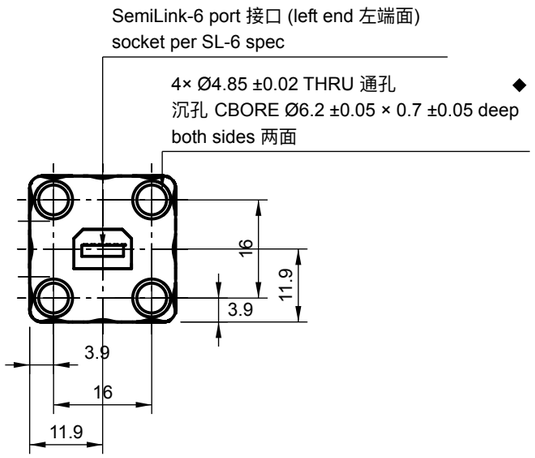
Name 名称

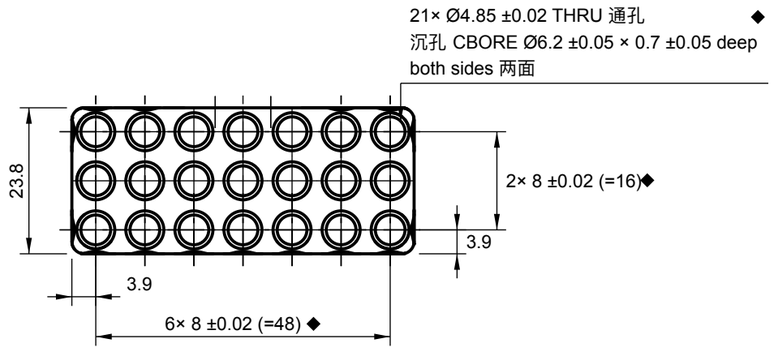
SemiMotor M (encoder motor) — outline 外形图

编码电机 M

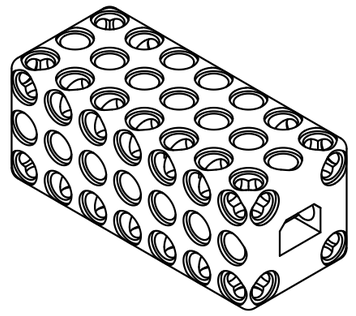
Dwg SB-MOT-M · Rev A · A3 · 3D: SB-MOT-M.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

5. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

6. Mark cavity number and material code >PC+ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PC+ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

7. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

8. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

9. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PC/ABS UL94 V-0 PC/ABS 阻燃 V-0	**Weight** 重量	≈ 23 g housing
Colour 颜色	White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

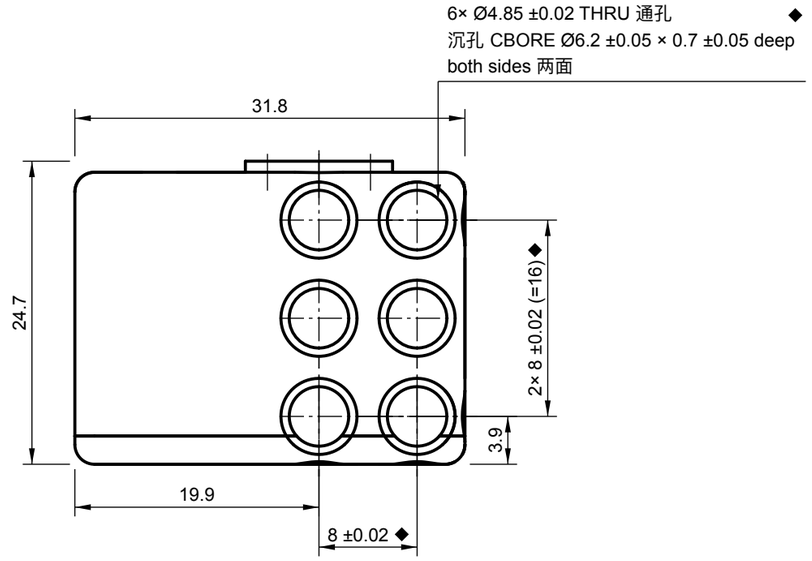
Part No. 零件号

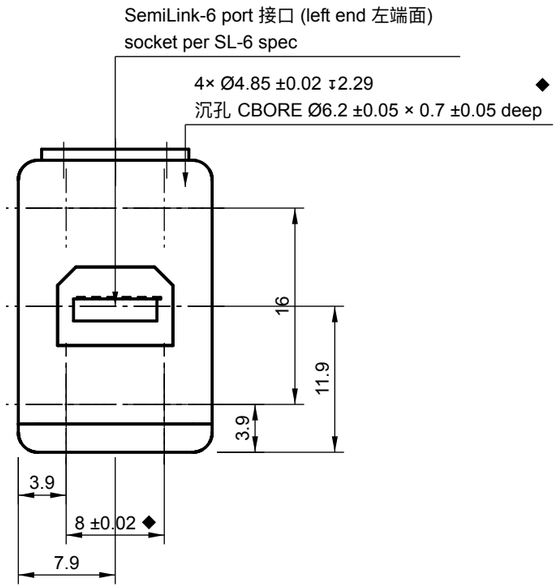
SB-MOT-L

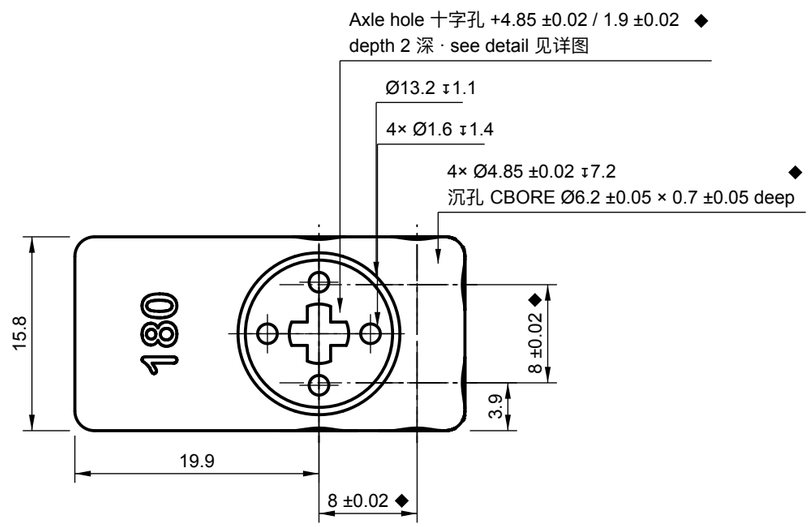
Name 名称

SemiMotor L (encoder motor, high torque) — outline 外形图
编码电机 L（大扭矩）

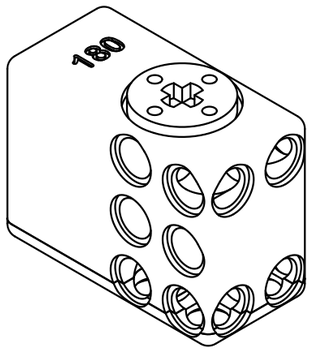
Dwg SB-MOT-L · Rev A · A3 · 3D: SB-MOT-L.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >PC+ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PC+ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PC/ABS UL94 V-0 PC/ABS 阻燃 V-0	**Weight** 重量	≈ 10 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

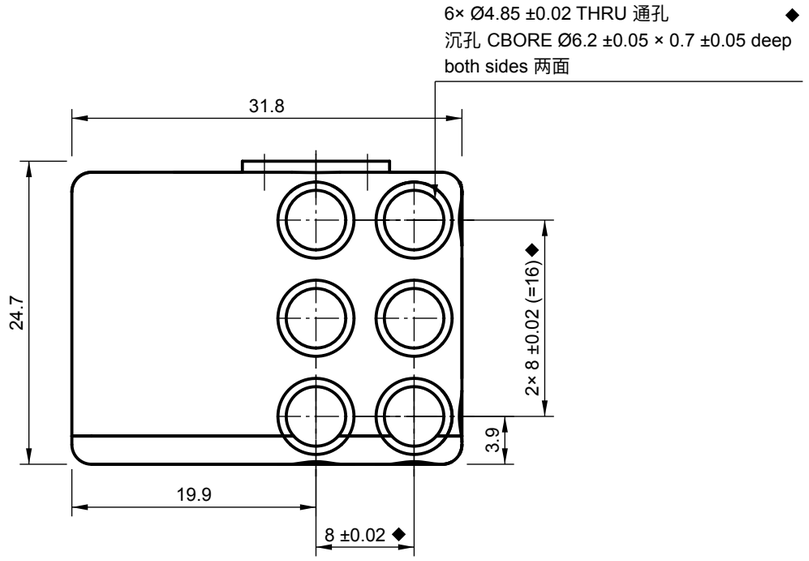
SB-SV180

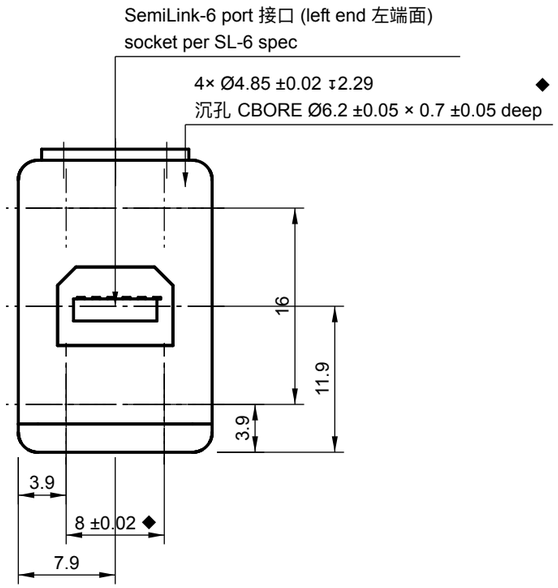
Name 名称

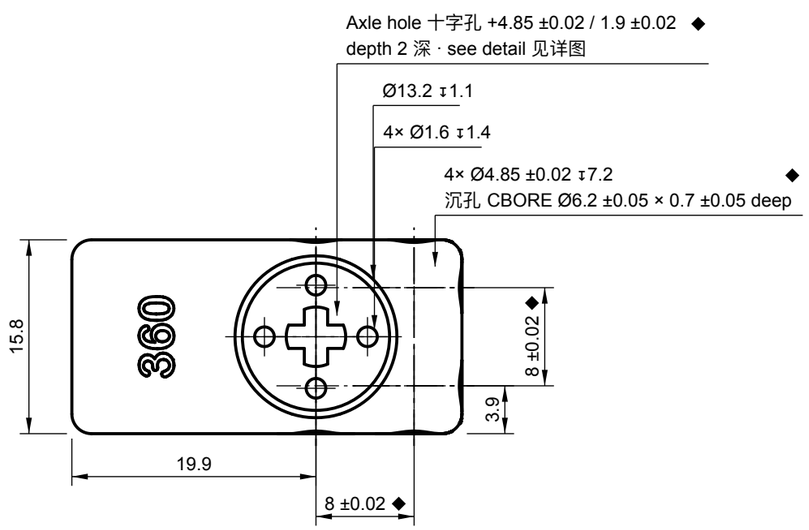
SemiServo 180 deg (position) — outline 外形图

舵机 180°

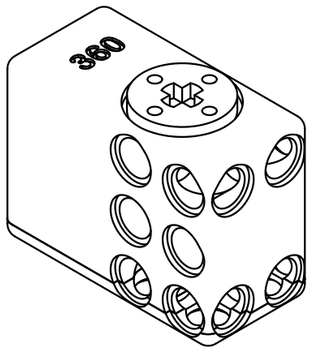
Dwg SB-SV180 · Rev A · A3 · 3D: SB-SV180.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >PC+ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PC+ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	PC/ABS UL94 V-0 PC/ABS 阻燃 V-0	**Weight** 重量	≈ 10 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

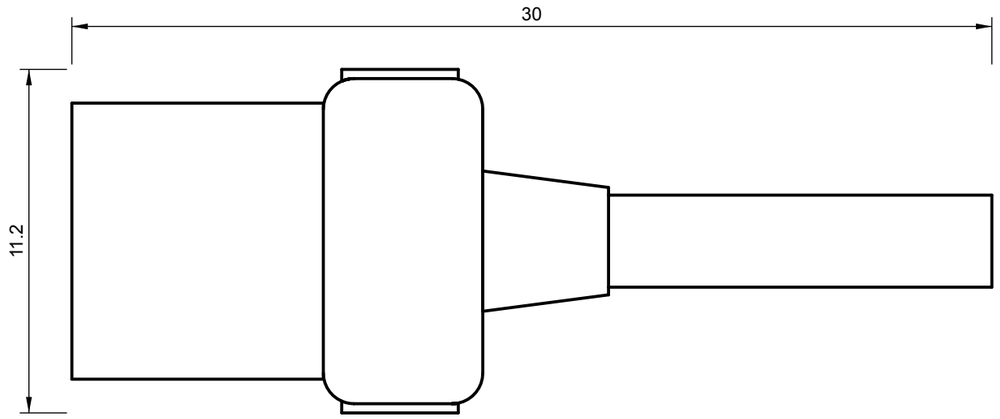
SB-SV360

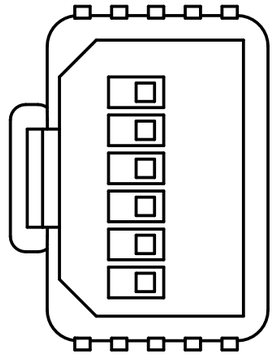
Name 名称

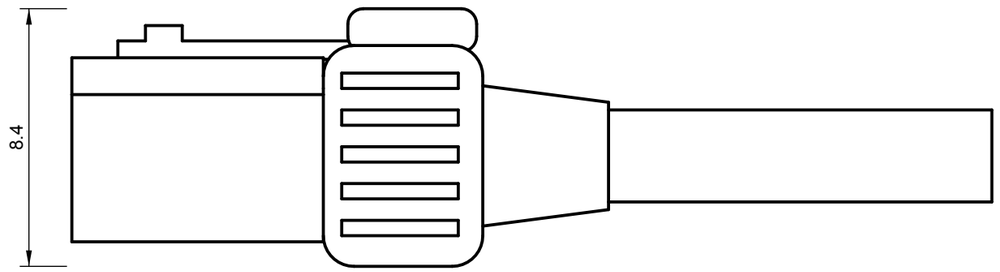
SemiServo 360 (continuous) — outline 外形图

360° 连续旋转舵机

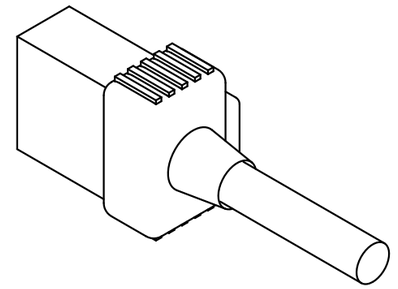
Dwg SB-SV360 · Rev A · A3 · 3D: SB-SV360.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

5. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

6. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

7. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

8. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Black	**Qty / kit** 每套数量	8
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description 修改内容**	**Date 日期**
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

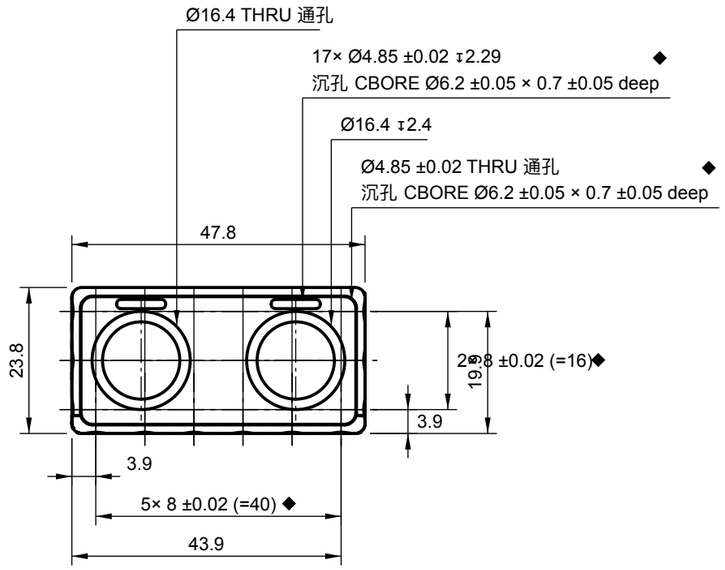
SB-LINK

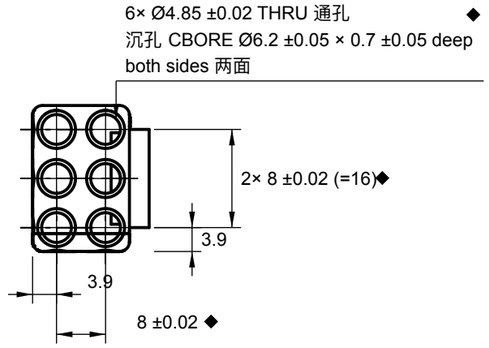
Name 名称

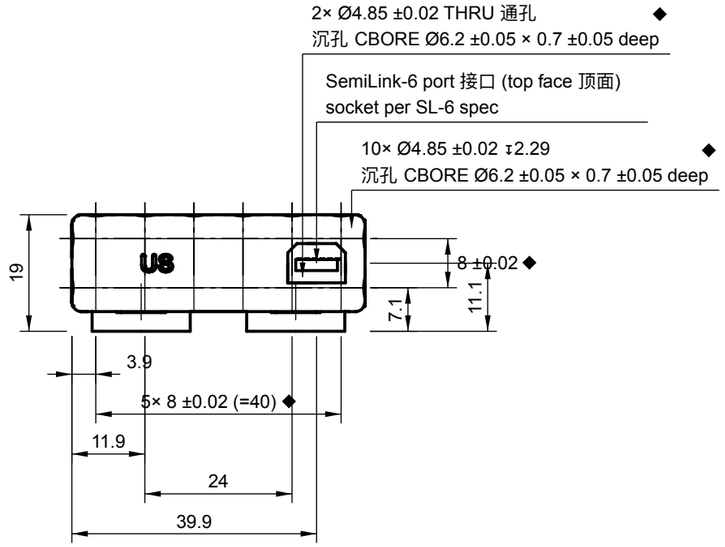
SemiLink-6 plug + cable — outline 外形图

SemiLink-6 插头及线缆

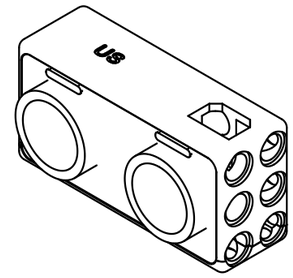
Dwg SB-LINK · Rev A · A3 · 3D: SB-LINK.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 11 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

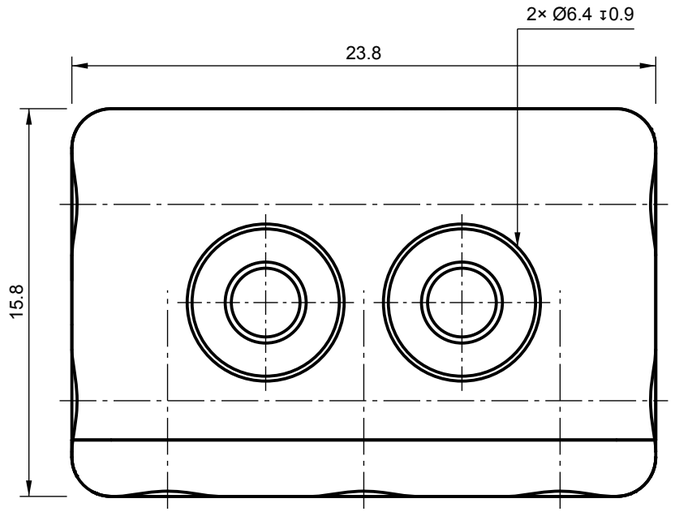
SB-US

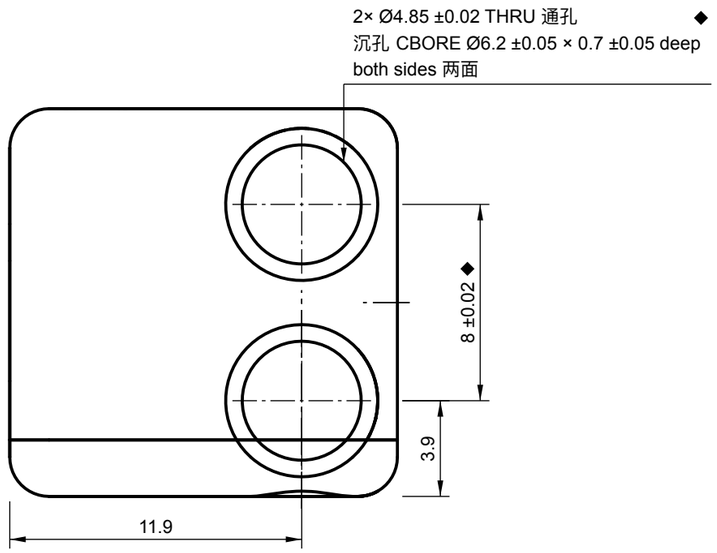
Name 名称

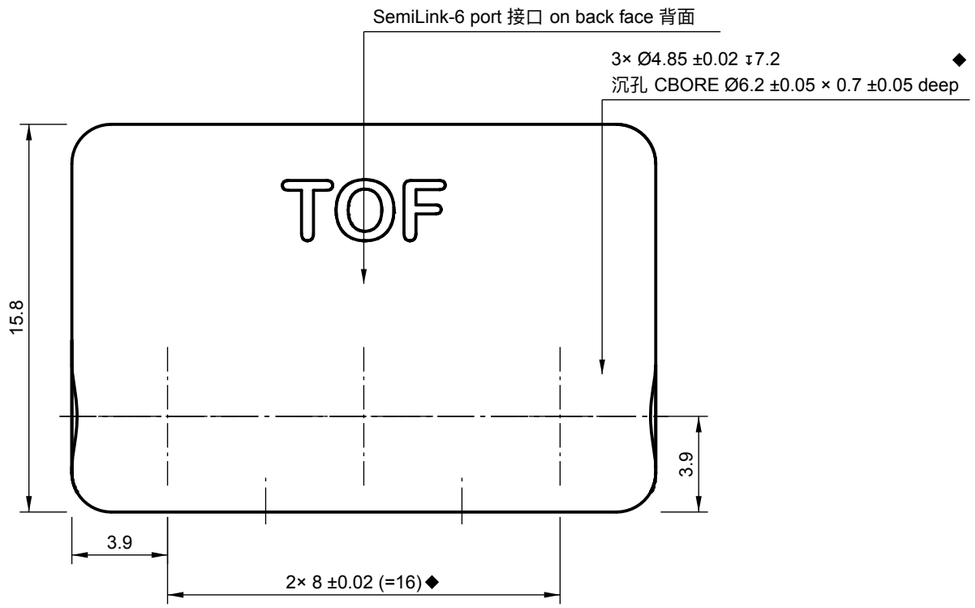
Ultrasonic distance — outline 外形图

超声波测距模块

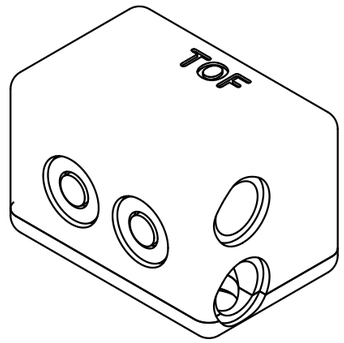
Dwg SB-US · Rev A · A3 · 3D: SB-US.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

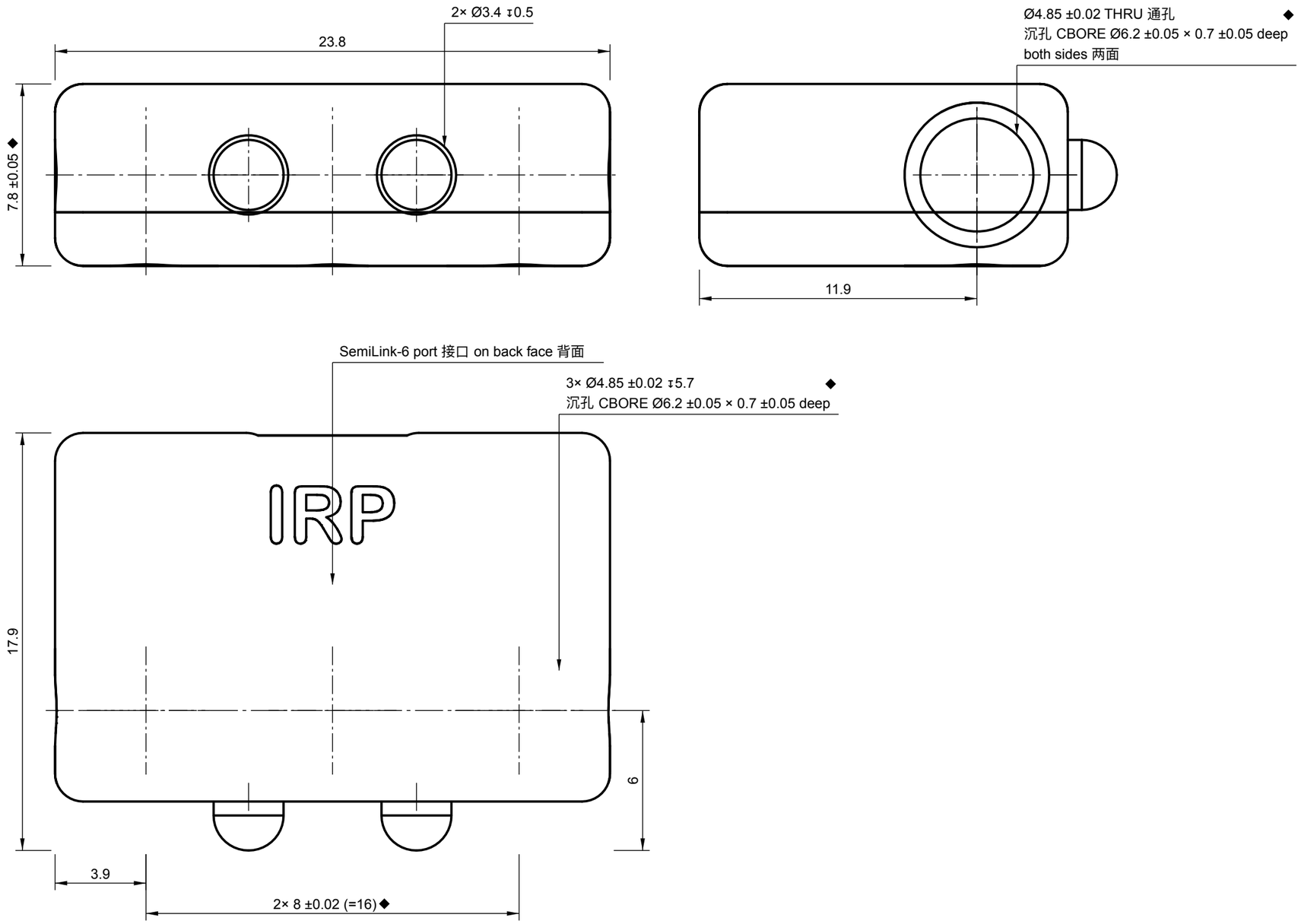
SB-TOF

Name 名称

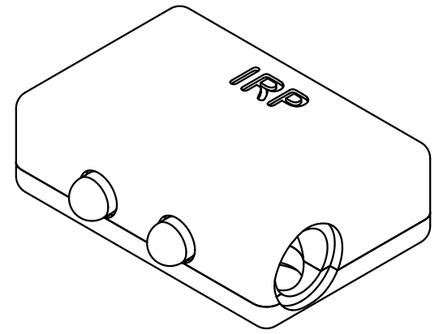
ToF laser distance — outline 外形图

激光测距模块（ToF）

Dwg SB-TOF · Rev A · A3 · 3D: SB-TOF.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

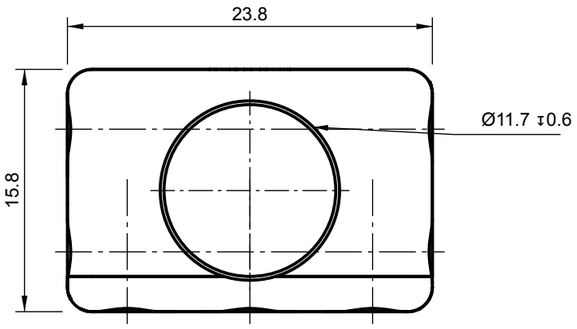
SB-IRP

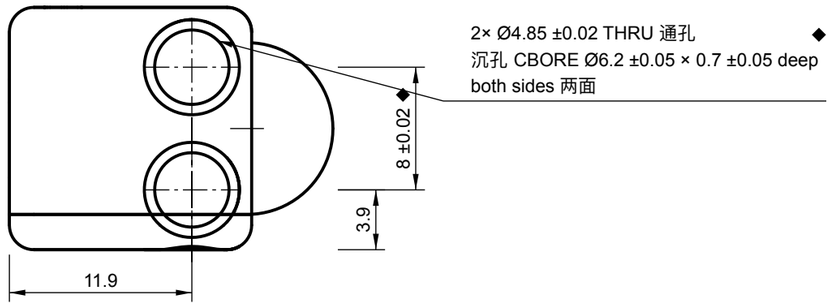
Name 名称

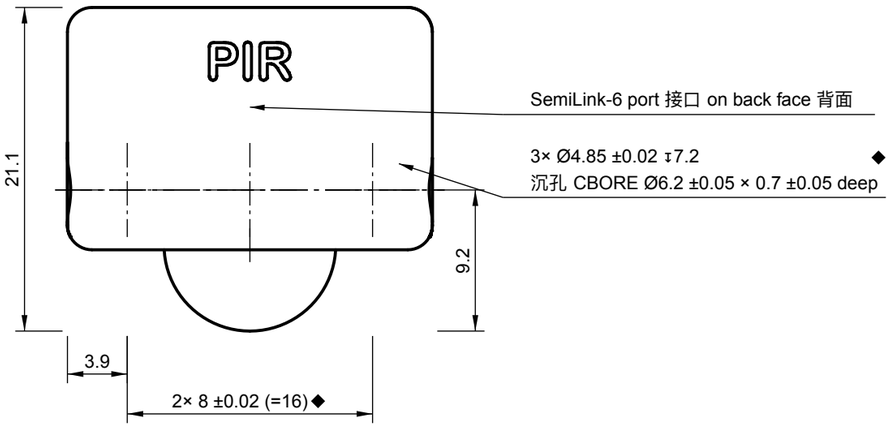
IR obstacle — outline 外形图

红外避障模块

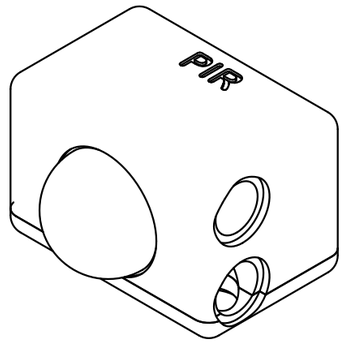
Dwg SB-IRP · Rev A · A3 · 3D: SB-IRP.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

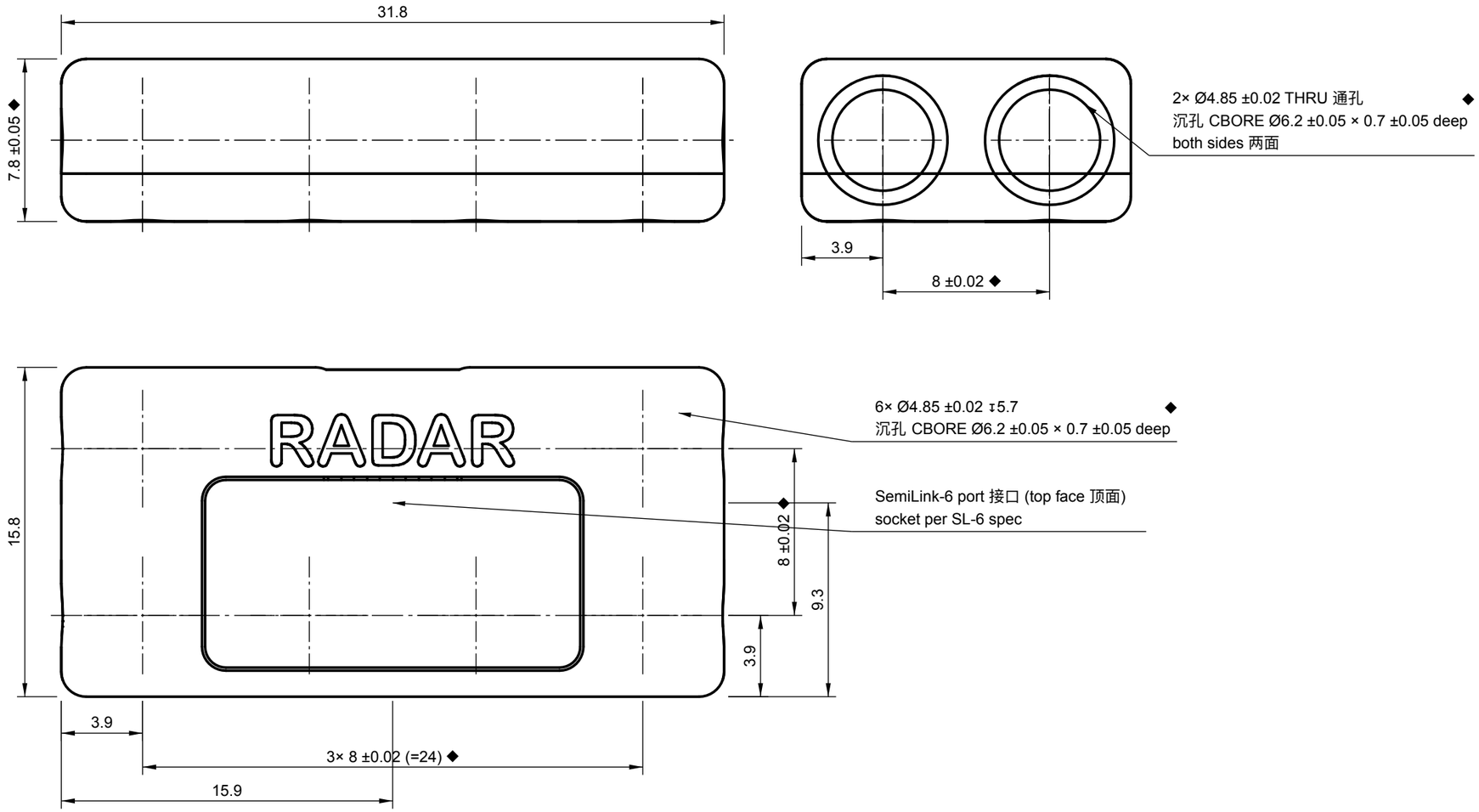
SB-PIR

Name 名称

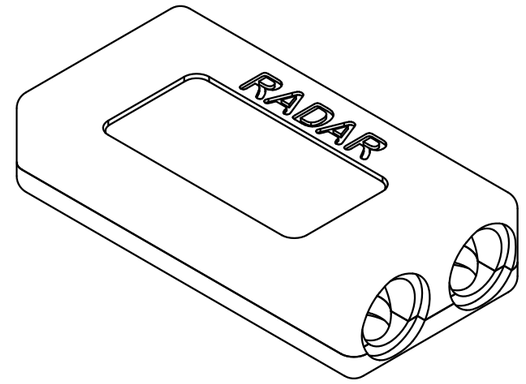
PIR motion — outline 外形图

人体红外感应模块

Dwg SB-PIR · Rev A · A3 · 3D: SB-PIR.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

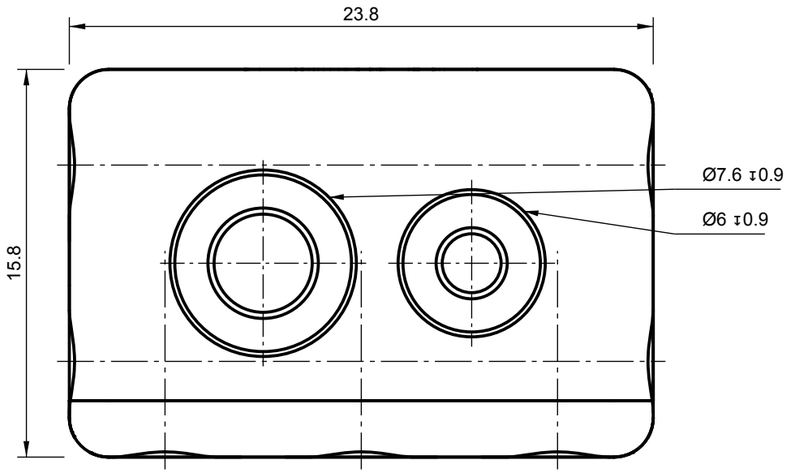
SB-RADAR

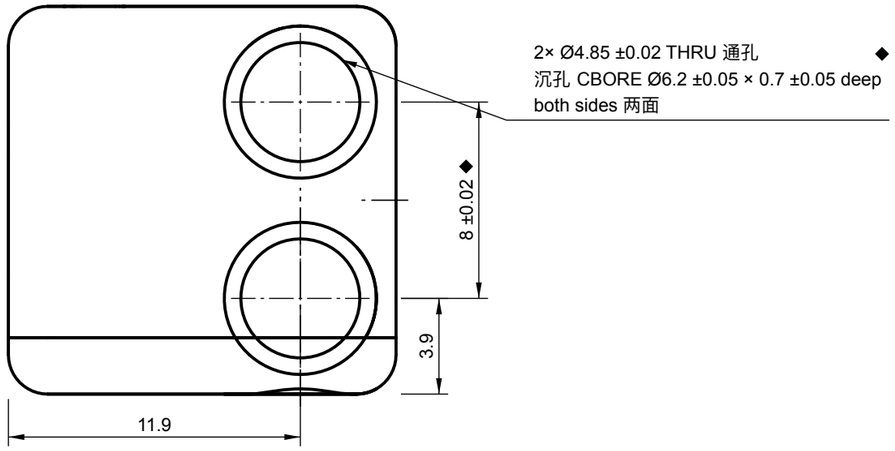
Name 名称

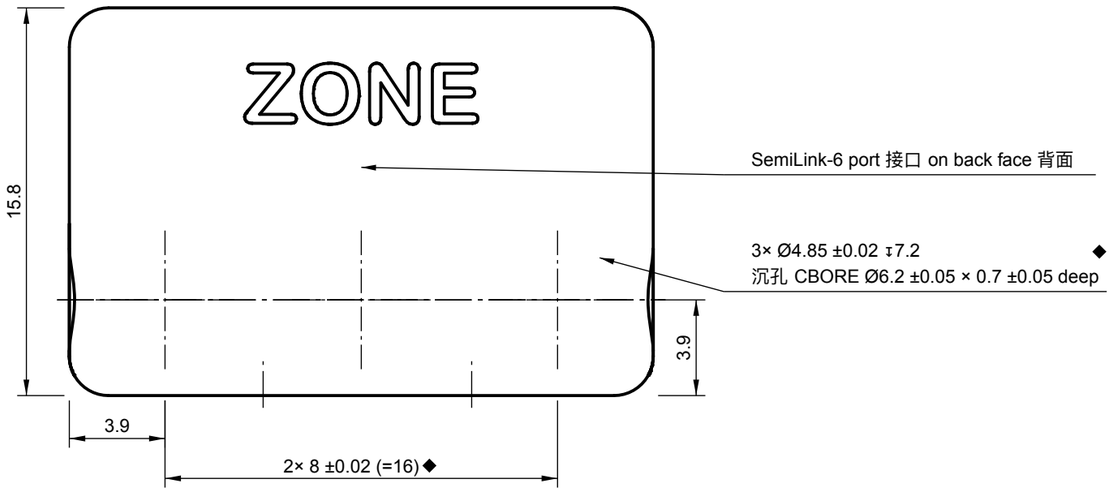
mmWave presence — outline 外形图

毫米波人体存在模块

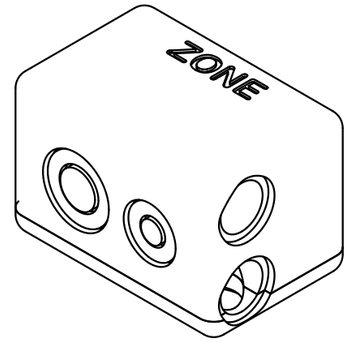
Dwg SB-RADAR · Rev A · A3 · 3D: SB-RADAR.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

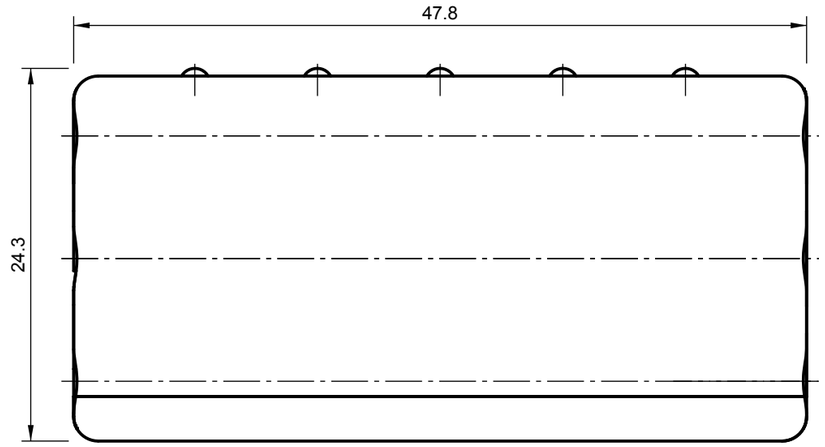
SB-ZONE

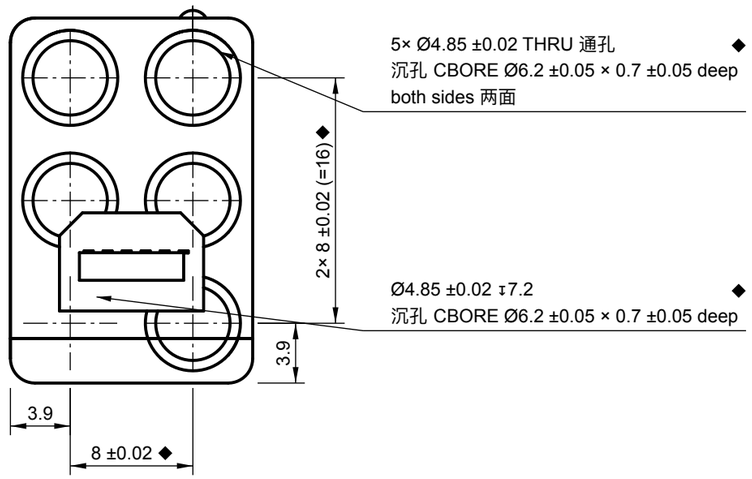
Name 名称

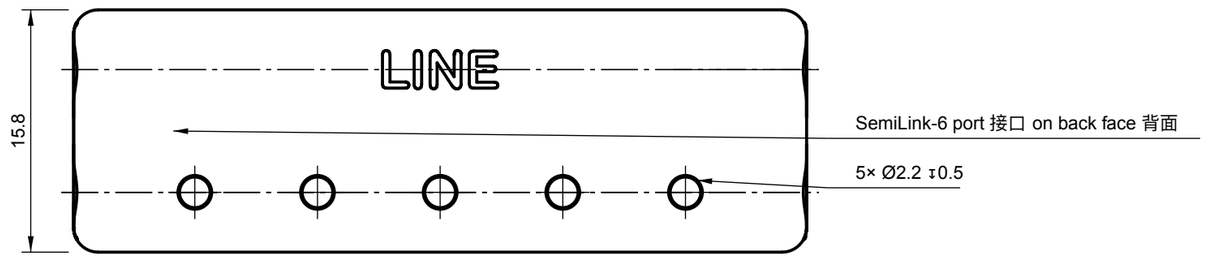
Multi-zone ToF 8x8 — outline 外形图

多区激光测距模块

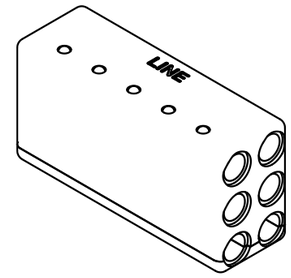
Dwg SB-ZONE · Rev A · A3 · 3D: SB-ZONE.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 16 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

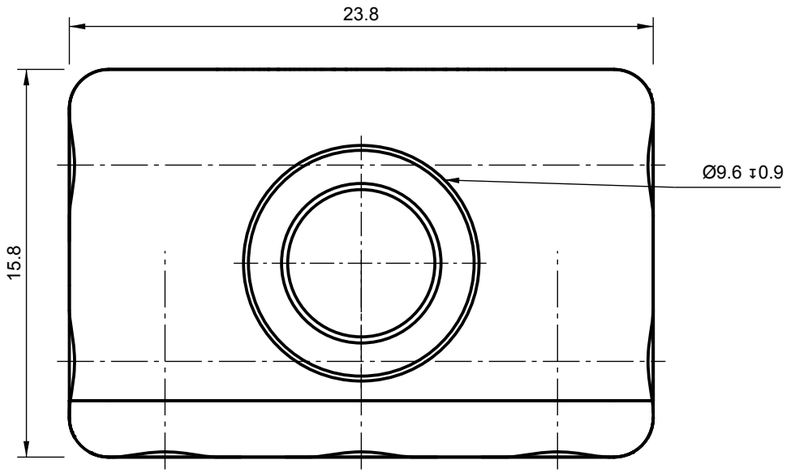
SB-LINE

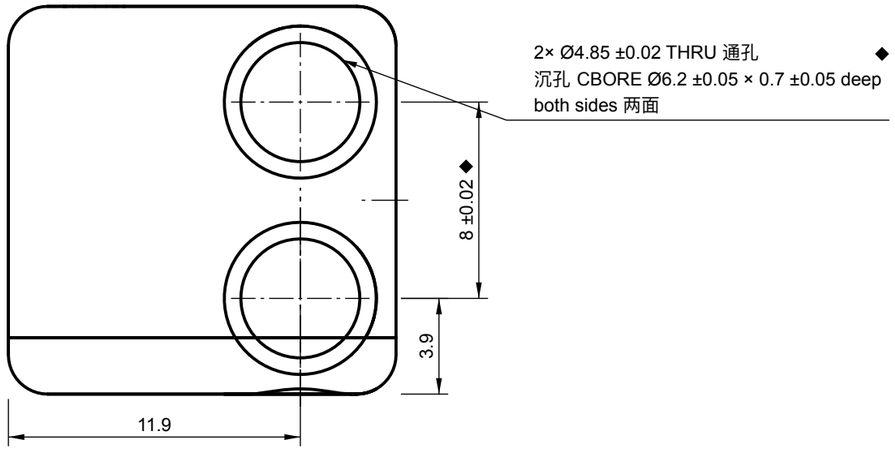
Name 名称

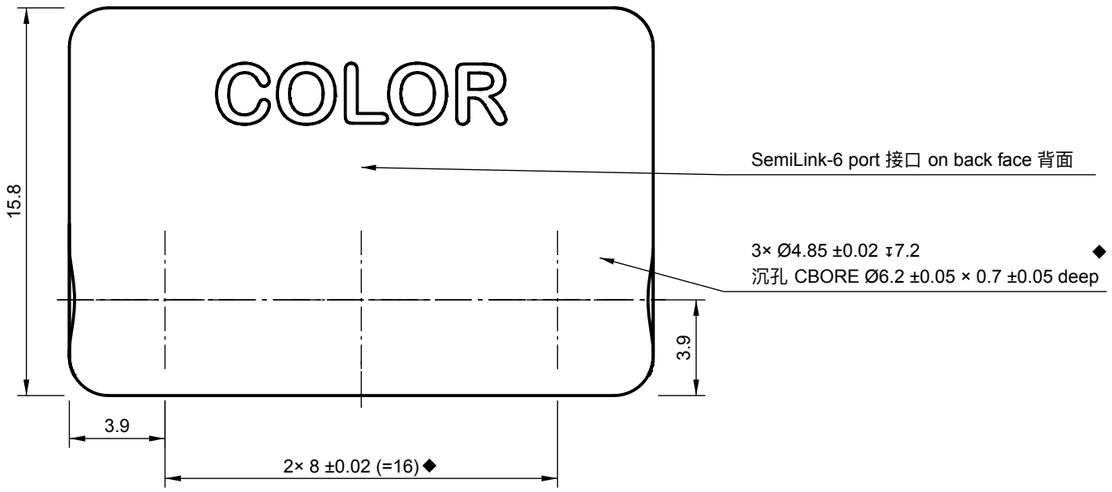
Line sensor x5 — outline 外形图

循迹传感器 ×5

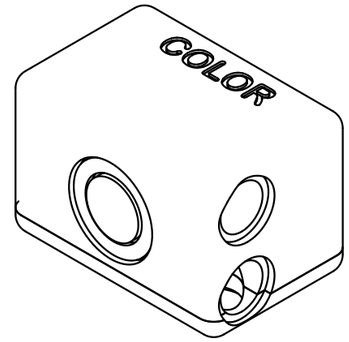
Dwg SB-LINE · Rev A · A3 · 3D: SB-LINE.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

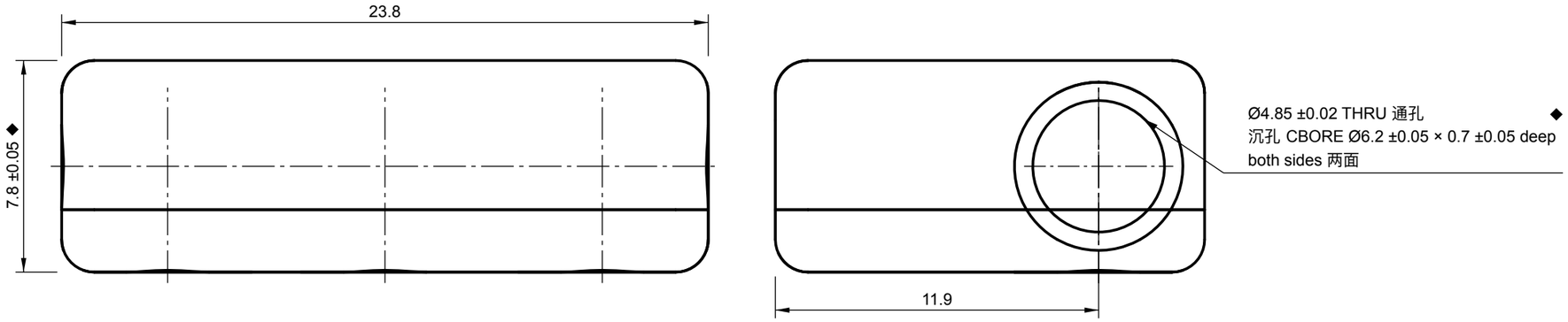
SB-COLOR

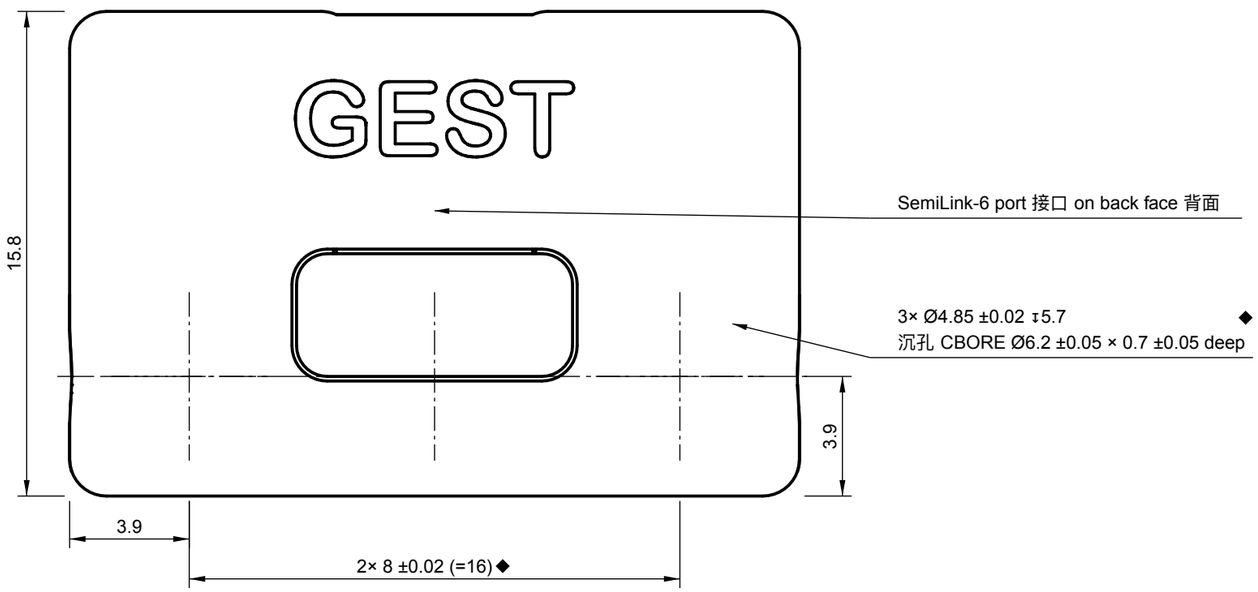
Name 名称

Colour sensor — outline 外形图

颜色传感器

Dwg SB-COLOR · Rev A · A3 · 3D: SB-COLOR.step / .FCStd





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

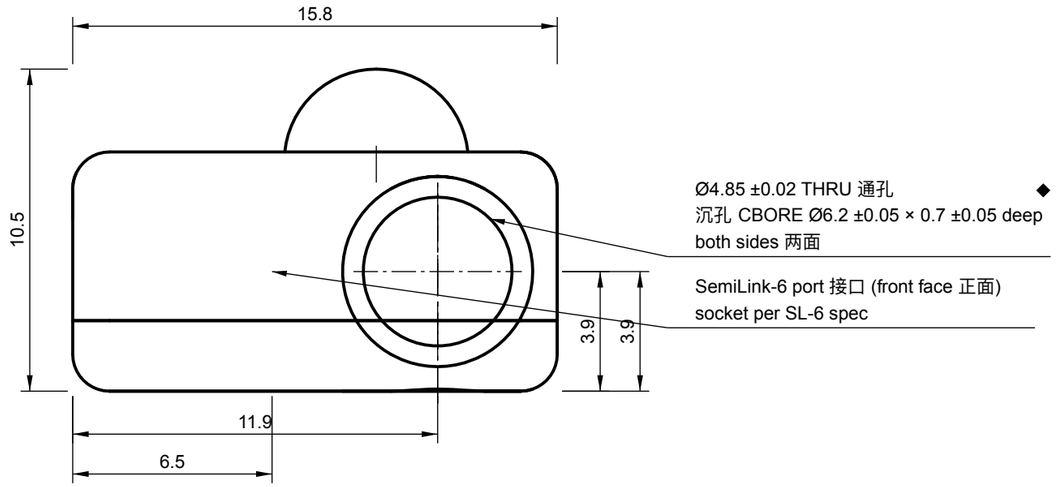
SB-GEST

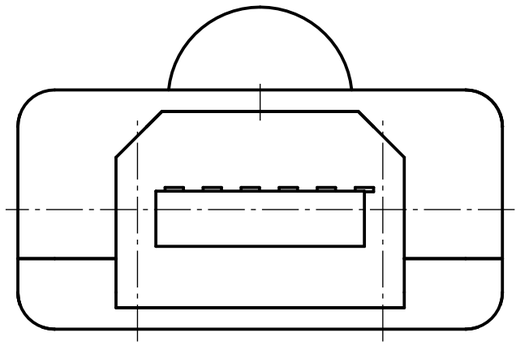
Name 名称

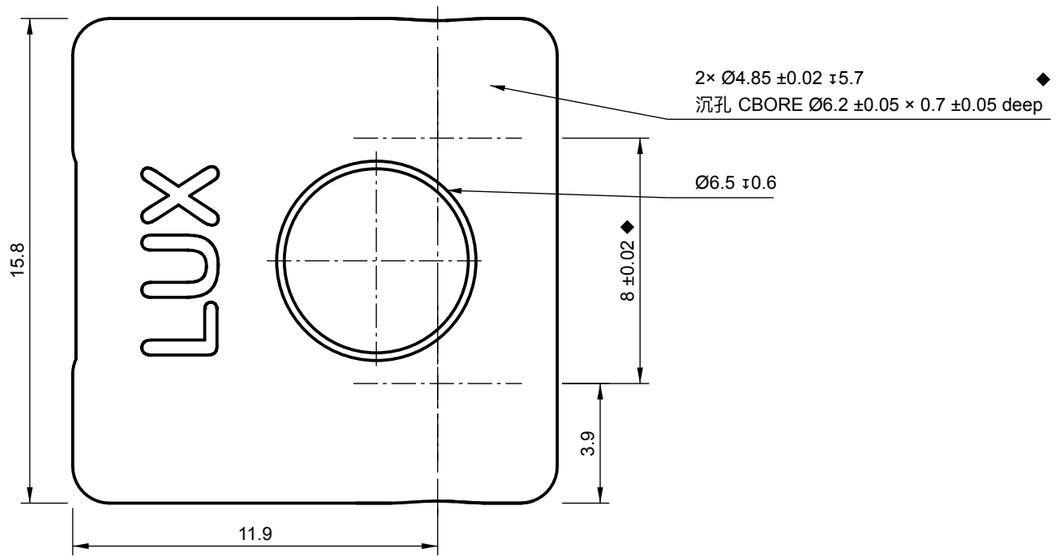
Gesture sensor — outline 外形图

手势传感器

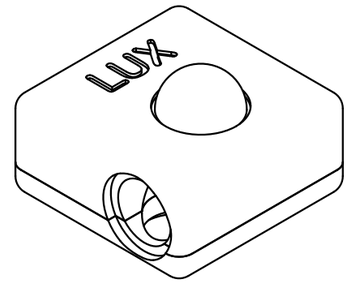
Dwg SB-GEST · Rev A · A3 · 3D: SB-GEST.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

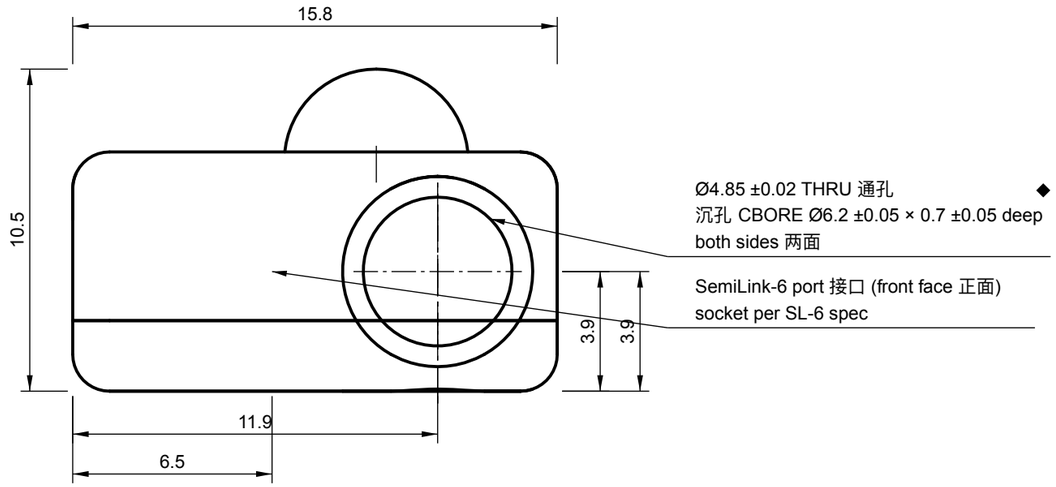
SB-LUX

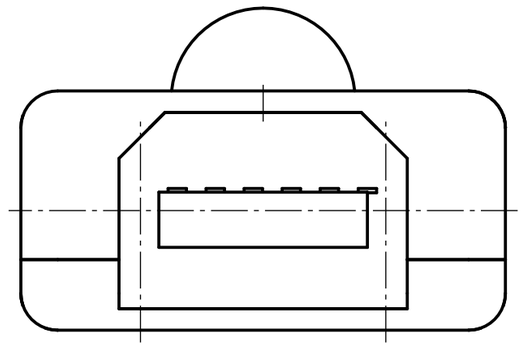
Name 名称

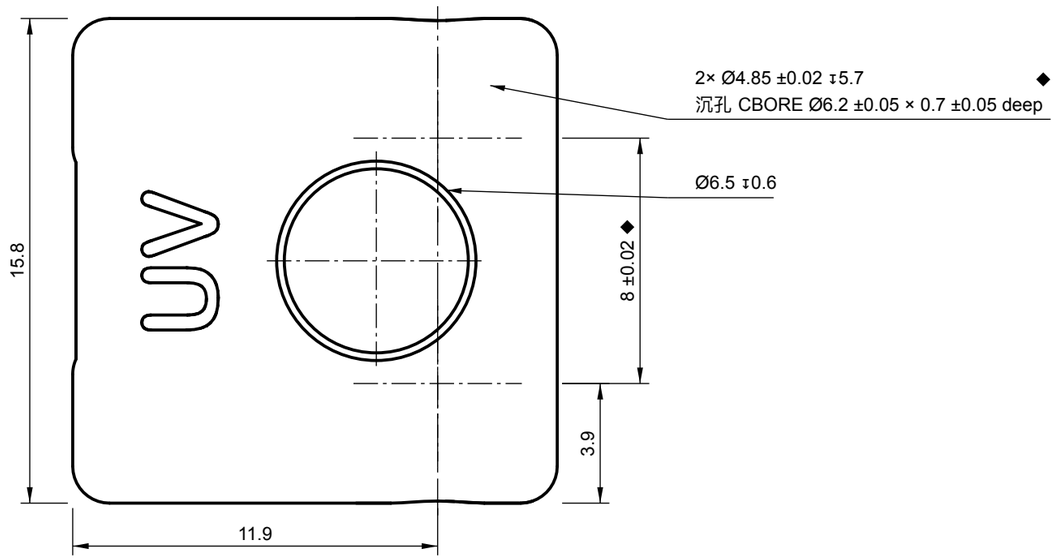
Light sensor — outline 外形图

光照传感器

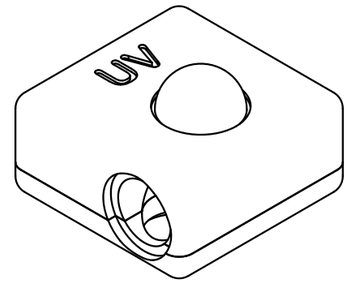
Dwg SB-LUX · Rev A · A3 · 3D: SB-LUX.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

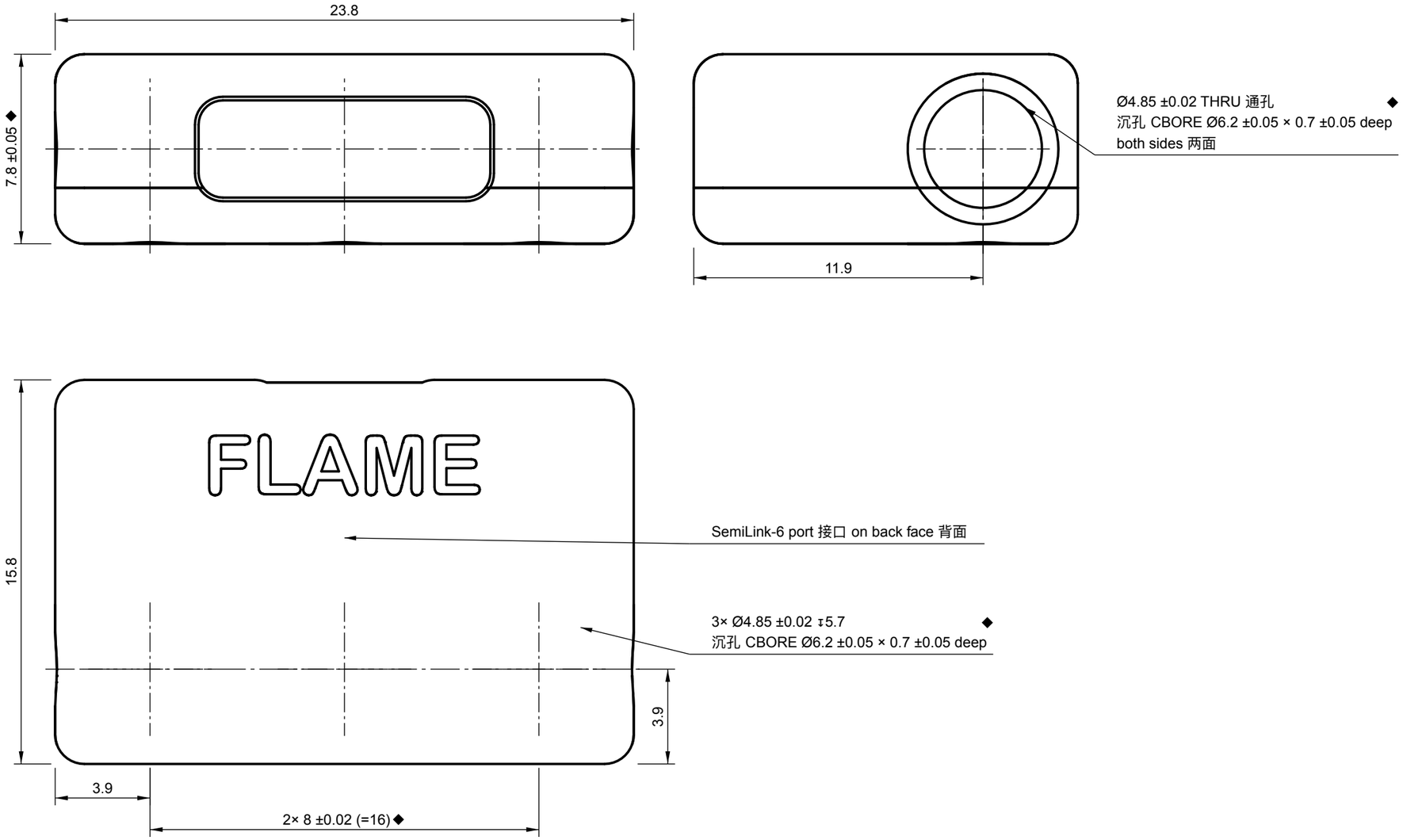
SB-UV

Name 名称

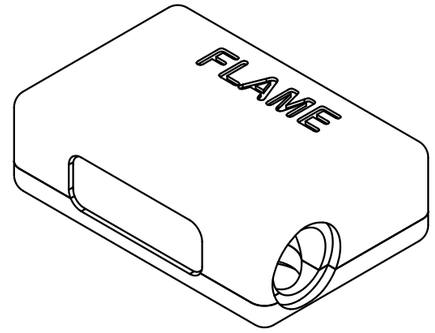
UV index — outline 外形图

紫外线传感器

Dwg SB-UV · Rev A · A3 · 3D: SB-UV.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

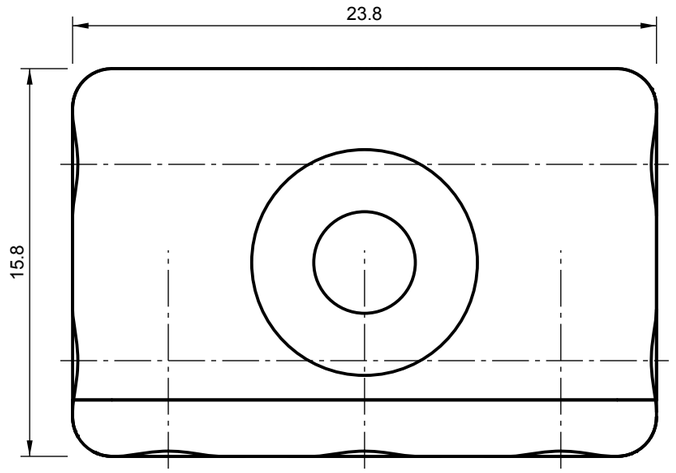
SB-FLAME

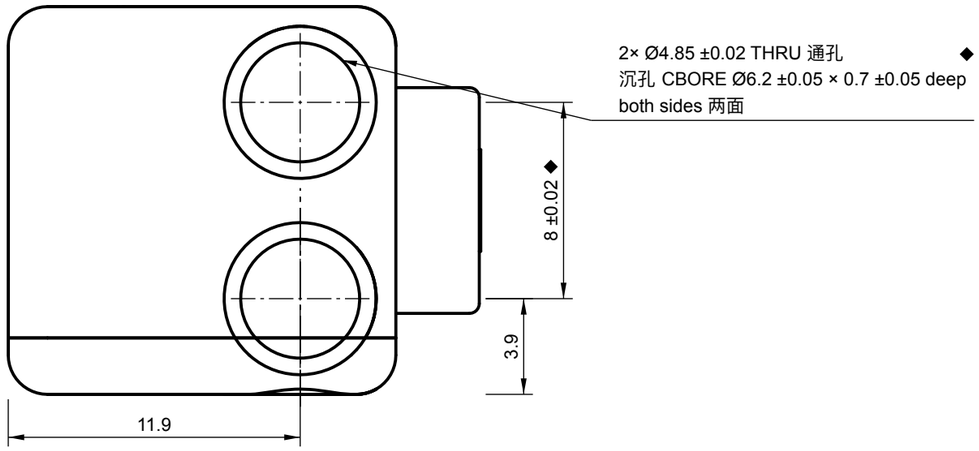
Name 名称

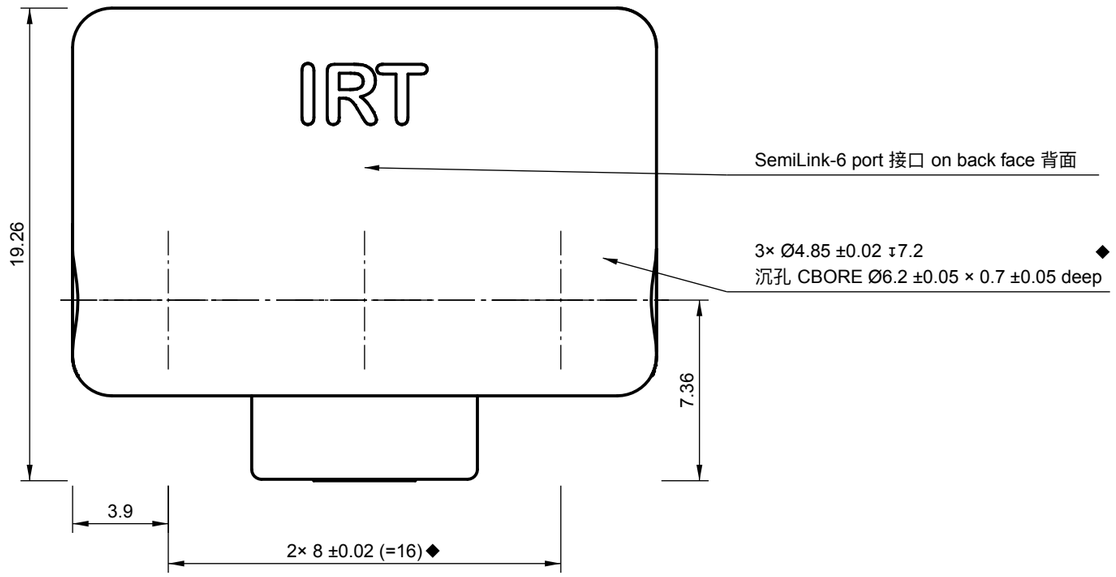
Flame sensor — outline 外形图

火焰传感器

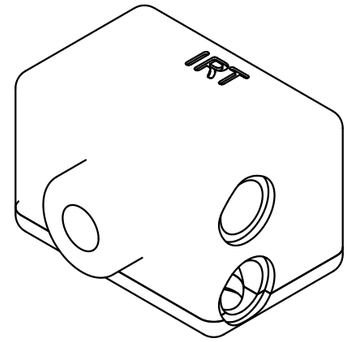
Dwg SB-FLAME · Rev A · A3 · 3D: SB-FLAME.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

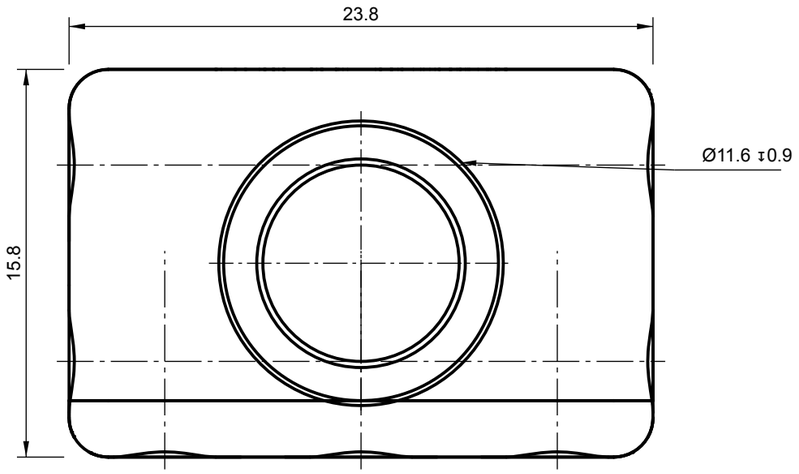
SB-IRT

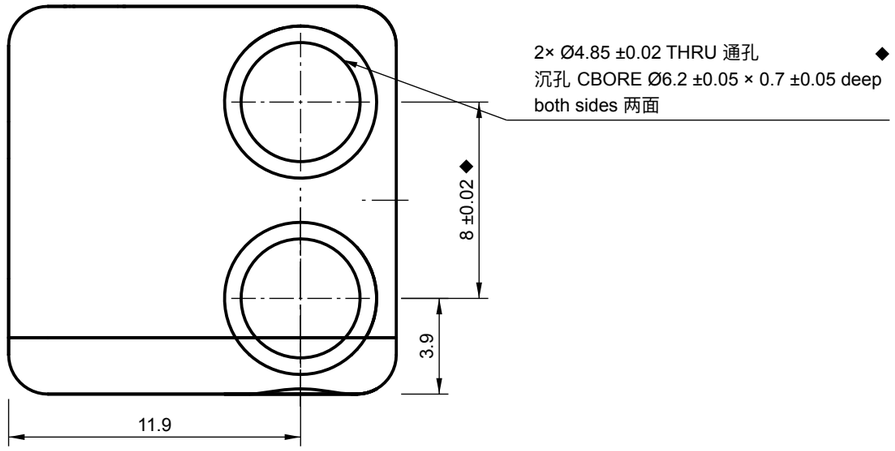
Name 名称

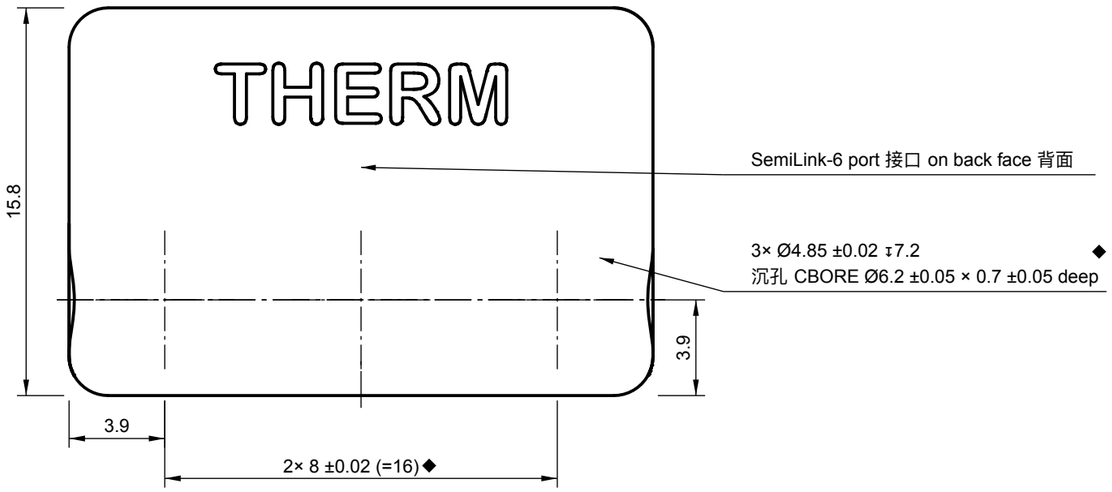
IR thermometer — outline 外形图

非接触测温模块

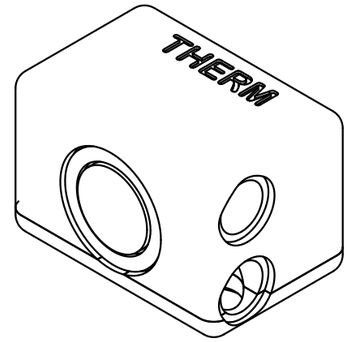
Dwg SB-IRT · Rev A · A3 · 3D: SB-IRT.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 4 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

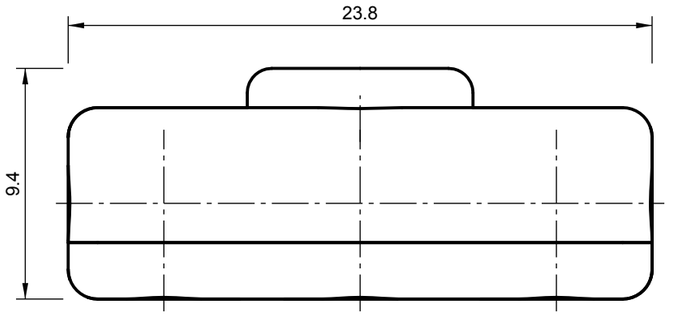
SB-THERM

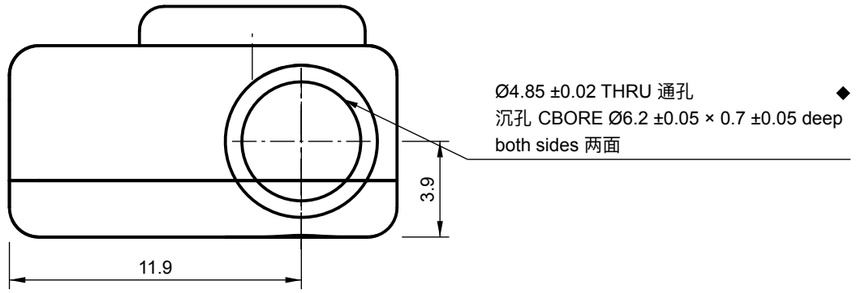
Name 名称

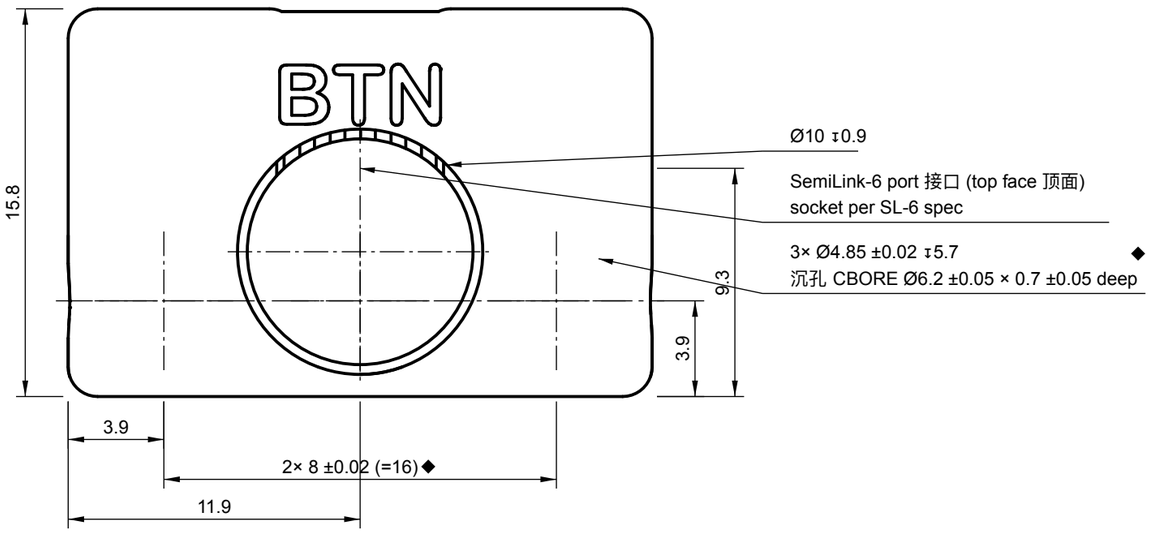
Thermal camera 8x8 — outline 外形图

热成像模块 8×8

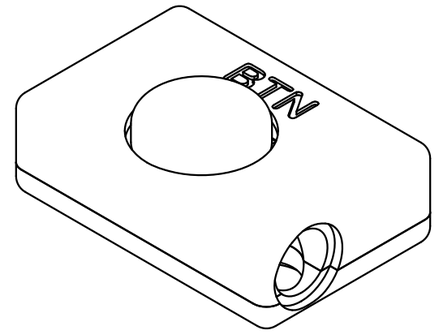
Dwg SB-THERM · Rev A · A3 · 3D: SB-THERM.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

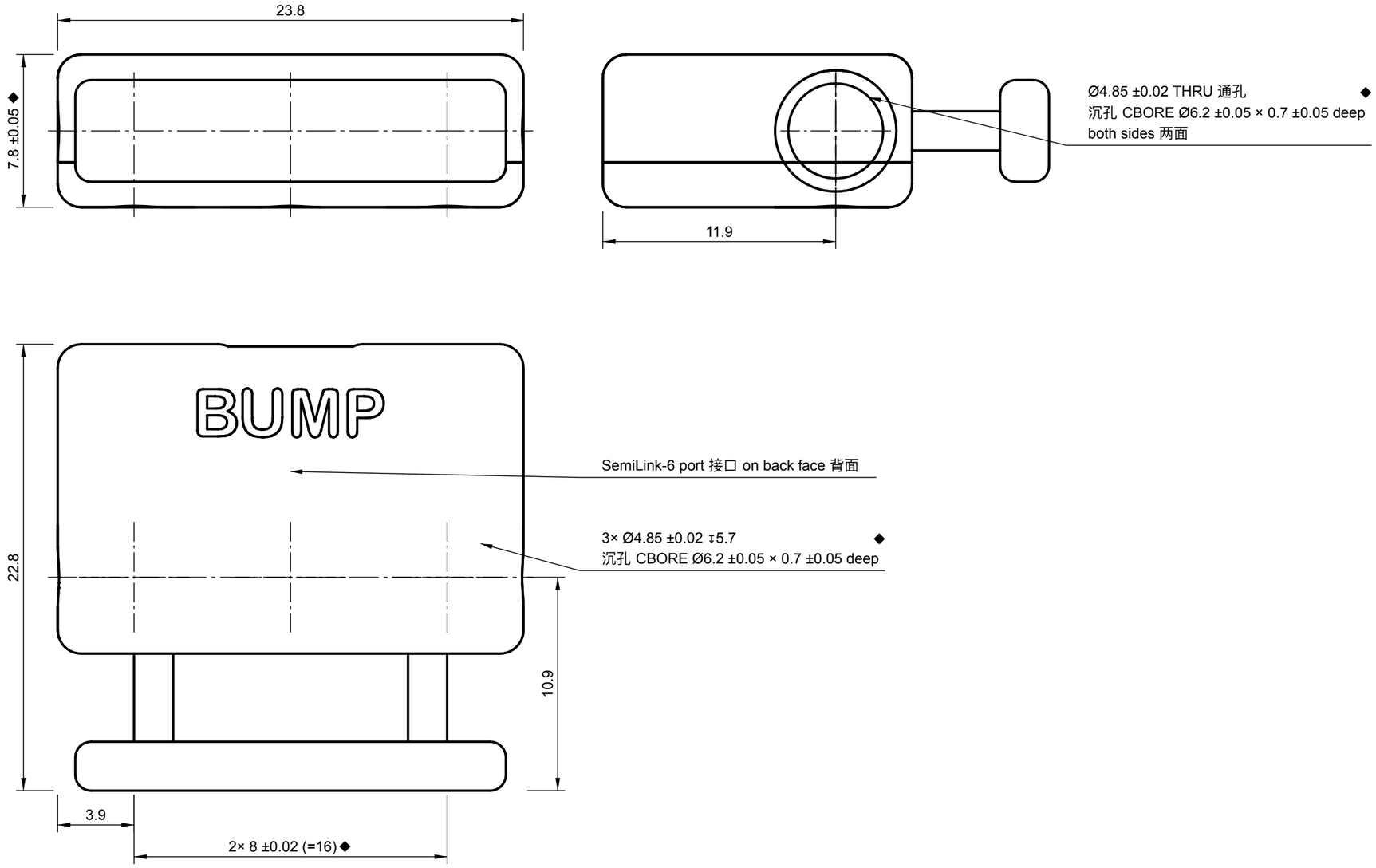
SB-BTN

Name 名称

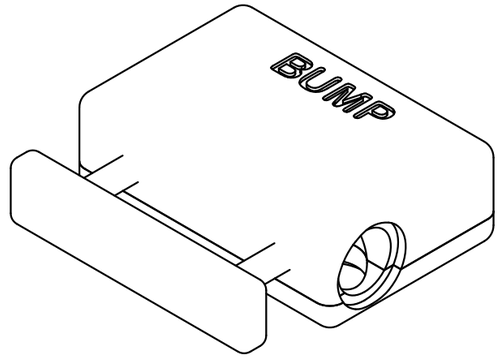
Big button — outline 外形图

大按钮模块

Dwg SB-BTN · Rev A · A3 · 3D: SB-BTN.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

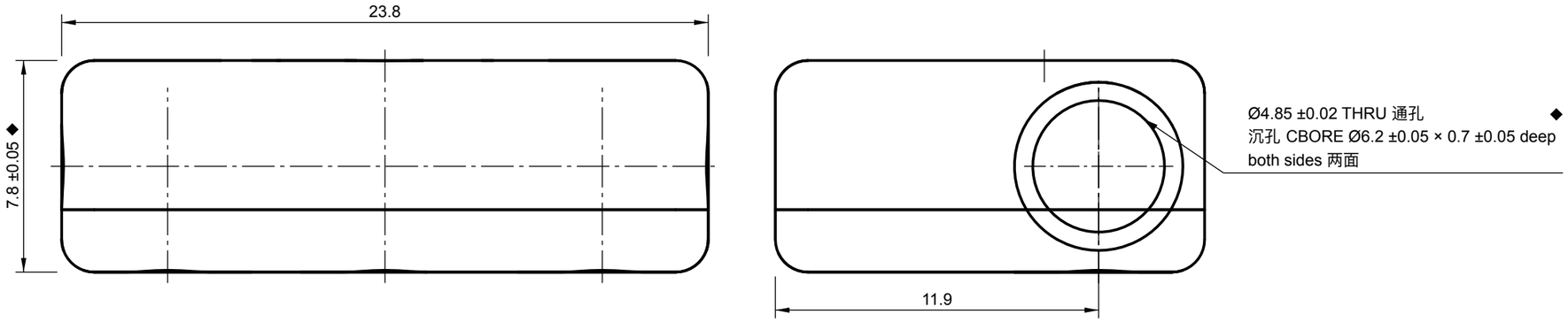
SB-BUMP

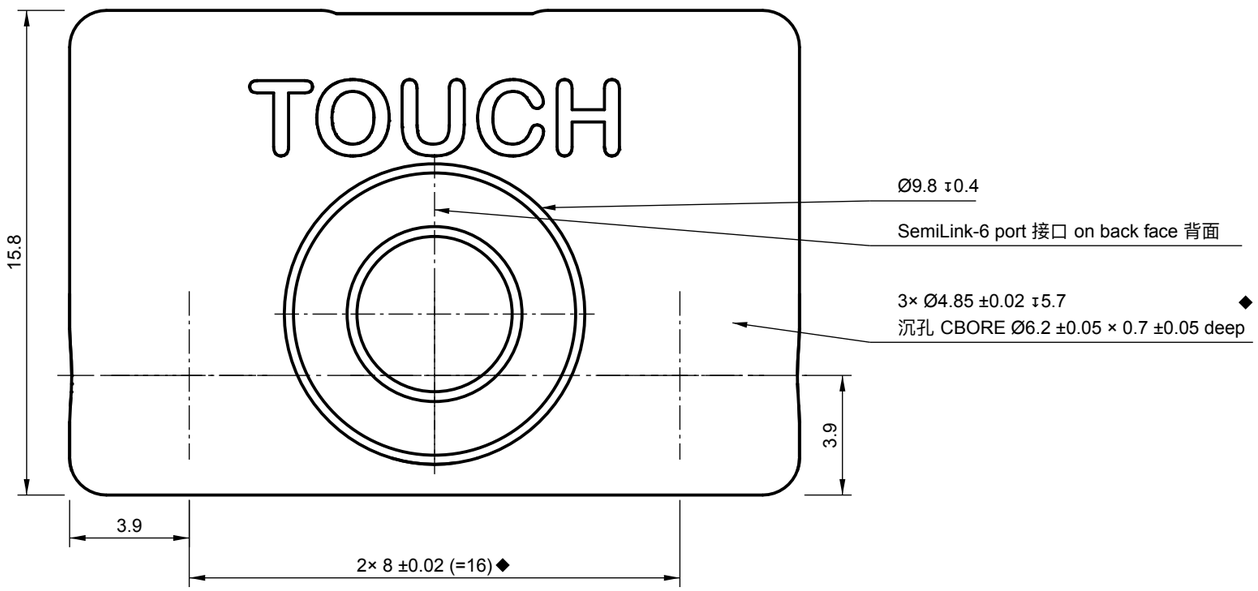
Name 名称

Bumper switch — outline 外形图

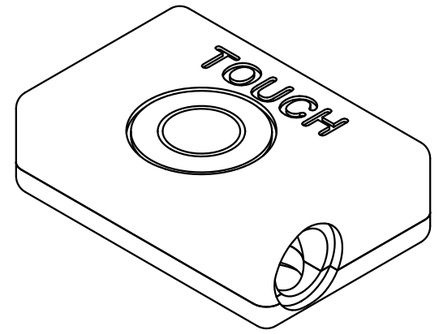
碰撞开关模块

Dwg SB-BUMP · Rev A · A3 · 3D: SB-BUMP.step / .FCStd





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

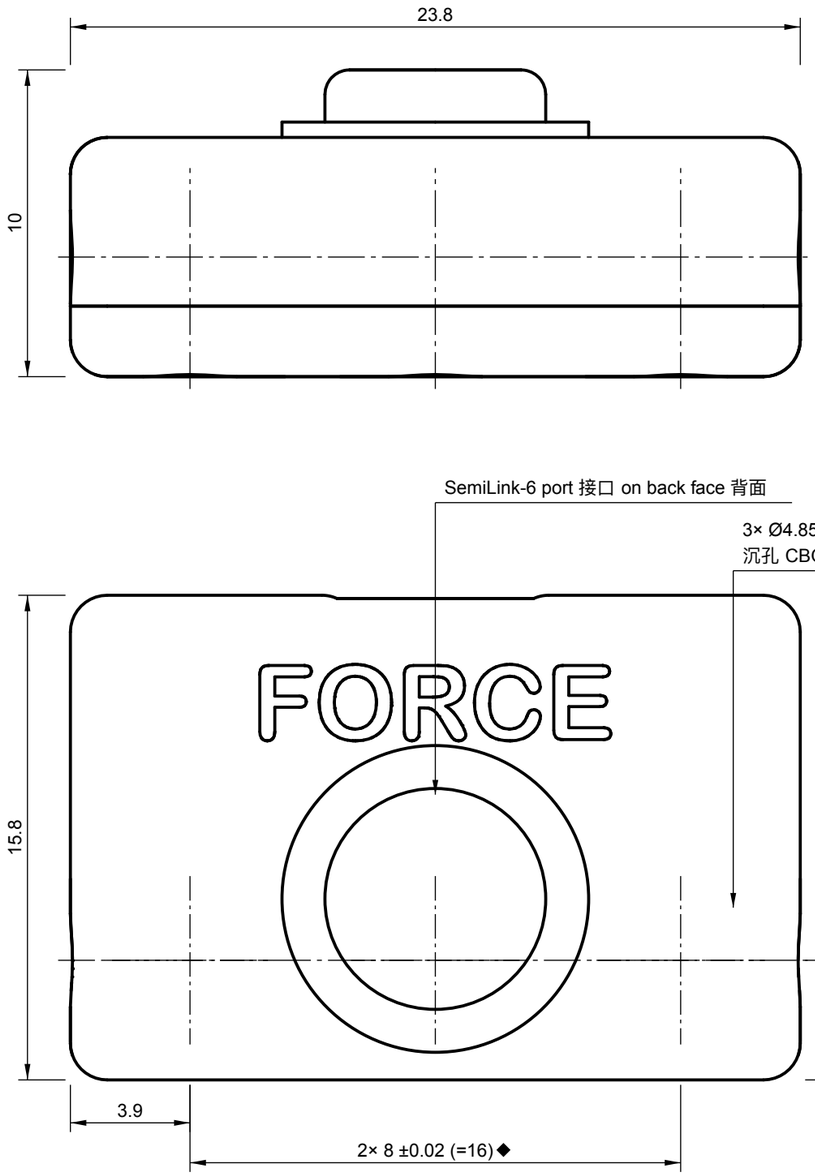
SB-TOUCH

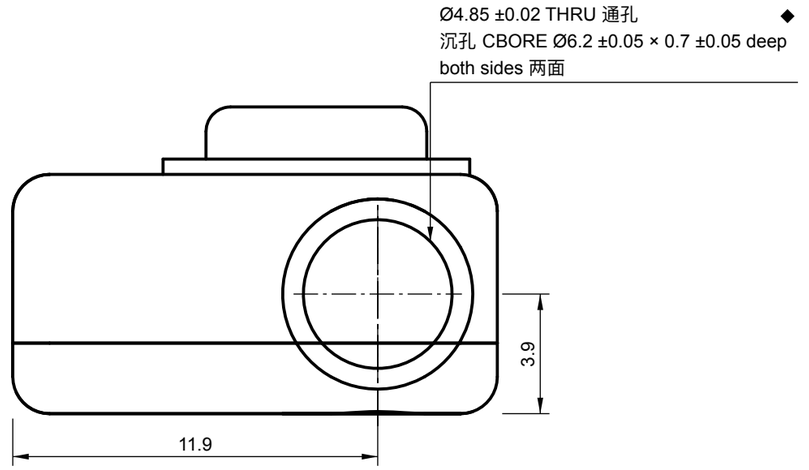
Name 名称

Touch pad — outline 外形图

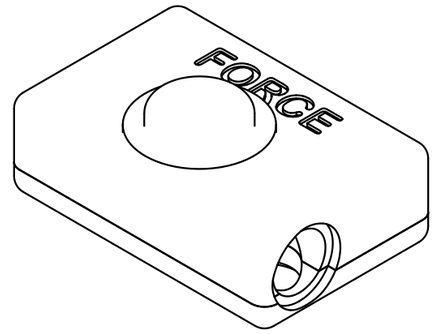
触摸传感器

Dwg SB-TOUCH · Rev A · A3 · 3D: SB-TOUCH.step / .FCStd





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

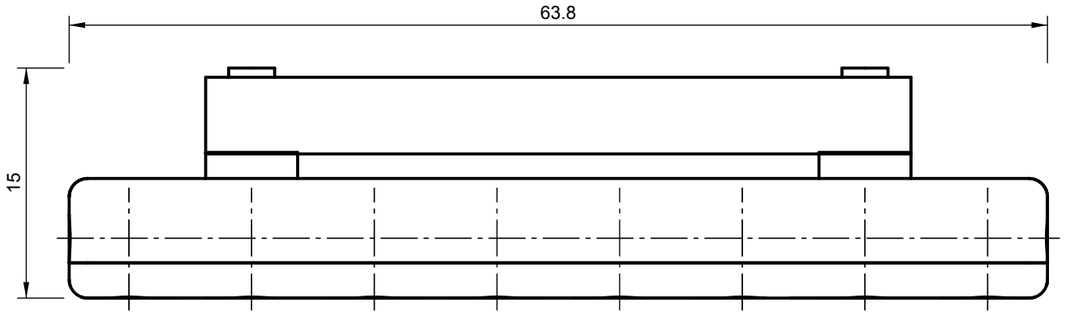
Part No. 零件号

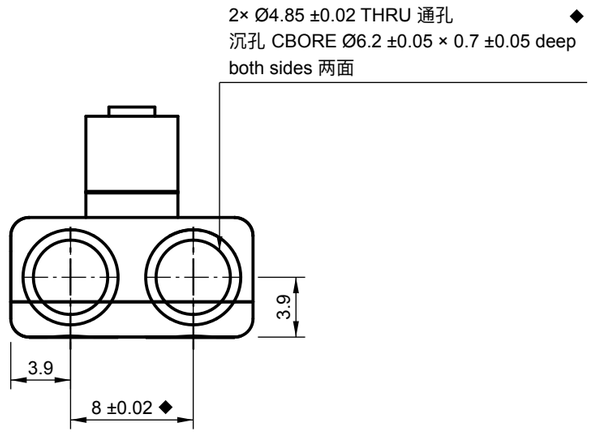
SB-FORCE

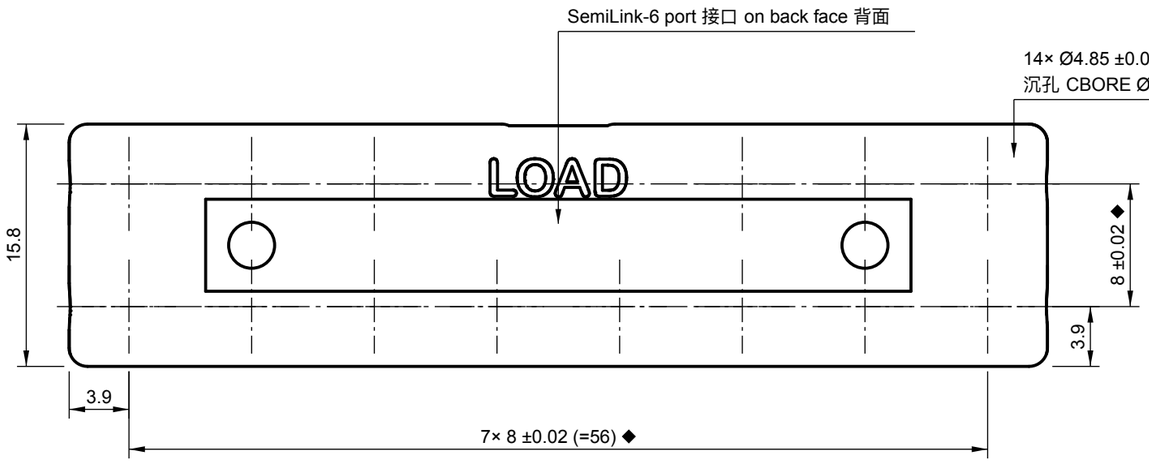
Name 名称

Force sensor — outline 外形图
压力传感器

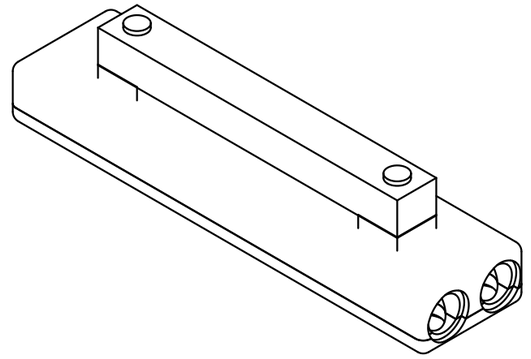
Dwg SB-FORCE · Rev A · A3 · 3D: SB-FORCE.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

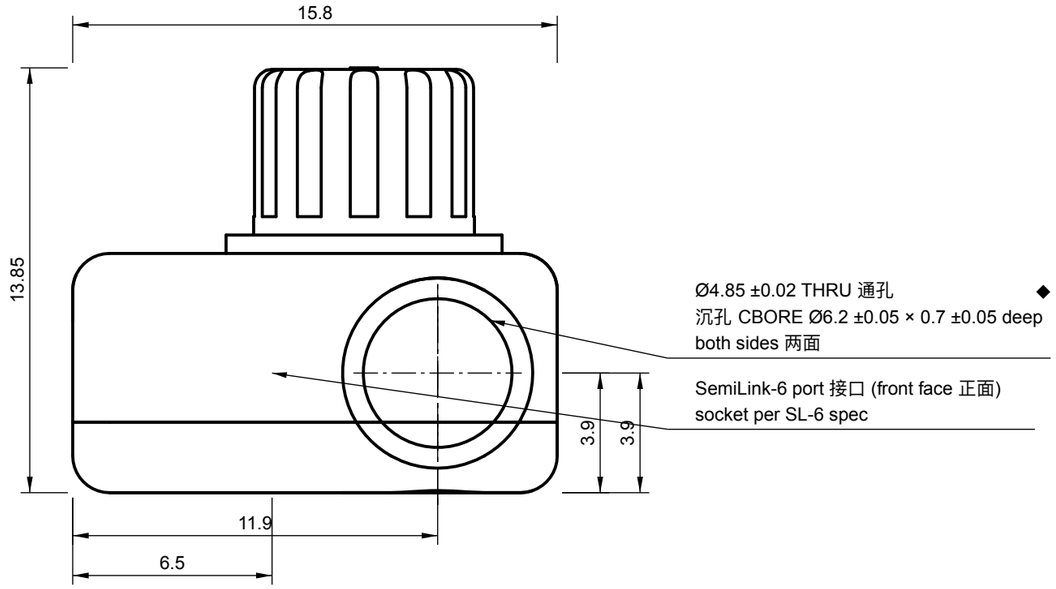
SB-LOAD

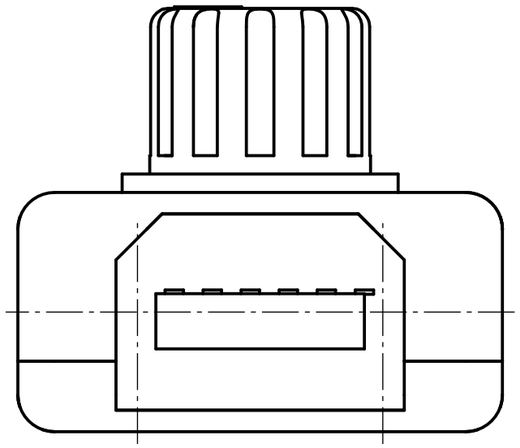
Name 名称

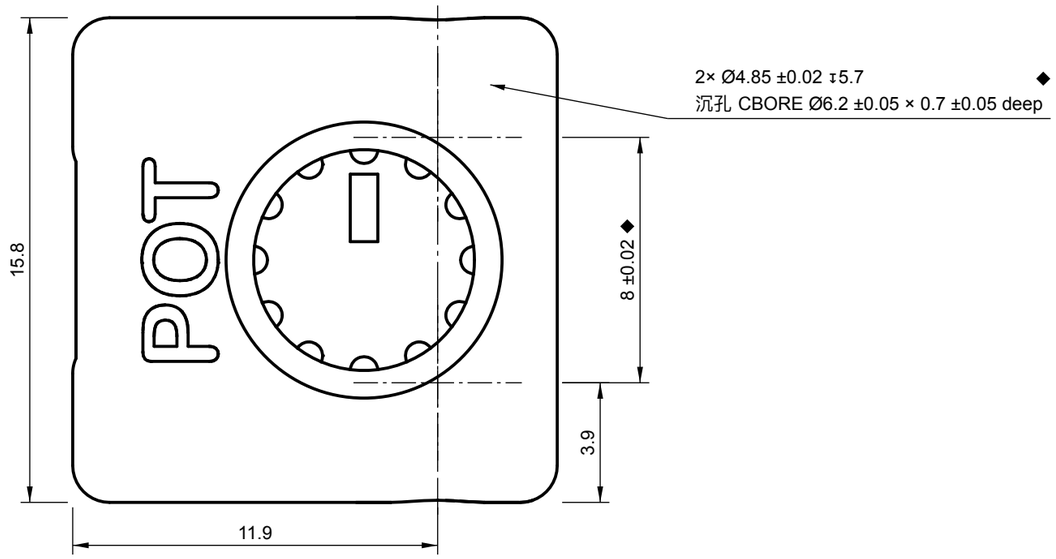
Weight (load cell 1 kg) — outline 外形图

称重传感器（1 kg）

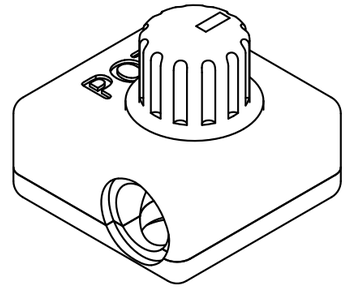
Dwg SB-LOAD · Rev A · A3 · 3D: SB-LOAD.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

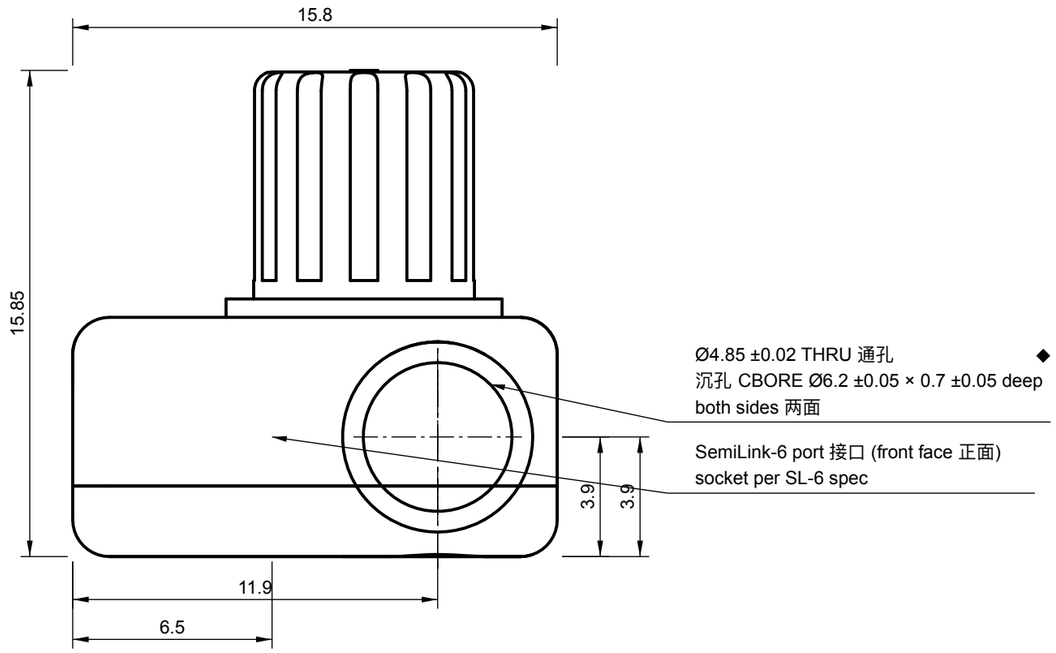
SB-POT

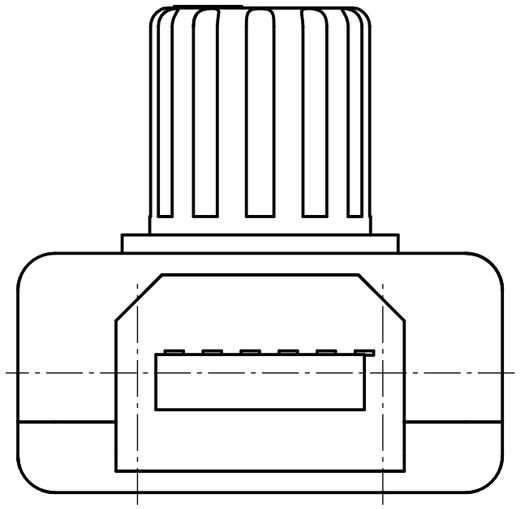
Name 名称

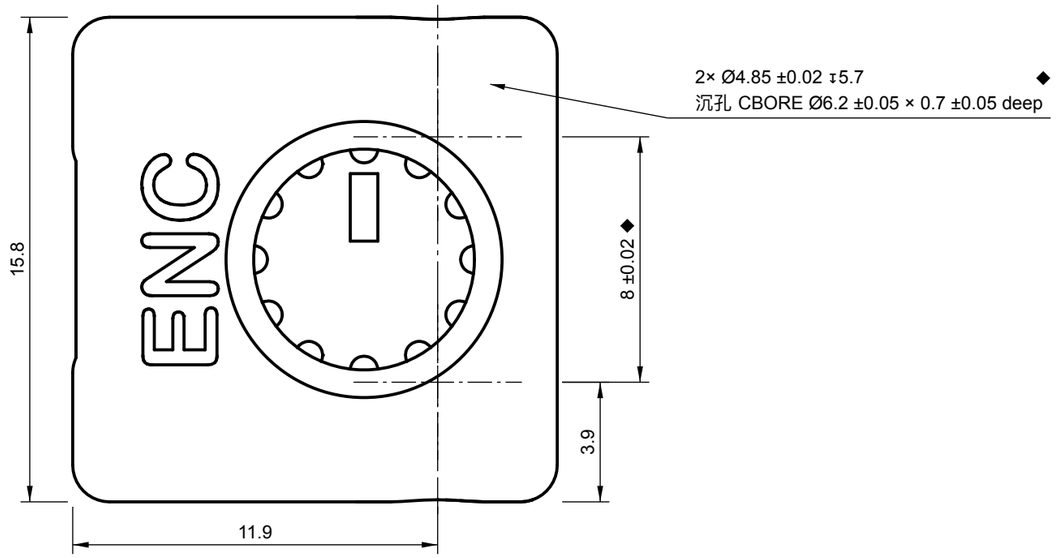
Rotary knob — outline 外形图

旋钮电位器

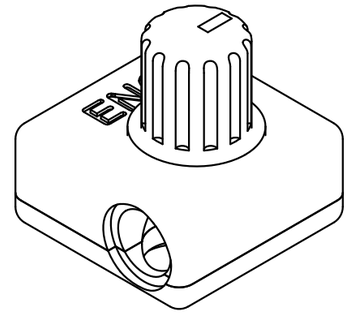
Dwg SB-POT · Rev A · A3 · 3D: SB-POT.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27
Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

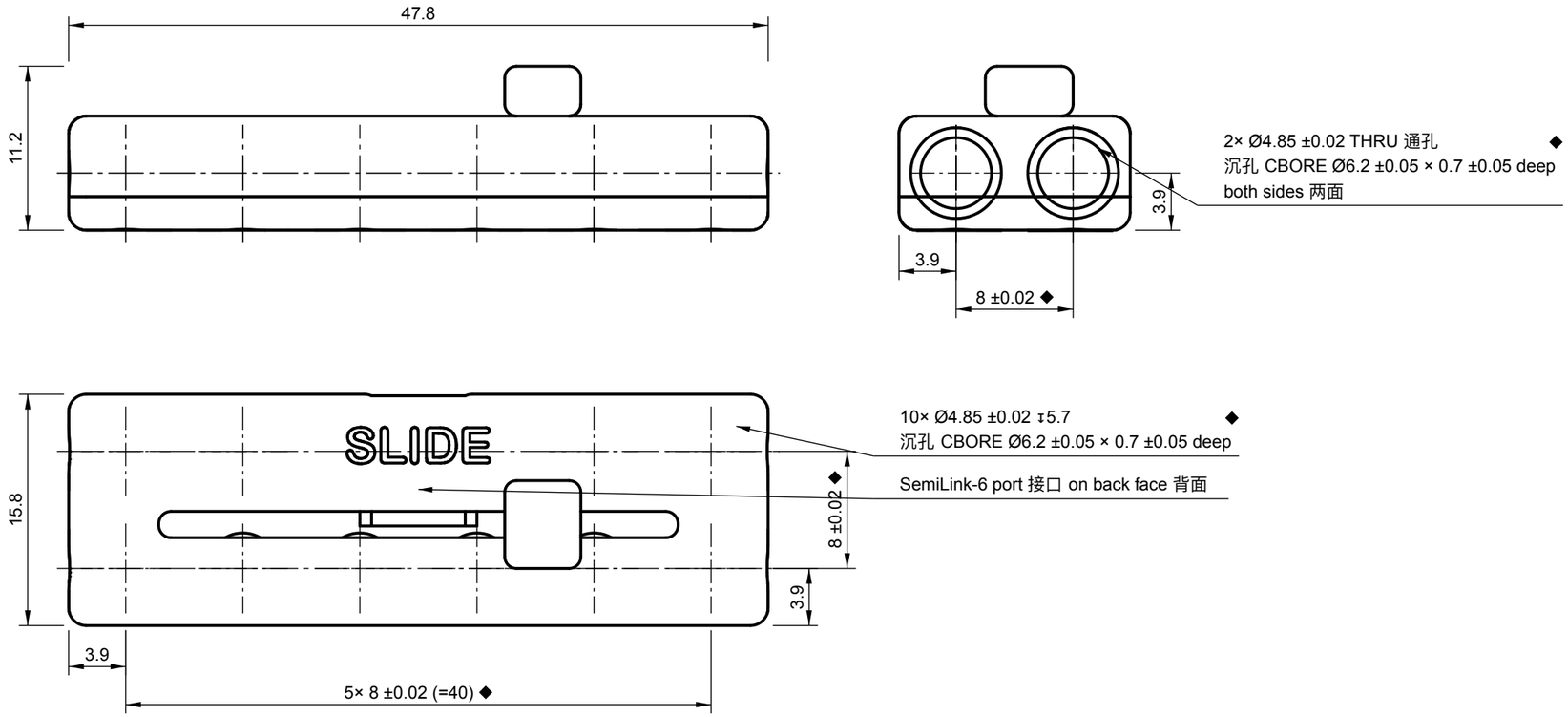
SB-ENC

Name 名称

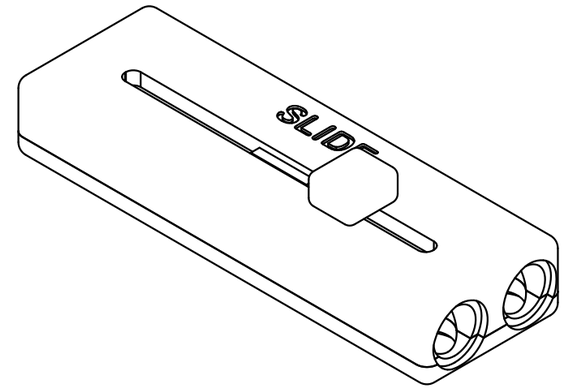
Rotary encoder — outline 外形图

旋转编码器

Dwg SB-ENC · Rev A · A3 · 3D: SB-ENC.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

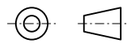
6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 4 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description 修改内容**	**Date 日期**
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

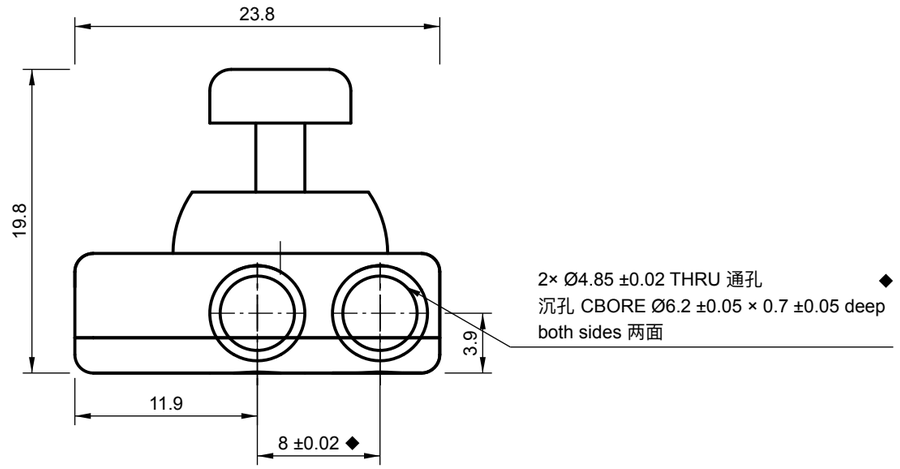
SB-SLIDE

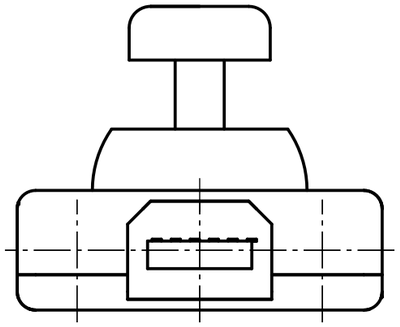
Name 名称

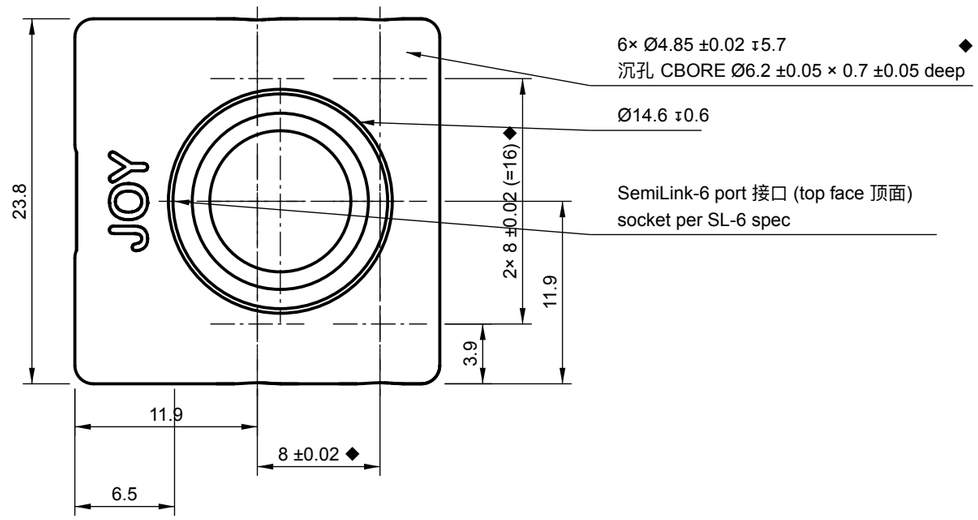
Slide control — outline 外形图

滑动电位器

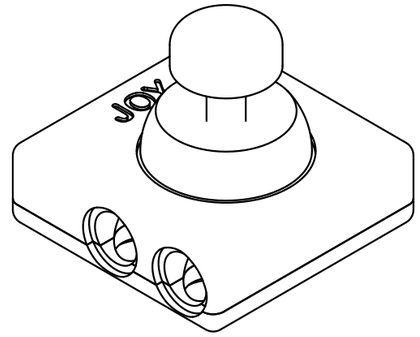
Dwg SB-SLIDE · Rev A · A3 · 3D: SB-SLIDE.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 3 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

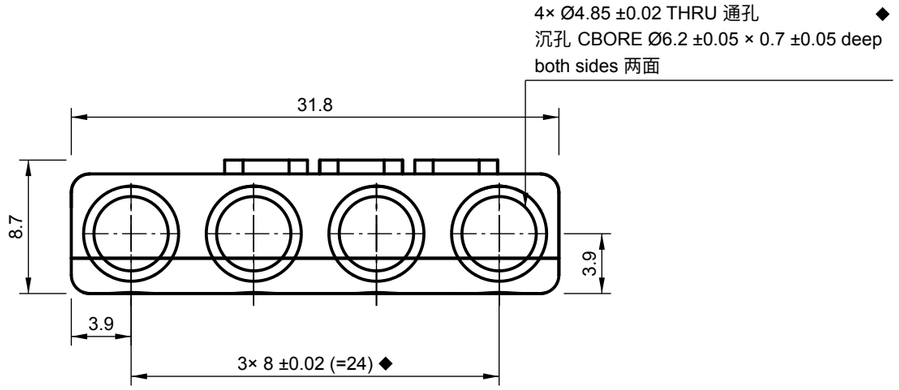
Part No. 零件号

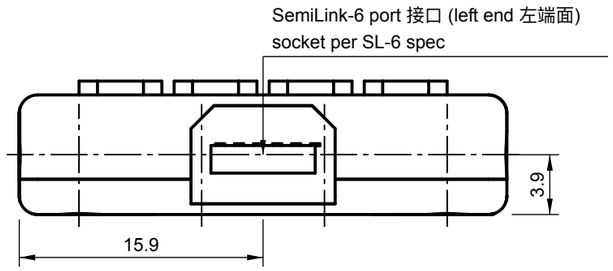
SB-JOY

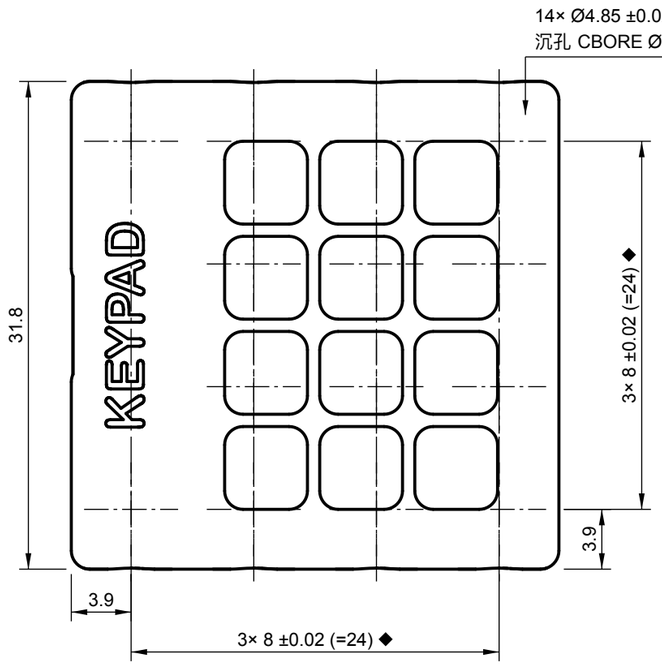
Name 名称

Joystick — outline 外形图
摇杆模块

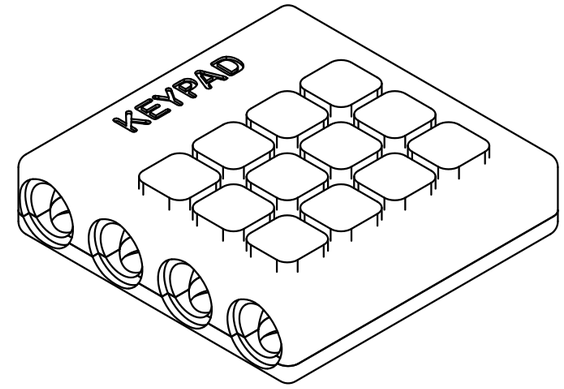
Dwg SB-JOY · Rev A · A3 · 3D: SB-JOY.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

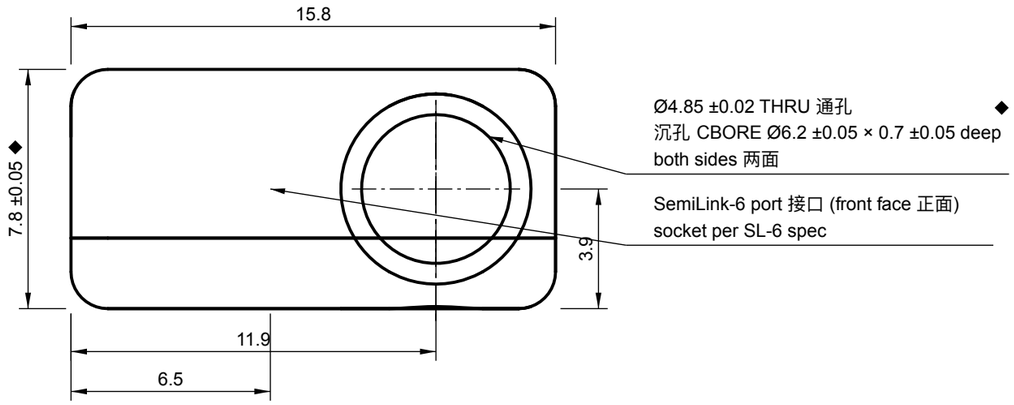
SB-KEYPAD

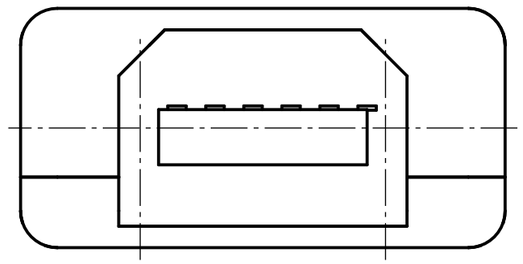
Name 名称

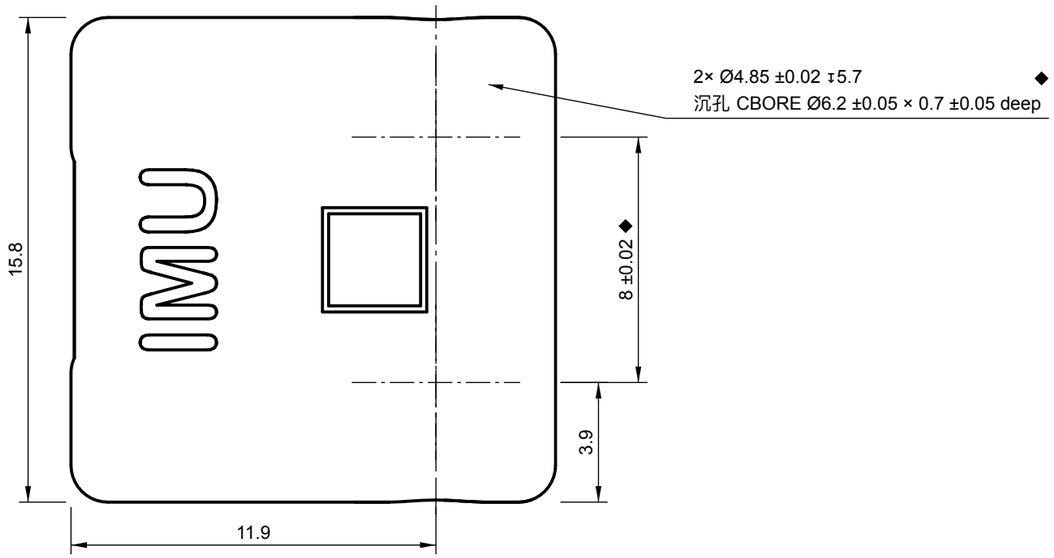
Keypad 4x3 — outline 外形图

4×3 键盘

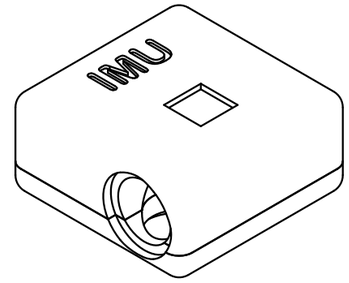
Dwg SB-KEYPAD · Rev A · A3 · 3D: SB-KEYPAD.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

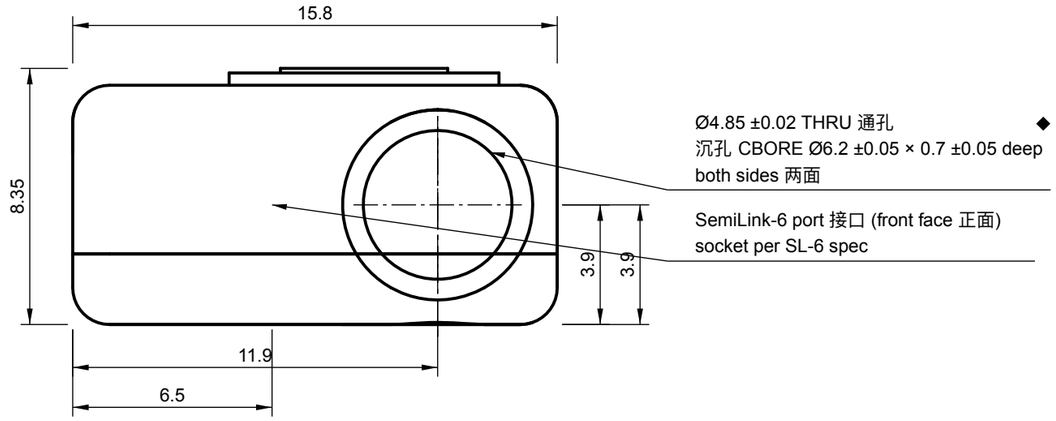
SB-IMU

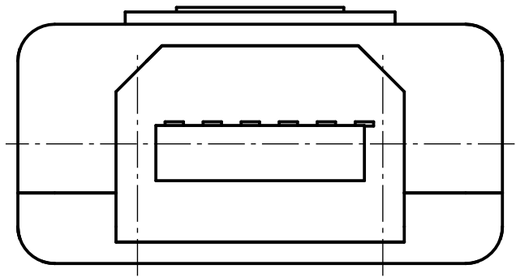
Name 名称

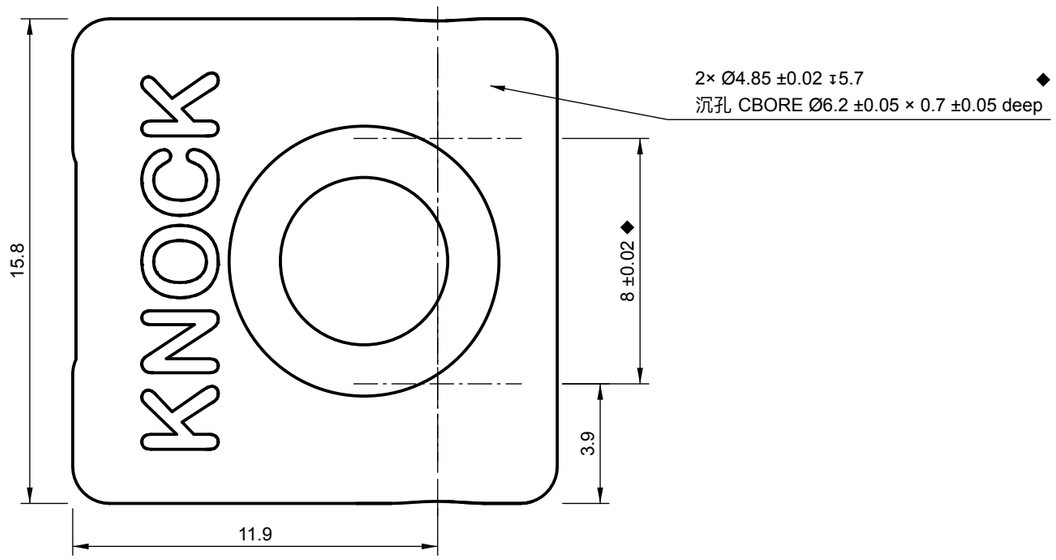
Motion sensor (6-axis) — outline 外形图

六轴姿态传感器

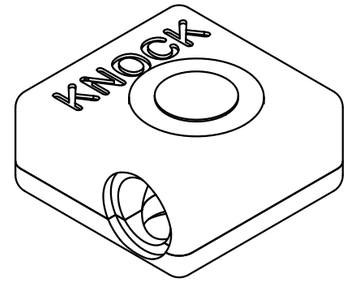
Dwg SB-IMU · Rev A · A3 · 3D: SB-IMU.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

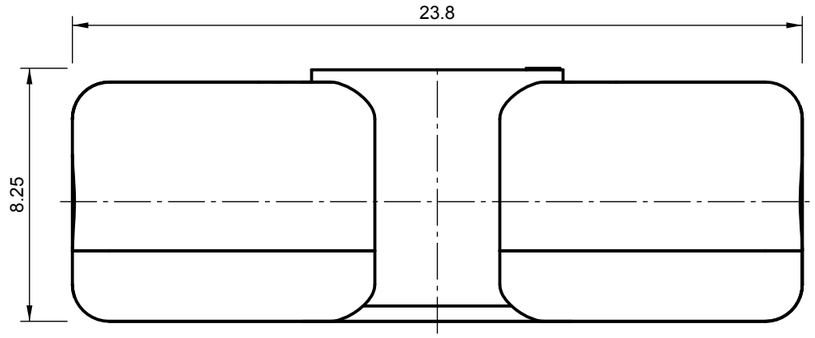
SB-KNOCK

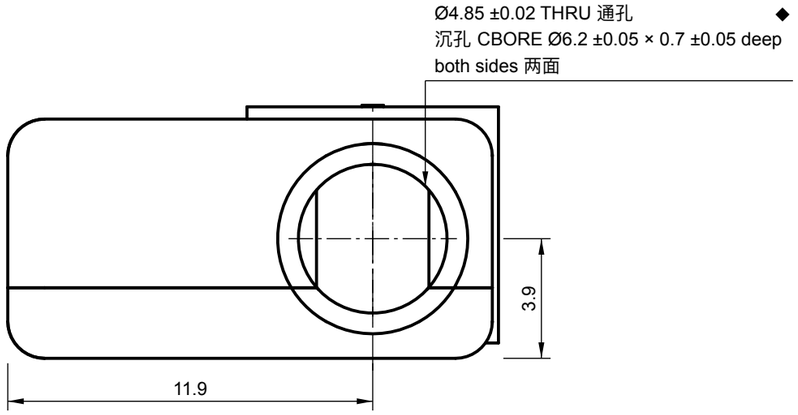
Name 名称

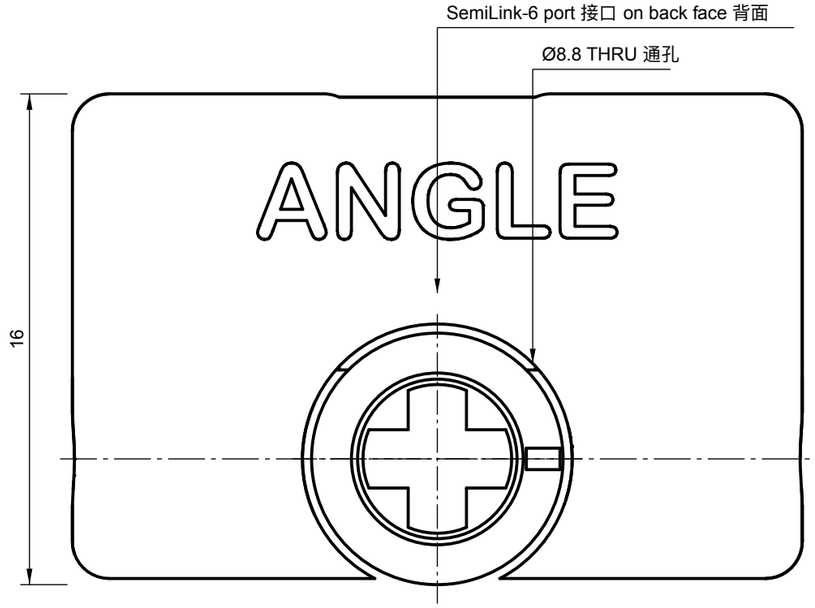
Knock / vibration — outline 外形图

敲击/震动传感器

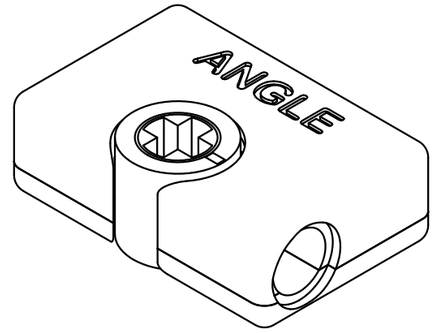
Dwg SB-KNOCK · Rev A · A3 · 3D: SB-KNOCK.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

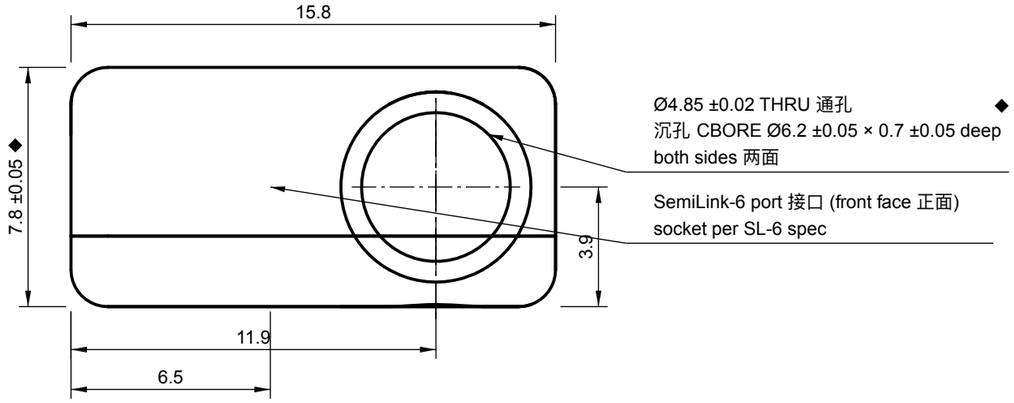
SB-ANGLE

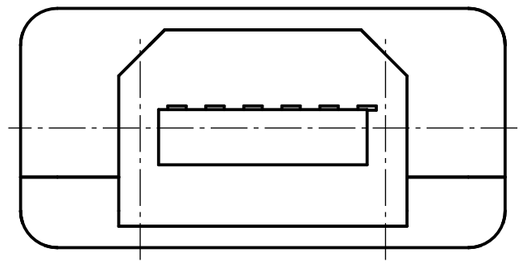
Name 名称

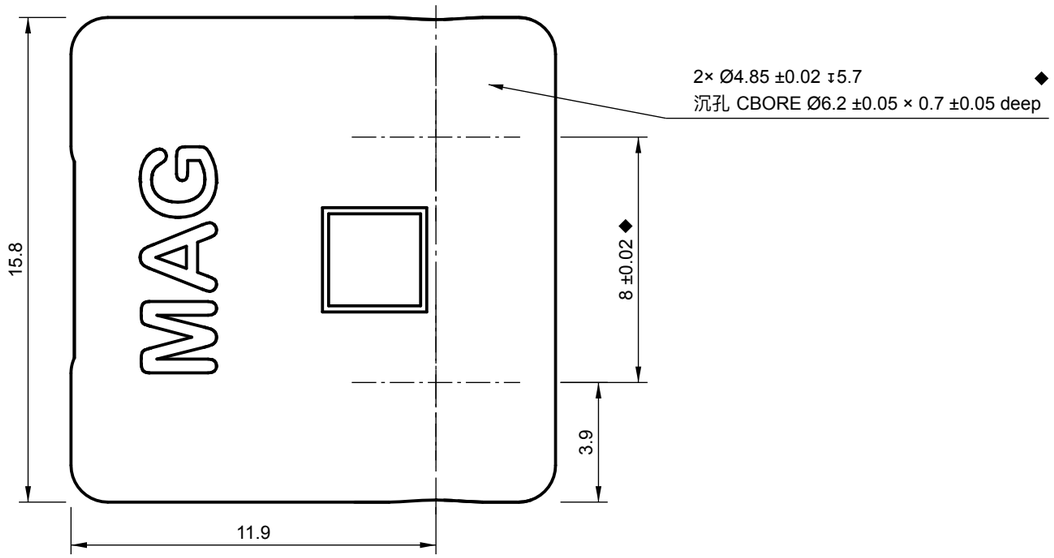
Angle sensor (axle-through) — outline 外形图

角度传感器（轴穿式）

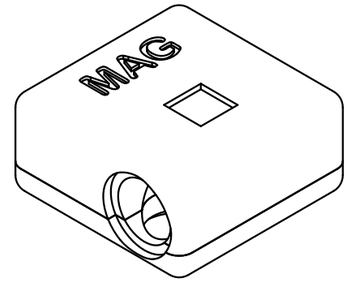
Dwg SB-ANGLE · Rev A · A3 · 3D: SB-ANGLE.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

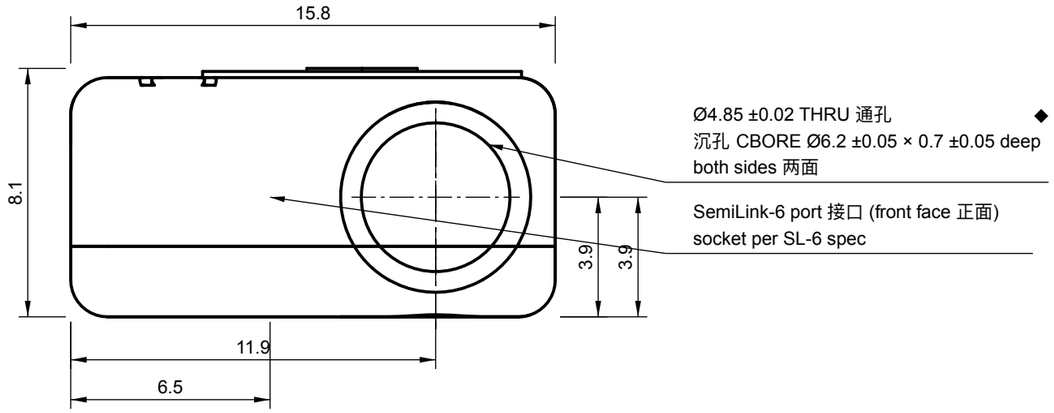
SB-MAG

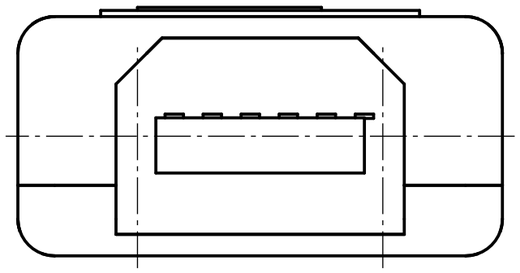
Name 名称

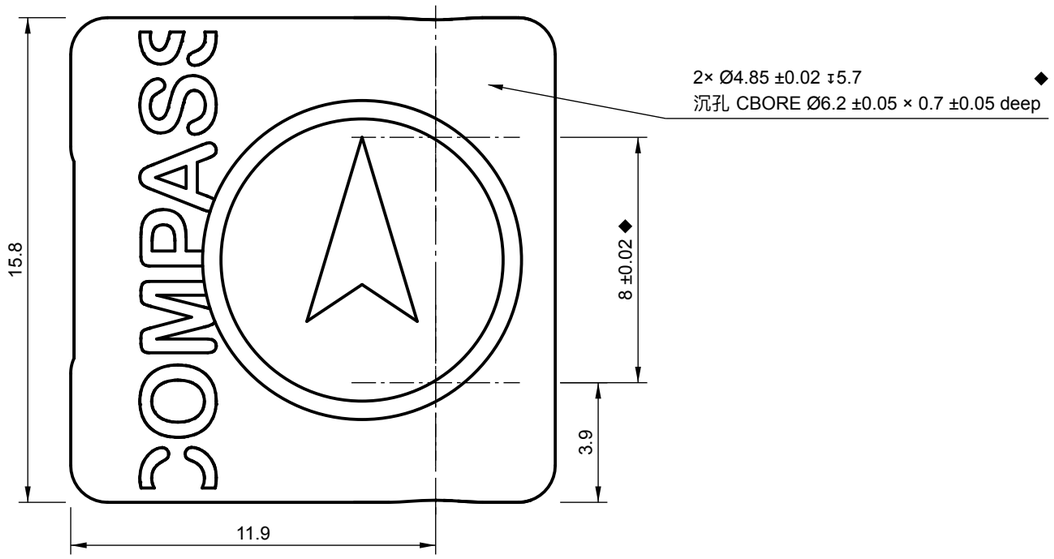
Magnetic sensor — outline 外形图

磁场传感器

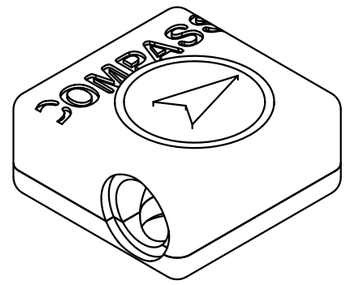
Dwg SB-MAG · Rev A · A3 · 3D: SB-MAG.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

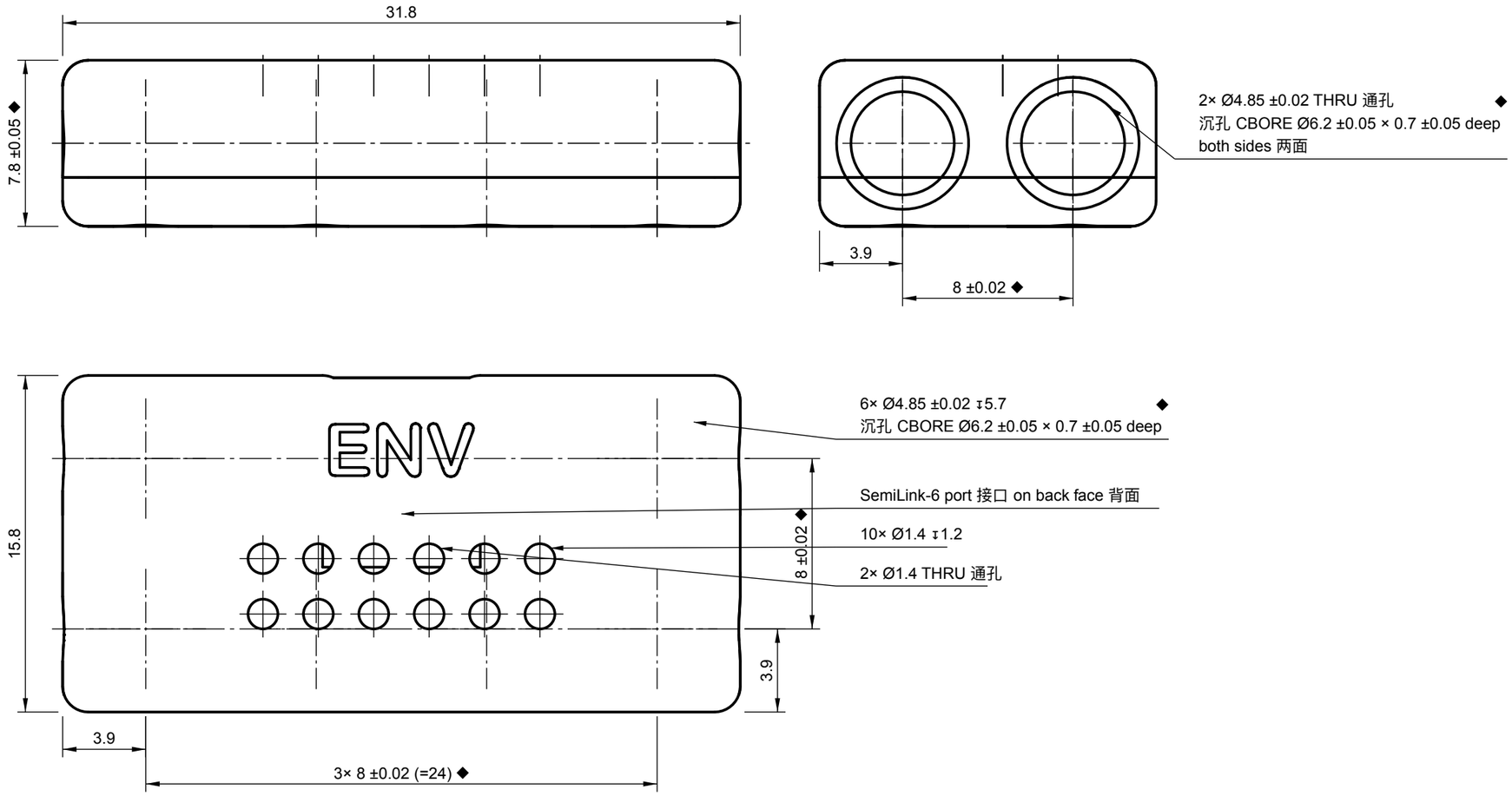
SB-COMPASS

Name 名称

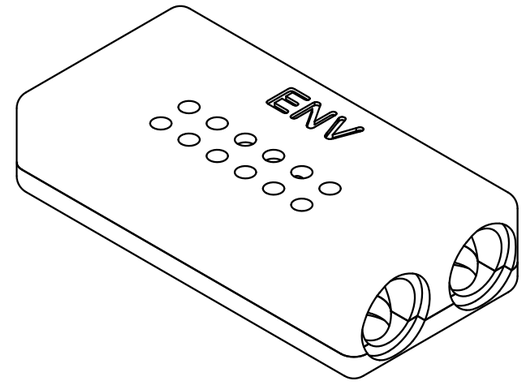
Compass — outline 外形图

电子罗盘

Dwg SB-COMPASS · Rev A · A3 · 3D: SB-COMPASS.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

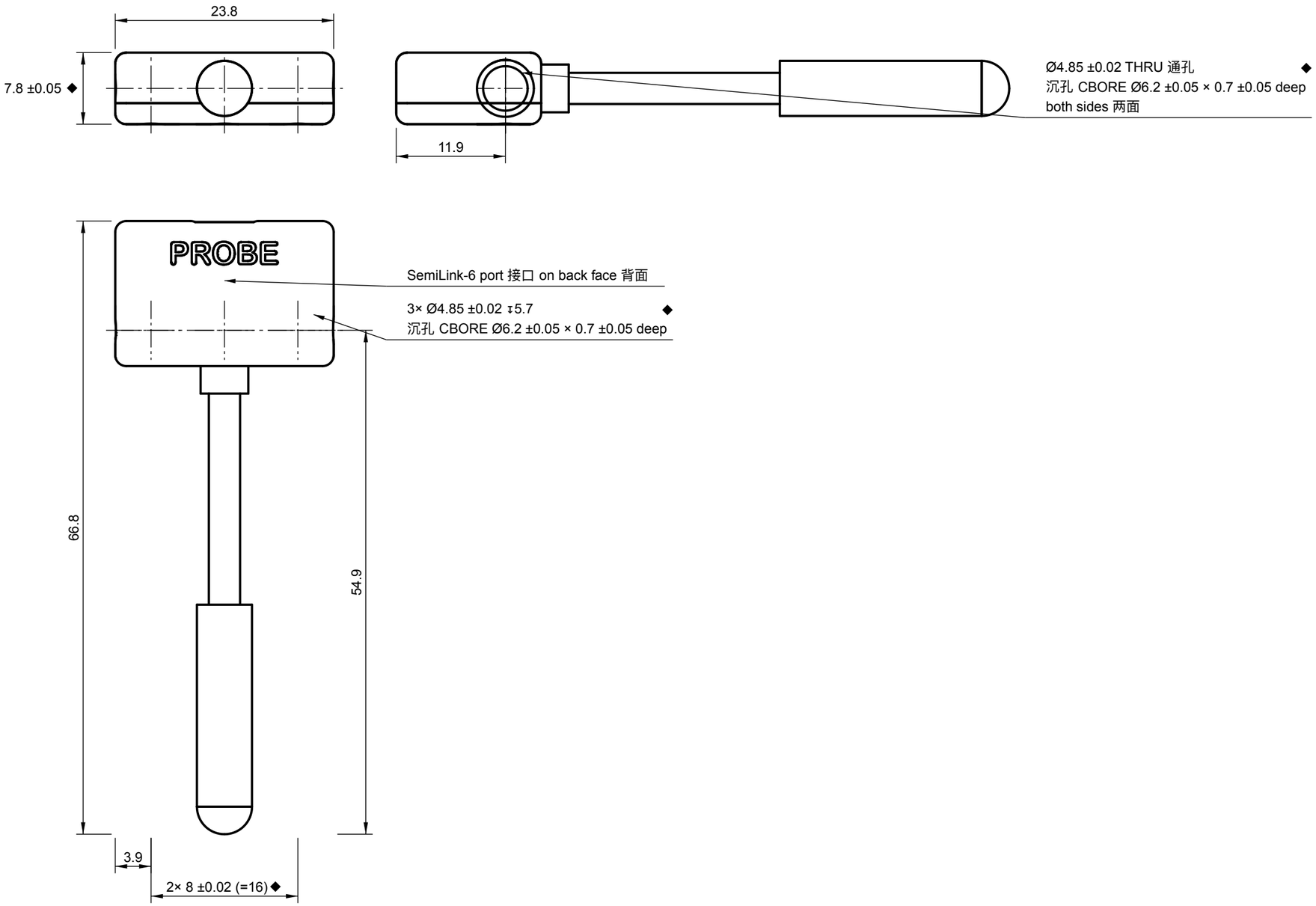
Part No. 零件号

SB-ENV

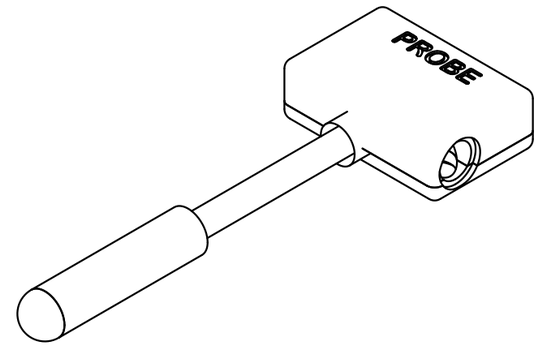
Name 名称

Temp / humidity / pressure — outline 外形图
温湿度气压传感器

Dwg SB-ENV · Rev A · A3 · 3D: SB-ENV.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

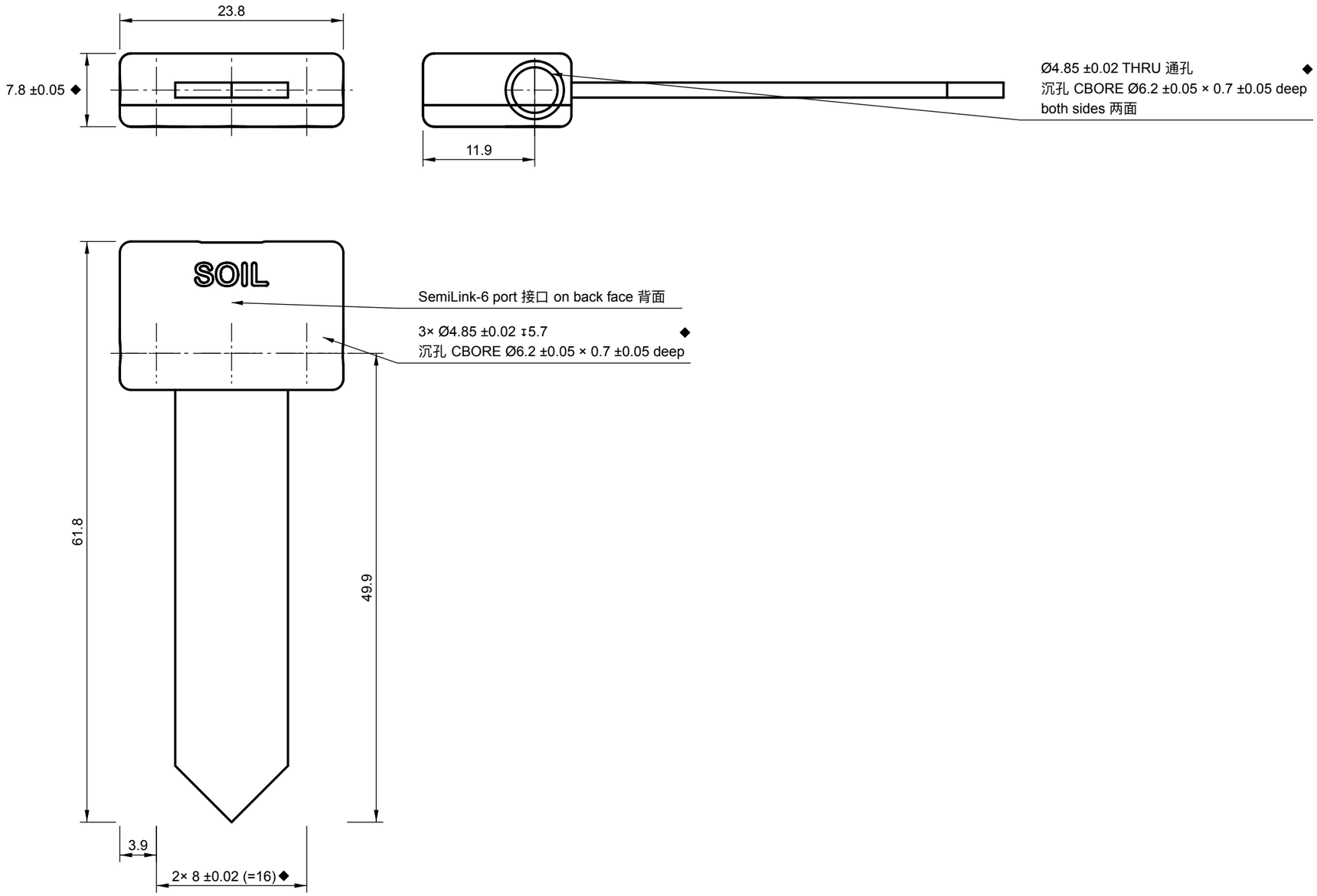
SB-PROBE

Name 名称

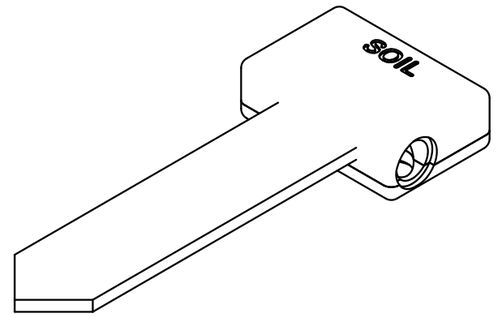
Waterproof temp probe — outline 外形图

防水温度探头

Dwg SB-PROBE · Rev A · A3 · 3D: SB-PROBE.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

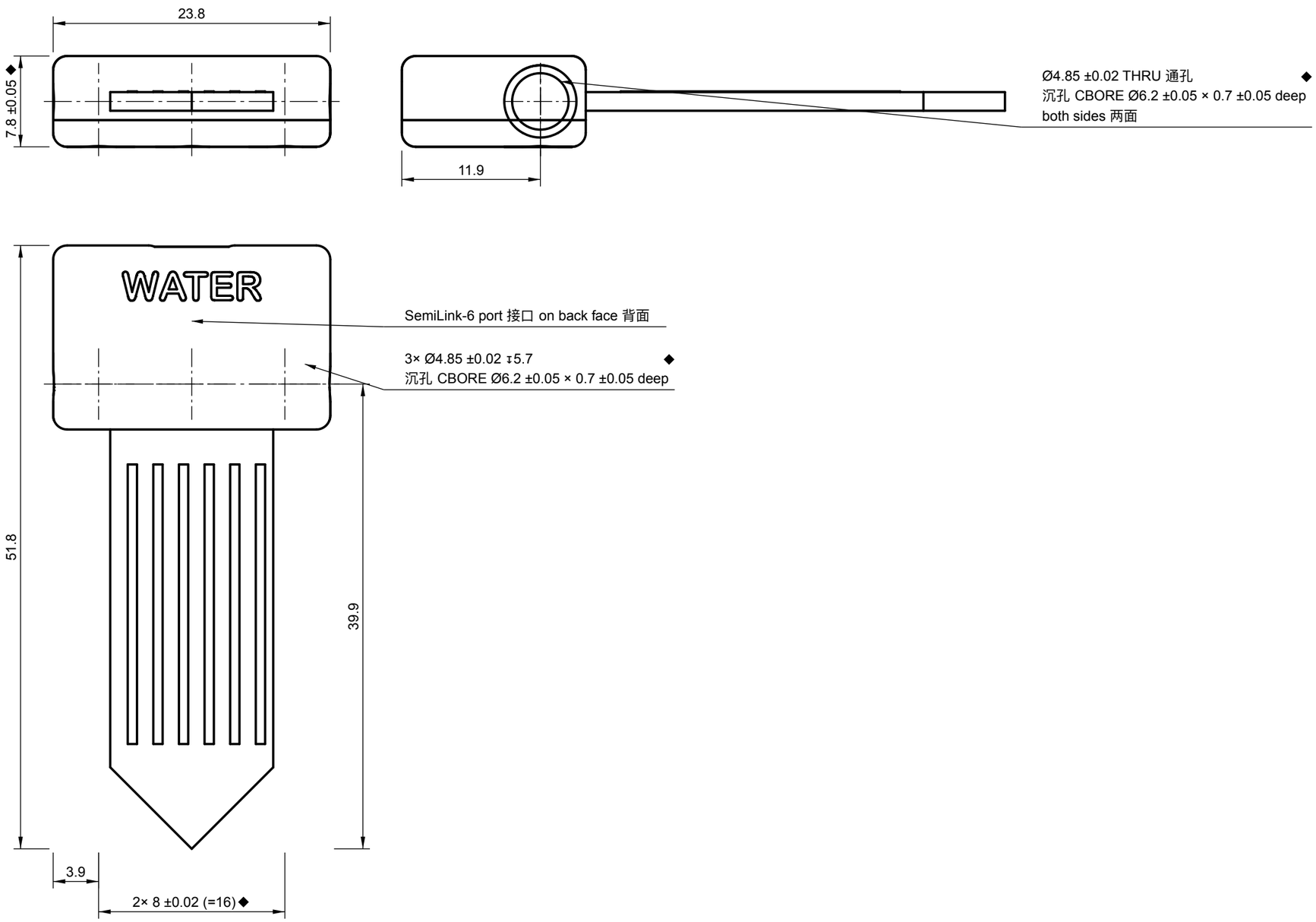
SB-SOIL

Name 名称

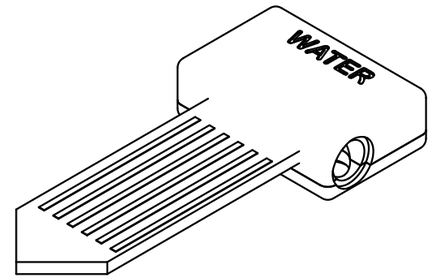
Soil moisture — outline 外形图

土壤湿度传感器

Dwg SB-SOIL · Rev A · A3 · 3D: SB-SOIL.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

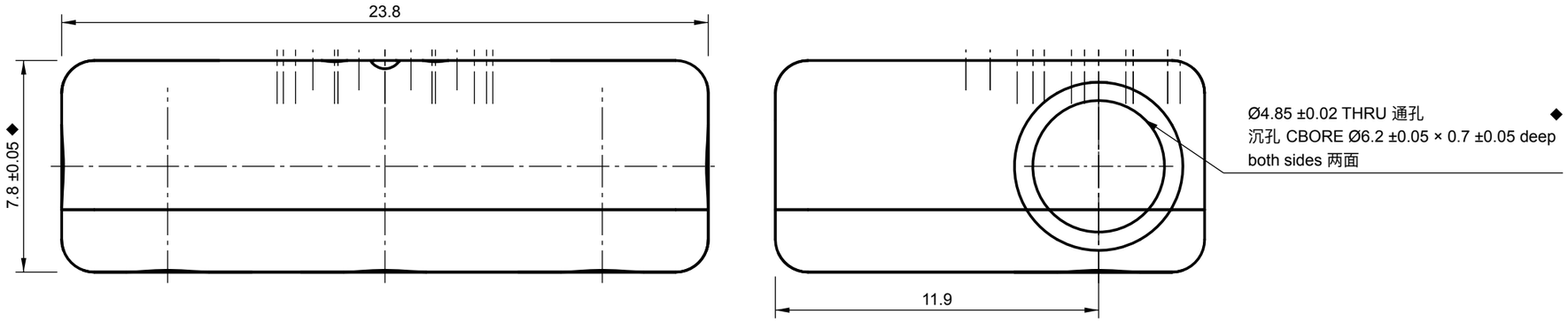
SB-WATER

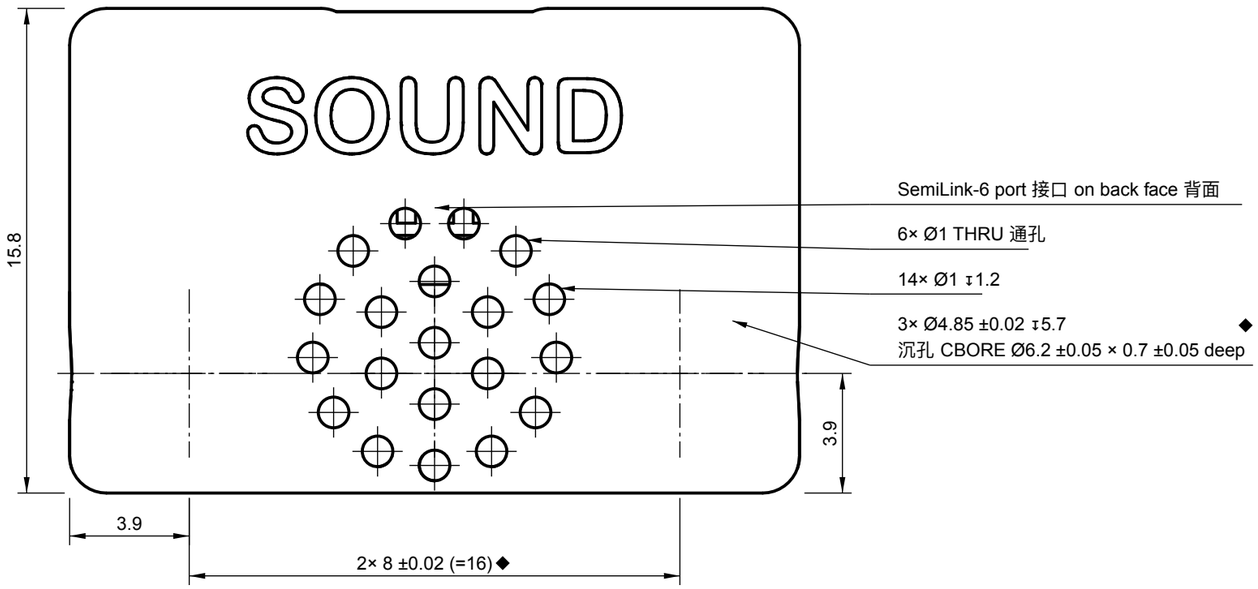
Name 名称

Water level / rain — outline 外形图

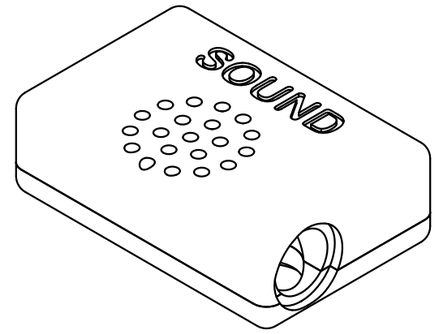
水位/雨滴传感器

Dwg SB-WATER · Rev A · A3 · 3D: SB-WATER.step / .FCStd





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

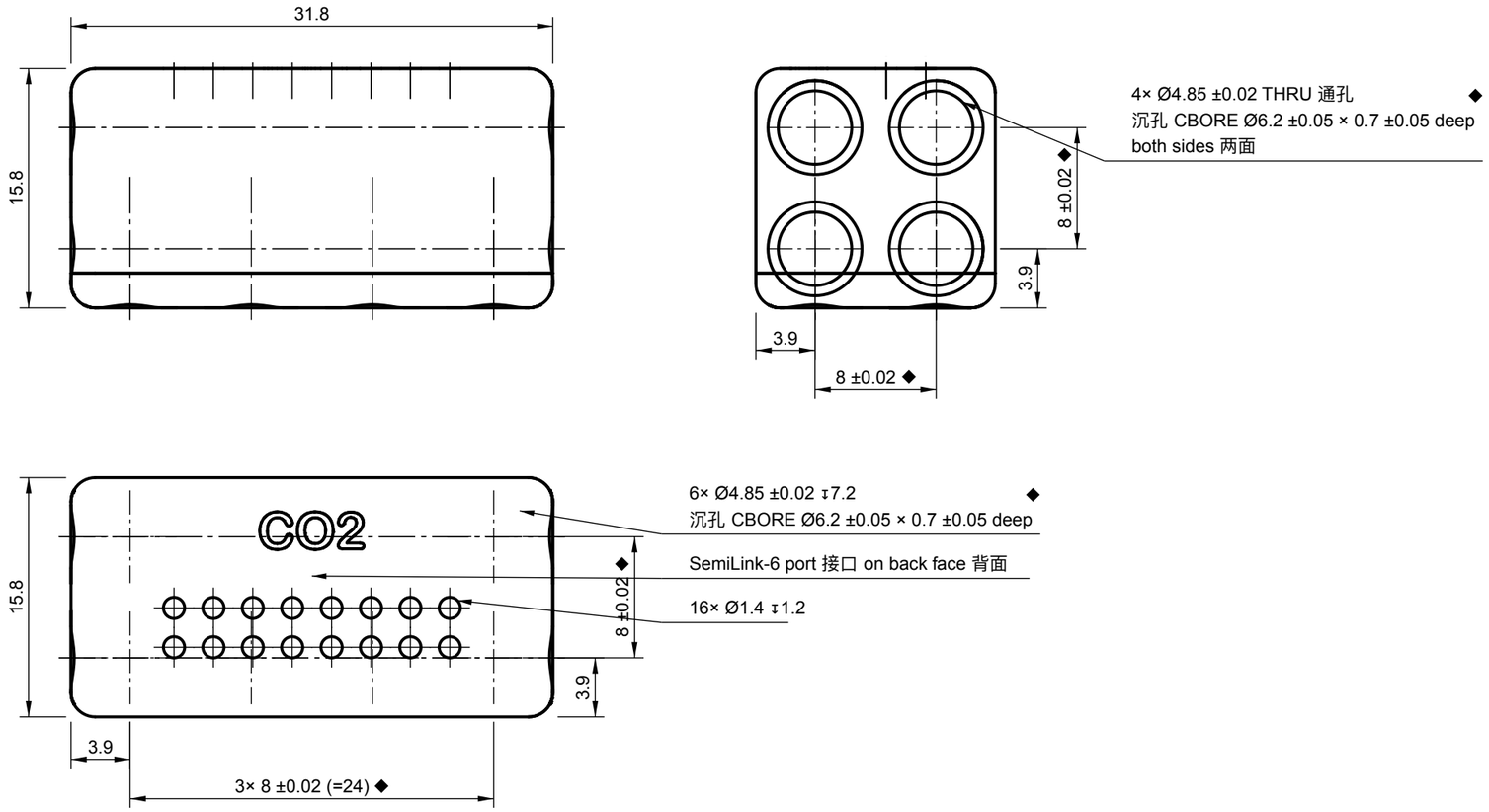
SB-SOUND

Name 名称

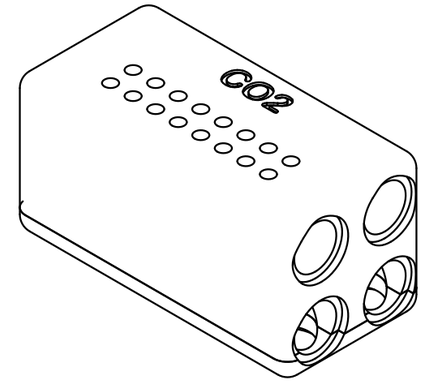
Sound level — outline 外形图

声音传感器

Dwg SB-SOUND · Rev A · A3 · 3D: SB-SOUND.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 6 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

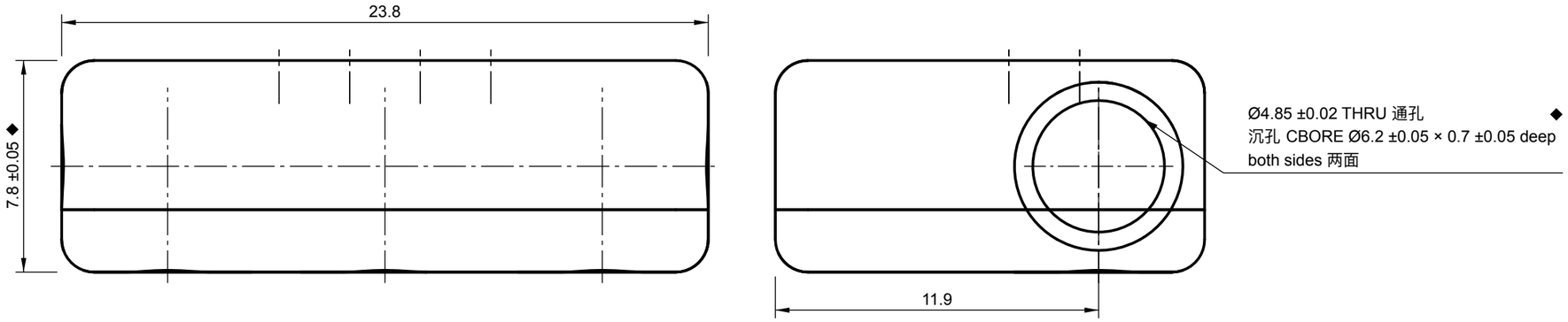
SB-CO2

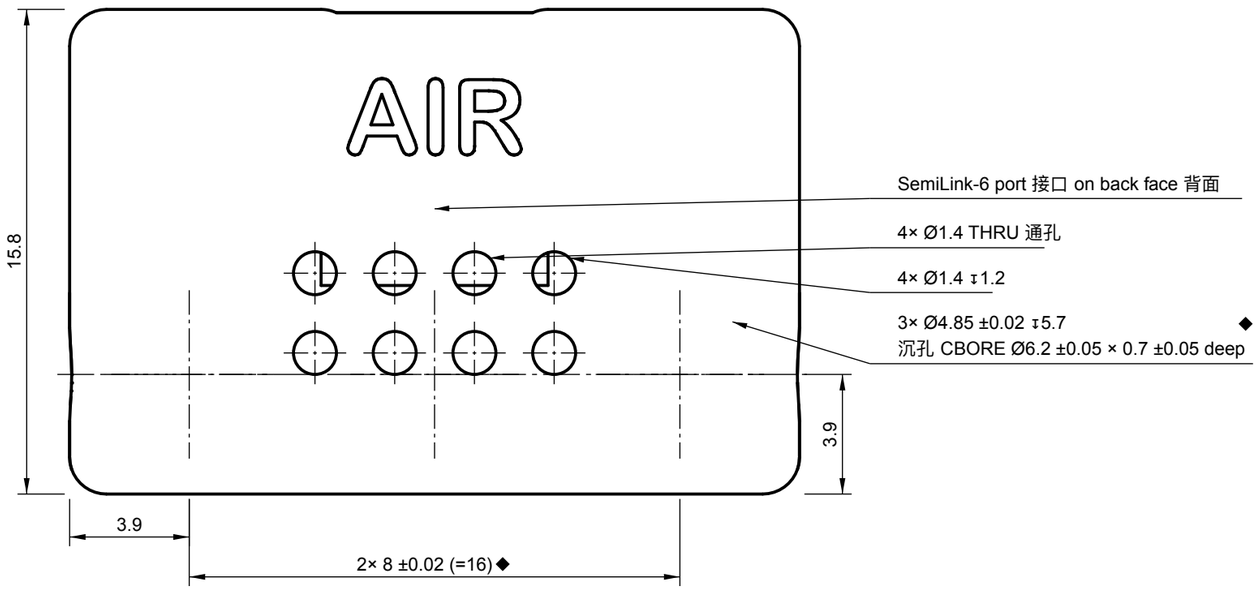
Name 名称

CO2 (NDIR) — outline 外形图

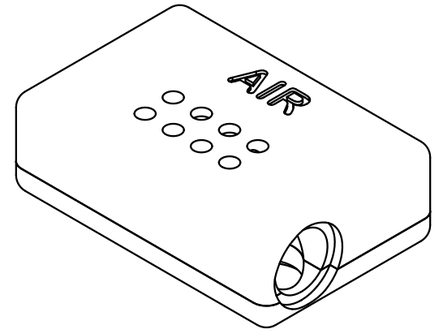
二氧化碳传感器（NDIR）

Dwg SB-CO2 · Rev A · A3 · 3D: SB-CO2.step / .FCStd





ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

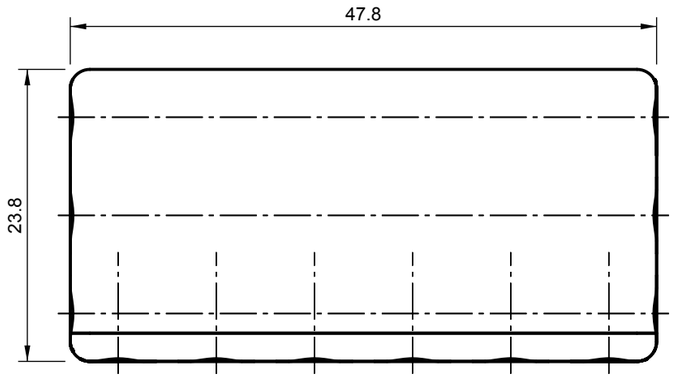
SB-AIR

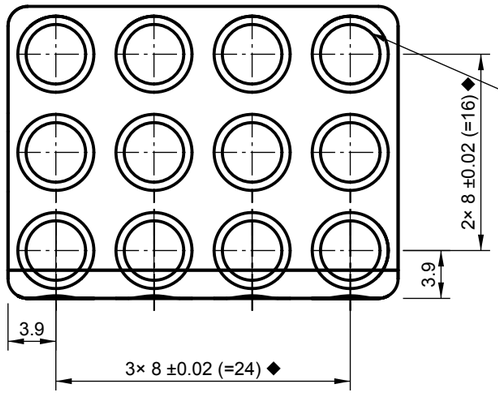
Name 名称

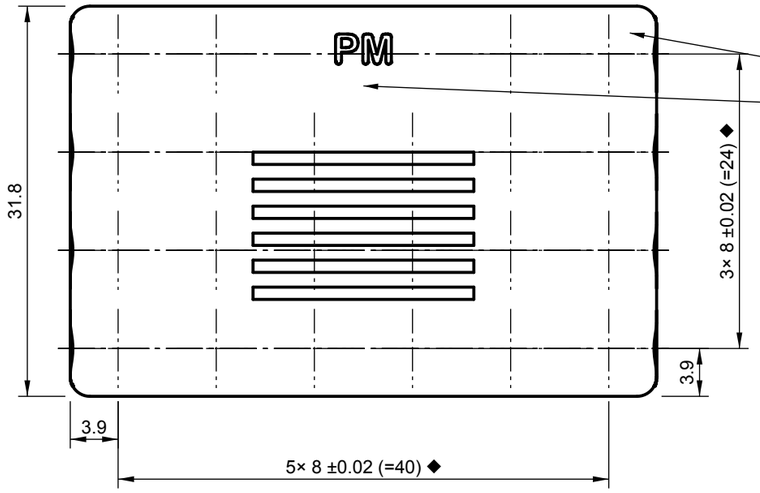
Air quality (TVOC) — outline 外形图

空气质量传感器（TVOC）

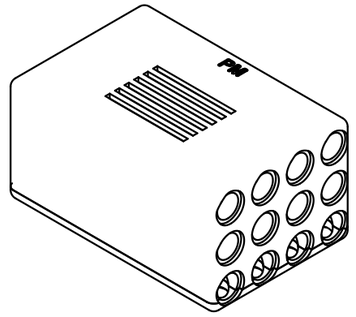
Dwg SB-AIR · Rev A · A3 · 3D: SB-AIR.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 30 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

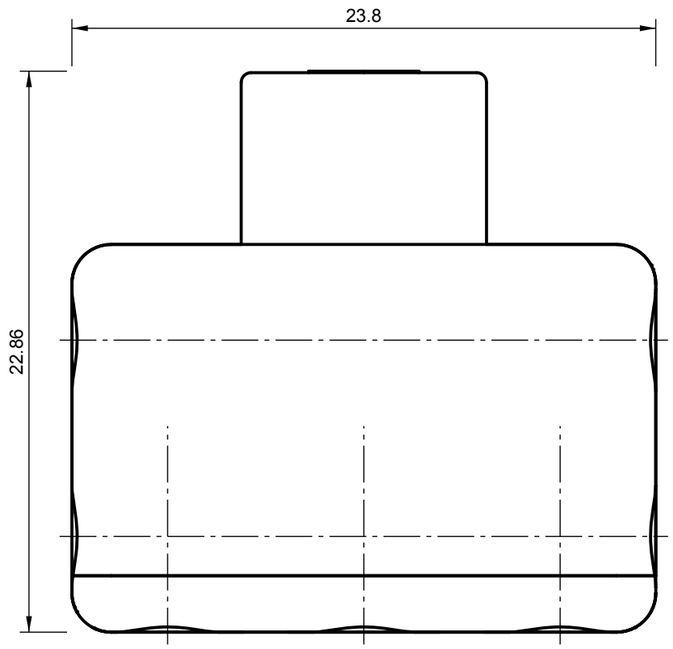
SB-PM

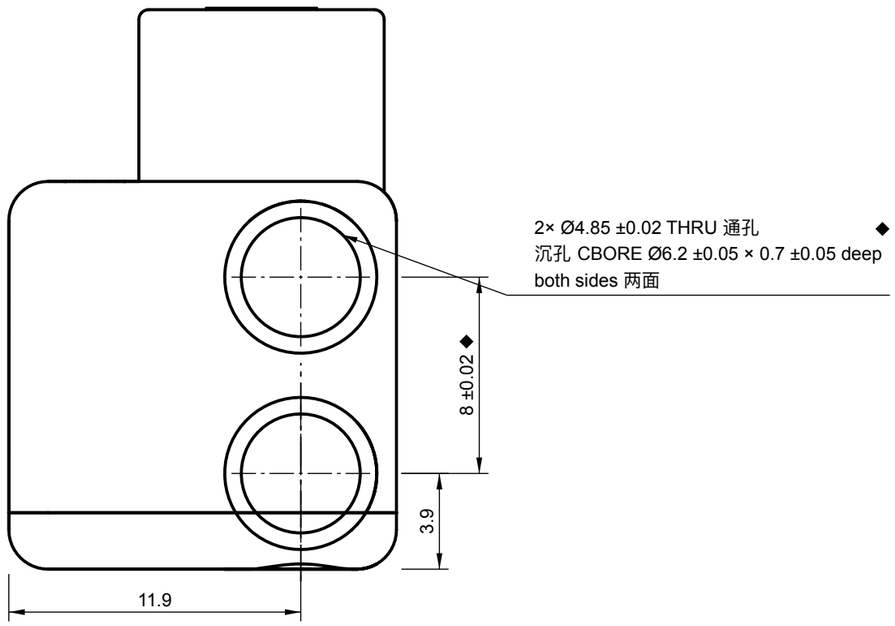
Name 名称

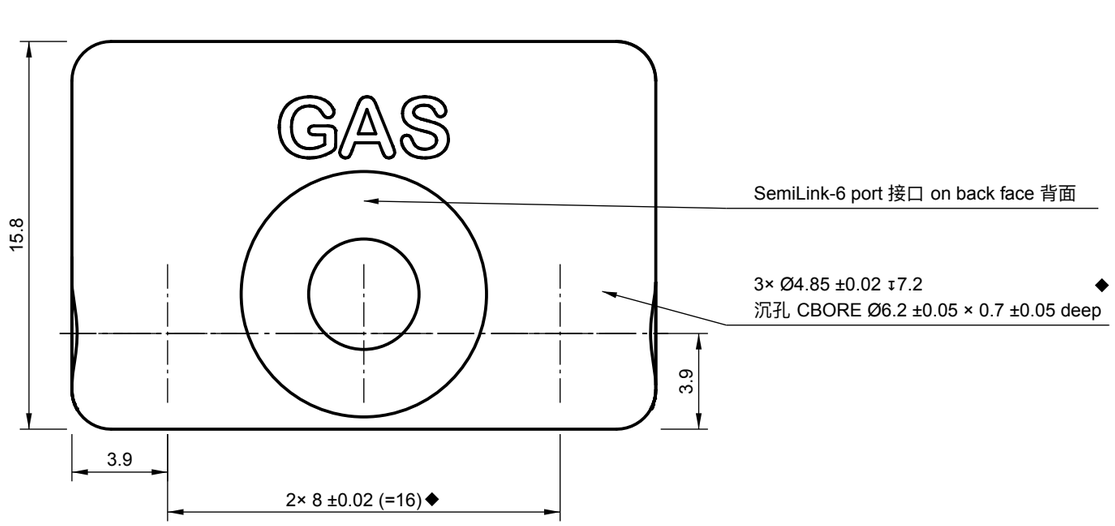
Dust PM2.5 — outline 外形图

PM2.5 粉尘传感器

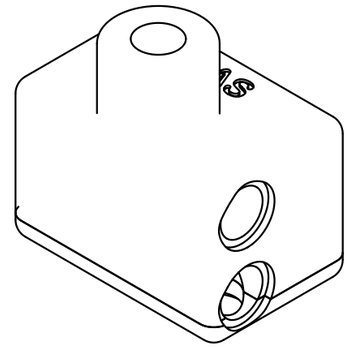
Dwg SB-PM · Rev A · A3 · 3D: SB-PM.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

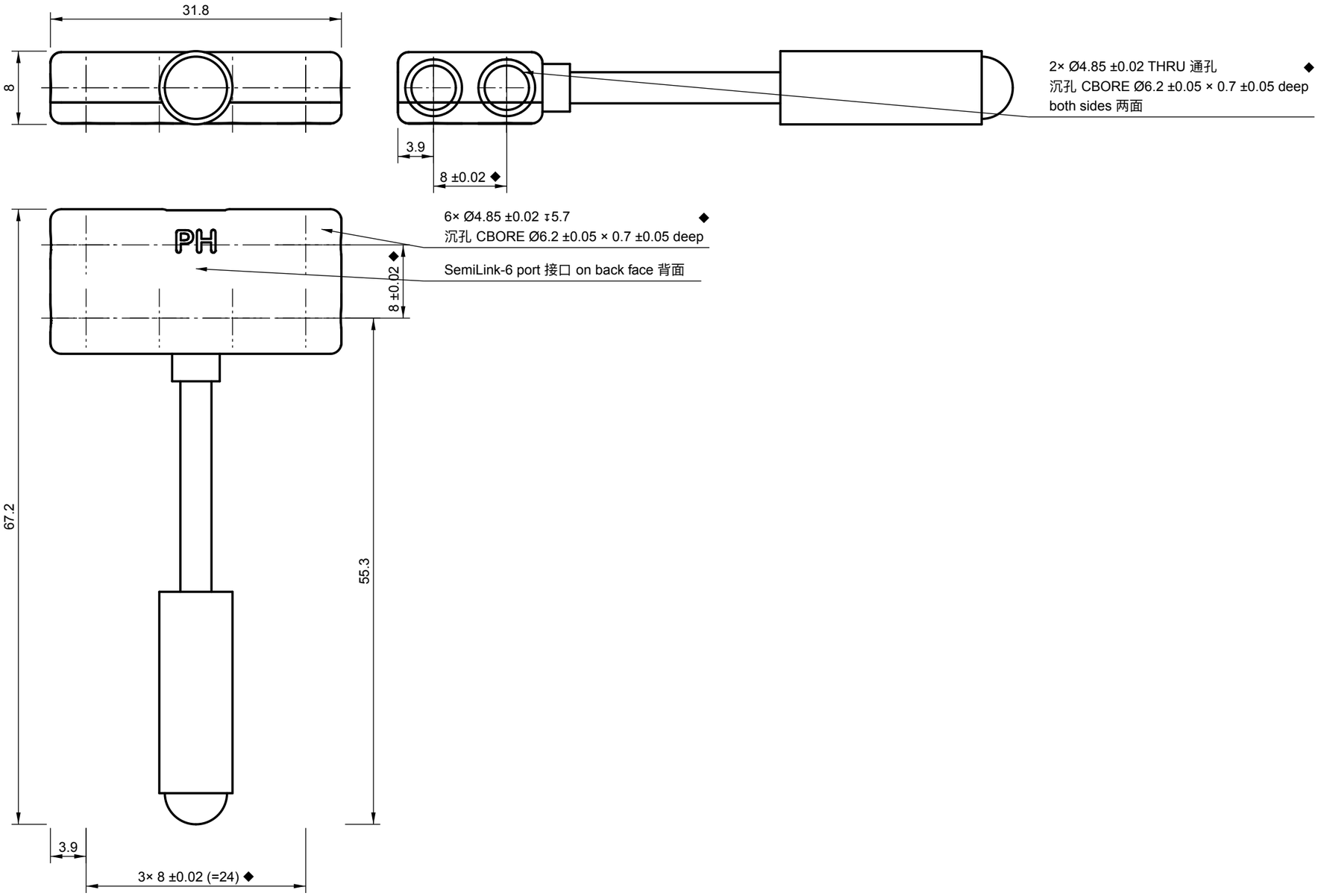
SB-GAS

Name 名称

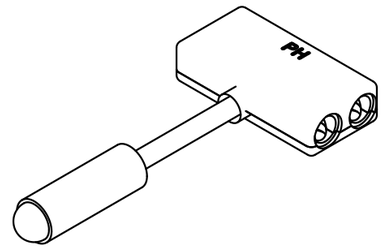
Gas / smoke — outline 外形图

气体/烟雾传感器

Dwg SB-GAS · Rev A · A3 · 3D: SB-GAS.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

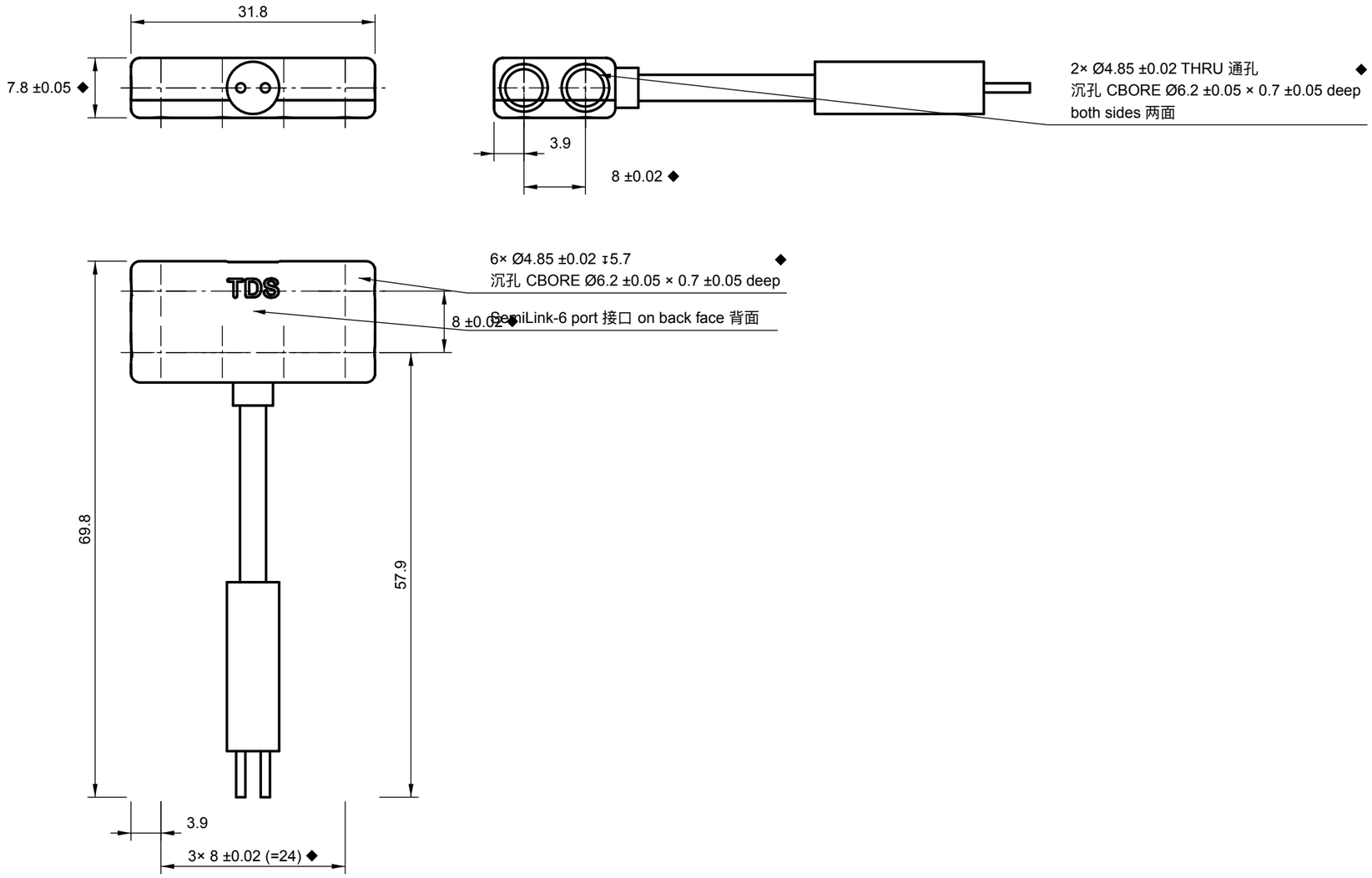
SB-PH

Name 名称

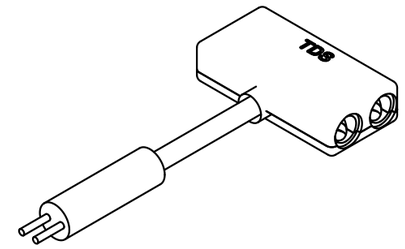
pH probe — outline 外形图

pH 酸碱度探头

Dwg SB-PH · Rev A · A3 · 3D: SB-PH.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description 修改内容**	**Date 日期**
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

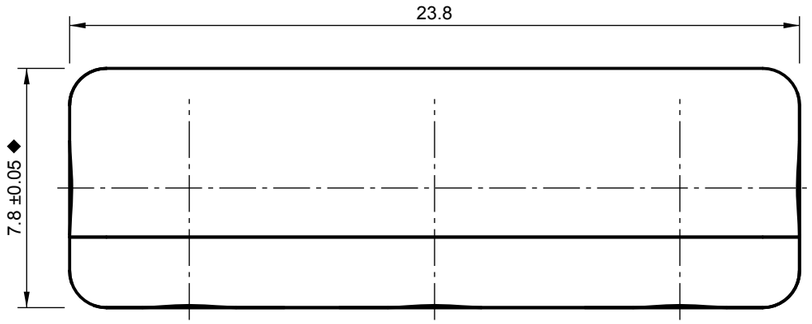
SB-TDS

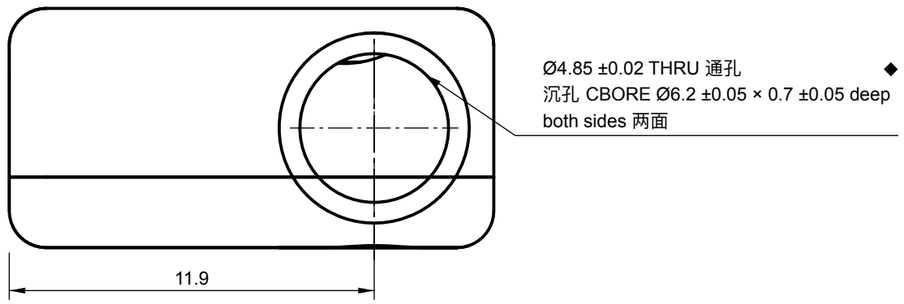
Name 名称

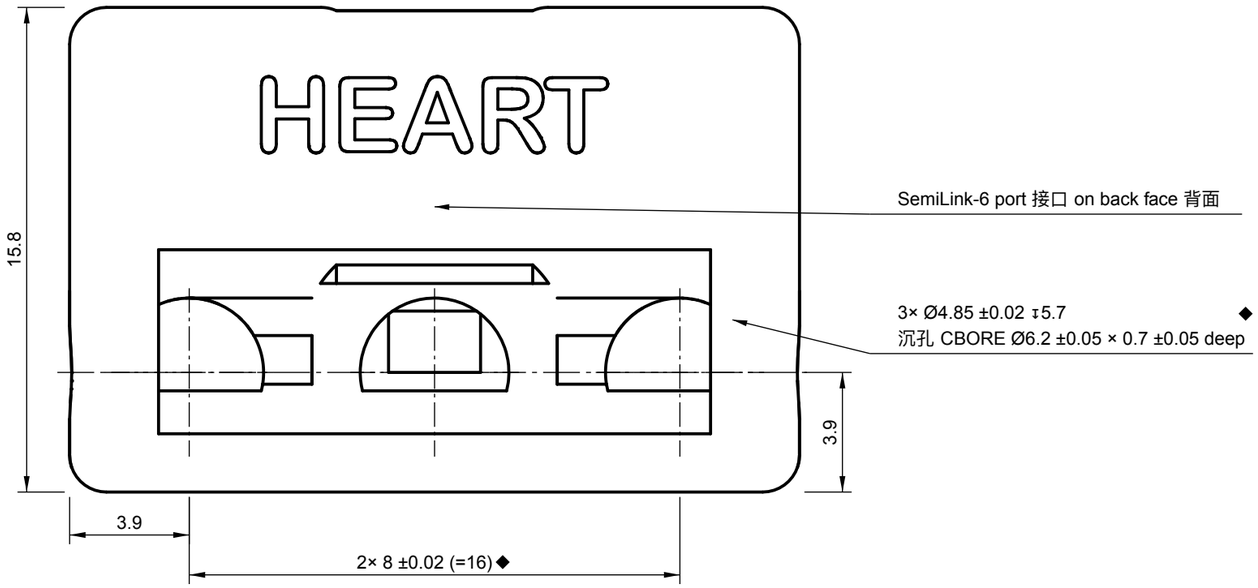
Water quality (TDS) — outline 外形图

水质 TDS 传感器

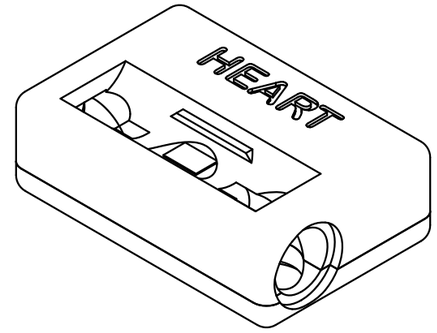
Dwg SB-TDS · Rev A · A3 · 3D: SB-TDS.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

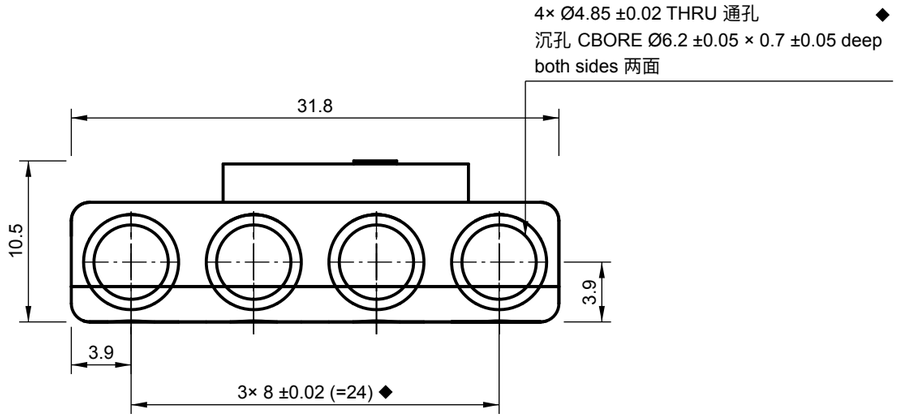
SB-HEART

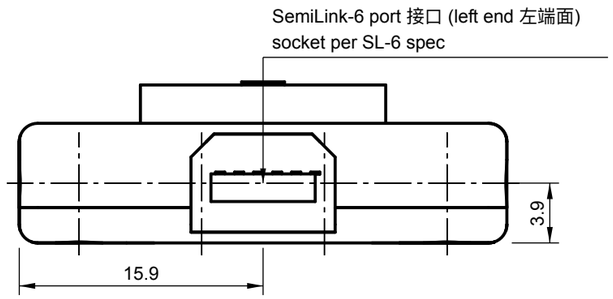
Name 名称

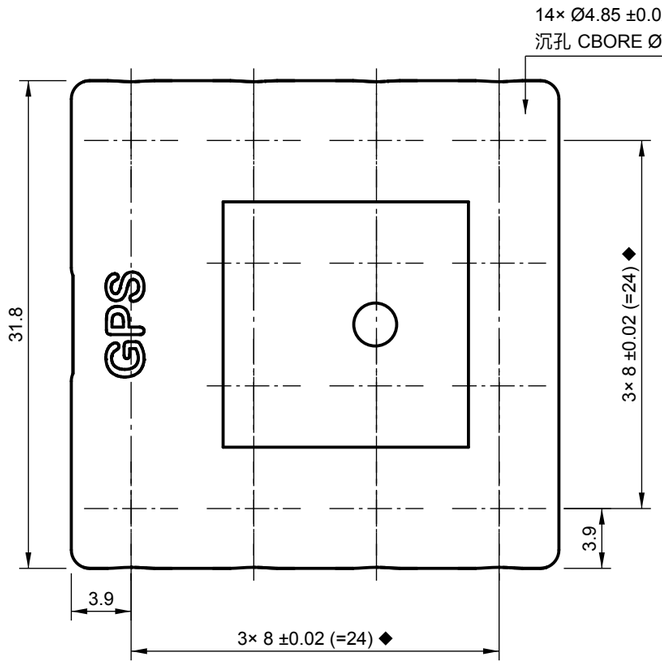
Heart rate & SpO2 — outline 外形图

心率血氧传感器

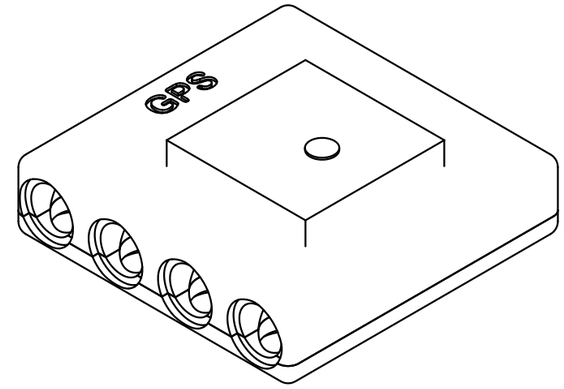
Dwg SB-HEART · Rev A · A3 · 3D: SB-HEART.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Blue / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

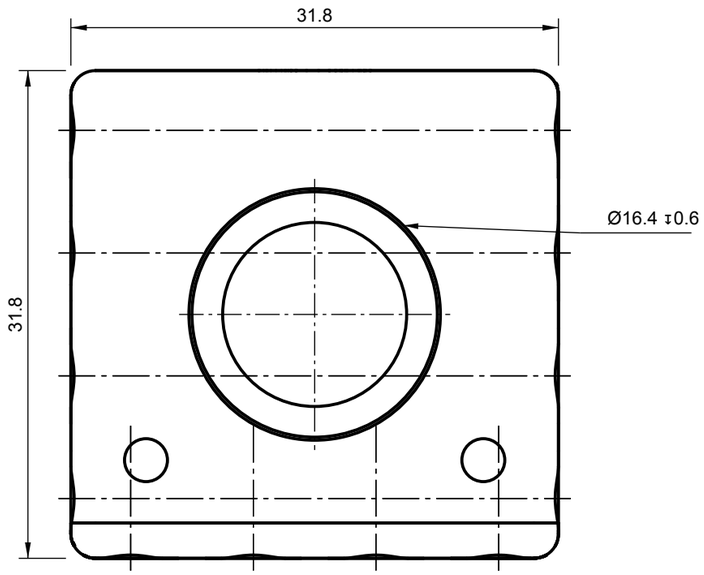
SB-GPS

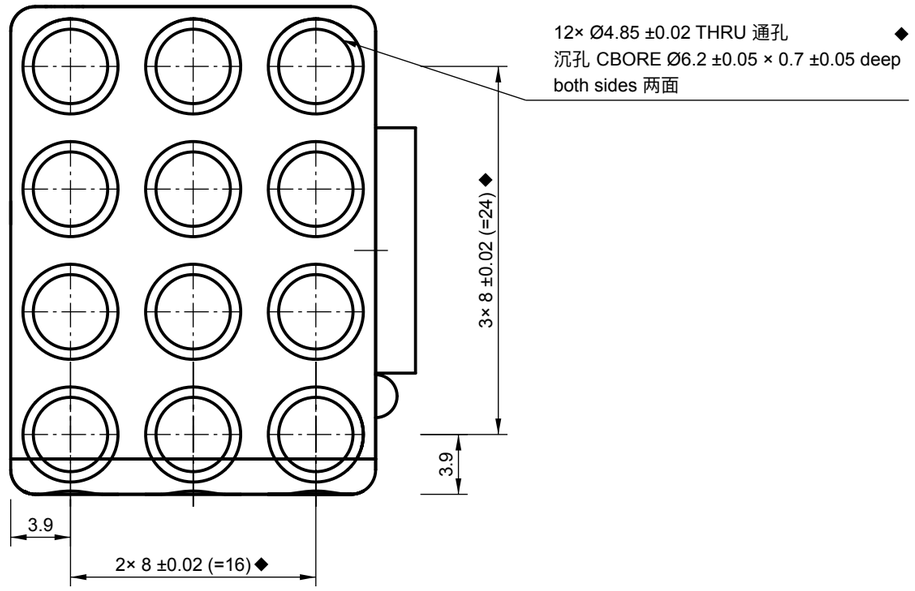
Name 名称

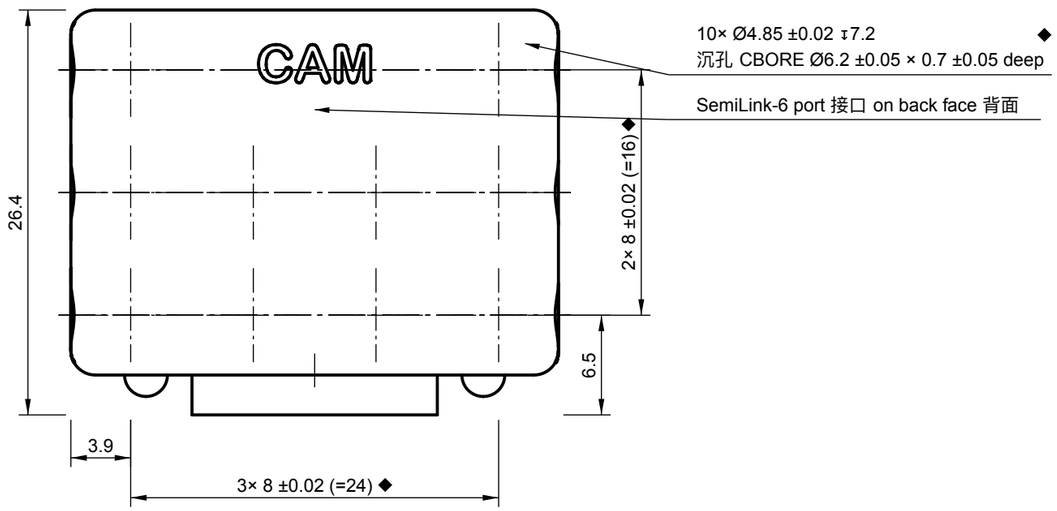
GPS — outline 外形图

GPS 定位模块

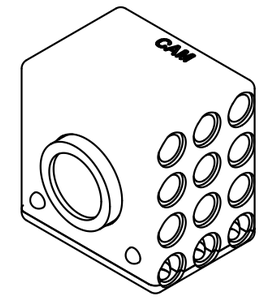
Dwg SB-GPS · Rev A · A3 · 3D: SB-GPS.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Violet 紫 (sRGB #7447EE, std SB-C09); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 紫（#7447EE，色号 SB-C09），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 19 g housing
Colour 颜色	Violet / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

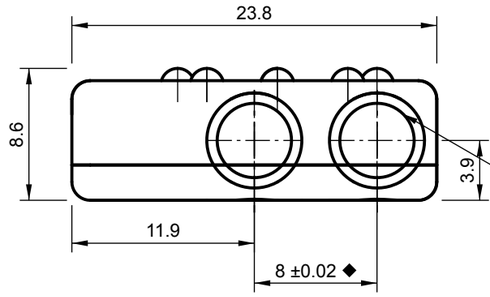
SB-CAM

Name 名称

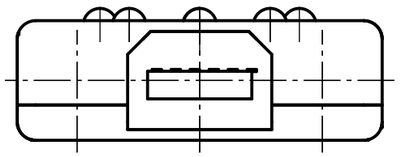
AI vision camera — outline 外形图

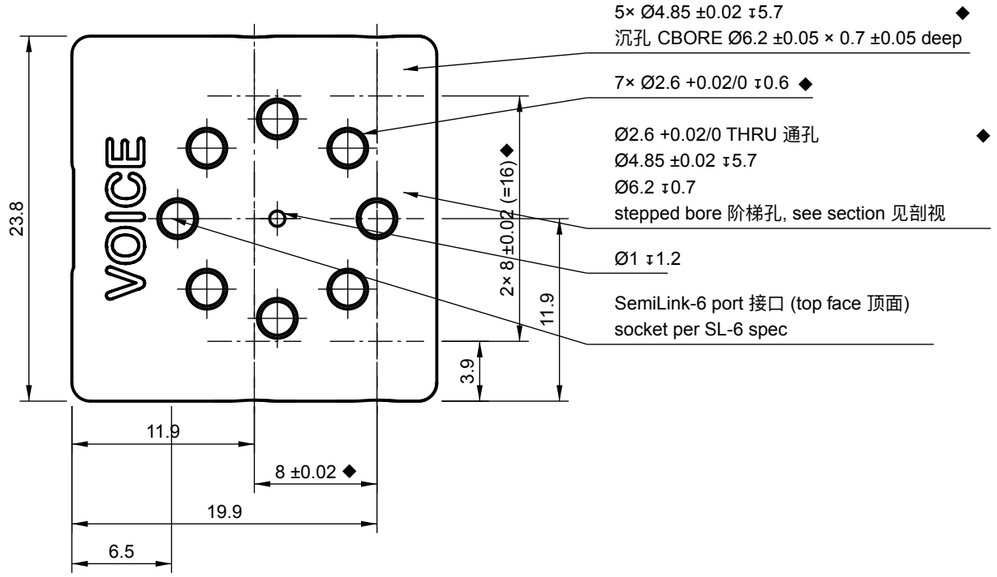
AI 视觉摄像头

Dwg SB-CAM · Rev A · A3 · 3D: SB-CAM.step / .FCStd



2× Ø4.85 ±0.02 THRU 通孔 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep
both sides 两面





5× Ø4.85 ±0.02 ↧5.7 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep

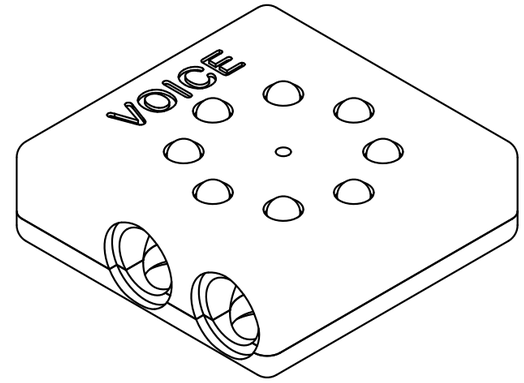
7× Ø2.6 +0.02/0 ↧0.6 ◆

Ø2.6 +0.02/0 THRU 通孔 ◆
Ø4.85 ±0.02 ↧5.7
Ø6.2 ↧0.7
stepped bore 阶梯孔, see section 见剖视

Ø1 ↧1.2

SemiLink-6 port 接口 (top face 顶面)
socket per SL-6 spec

ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Violet 紫 (sRGB #7447EE, std SB-C09); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 紫（#7447EE，色号 SB-C09），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 3 g housing
Colour 颜色	Violet / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

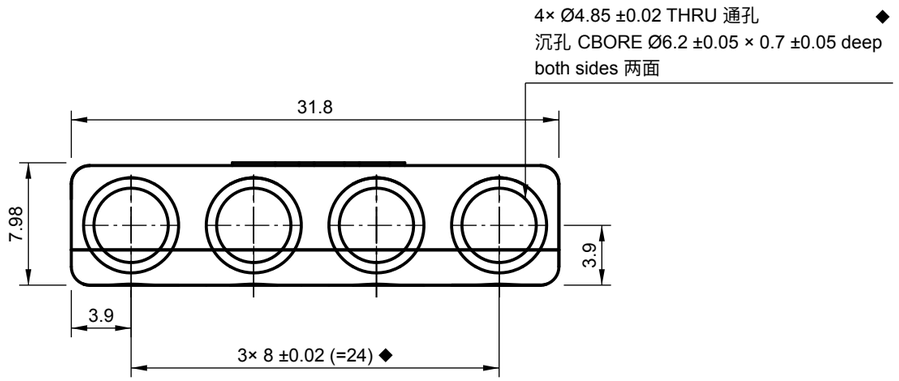
SB-VOICE

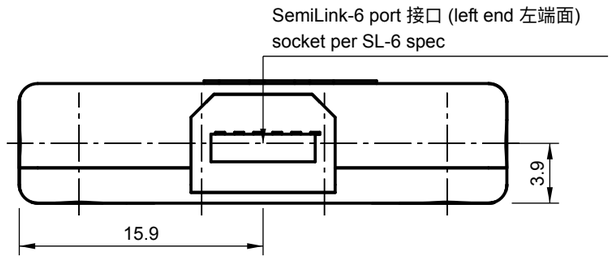
Name 名称

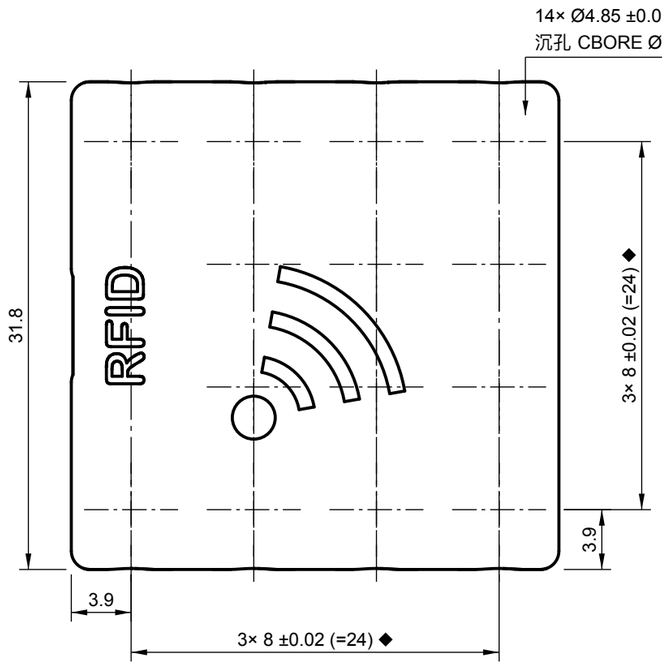
Offline voice — outline 外形图

离线语音识别模块

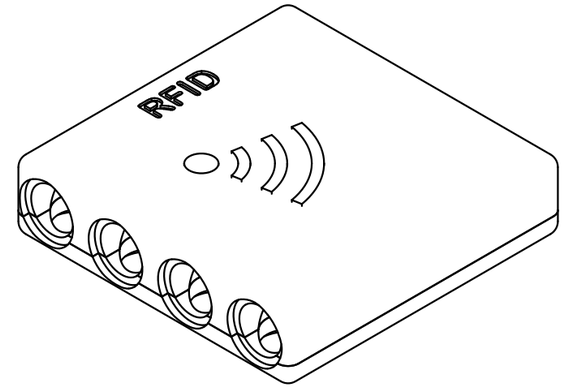
Dwg SB-VOICE · Rev A · A3 · 3D: SB-VOICE.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Teal 青绿 (sRGB #12A89A, std SB-C08); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 青绿（#12A89A，色号 SB-C08），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Teal / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

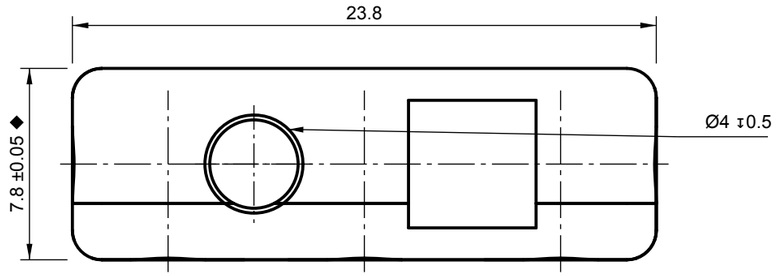
SB-RFID

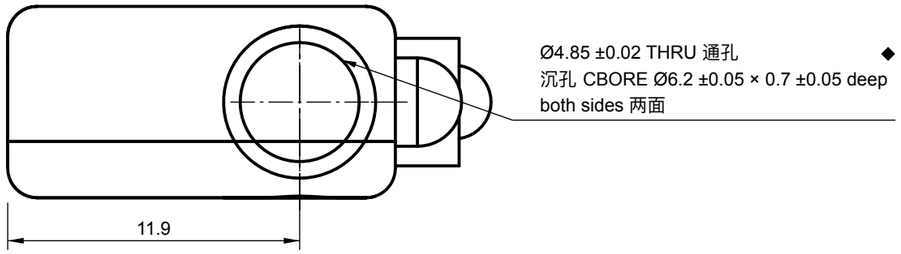
Name 名称

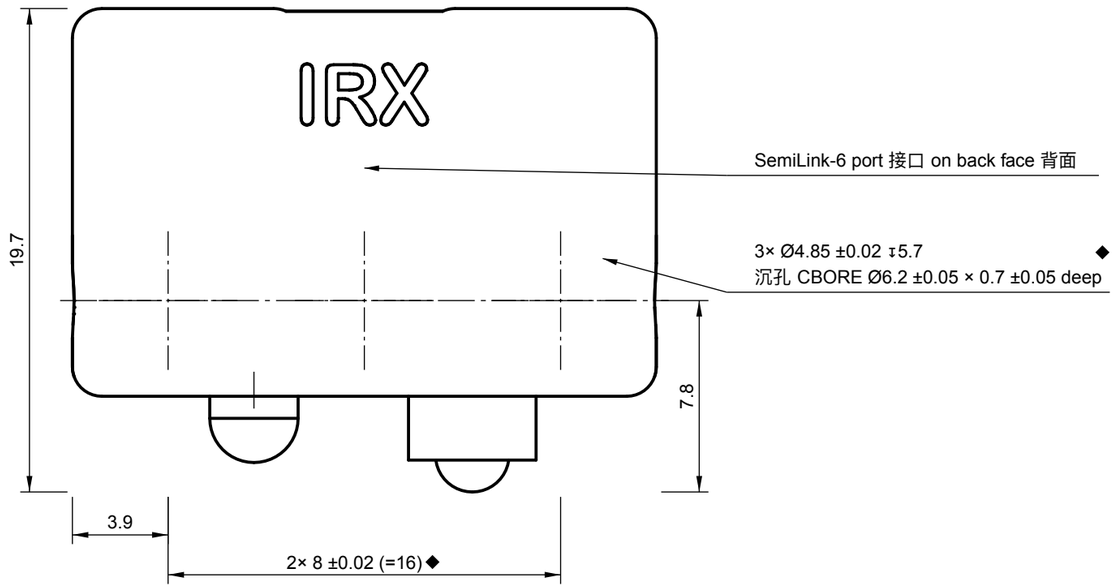
RFID / NFC reader — outline 外形图

RFID/NFC 读卡器

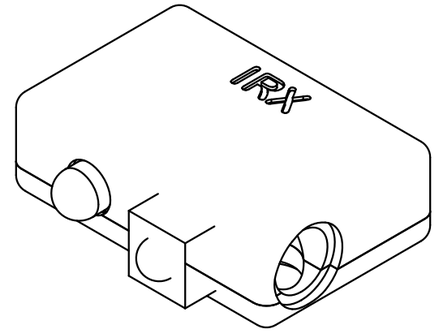
Dwg SB-RFID · Rev A · A3 · 3D: SB-RFID.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Teal 青绿 (sRGB #12A89A, std SB-C08); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 青绿（#12A89A，色号 SB-C08），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Teal / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

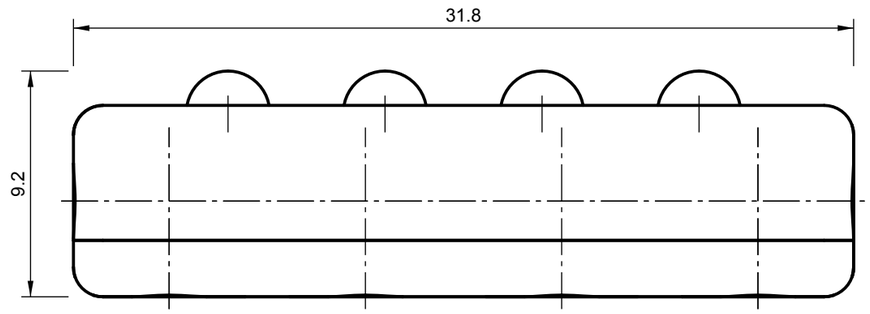
SB-IRX

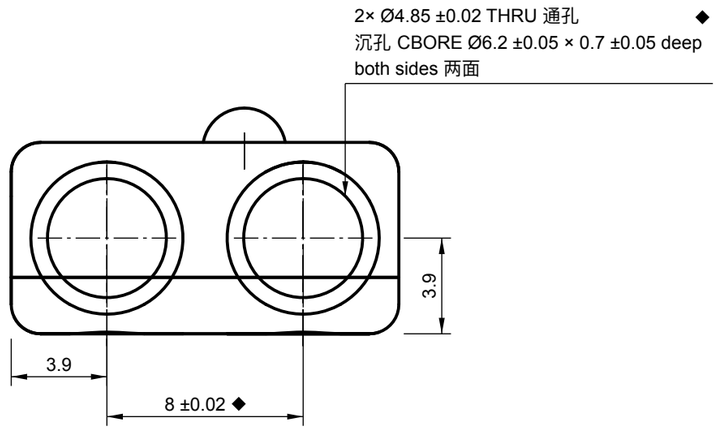
Name 名称

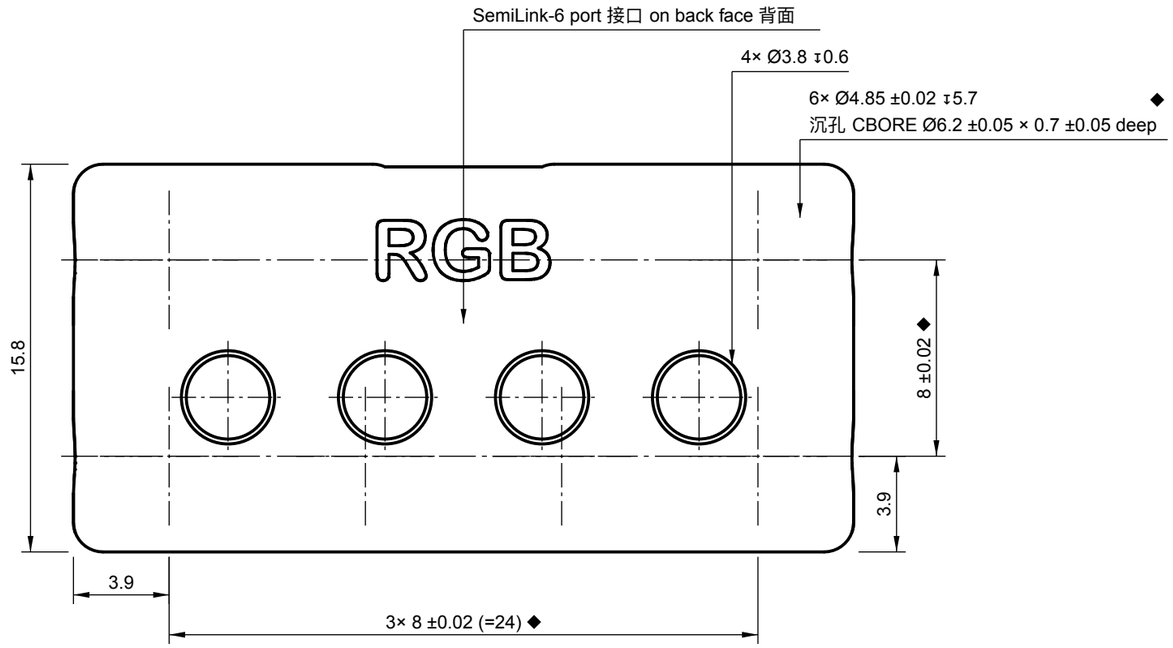
IR remote send + receive — outline 外形图

红外收发模块

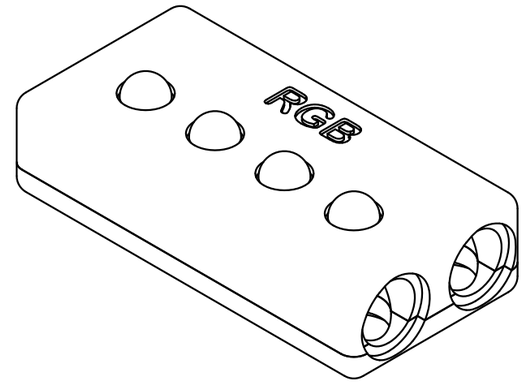
Dwg SB-IRX · Rev A · A3 · 3D: SB-IRX.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	1
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

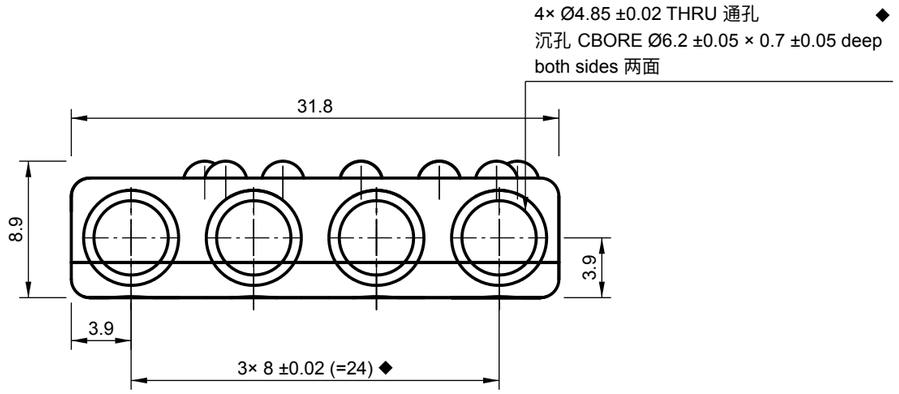
SB-RGB

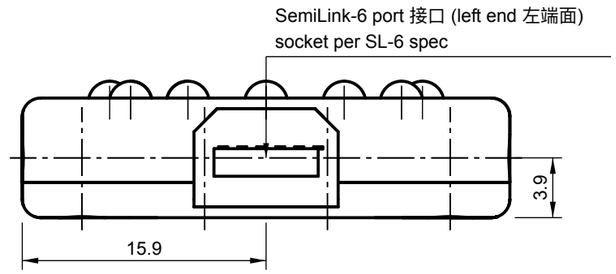
Name 名称

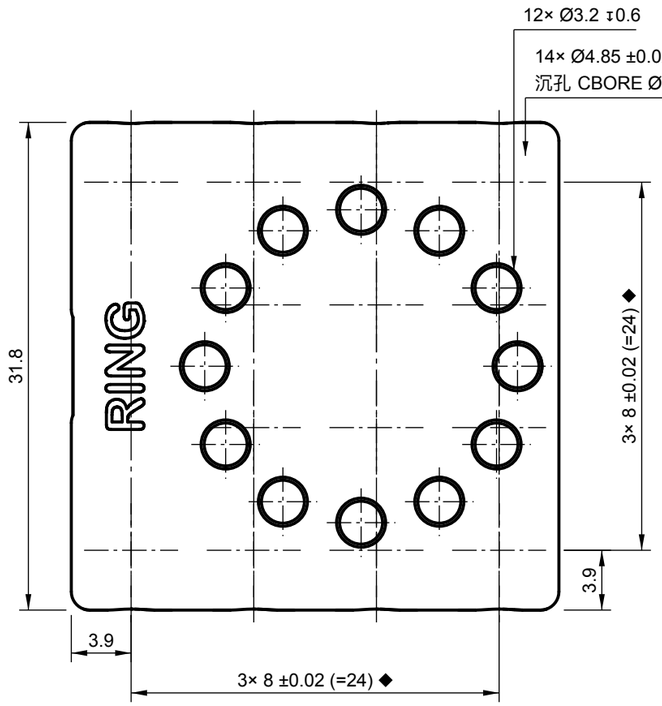
RGB LED x4 — outline 外形图

RGB 彩灯 ×4

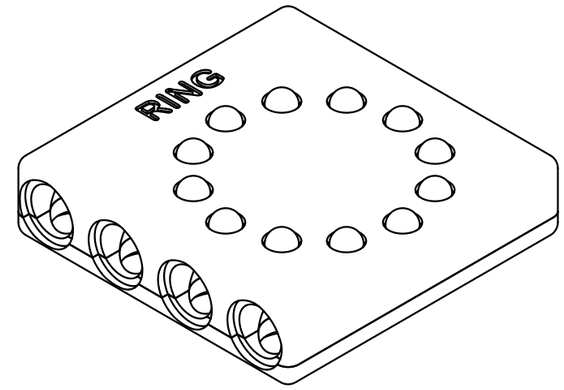
Dwg SB-RGB · Rev A · A3 · 3D: SB-RGB.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

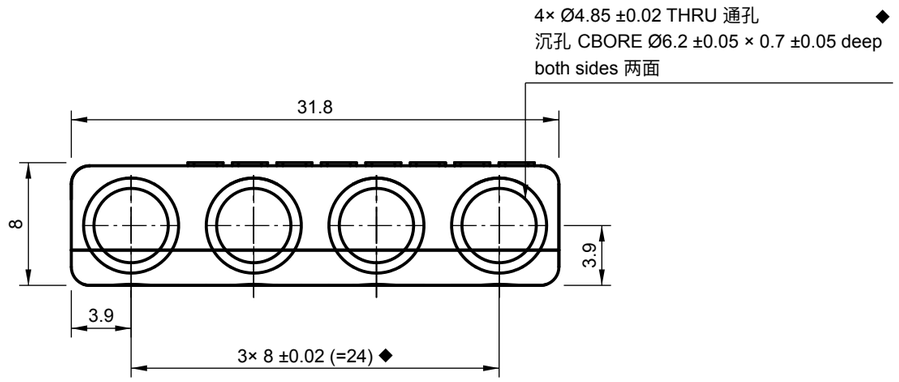
SB-RING

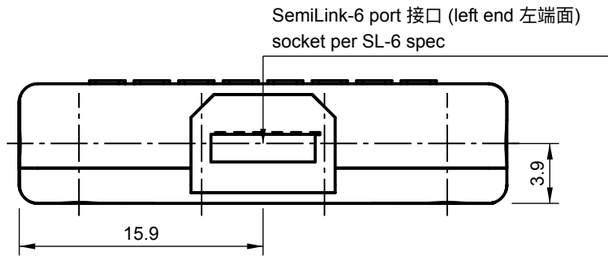
Name 名称

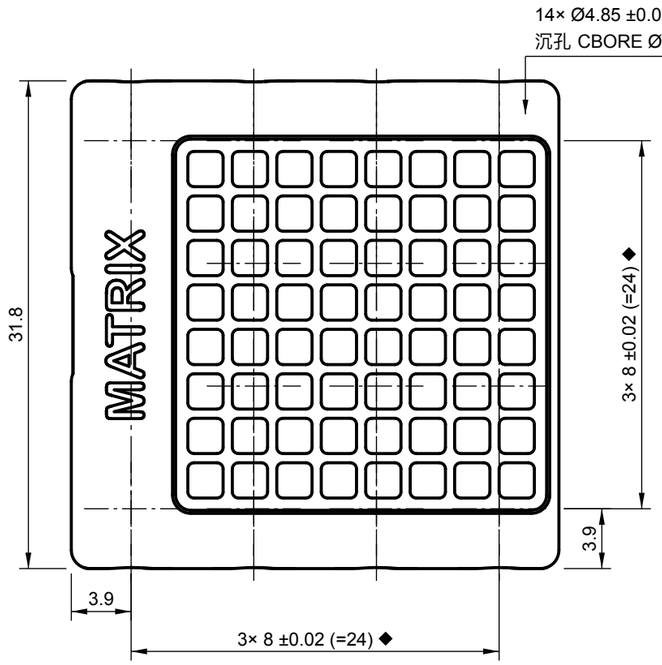
LED ring x12 — outline 外形图

LED 灯环 ×12

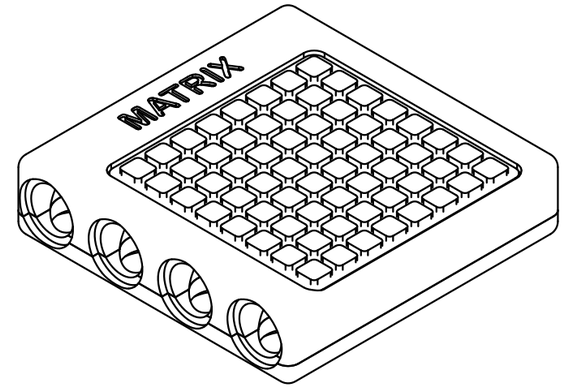
Dwg SB-RING · Rev A · A3 · 3D: SB-RING.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

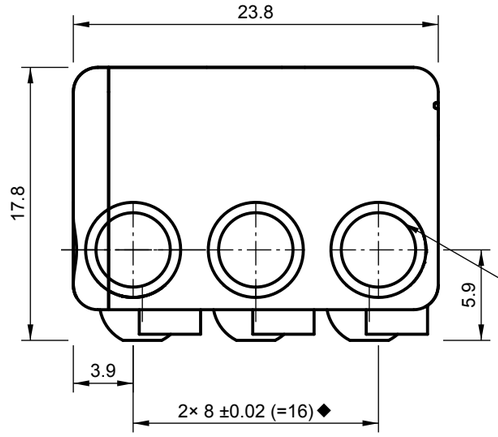
SB-MATRIX

Name 名称

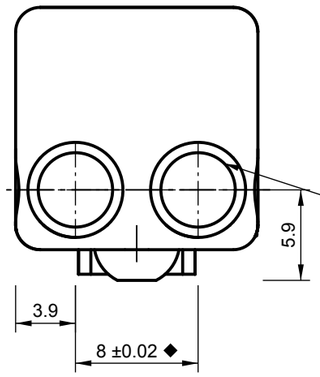
LED matrix 8x8 — outline 外形图

8×8 点阵屏

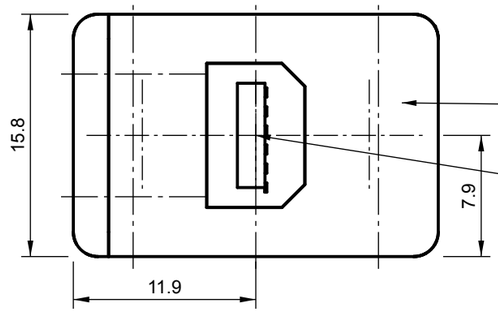
Dwg SB-MATRIX · Rev A · A3 · 3D: SB-MATRIX.step / .FCStd



3× Ø4.85 ±0.02 THRU 通孔 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep
both sides 两面



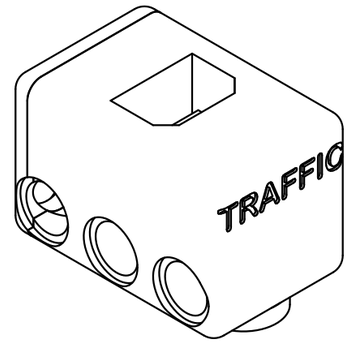
2× Ø4.85 ±0.02 ↧7.2 ◆
沉孔 CBORE Ø6.2 ±0.05 × 0.7 ±0.05 deep



3× Ø6 ↧0.8

SemiLink-6 port 接口 (top face 顶面)
socket per SL-6 spec

ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 4 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

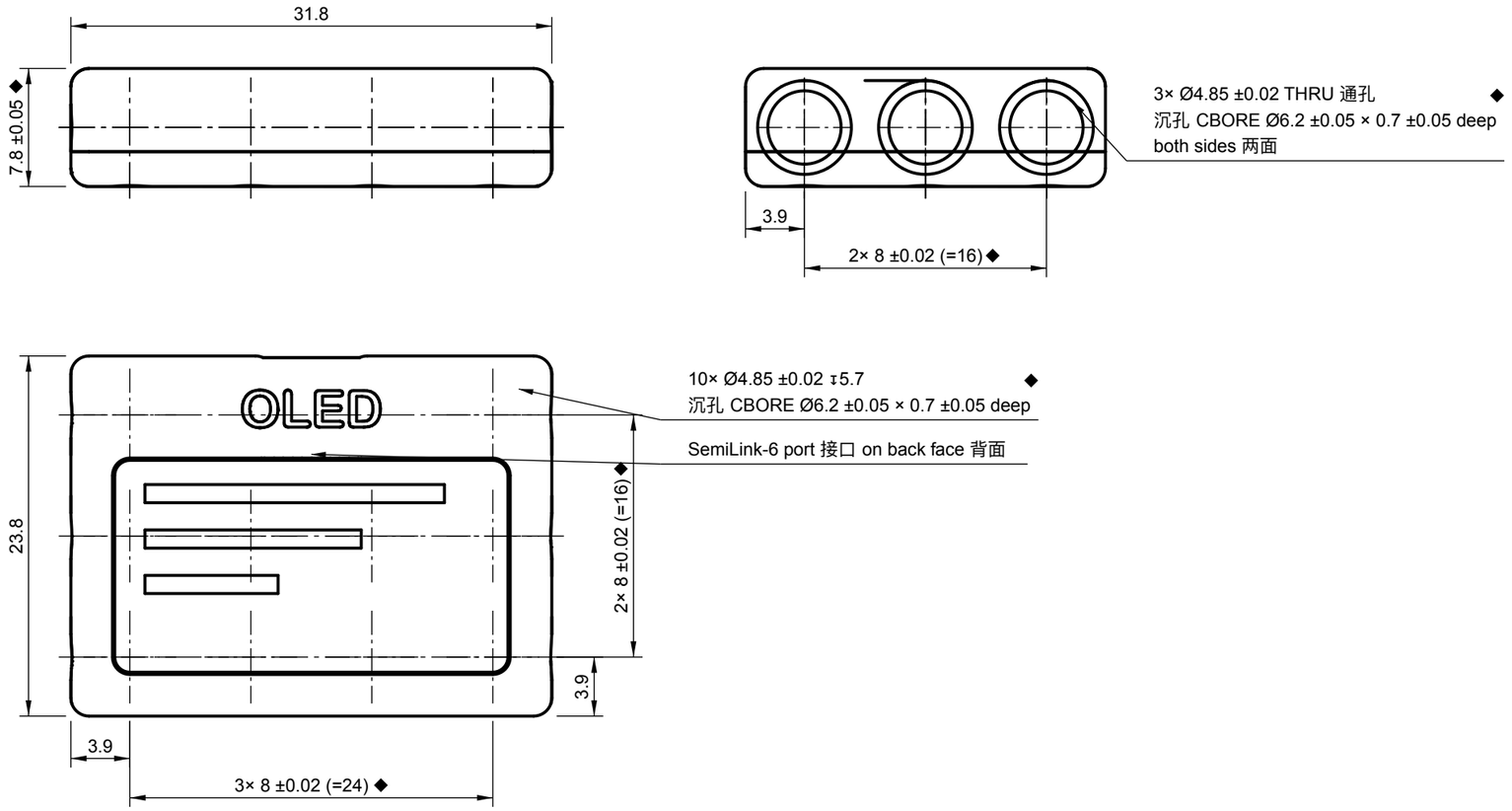
SB-TRAFFIC

Name 名称

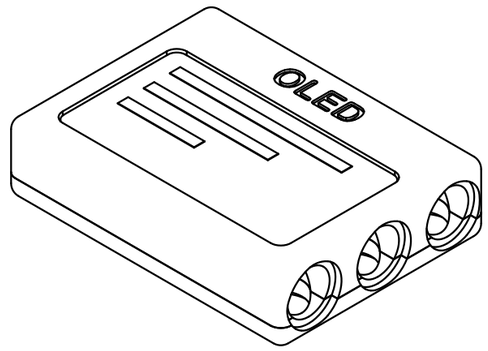
Traffic light — outline 外形图

交通灯模块

Dwg SB-TRAFFIC · Rev A · A3 · 3D: SB-TRAFFIC.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

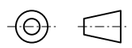
6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 3 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

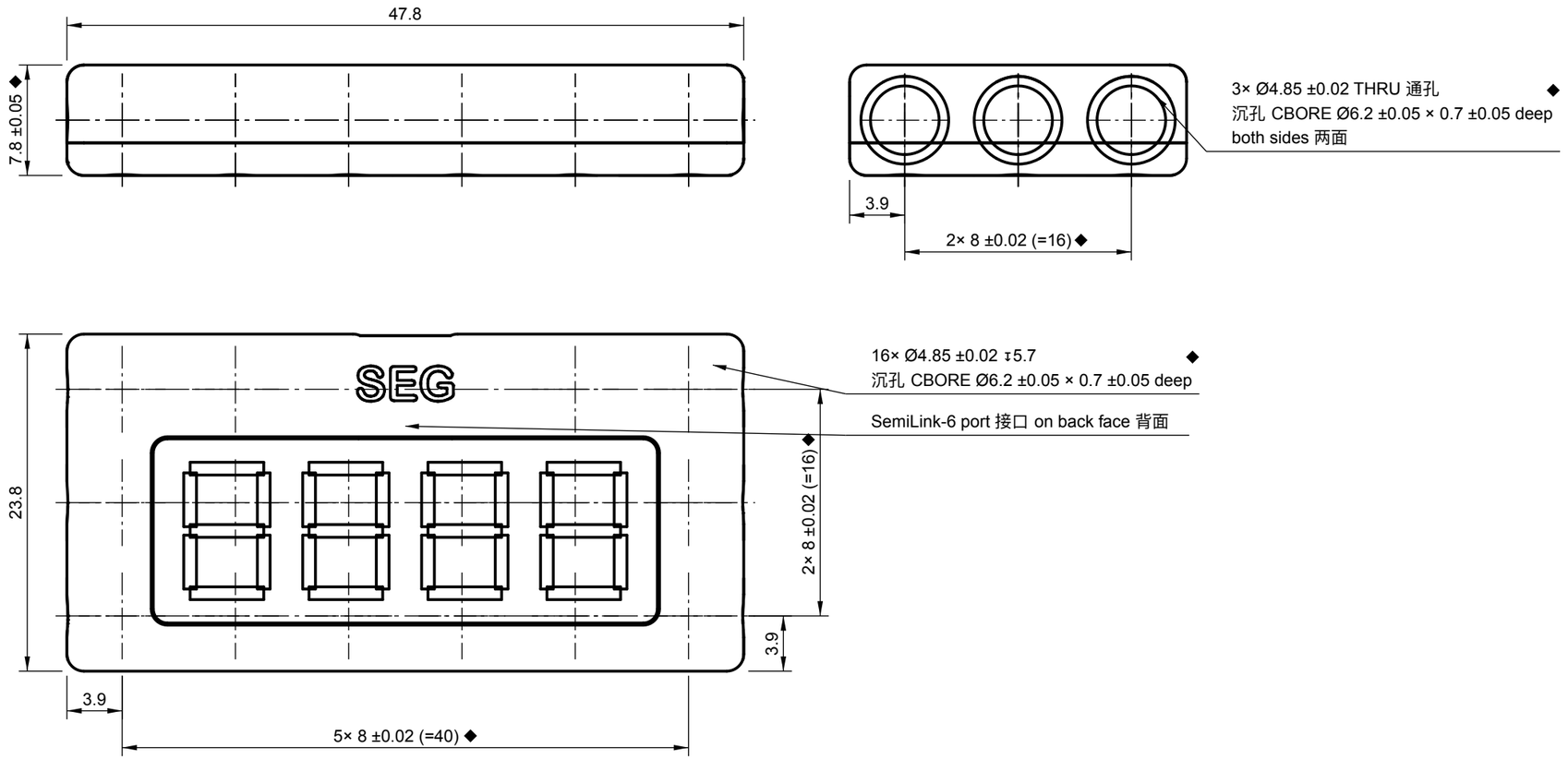
SB-OLED

Name 名称

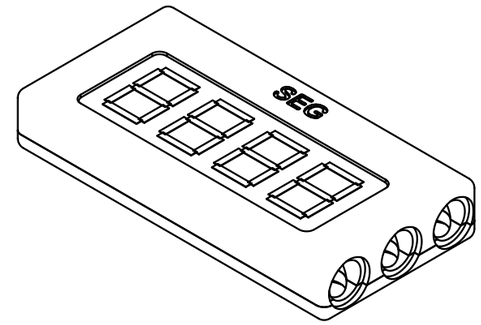
OLED screen 0.96 in — outline 外形图

0.96 寸 OLED 显示屏

Dwg SB-OLED · Rev A · A3 · 3D: SB-OLED.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 6 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

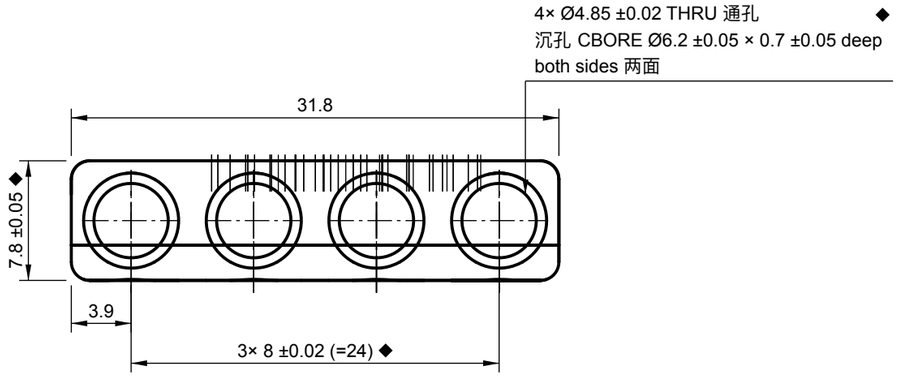
SB-SEG

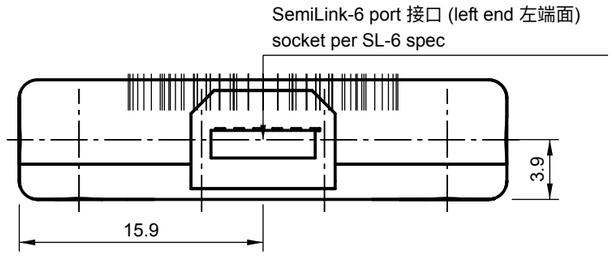
Name 名称

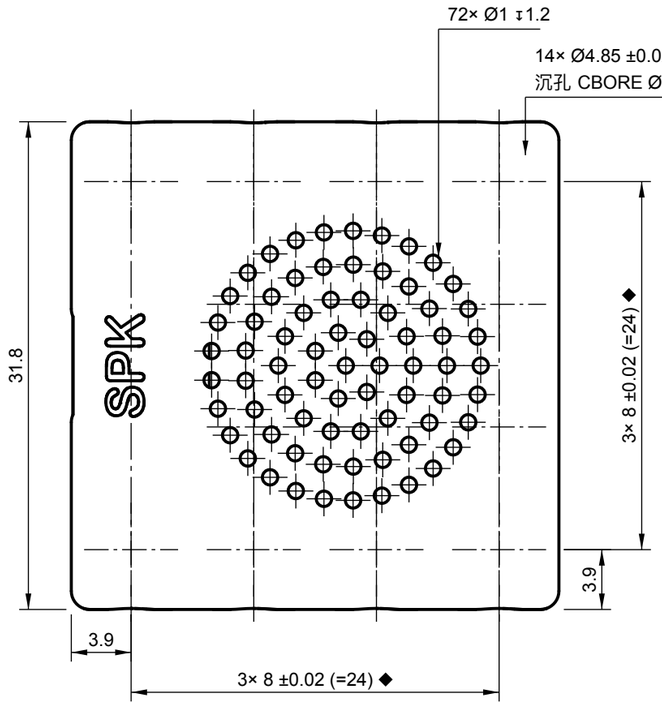
4-digit display — outline 外形图

四位数码管

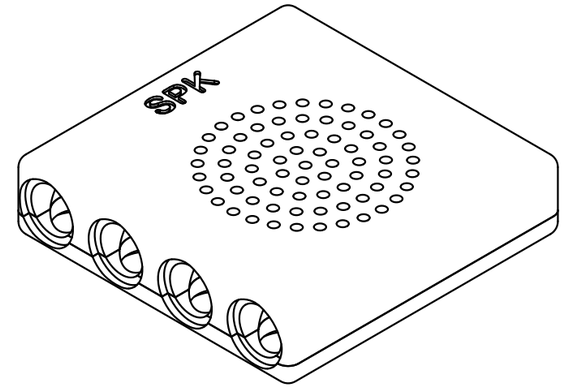
Dwg SB-SEG · Rev A · A3 · 3D: SB-SEG.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

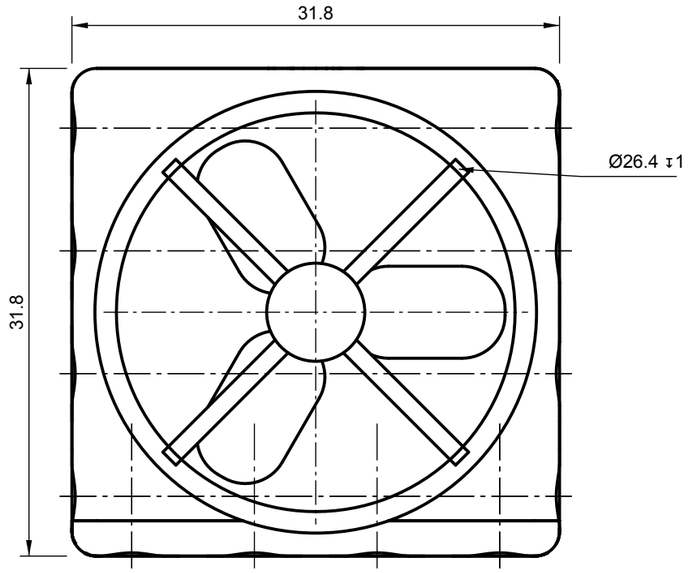
SB-SPK

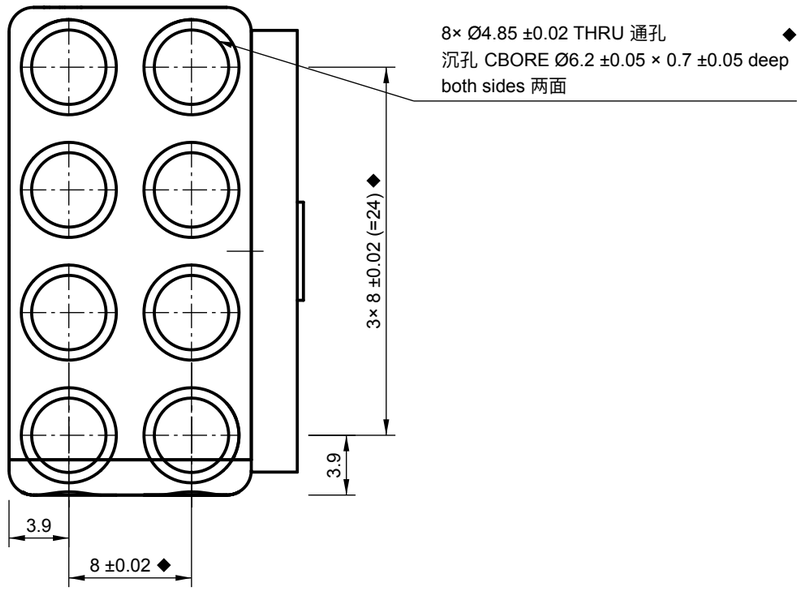
Name 名称

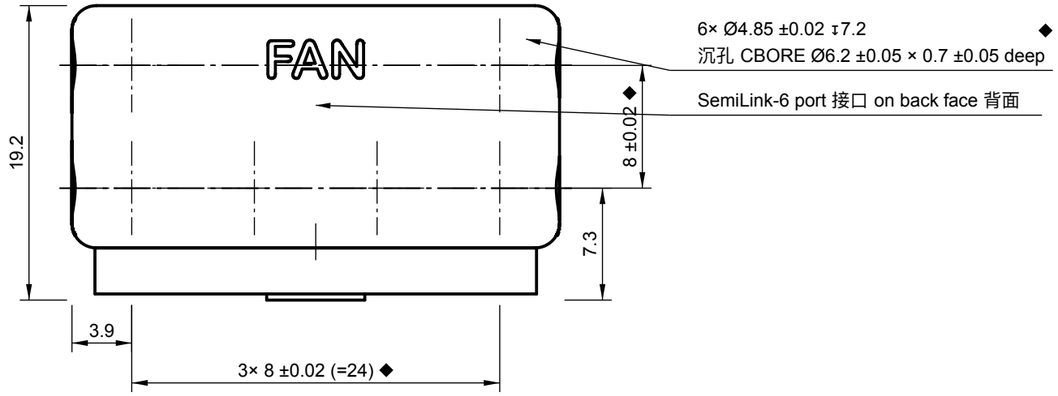
Speaker / MP3 — outline 外形图

喇叭/MP3 模块

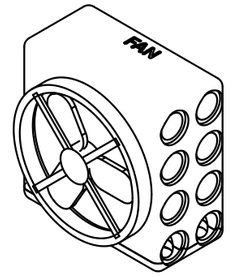
Dwg SB-SPK · Rev A · A3 · 3D: SB-SPK.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 12 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

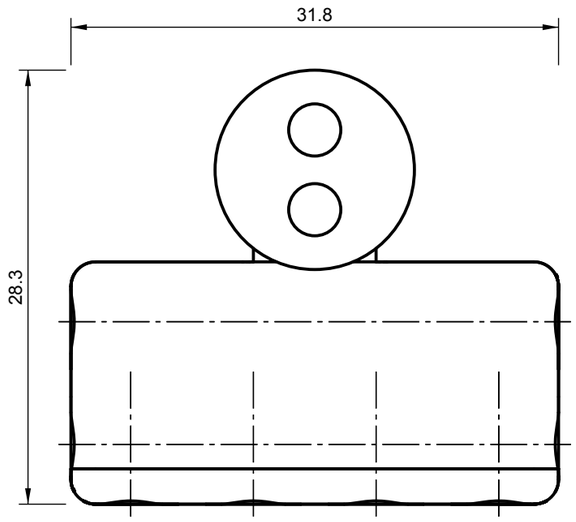
SB-FAN

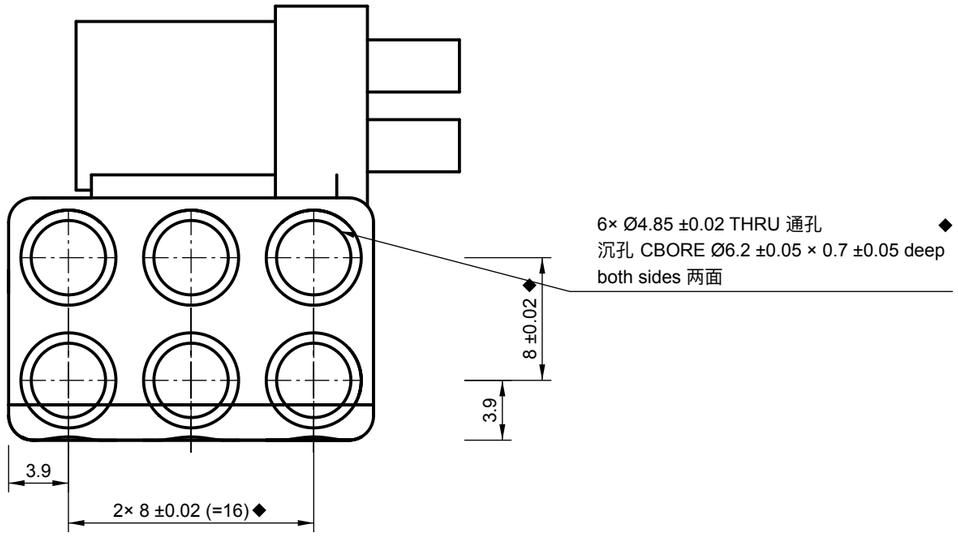
Name 名称

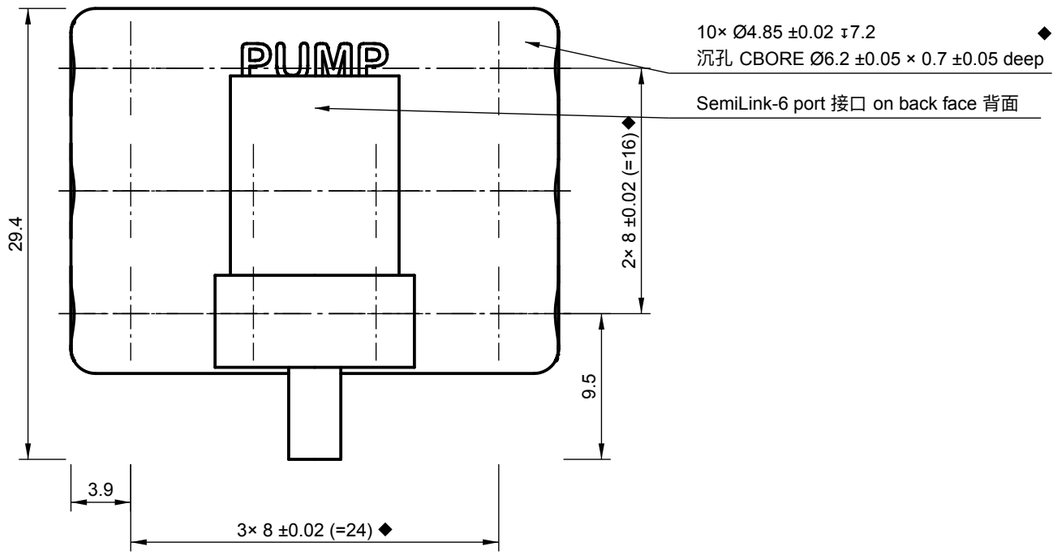
Fan — outline 外形图

风扇模块

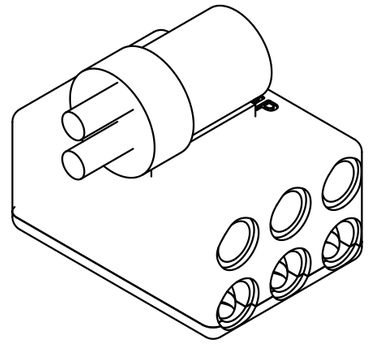
Dwg SB-FAN · Rev A · A3 · 3D: SB-FAN.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 9 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	2.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

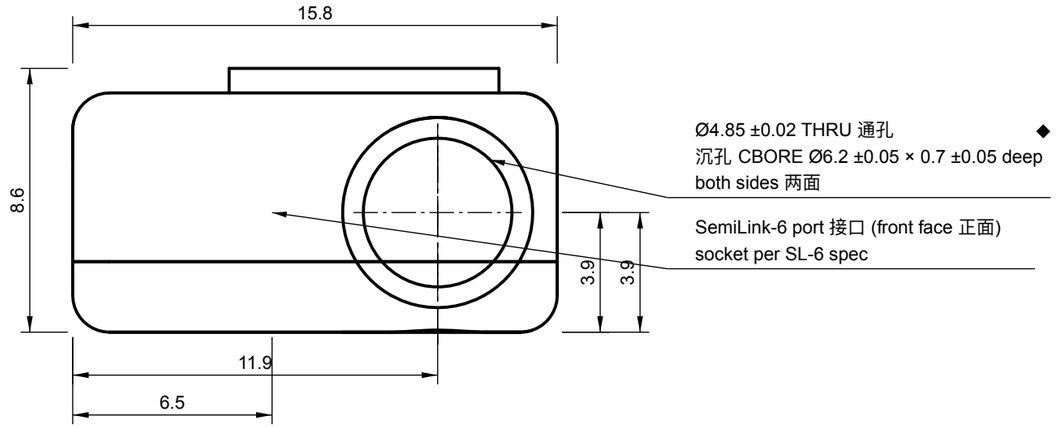
SB-PUMP

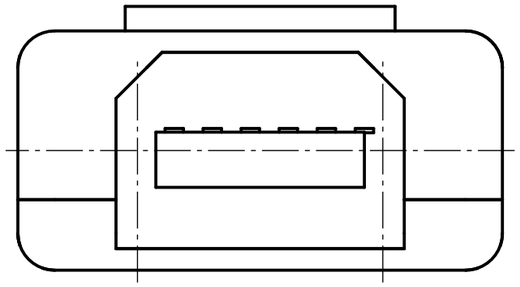
Name 名称

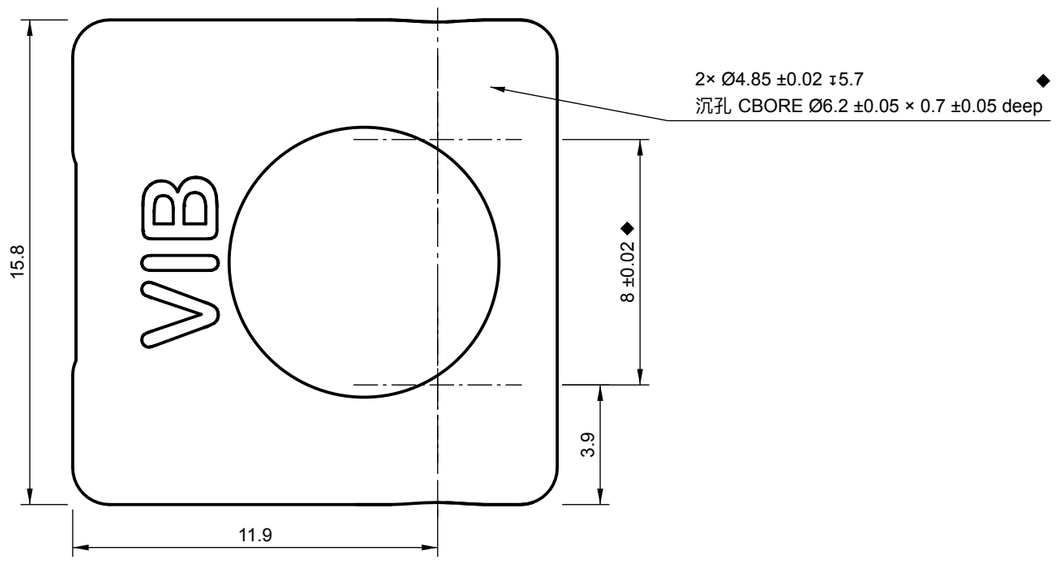
Water pump — outline 外形图

水泵模块

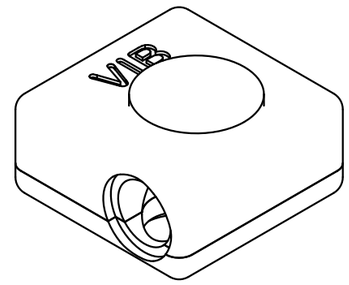
Dwg SB-PUMP · Rev A · A3 · 3D: SB-PUMP.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 1 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

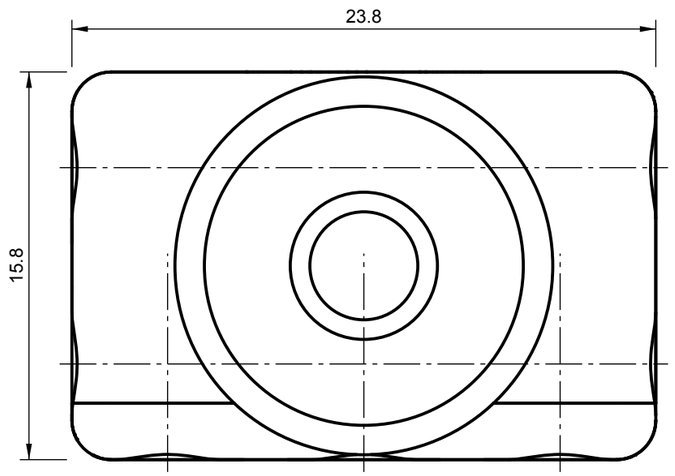
Part No. 零件号

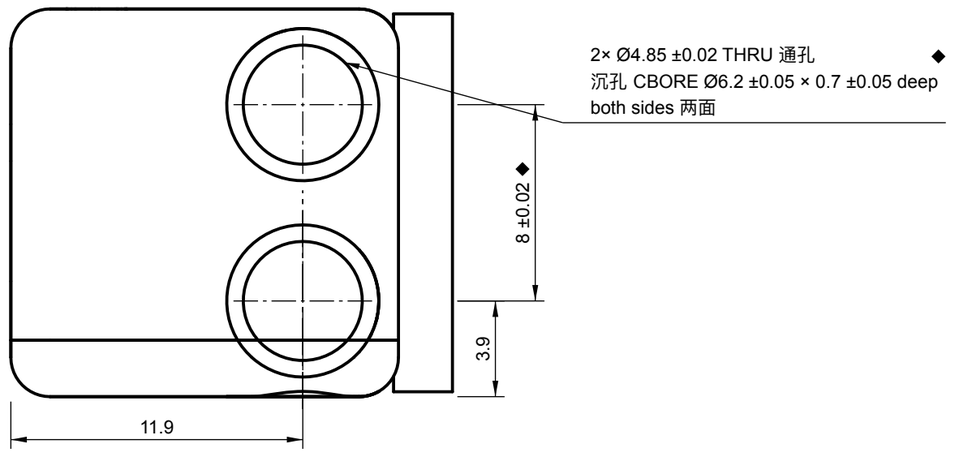
SB-VIB

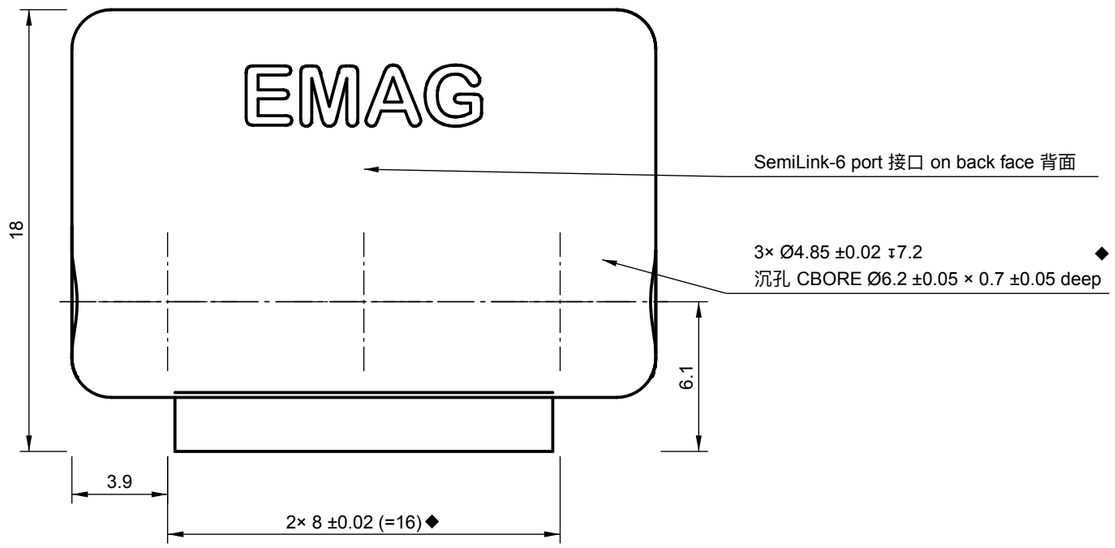
Name 名称

Vibration motor — outline 外形图
震动马达模块

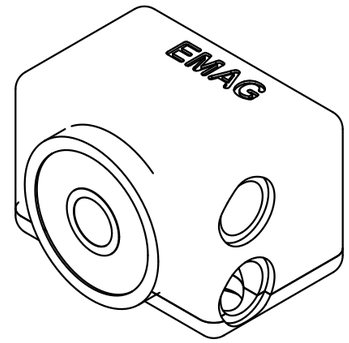
Dwg SB-VIB · Rev A · A3 · 3D: SB-VIB.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 5 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

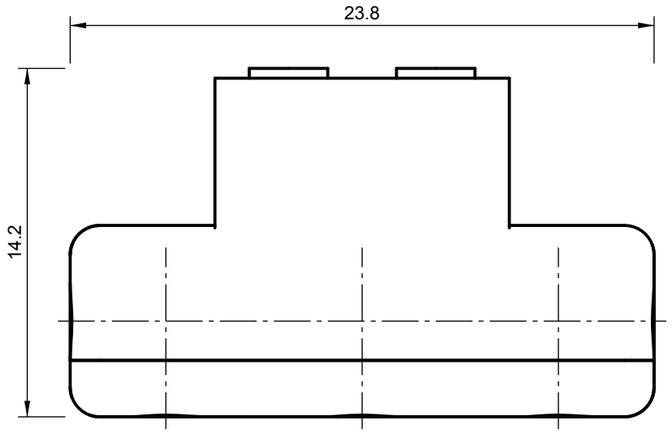
SB-EMAG

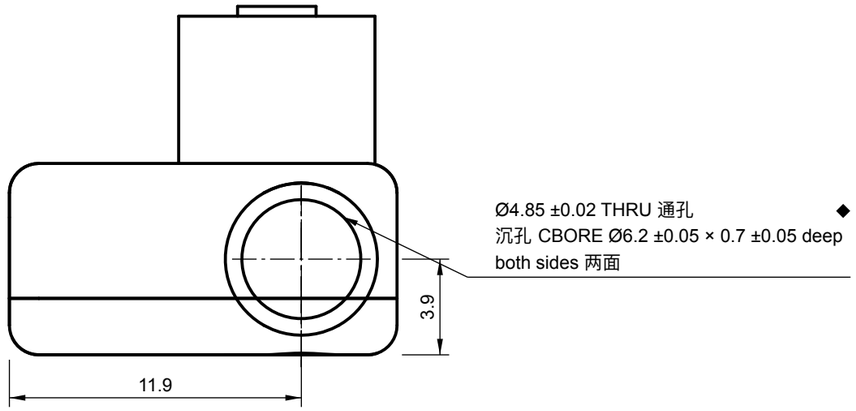
Name 名称

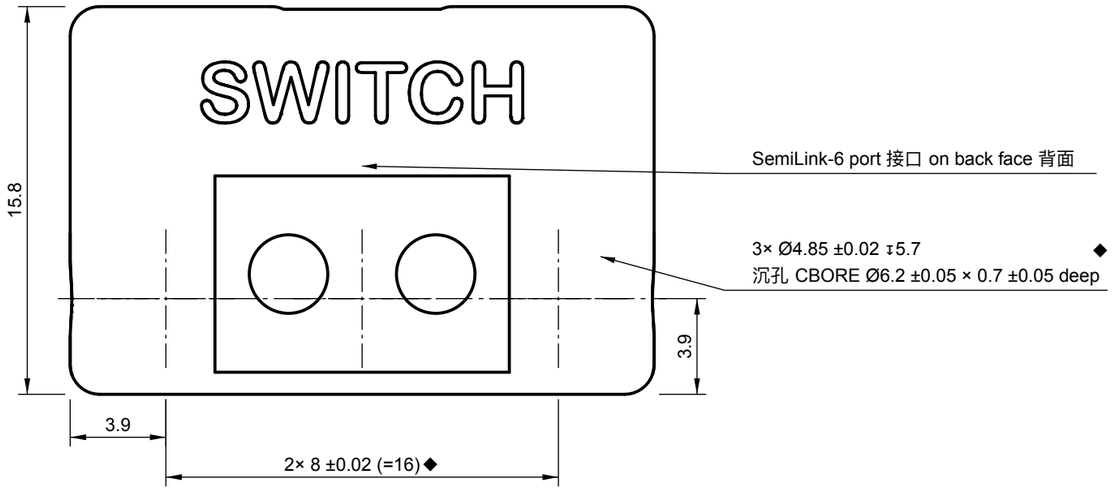
Electromagnet — outline 外形图

电磁铁模块

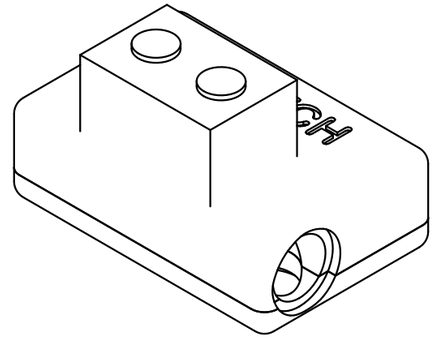
Dwg SB-EMAG · Rev A · A3 · 3D: SB-EMAG.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Yellow 黄 (sRGB #FFC21A, std SB-C02); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 黄（#FFC21A，色号 SB-C02），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Yellow / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

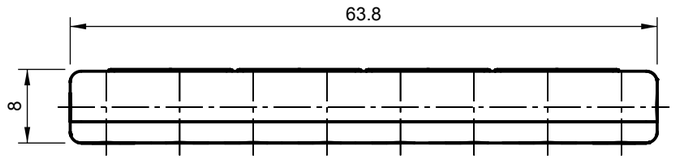
Part No. 零件号

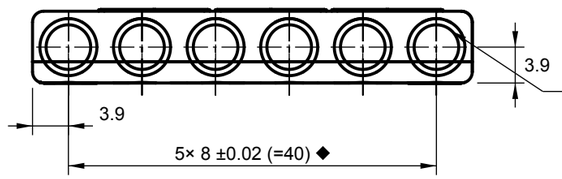
SB-SWITCH

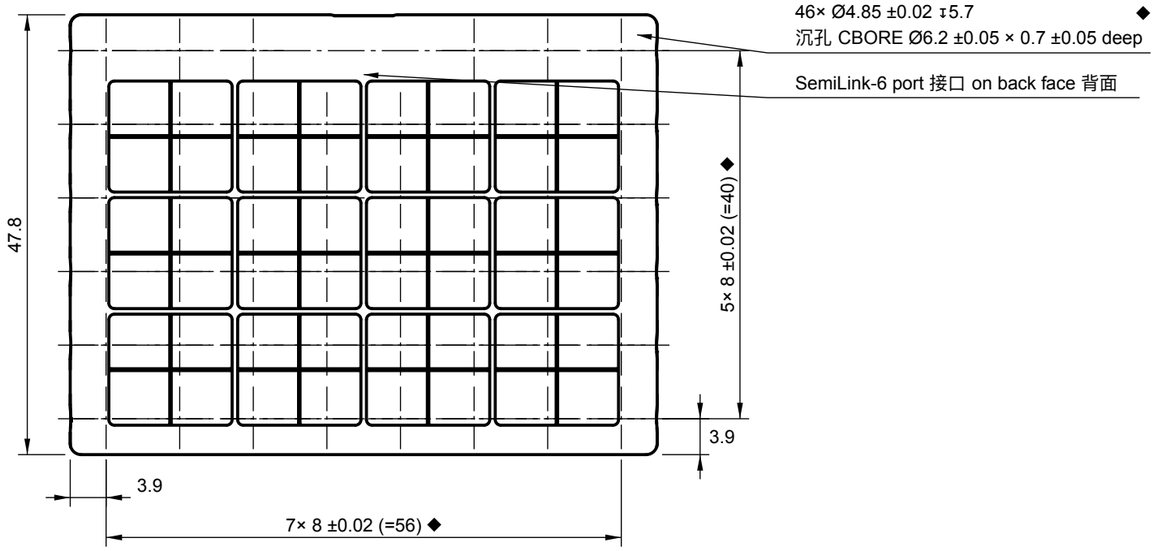
Name 名称

Power switch (12 V max) — outline 外形图
电源开关（≤12 V）

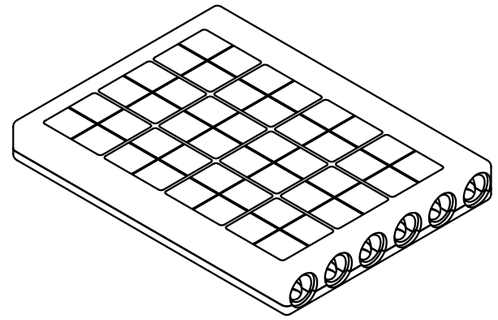
Dwg SB-SWITCH · Rev A · A3 · 3D: SB-SWITCH.step / .FCStd







ISOMETRIC 轴测图 (1:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

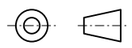
6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 17 g housing
Colour 颜色	Dark grey / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	1.5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

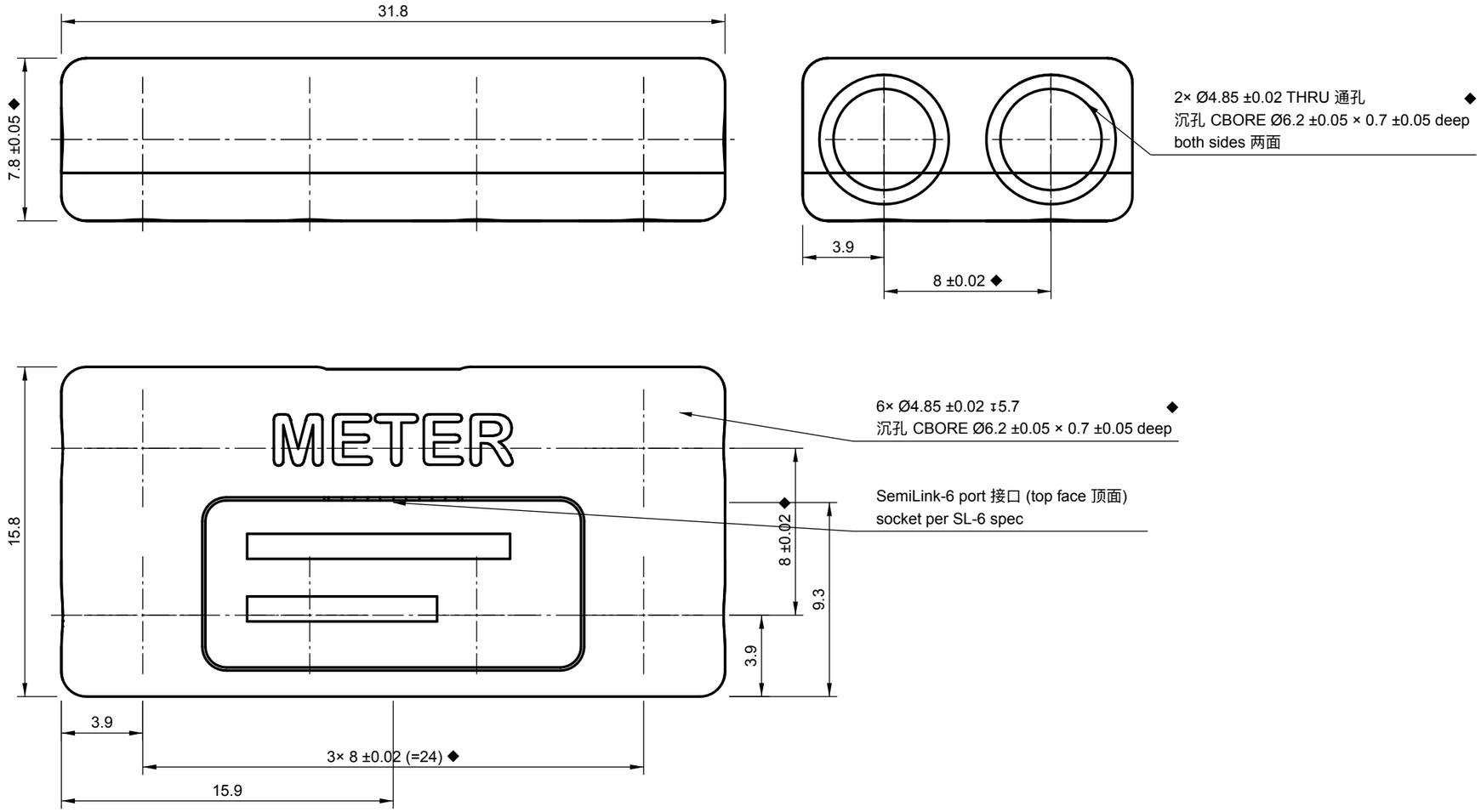
SB-SOLAR

Name 名称

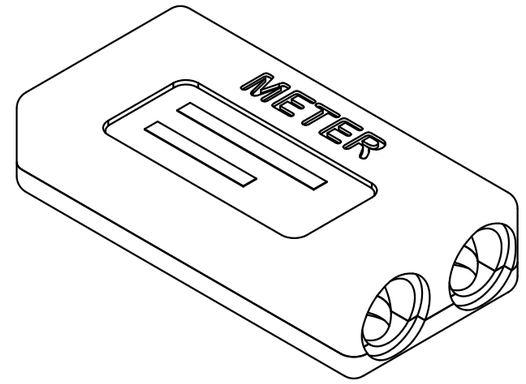
Solar panel 1 W — outline 外形图

太阳能板 1 W

Dwg SB-SOLAR · Rev A · A3 · 3D: SB-SOLAR.step / .FCStd



ISOMETRIC 轴测图 (2.5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour Dark grey 深灰 (sRGB #5B636D, std SB-C05); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 深灰（#5B636D，色号 SB-C05），量产前确认色板。

5. Material ABS, e.g. CHIMEI PA-757 or equiv.; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：ABS（奇美 PA-757 或同等）；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Stage-2 drawings are for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
第二阶段图纸用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	ABS (PA-757 or equiv.) ABS 奇美 PA-757 或同等	**Weight** 重量	≈ 2 g housing
Colour 颜色	Dark grey / White	**Qty / kit** 每套数量	option 选配
Finish 表面	VDI 3400 Ref 18 细哑光纹理	**Scale** 比例	4:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 1

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-METER

Name 名称

Energy meter (V/I/W) — outline 外形图

电能表（电压/电流/功率）

Dwg SB-METER · Rev A · A3 · 3D: SB-METER.step / .FCStd